



Tome 2

64 séances & ressources de classe

Le manuel opérationnel : déroulés, prolongements et tous les supports à utiliser directement avec les élèves - sans corrigés préremplis.

V8 · version pilote 2026-2027

Uniquement ce qui sert en classe

Règle V8 : toute réponse, solution, correction ou repère réservé à l'enseignant est exclu de ce tome et renvoyé vers le Tome 3.

Ce qui reste dans le Tome 2

- fiches élèves ;
- plateaux, cartes, gabarits et grilles ;
- rituels en version élève ;
- défis et prolongements sans réponses préremplies ;
- PDF originaux utiles à l'activité ;
- fichiers Scratch joints au PDF.

Contrôle supplémentaire V8

La sélection ne repose plus uniquement sur le nom des fichiers. Les ressources Markdown et SVG ont également été inspectées pour retirer les réponses cachées ou les parties de correction intégrées dans des documents mixtes.

198 ressources enseignant/corrigées écartées · 21 ressources mixtes nettoyées

Les 64 séances

S01	Hextoile	5
S02	Les pièces de cinq carrés	8
S03	Le renard triangulé	12
S04	Le robot maladroit	16
S05	La numération des Trio2	21
S06	Expliquer sans dévoiler	26
S07	La rosace des six distances	32
S08	Le programme saboté	36
S09	Simple motif	42
S10	Le coffre des quatre verrous	48
S11	Échecs : capturer ou protéger ?	54
S12	Le programme de construction inversé	61
S13	La tuile transformée	70
S14	Capsules minute : transmettre une démarche	76
S15	Le code des Mayas	85
S16	Les boucles humaines	92
S17	Red fish : l'animal compassé	101
S18	Les territoires aux champignons	109
S19	La frise des deux gestes	117
S20	Vrai, faux ou parfois vrai ?	126
S21	La rosace de précision	135
S22	Si... alors... avec Robomorpion	147
S23	L'enquête des suspects	156
S24	Échecs : mat en un	166
S25	La boîte mystère	176
S26	Expliquer une numération	187
S27	Ce pavage est-il possible ?	202
S28	Forum des chercheurs	213
S29	Scratch : première mission	226
S30	Origamaths 1 : le bateau géométrique	235
S31	Du robot au lutin	246
S32	L'enclos le plus efficace	257

Les 64 séances

S33	Patrons qui ferment	267
S34	Défendre une stratégie	283
S35	Scratch : dessiner avec des boucles	297
S36	Échecs : choisir le meilleur coup	306
S37	Solides cachés	320
S38	Tinkercad : reproduire un objet simple	334
S39	Tutoriel Scratch	348
S40	Origamaths 2 : construire le patron du phoque	360
S41	Origamaths 3 : plier et mettre le phoque en volume	370
S42	Tinkercad : le mobilier urbain de Maths City	382
S43	Les ponts de Königsberg	398
S44	Création symétrique grand format	413
S45	Scratch : le labyrinthe	429
S46	La balance mystérieuse	445
S47	Maths City : bâtiments sous contraintes	464
S48	L'affiche d'une démarche	485
S49	Maths City : place pavée collaborative	507
S50	Échecs : mini-problèmes par équipes	525
S51	Projet court au choix : Scratch ou 3D	543
S52	Pitch et critique constructive	558
S53	Codes secrets	577
S54	Création géométrique libre sous contraintes	594
S55	Maths City : bâtiments en papercraft	610
S56	Grande recherche ouverte : l'escalier des choix	632
S57	Maths City : finaliser les objets numériques	649
S58	Créer le tutoriel	667
S59	Le tribunal des affirmations	682
S60	Assembler Maths City	700
S61	Parcours rétrospectif à stations	722
S62	Capsules finales : présenter Math'Lab aux futurs 6e	736
S63	Préparer et tester le Rallye Math'Lab CM2	752
S64	Répétition générale : devenir ambassadeur Math'Lab	774

Hextoile

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

1 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Un motif géométrique nommé Hextoile a été retrouvé dans les archives du Math'Lab.

Déroulement

1 Rituel de calcul mental – 5 minutes

Utiliser CM-01 – Automatismes de début d'année.

2 Présentation du Math'Lab – 3 minutes

Présenter brièvement le fonctionnement :

3 Mise au point sur les tracés – 2 minutes

Sans faire un cours complet, rappeler rapidement la différence entre :

4 Observation silencieuse – 3 minutes

Distribuer le modèle et la feuille comportant les points de départ.

5 Première stratégie d'équipe – 4 minutes

Les élèves confrontent leurs observations.

6 Construction individuelle – 17 minutes

Chaque élève construit Hextoile sur sa propre fiche.

7 Comparaison et amélioration – 7 minutes

Dans chaque équipe, les élèves comparent leurs productions.

8 Transmission à une autre équipe – 6 minutes

Chaque équipe prépare une explication très courte :

9 Bilan collectif – 8 minutes

Questions possibles :

À préparer

- une fiche Hextoile avec les points de départ déjà placés ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- une règle ;
- une feuille ou une ardoise pour le rituel.
- un modèle final de la figure Hextoile ;
- éventuellement une version agrandie du modèle.

Relances / vigilance

- trois points alignés ;
- une droite qui doit être prolongée ;
- une intersection utile.
- le premier tracé est déjà réalisé ;
- ou les deux premiers points à relier sont signalés discrètement ;
- ou une intersection intermédiaire est repérée.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève au format PDF

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

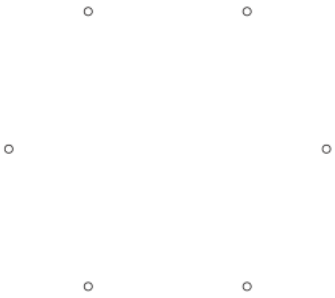
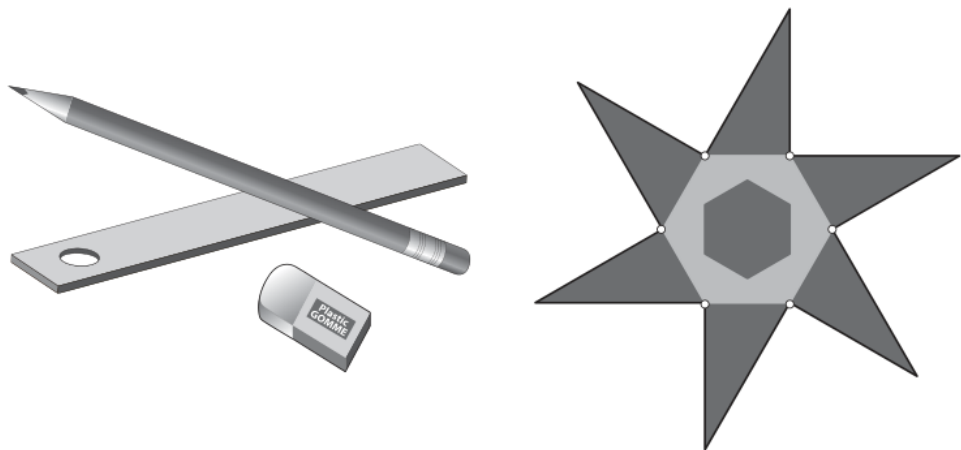
Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève au format PDF

hextoile.pdf · PDF

Hextoile



Les pièces de cinq carrés

55 minutes
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

1 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Assemblez exactement cinq carrés identiques, bord contre bord, pour fabriquer une pièce.

Déroulement

1 Rituel de type Kangourou – 5 minutes

Laisser une minute de recherche individuelle, puis une minute d'échange en équipe. Corriger en faisant expliquer une méthode de comptage organisé.

2 Lancement de la mission – 4 minutes

Montrer cinq carrés séparés.

3 Recherche individuelle – 8 minutes

Chaque élève manipule ses cinq carrés et dessine les formes qu'il pense différentes.

4 Mise en commun dans l'équipe – 14 minutes

Les élèves regroupent leurs trouvailles.

5 Organiser et justifier la recherche – 10 minutes

Chaque équipe choisit une méthode pour essayer d'être exhaustive.

6 Comparaison entre équipes – 6 minutes

Deux équipes voisines comparent leurs collections.

7 Bilan collectif – 8 minutes

Faire afficher ou présenter les formes trouvées.

À préparer

- cinq petits carrés identiques en papier cartonné ou en plastique ;
- un crayon à papier ;
- une gomme.
- une fiche de recherche sur quadrillage ;
- une paire de ciseaux si les carrés sont à découper ;
- éventuellement de la pâte adhésive pour fixer les formes ;
- une grande feuille pour la collection finale.

Relances / vigilance

- d'en trouver une quatrième différente ;
- de vérifier qu'aucune des quatre ne peut être obtenue par rotation ou retournement.
- donner un nom ou une lettre à chaque pièce ;
- trouver une méthode prouvant qu'il n'en manque aucune ;
- assembler plusieurs pentominos pour fabriquer un rectangle ;
- créer une silhouette avec plusieurs pentominos.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Pentominos-Fiche-eleve.md · MD

Mission – Les pièces de cinq carrés

Votre défi

Assemblez exactement **cinq carrés identiques**, bord contre bord, pour fabriquer une pièce.

Trouvez le plus grand nombre possible de pièces différentes.

Attention

Deux pièces sont considérées comme identiques si l'on peut passer de l'une à l'autre :

- en la tournant ;
- ou en la retournant.

Règles

- Utiliser les cinq carrés.
- Relier les carrés par un côté entier.
- Ne pas relier deux carrés uniquement par un sommet.
- Dessiner chaque nouvelle pièce sur le quadrillage.
- Éliminer les doublons.
- Expliquer votre méthode de recherche.

Nos pièces différentes

Dessinez une pièce par cadre.

Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3
Pièce 4	Pièce 5	Pièce 6
Pièce 7	Pièce 8	Pièce 9
Pièce 10	Pièce 11	Pièce 12

Notre méthode

Comment avons-nous classé nos pièces ?

.....

Comment avons-nous vérifié les doublons ?

.....

Sommes-nous certains d'avoir trouvé toutes les pièces ?

- ☐ Oui
☐ Non
☐ Nous ne savons pas encore

Notre justification

.....

.....

Le renard triangulé

55 minutes
DURÉE**Rituel prévu**
RITUEL**2 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Les archives graphiques du Math'Lab contiennent le modèle d'un renard construit uniquement avec des segments et des triangles.

Déroulement

1 Rituel EurêkaMaths – 5 minutes

Recherche individuelle courte, puis mise en commun dans l'équipe.

2 Découverte de la mission – 4 minutes

Montrer le renard sans donner d'ordre de construction.

3 Observation et stratégie – 4 minutes

Pendant deux minutes, personne ne trace.

4 Reproduction individuelle – 16 minutes

Les élèves reproduisent le renard sur le réseau vierge.

5 Vérification en équipe – 6 minutes

Les élèves comparent les figures.

6 Transformation créative – 11 minutes

Modifiez au moins quatre segments pour transformer le renard en un autre animal, tout en conservant uniquement des segments et au moins dix triangles.

7 Galerie silencieuse – 5 minutes

Chaque équipe pose les productions retenues sur une table.

8 Bilan collectif – 4 minutes

Questions possibles :

À préparer

- le support imprimé avec le modèle et le réseau vierge ;
- une règle ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- quelques crayons de couleur facultatifs.

Relances / vigilance

- le sommet entre les oreilles ;
- le centre du front ;
- la pointe du museau.
- Créer une deuxième transformation très différente.
- Donner un nom à l'animal et rédiger une légende de trois lignes.
- Reproduire le modèle sans afficher le renard, à partir d'une description préparée par un camarade.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève · Support élève à imprimer

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Renard-triangle-Fiche-eleve.md · MD

Support élève à imprimer

Renard-triangle-Support-eleve.svg · SVG

Mission – Le renard triangulé

Étape 1 – Reproduire

À l'aide du modèle et du réseau de points, reproduis le renard uniquement avec la règle et le crayon à papier.

Contraintes

- Relie uniquement des points du réseau.
- Ne mesure aucune longueur.
- N'utilise aucune courbe.
- Fais apparaître tous les triangles du modèle.
- Trace d'abord au crayon à papier.

Étape 2 – Transformer

Transforme le renard en un autre animal.

Ta création doit :

- conserver une partie reconnaissable du renard ;
- modifier au moins quatre segments ;
- rester composée uniquement de segments ;
- contenir au moins dix triangles visibles.

Mon projet

Nom de mon nouvel animal :

.....

Modifications prévues :

1.
2.
3.
4.

Mon bilan

La partie la plus difficile à reproduire :

.....

La modification dont je suis le plus satisfait :

.....

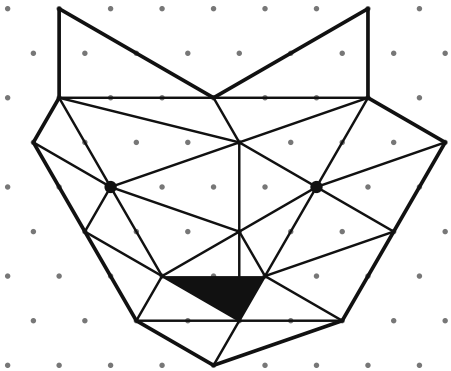
Mon meilleur conseil pour réussir :

.....

Le renard triangulé

Reproduis le modèle sur le réseau de droite, uniquement avec une règle.

Modèle



Puis transforme au moins quatre segments pour créer un autre animal composé d'au moins dix triangles.

Nom de ton animal : _____

Ta reproduction



Le robot maladroit

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

2 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Le robot du Math'Lab doit transporter une batterie jusqu'à la station de recharge.

Déroulement

1 Course aux nombres – 5 minutes

Correction très rapide, sans détailler toutes les procédures.

2 Lancement : le robot trop littéral – 5 minutes

Faire venir un élève volontaire.

3 Mission 1 – Programmer un trajet simple – 10 minutes

Les équipes travaillent sur le plateau A.

4 Mise en commun courte – 5 minutes

Comparer deux programmes corrects.

5 Mission 2 – Passer par les balises – 14 minutes

Sur le plateau B, le robot doit :

6 Défi d'efficacité – 7 minutes

Lorsque le programme fonctionne :

7 Bilan collectif – 7 minutes

Introduire le vocabulaire :

À préparer

- un exemplaire de Robot-maladroit-Plateaux.svg ;
- un pion ou une petite flèche en papier ;
- une fiche élève ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- éventuellement des cartes d'instructions découpées.
- vérifier que le pion tient dans les cases ;

Relances / vigilance

- fournir les trois premières instructions ;
- ou faire tracer au crayon le trajet souhaité avant de le traduire en programme ;
- ou retirer temporairement un obstacle.
- interdire TOURNE À GAUCHE et demander de réussir uniquement avec des rotations à droite ;
- créer un nouveau parcours pour une autre équipe ;
- écrire un programme contenant volontairement un seul bug ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Fiche élève · Plateaux de jeu

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Robot-maladroit-Fiche-eleve.md · MD

Plateaux de jeu

Robot-maladroit-Plateaux.svg · SVG

Mission – Le robot maladroit

Instructions autorisées

Instruction	Effet
AVANCE	Le robot avance d'une case dans la direction qu'il regarde.
TOURNE À DROITE	Le robot pivote d'un quart de tour vers la droite.
TOURNE À GAUCHE	Le robot pivote d'un quart de tour vers la gauche.
STOP	Le robot arrête le programme.

Mission 1

Écris un programme permettant au robot d'atteindre la batterie sans toucher un obstacle.

N°	Instruction
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Test

- ☐ Le programme fonctionne du premier coup.
- ☐ Le programme contient un bug.

Première instruction incorrecte : n° _____

Correction effectuée :
.....

Mission 2

Le robot doit passer par A, puis par B, avant d'atteindre la station de recharge.

N°	Première version	Version corrigée
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Notre bug

Le premier bug se trouve à l'instruction n° ____.

Il provoque :

.....

Nous l'avons corrigé en :

.....

Défi d'efficacité

Nombre d'instructions de notre premier programme correct : ____

Nombre d'instructions de notre programme amélioré : ____

Instruction supprimée ou remplacée :

.....

Bilan

Une machine ne peut pas deviner parce que :

.....

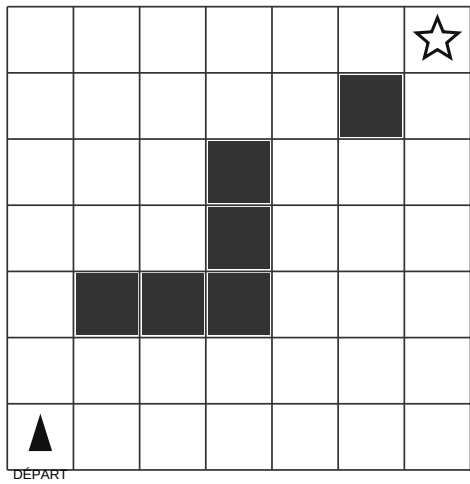
Déboguer un programme signifie :

.....

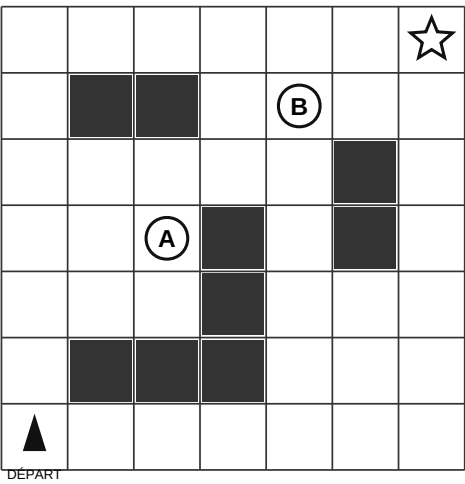
Le robot maladroît

AVANCE = une case • TOURNE = un quart de tour sur place • Le robot ne traverse jamais une case noire.

Plateau A – Atteindre la batterie



Plateau B – Passer par A puis B



Équipe : _____

Les cases peuvent être repérées au crayon pendant les tests.

La numération des Trioz

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

2 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Une transmission provenant de la planète Triozon vient d'être interceptée.

Déroulement

1 Rituel de calcul mental – 5 minutes

Correction courte. Faire verbaliser une décomposition seulement.

2 Lancement de la mission – 4 minutes

Présenter la situation sans expliquer le mécanisme.

3 Recherche individuelle – 7 minutes

Chaque élève commence le tableau A et la question 2.

4 Mise en commun dans l'équipe – 8 minutes

Les élèves comparent le tableau A.

5 Traductions dans les deux sens – 10 minutes

Les équipes traitent les questions 3 et 4 :

6 Calculs des Trioz – 10 minutes

Les équipes avancent sur les tableaux B et C.

7 Conseil scientifique – 6 minutes

Chaque équipe prépare une explication de 45 secondes répondant à une seule question :

8 Bilan collectif – 5 minutes

Faire émerger progressivement :

À préparer

- le document Trioz.pdf ;
- un crayon à papier ;
- une gomme.
- Trioz-Fiche-mission.md ;
- une ardoise ou une feuille de brouillon ;
- éventuellement neuf jetons regroupables par trois.
- imprimer le document original en conservant le nom de l'auteur et la source ;

Relances / vigilance

- trois unités sont échangées contre un jeton du rang suivant ;
- trois jetons du deuxième rang sont échangés contre un jeton du troisième.
- traduire 100 dans la numération des Trioz ;
- trouver le plus grand nombre que l'on peut écrire avec trois symboles ;
- inventer un échange d'argent entre deux Trioz ;
- expliquer pourquoi ? @ @ @ vaut 27 ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Fiche mission · Document Trioz au format PDF

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche mission

Trioiz-Fiche-mission.md · MD

Document Trioz au format PDF

Trioiz.pdf · PDF

Mission – Décoder la numération des Trioz

Message reçu

Les habitants de Triozon ne possèdent que trois symboles pour écrire tous leurs nombres.

Votre équipe doit comprendre leur système et préparer un rapport pour le Math'Lab.

Le document d'Yvan Monka contient les données à analyser et les questions de recherche.

Notre rapport de décodage

1. La règle que nous pensons avoir découverte

.....

2. Les valeurs des positions

Position	Valeur dans notre numération
tout à droite	
deuxième position	
troisième position	
quatrième position	

3. Une traduction expliquée

Écriture triozy choisie :

.....

Traduction :

.....

Méthode :

.....

.....

4. Une erreur possible à éviter

.....

.....

5. Notre phrase pour expliquer le système à un autre élève

.....

.....

Défi facultatif

Inventez un nombre triozy différent de ceux de la fiche.

Donnez-le à une autre équipe et vérifiez sa traduction.

Notre nombre :

.....

Sa valeur :

.....

LA NUMERATION DES TRIOZ

Commentaires :

Ce problème donne l'occasion de travailler l'écriture des nombres et en particulier le rang des chiffres.

Les questions proposées sont à titre d'exemple. Il est possible de prolonger le problème par d'autres situations concrètes.

On pourra par exemple envisager des échanges d'argent entre les Trioz :

"L'un donne ♪ ♫, l'autre lui rend ♪ ☉. Combien le premier a-t-il payer ?"

Sur Terre, les humains ont **deux mains de cinq doigts**, soit dix doigts au total.



Notre numération est ainsi faite de **dix symboles** pour écrire les nombres :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Sur la planète Triozon, les habitants, les Trioz, ne possèdent **que trois doigts et une seule main**. De ce fait, leur numération ne contient que **3 symboles** :

Notre "0" se note : ☉

Notre "1" se note : ♪

Notre "2" se note : ♫

Sur Terre, pour écrire un nombre au-delà de 9, nous devons utiliser deux symboles.

Le nombre qui suit 9 s'écrit ainsi : 1 0 Puis nous écrivons : 1 1, 1 2, ... 1 9, 2 0, ...

Sur la planète Triozon, c'est au-delà du nombre 2 qu'ils doivent utiliser plusieurs symboles :

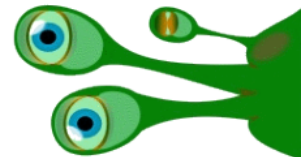
"3" s'écrit : ♪ ☉

"4" s'écrit : ♪ ♪

"5" s'écrit : ♪ ♫

Puis "6" s'écrit : ♫ ☉

- 1) Compléter le tableau (A). *Découper et coller le tableau.*
- 2) À partir de quel nombre les Trioz utilisent-ils quatre symboles ?
- 3) Écrire dans notre numération le nombre triozy suivant : ♪ ♫ ☉ ♫
- 4) Écrire les nombres 45 et 62 en numération triozy.
- 5) Compléter le tableau (B), qui traduit des calculs à faire.
- 6) Compléter le tableau (C). Que remarque-t-on ? Pourquoi ?



Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr

Tableau (A)

Terre	Triozon	Terre	Triozon
0	⊙	10	
1	∩		
2	⊗		
3	∩ ⊙		
4	∩ ∩		
5	∩ ⊗		∩ ⊗ ⊙
6	⊗ ⊙		
7			
8			
9			

Tableau (B)

Terre	Triozon
$2 \times 4 = \dots$	$\dots \times \dots = \dots$
$\dots$	$\otimes \times \cap \otimes = \cap \otimes \cap$
$\dots \times 10 = 20$	$\dots$
$\dots$	$\cap \cap \times \cap \otimes \cap = \dots$

Tableau (C)

$2 \times 3 = \dots$	$\dots$
$\dots$	$\cap \otimes \times \cap \otimes = \cap \otimes \otimes$
$2 \times 9 = 18$	$\dots$
$\dots$	$\dots \times \cap \otimes \otimes = \cap \otimes \otimes \otimes$

Merci à Anne MICHEL pour ses propositions d'amélioration de cette activité.



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales

Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr

Expliquer sans dévoiler

entre **1 minute
et 1 minute
30** ;
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

2 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Un élève absent doit découvrir une ancienne mission du Math'Lab.

Déroulement

- Rituel Kangourou – 5 minutes**
Faire expliquer comment passer d'un carré au suivant sans recompter toutes les allumettes.
- Lancement – 5 minutes**
Donner deux exemples oraux.
- Découverte des cartes experts – 5 minutes**
Distribuer une carte différente à chaque équipe.
- Préparation du message – 12 minutes**
Les équipes complètent leur fiche.
- Création du support visuel – 8 minutes**
Chaque équipe prépare un support unique.
- Répétition croisée – 8 minutes**
Deux équipes se mettent en binôme.
- Présentations – 9 minutes**
Chaque équipe dispose de 1 minute à 1 minute 30.
- Bilan – 3 minutes**
Formulation de synthèse :

À préparer

- une carte expert ;
- une fiche équipe ;
- une feuille A4 ou A3 pour le support visuel ;
- des feutres ;
- les productions ou documents de la séance concernée ;
- un chronomètre.
- choisir les quatre ou cinq cartes utilisées ;

Relances / vigilance

- le but ;
- une stratégie ;
- une erreur à éviter.
- respecter exactement 60 secondes ;
- commencer par une question intrigante ;
- utiliser un exemple volontairement incomplet ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche équipe · Cartes experts

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche équipe

Expliquer-sans-devoiler-Fiche-equipe.md · MD

Cartes experts

Expliquer-sans-devoiler-Cartes-experts.md · MD

Expliquer sans dévoiler – Fiche équipe

Notre activité

.....

Notre destinataire

Un élève de 6e qui n'a jamais réalisé cette mission.

1. L'accroche

Comment allons-nous présenter la situation et donner envie ?

.....
.....

2. Le but de la mission

Que doit réussir l'élève ?

.....
.....

3. La stratégie utile

Quelle piste précise pouvons-nous donner pour l'aider à commencer ?

.....
.....

4. Le piège à éviter

Quelle erreur fréquente pouvons-nous signaler ?

.....
.....

5. Ce que nous ne révélerons pas

.....
.....

6. Notre phrase finale

.....

Répartition de la parole

Élève	Partie présentée

Vérification avant la présentation

Critère	Oui	À améliorer
Notre présentation dure entre 1 minute et 1 minute 30.	☐	☐
Le but de l'activité est clair.	☐	☐
Nous donnons une stratégie réellement utile.	☐	☐
Nous signalons une erreur possible.	☐	☐
Nous ne donnons pas la solution complète.	☐	☐
Tous les membres du groupe participent.	☐	☐
Notre support est lisible et peu chargé.	☐	☐

Retour d'une autre équipe

J'ai bien compris...

.....

J'aurais besoin de préciser...

.....

Vous dévoilez peut-être trop lorsque...

.....

Cartes experts

Découper et distribuer une carte différente à chaque équipe.

Carte A – Hextoile

Votre rôle

Aider un élève à commencer Hextoile avec les six points donnés et une règle.

Votre présentation doit faire comprendre

- qu'il ne faut rien mesurer ;
- que les nouveaux points apparaissent par intersection ;
- que certains tracés doivent être prolongés.

Vous ne devez pas révéler

- l'ordre complet des tracés ;
- toutes les demi-droites nécessaires ;
- la figure terminée comme correction.

Conseil possible

Montrer un exemple indépendant de deux droites dont l'intersection crée un nouveau point.

Carte B – Les pentominos

Votre rôle

Aider un élève à chercher toutes les pièces de cinq carrés.

Votre présentation doit faire comprendre

- que les cinq carrés sont reliés bord contre bord ;
- que les rotations et les retournements créent des doublons ;
- qu'il faut organiser la recherche.

Vous ne devez pas révéler

- le nombre total de pentominos ;
- la collection complète ;
- une méthode exhaustive entièrement développée.

Conseil possible

Proposer de garder quatre carrés fixes et de déplacer le cinquième.

Carte C – Le robot maladroit

Votre rôle

Aider une équipe à écrire et corriger un programme de déplacement.

Votre présentation doit faire comprendre

- que le robot exécute exactement les instructions ;
- que tourner ne signifie pas avancer ;
- qu'un bug doit être localisé précisément.

Vous ne devez pas révéler

- le programme complet d'un plateau ;

- le trajet minimal ;
- toutes les corrections.

Conseil possible

Faire suivre les instructions une par une avec une flèche indiquant l'orientation.

Carte D – La numération des Trioz

Votre rôle

Aider un élève à comprendre une numération utilisant trois symboles.

Votre présentation doit faire comprendre

- que la position d'un symbole modifie sa valeur ;
- qu'après le symbole représentant 2, un nouveau rang est utilisé ;
- qu'il faut chercher des régularités.

Vous ne devez pas révéler

- toutes les réponses de la fiche ;
- les traductions demandées ;
- la correction complète des tableaux.

Conseil possible

Inventer un petit compteur allant seulement de 0 à 7.

Carte E – Le renard triangulé

Votre rôle

Aider un élève à reproduire une figure complexe sur un réseau de points.

Votre présentation doit faire comprendre

- qu'il faut observer avant de tracer ;
- qu'il vaut mieux commencer par les grandes lignes ;
- que la création finale doit respecter des contraintes.

Vous ne devez pas révéler

- un ordre obligatoire de construction ;
- une reproduction entièrement terminée ;
- un animal transformé à recopier.

Conseil possible

Faire repérer le contour, l'axe central et quelques sommets importants.

La rosace des six distances

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

2 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Le Math'Lab doit créer un sceau géométrique construit sans aucune mesure numérique.

Déroulement

1 Rituel EurêkaMaths – 5 minutes

Recherche individuelle courte, puis mise en commun dans l'équipe.

2 Lancement de la mission – 4 minutes

Montrer le cercle, le centre O et le point A.

3 Recherche sur le cercle d'essai – 7 minutes

Les élèves utilisent le premier cercle du support.

4 Construction de la chaîne de six points – 10 minutes

Quand une équipe découvre un premier point, lui demander de poursuivre le même mécanisme autour du cercle.

5 Rosace de base sur le cercle final – 13 minutes

Les élèves utilisent le second cercle du support pour produire une construction propre.

6 Vérification en équipe – 5 minutes

Les élèves comparent leurs rosaces.

7 Transformation créative – 7 minutes

Les élèves choisissent une finition.

8 Galerie et bilan – 4 minutes

Exposer quelques productions.

À préparer

- le support imprimé comportant deux cercles de départ ;
- un compas en bon état ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- une règle non graduée ou utilisée sans mesurer ;
- des crayons de couleur facultatifs.
- un compas de tableau ou un affichage agrandi ;

Relances / vigilance

- construire la rosace sans tracer les cercles complets, uniquement les arcs utiles ;
- faire apparaître l'hexagone et les deux triangles équilatéraux ;
- créer une rosace à deux couronnes ;
- rédiger un programme de construction précis ;
- expliquer pourquoi les six côtés de l'hexagone ont la même longueur que le rayon.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève · Support élève à imprimer

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Rosace-six-distances-Fiche-eleve.md · MD

Support élève à imprimer

Rosace-six-distances-Support-eleve.svg · SVG

Mission – La rosace des six distances

Départ

Tu disposes :

- d'un cercle de centre O ;
- d'un point A placé sur ce cercle ;
- d'un compas ouvert à la distance OA .

Étape 1 – Chercher

Sur le cercle d'essai, trouve comment obtenir de nouveaux points sur le cercle sans mesurer et sans les placer au hasard.

Étape 2 – Construire

Sur le cercle final :

- conserve toujours l'ouverture OA ;
- construis six points sur le cercle ;
- fais apparaître une rosace à six pétales ;
- vérifie que la construction revient exactement au point A .

Étape 3 – Créer

Choisis au moins une finition :

- ☐ faire apparaître un hexagone ;
- ☐ faire apparaître des triangles ;
- ☐ ajouter une nouvelle couronne d'arcs ;
- ☐ créer un coloriage organisé ;
- ☐ inventer une autre transformation.

Mon bilan

Comment ai-je obtenu le premier nouveau point ?

.....
.....

Pourquoi n'ai-je pas eu besoin de mesurer ?

.....
.....

Combien de fois ai-je reporté la distance OA autour du cercle ?

.....

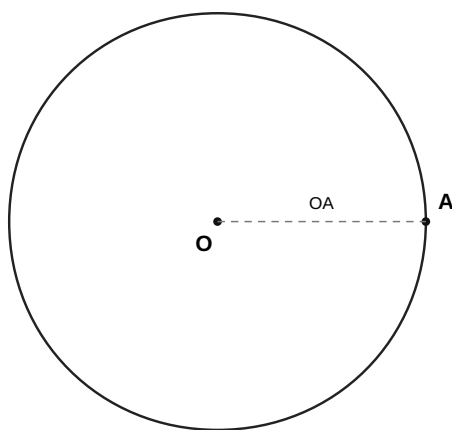
Ma finition personnelle

.....
.....

La rosace des six distances

Conserve l'ouverture du compas égale à OA . Ne mesure rien et ne place aucun point au hasard.

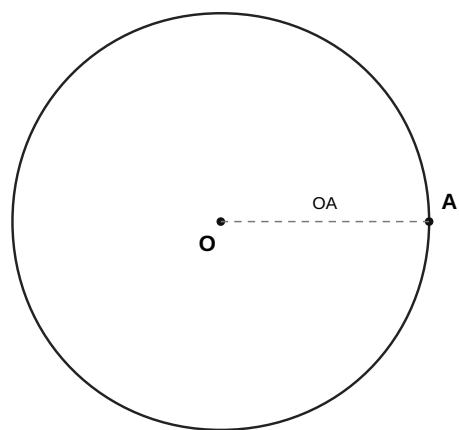
Cercle d'essai



Nom : _____

Rappel : la pointe sèche indique le centre ; la mine trace le cercle ou l'arc.

Production finale



Finition choisie : _____

Le programme saboté

5 à 10 minutes.
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

3 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Quelqu'un a modifié les programmes du robot du Math'Lab.

Déroulement

- 1 Course aux nombres – 5 minutes**
Correction rapide. Faire verbaliser une stratégie seulement.
- 2 Rappel : qu'est-ce qu'un bug ? – 4 minutes**
Faire rappeler les idées de S04 :
- 3 Défi 1 – Un seul bug visible – 8 minutes**
Les équipes utilisent le plateau A et le programme A.
- 4 Mise en commun méthodologique – 5 minutes**
Comparer les réponses.
- 5 Défi 2 – Mauvais virage – 9 minutes**
Les équipes utilisent le plateau B.
- 6 Défi 3 – Instruction en trop ou instruction manquante – 10 minutes**
Les équipes utilisent le plateau C.
- 7 Réserve de difficulté – Deux situations avancées – 8 à 15 minutes**
Ces situations ne sont pas obligatoires pour toutes les équipes. Elles servent à éviter qu'un groupe rapide termine trop tôt.
- 8 Défi facultatif – Créer un bug pour une autre équipe**
Chaque équipe choisit un programme correct parmi les défis précédents.
- 9 Bilan collectif – 6 minutes**
Questions possibles :

À préparer

- un exemplaire de Programme-sabote-Plateaux.svg ;
- un pion-flèche ;
- une fiche élève ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- éventuellement des cartes d'instructions.
- imprimer les plateaux en A4 paysage ;

Relances / vigilance

- signaler une zone de trois instructions contenant le bug ;
- ou donner le trajet attendu au crayon ;
- ou faire exécuter le programme par l'enseignant très lentement.
- prouver laquelle modifie le moins le programme ;
- créer un programme avec exactement deux bugs indépendants ;
- écrire une règle générale pour déboguer ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève complète · Plateaux · Défis avancés

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève complète

Programme-sabote-Fiche-eleve-complete.md · MD

Plateaux

Programme-sabote-Plateaux.svg · SVG

Défis avancés

Programme-sabote-Defis-avances.svg · SVG

Mission – Le programme saboté

Méthode de débogage

1. Exécuter le programme depuis le début.
2. Vérifier après chaque instruction la position et l'orientation.
3. Repérer la première instruction incorrecte.
4. Expliquer son effet.
5. Modifier le moins possible.
6. Retester le programme complet.

Défi 1

Premier bug

Instruction n° : _____

Effet produit :
.....

Correction

Instruction originale :
.....

Nouvelle instruction :
.....

Le programme corrigé fonctionne-t-il ?

- ☐ Oui
☐ Non

Défi 2

Premier bug

Instruction n° : _____

Le robot regarde dans la direction :
.....

Il devrait regarder dans la direction :
.....

Correction

.....

Défi 3

Version choisie :

- ☐ instruction en trop
☐ instruction manquante

Notre diagnostic

.....
.....

Notre réparation

- ☐ supprimer l'instruction n° _____
☐ ajouter l'instruction _____ après l'instruction n° _____
☐ remplacer l'instruction n° _____ par _____

Défi 4 – Notre sabotage

Programme de départ choisi :

.....

Instruction modifiée :

.....

Bug créé :

.....

Correction attendue :

.....

Défi 4 – Les deux sabotages

Premier bug

Instruction n° : ____

Instruction originale :

.....

Première correction :

.....

Second bug

Instruction n° : ____

Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir avant la première correction ?

.....

.....

Correction finale :

.....

Défi 5 – Le détour fantôme

Le programme atteint-il la cible ?

☐ Oui

☐ Non

Bloc inutile : de l'instruction n° ____ à l'instruction n° ____

Position du robot avant ce bloc :

.....

Orientation avant ce bloc :

.....

Position et orientation après ce bloc :

.....

Nombre d'instructions du programme initial : ____

Nombre d'instructions du programme raccourci : ____

Pourquoi peut-on supprimer ce bloc ?

.....

Bilan

Pourquoi cherche-t-on le premier bug ?

.....

Pourquoi garde-t-on le programme original ?

.....

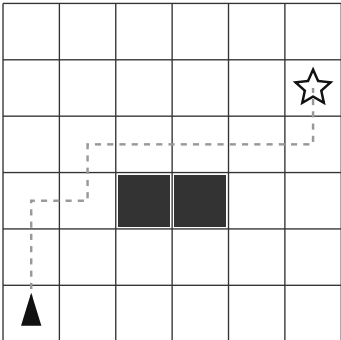
Pourquoi faut-il retester tout le programme après une correction ?

.....

Le programme saboté

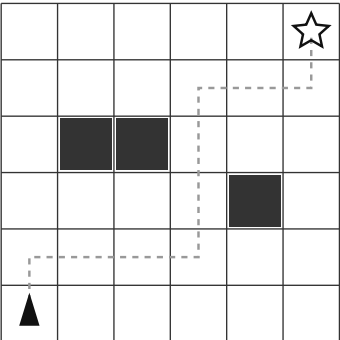
Exécute chaque programme exactement. Arrête-toi au premier écart et corrige le moins possible.

Défi 1



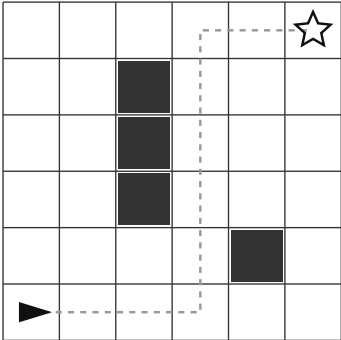
- Programme A**
- 1 AVANCE
 - 2 AVANCE
 - 3 TOURNE À DROITE
 - 4 AVANCE
 - 5 TOURNE À DROITE
 - 6 AVANCE
 - 7 AVANCE
 - 8 STOP

Défi 2



- Programme B**
- 1 AVANCE
 - 2 TOURNE À GAUCHE
 - 3 AVANCE
 - 4 AVANCE
 - 5 TOURNE À DROITE
 - 6 AVANCE
 - 7 TOURNE À DROITE
 - 8 AVANCE
 - 9 STOP

Défi 3



- Programme C**
- 1 AVANCE
 - 2 AVANCE
 - 3 TOURNE À DROITE
 - 4 AVANCE
 - 5 AVANCE
 - 6 AVANCE
 - 7 TOURNE À GAUCHE
 - 8 AVANCE
 - 9 STOP

Rappel

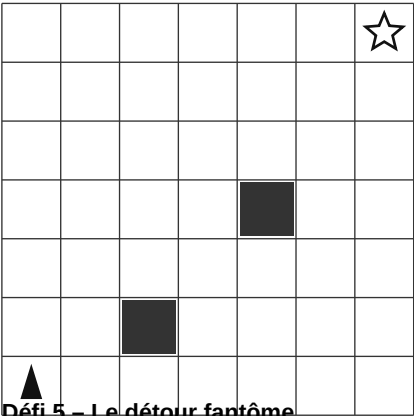
- tourner = pivoter sur place ;
- avancer = se déplacer d'une seule case ;
- le robot ne corrige jamais le programme ;
- la première erreur explique souvent toutes les suivantes.

Équipe : _____

Le programme saboté – Défis avancés

Défi 4 : deux bugs successifs. Défi 5 : programme correct, mais détour inutile.

Défi 4 – Les deux sabotages



Programme D

- 1 AVANCE

2 AVANCE

3 TOURNE À DROITE

4 AVANCE

5 AVANCE

6 TOURNE À DROITE

7 AVANCE

8 AVANCE

9 TOURNE À DROITE
- 10 AVANCE

11 AVANCE

12 TOURNE À DROITE

13 AVANCE

14 AVANCE

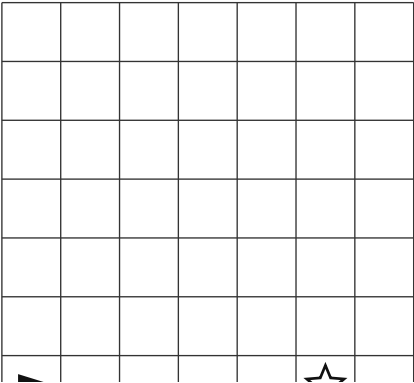
15 TOURNE À DROITE

16 AVANCE

17 AVANCE

18 STOP

Défi 5 – Le détour fantôme



Programme E

- 1 AVANCE

2 AVANCE

3 TOURNE À GAUCHE

4 AVANCE

5 TOURNE À DROITE

6 AVANCE

7 TOURNE À DROITE

8 AVANCE
- 9 TOURNE À DROITE

10 AVANCE

11 TOURNE À DROITE

12 TOURNE À DROITE

13 AVANCE

14 AVANCE

15 AVANCE

16 STOP

Questions du défi 5

- Le programme atteint-il la cible ?
- Quel bloc peut être supprimé ?
- Le robot revient-il au même endroit ?
- Regarde-t-il dans la même direction ?

Équipe : _____

Simple motif

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

2 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Les archives du Math'Lab contiennent un motif constitué de six bandes qui semblent tourner autour d'un espace central.

Déroulement

1 Rituel de calcul mental – 5 minutes**2 Observation du motif – 4 minutes**

Projeter ou distribuer le modèle.

3 Placement des points de départ – 7 minutes

Les élèves suivent la consigne officielle pour placer les intersections entre le cercle c1 et les demi-droites indiquées.

4 Recherche de la structure – 6 minutes

En équipe, les élèves cherchent comment obtenir :

5 Construction individuelle – 17 minutes

Chaque élève réalise le motif.

6 Vérification croisée – 6 minutes

Par binômes, les élèves comparent leur production au modèle.

7 Mise en valeur ou seconde construction – 6 à 15 minutes

Colorier alternativement les bandes avec deux nuances afin de rendre leur enchaînement visible.

8 Bilan collectif – 4 minutes

Questions possibles :

À préparer

- le support Simple-motif-IREM.pdf ;
- la feuille-repère « Cercles » adaptée ;
- quelques exemplaires de Soissons-IREM.pdf pour les élèves rapides ;
- une règle ;
- un crayon à papier ;
- une gomme ;
- deux crayons de couleur ou deux feutres.

Relances / vigilance

- le contour intérieur ;
- le contour extérieur ;
- une seule bande.
- les six points sont déjà placés ;
- l'hexagone intérieur est déjà tracé ;
- l'élève complète le contour extérieur et les séparations.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche mission complète · Document IREM au format PDF

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche mission complète

Simple-motif-Fiche-mission-complete.md · MD

Document IREM au format PDF

Simple-motif-IREM.pdf · PDF

Mission – Simple motif

Étape 1 – Observer

Repère sur le modèle :

- le contour intérieur ;
- le contour extérieur ;
- les six bandes ;
- les six séparations obliques.

Étape 2 – Placer les points

Sur la feuille-repère, place précisément les intersections demandées par le support officiel.

Fais vérifier tes six points avant de poursuivre.

Étape 3 – Construire

Reconstruis le motif uniquement avec la règle et le crayon à papier.

Tu ne dois :

- ni mesurer ;
- ni placer de point à l'œil ;
- ni commencer le coloriage avant validation.

Étape 4 – Vérifier

Critère	Oui	À corriger
Le contour intérieur est fermé.	☐	☐
Le contour extérieur est fermé.	☐	☐
Six bandes sont visibles.	☐	☐
Les six séparations sont présentes.	☐	☐
Le motif se referme correctement.	☐	☐
Les traits sont fins et précis.	☐	☐

Étape 5 – Mettre en valeur

Utilise deux ou trois couleurs pour rendre l'enchaînement des bandes visible.

Mon bilan

Par quoi ai-je commencé ?

.....

Quelle régularité ai-je utilisée ?

.....

Quelle erreur ai-je corrigée ?

.....

Mon conseil pour un autre élève

.....

Défi supplémentaire – Soissons

Ce défi est proposé lorsque **Simple motif** est construit, vérifié et suffisamment propre.

Tu reçois une nouvelle figure de l'IREM Paris-Nord : **Soissons**.

Première mission

Avant de tracer, repère sur le modèle :

- le grand octogone extérieur ;
- le centre ;
- les huit directions qui partent du centre ;
- quatre petits carrés ;
- quatre petits carrés tournés, en forme de losanges ;
- les huit zones sombres du contour.

Construction

Sur le grand octogone fourni :

1. trouve le centre sans mesurer au hasard ;
2. trace les huit directions principales ;
3. construis un premier petit carré ;
4. construis le motif voisin tourné ;
5. reproduis l'alternance autour du centre.

Validation minimale

À la fin de la séance, tu dois avoir au moins :

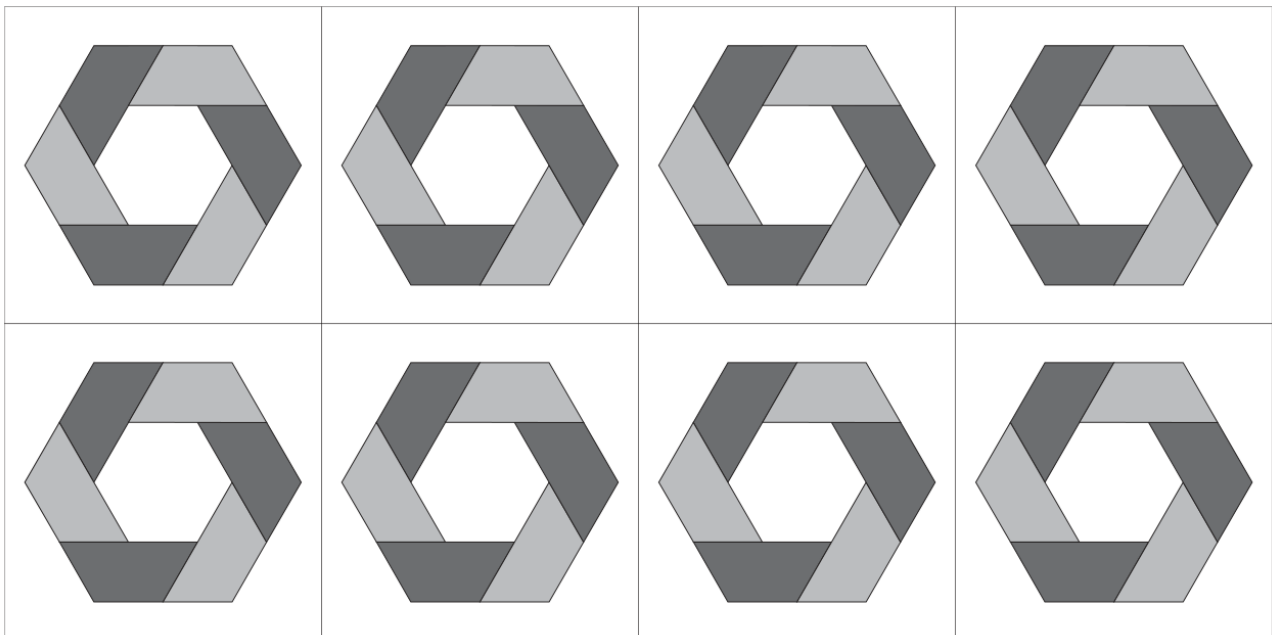
- ☐ placé le centre ;
- ☐ tracé les huit directions ;
- ☐ construit deux motifs voisins ;
- ☐ expliqué la répétition à ton équipe.

Tu pourras terminer la figure lors d'un prochain temps disponible.

Simple motif

Feuille-Repère Cercles

Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.



Simple motif

Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.
Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.	Feuille-Repère Cercles Place les points d'intersection entre le cercle c1 et les demi-droites d5, d15, d25, d33, d43 et d54.

Le coffre des quatre verrous

55 minutes DURÉE	Rituel prévu RITUEL	3 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	------------------------	---

MISSION

Quatre experts, quatre énigmes et un seul code.

Déroulement

- 1

Rituel Kangourou – 5 minutes
Faire verbaliser le classement entre nombres à un chiffre et nombres à deux chiffres.
- 2

Lancement – 4 minutes
Présenter les quatre symboles et distribuer les cartes face cachée.
- 3

Recherche individuelle des experts – 12 minutes
Chaque expert travaille seul.
- 4

Conseil des experts – 12 minutes
Chaque expert explique sa carte.
- 5

Déterminer l'ordre – 7 minutes
Donner les contraintes :
- 6

Vérification croisée – 8 minutes
Deux équipes comparent une seule carte à la fois.
- 7

Ouverture et défis avancés – 4 minutes
Une équipe qui propose 3647 avec les justifications reçoit le message :
- 8

Bilan collectif – 3 minutes
Une énigme est réellement résolue lorsque la réponse est trouvée, vérifiée et justifiée.

À préparer

- les quatre cartes renforcées découpées ;
- une fiche équipe ;
- du papier de brouillon ;
- quatre jetons portant les symboles ;
- une enveloppe représentant le coffre ;
- les défis avancés pour les groupes rapides.

Relances / vigilance

- Carré : fournir les catégories 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3.
- Cercle : faire écrire tous les chemins avec trois D et deux B.
- Étoile/Triangle : fournir un tableau d'essais pour les dizaines et unités.
- Carré : donner 9 petits carrés.
- Cercle : annoncer qu'il existe 10 chemins avant d'interdire le passage.
- Étoile : annoncer qu'il existe deux soustractions donnant 18 avant la contrainte « plus grand nombre pair ».

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche équipe · Cartes indices · Défis avancés

Prolongements

- Défi A – Une grille plus grande

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche équipe

Coffre-quatre-verrous-Fiche-equipe-renforcee.md · MD

Cartes indices

Coffre-quatre-verrous-Cartes-indices-renforcees.svg · SVG

Défis avancés

Coffre-quatre-verrous-Defis-avances-renforces.md · MD

Fiche équipe – Le coffre des quatre verrous

1. Mon expertise

Symbole :

- ☐ Carré
- ☐ Cercle
- ☐ Étoile
- ☐ Triangle

Mes essais

.....

.....

.....

Mon résultat intermédiaire

.....

Le chiffre de mon verrou

.....

Ma justification

.....

.....

2. Conseil des experts

Symbole	Résultat intermédiaire	Chiffre	Justification courte
Carré			
Cercle			
Étoile			
Triangle			

Information transmise entre experts

L'expert _____ avait besoin du résultat de _____.

Cette information lui a permis de :

.....

3. Ordre du code

Contraintes

1. Le Triangle vient immédiatement après le Carré.
2. Le Cercle n'est ni en première ni en dernière position.
3. L'Étoile est placée avant le Carré.

Essais d'ordre

Essai	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Valide ?
1					
2					
3					

Ordre unique

.....

Code proposé

— — — —

Pourquoi aucun autre ordre ne fonctionne-t-il ?

.....

.....

4. Vérification croisée

Carte vérifiée avec l'autre équipe :

.....

Point de désaccord ou confirmation :

.....

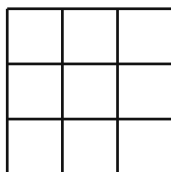
Méthode retenue :

.....

Le coffre des quatre verrous – Cartes renforcées

Découper les cartes. Les experts Étoile et Triangle devront demander un résultat à leur équipe.

CARTE CARRÉ

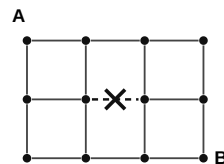


Compte tous les carrés,
de toutes les tailles.

Le résultat comporte deux chiffres.
Le verrou garde le chiffre des unités.

Classe ta recherche par taille pour prouver que tu n'as rien oublié.

CARTE CERCLE



Va de A à B par un chemin
le plus court.

Tu peux aller seulement
à droite ou vers le bas.

Le segment barré est interdit.

Combien de chemins différents restent possibles ? Justifie ta liste.

CARTE ÉTOILE



Utilise une seule fois chacun des chiffres :

1 2 3 4

Forme deux nombres à deux chiffres.

Leur différence vaut $3 \times \text{Cercle}$.

Le plus grand nombre est pair.

Étoile est le chiffre des dizaines du plus grand nombre.

Tu dois connaître le chiffre Cercle pour terminer.

CARTE TRIANGLE



Utilise une seule fois chacun des chiffres :

2 3 5 7

Forme deux nombres à deux chiffres.

Leur différence vaut $5 \times \text{Carré} - 1$.

Triangle est le chiffre des dizaines du plus grand nombre.

Prouve qu'une autre disposition ne convient pas.

Tu dois connaître le chiffre Carré pour terminer.

Défis avancés

Défi A – Une grille plus grande

Une grille carrée comporte 4×4 petits carrés.

Combien contient-elle de carrés de toutes tailles ?

Organise le dénombrement par taille.

Réponse / justification

.....

Défi B – Un deuxième passage interdit

On conserve la carte Cercle, mais on interdit un deuxième segment.

Créez un nouveau passage interdit de manière à laisser exactement **4 chemins possibles**.

Vous devez :

- dessiner le segment interdit ;
- dresser la liste des chemins restants ;
- prouver qu'il en reste quatre.

Défi C – Nouvelle carte Étoile

Utilisez les chiffres 1, 3, 4 et 6, chacun une fois, pour former deux nombres à deux chiffres.

Leur différence doit être égale à :

5 × Cercle

Le plus grand nombre doit être impair.

Trouvez toutes les possibilités ou prouvez qu'il n'y en a aucune.

Réponse / justification

.....

Défi D – Créer un coffre

Créez quatre nouveaux chiffres et trois contraintes d'ordre.

Votre coffre est valide si :

- chaque énigme possède une réponse unique ;
- au moins une carte dépend d'une autre ;
- les trois contraintes donnent un seul ordre ;
- une autre équipe peut vérifier toutes les réponses ;
- une correction complète est fournie.

Échecs : capturer ou protéger ?

55 minutes
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

4 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Le coffre des échecs contient plusieurs positions inachevées.

Déroulement

1 Rituel EurêkaMaths – 6 minutes

Le rituel sert à repérer lignes, colonnes et diagonales.

2 Présentation des outils – 7 minutes

Distribuer la fiche d'aide.

3 Méthode commune d'analyse – 5 minutes

Nous choisissons de parce que .

4 Position A – La tour oubliée – 6 minutes

Les Blancs peuvent jouer :

5 Position B – Le pion empoisonné – 7 minutes

La dame blanche peut capturer le pion noir placé en d7.

6 Positions C et D – Protéger ou échanger – 12 minutes

Le cavalier blanc en e4 est attaqué.

7 Vérification et défis avancés – 8 minutes

Les équipes comparent une position avec une équipe voisine.

8 Bilan – 4 minutes

Faire compléter oralement :

À préparer

- une fiche d'aide sur les pièces ;
- les quatre positions de base ;
- une fiche élève ;
- un échiquier facultatif ;
- les deux défis avancés, gardés à part.
- imprimer les positions en couleur ou en niveaux de gris ;
- vérifier que les pièces Unicode sont correctement affichées ;

Relances / vigilance

- utiliser l'échiquier réel ;
- déplacer physiquement les pièces ;
- fournir la fiche des déplacements ;
- analyser seulement les positions A, B et C ;
- faire verbaliser une seule réponse adverse.
- ne pas déplacer les pièces avant d'avoir annoncé la suite ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève · Aide sur les pièces · Positions de base · Défis avancés

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Echecs-Capturer-ou-proteger-Fiche-eleve.md · MD

Aide sur les pièces

Echecs-Aide-pieces.svg · SVG

Positions de base

Echecs-Capturer-ou-proteger-Positions-base.svg · SVG

Défis avancés

Echecs-Capturer-ou-proteger-Defis-avances.svg · SVG

Fiche élève – Capturer ou protéger ?

Méthode

1. Quelle pièce est visée ?
2. Est-elle protégée ?
3. Que joue l'adversaire après la capture ?
4. Quelles pièces disparaissent ?
5. Quel est le bilan ?

Position A – La tour oubliée

Coup envisagé :

Fxf7

Pièce gagnée : _____ valeur : _____

Pièce perdue après la capture : _____ valeur : _____

Bilan :

.....

Notre décision :

- ☐ capturer
☐ protéger
☐ renoncer

Justification :

.....

Position B – Le pion empoisonné

Coup envisagé :

Dxd7

Réponse noire possible :

.....

Valeur gagnée : _____

Valeur perdue : _____

Notre décision :

- ☐ capturer
☐ renoncer

Justification :

.....

Position C – Le cavalier attaqué

La pièce qui attaque le cavalier est :

.....

Quel coup protège réellement le cavalier ?

- ☐ f3
☐ h3

Pourquoi ?

.....

Après une éventuelle capture du cavalier, quelle pièce pourrait reprendre ?

.....

Position D – L'échange favorable

Suite envisagée :

Fxh7+
Roi noir × h7

Écris la suite avec des mots ou avec la notation que tu connais :

.....

Valeur de la pièce noire capturée : ____

Valeur de la pièce blanche perdue : ____

Bilan : ____ point(s)

La capture est-elle favorable ?

☐ Oui

☐ Non

Pourquoi ?

.....

Ma règle personnelle

Avant une capture, je dois toujours :

.....

Aide – Les pièces d'échecs

Une pièce ne traverse pas une autre pièce, sauf le cavalier. Le pion capture autrement qu'il n'avance.



Pion

Valeur : 1

avance tout droit ;
capture en diagonale



Cavalier

Valeur : 3

se déplace en L ;
peut sauter par-dessus les pièces



Fou

Valeur : 3

se déplace
sur les diagonales



Tour

Valeur : 5

se déplace en ligne
ou en colonne



Dame

Valeur : 9

combine les déplacements
de la tour et du fou



Roi

Valeur : —

se déplace d'une case ;
ne peut pas rester attaqué

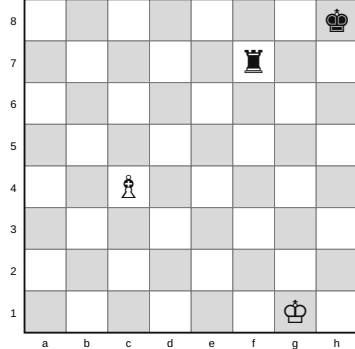
Réflexe Math'Lab : capture → reprise → bilan.

Échecs – Capturer ou protéger ?

Pour chaque position : repère la capture, imagine la reprise et calcule le bilan.

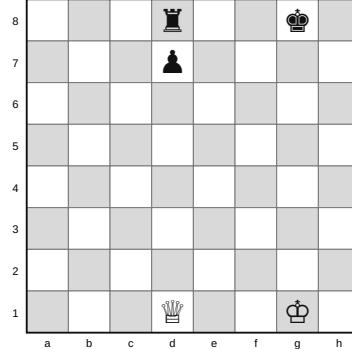
A - La tour oubliée

Trait aux Blancs : le fou peut-il prendre la tour ?



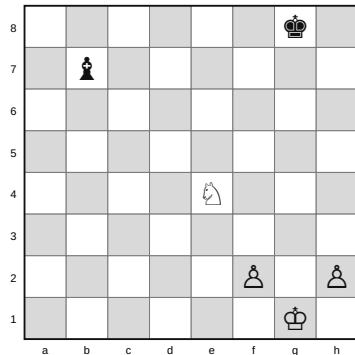
B - Le pion empoisonné

Trait aux Blancs : Dxd7 est-il raisonnable ?



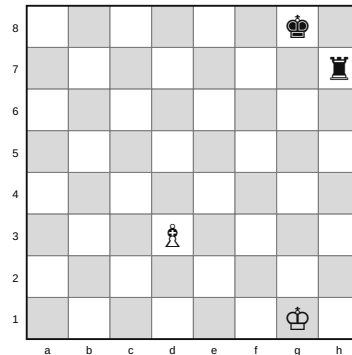
C - Le cavalier attaqué

Trait aux Blancs : f3 ou h3 ?



D - L'échange favorable

Trait aux Blancs : calculer Fxh7+ puis la reprise.

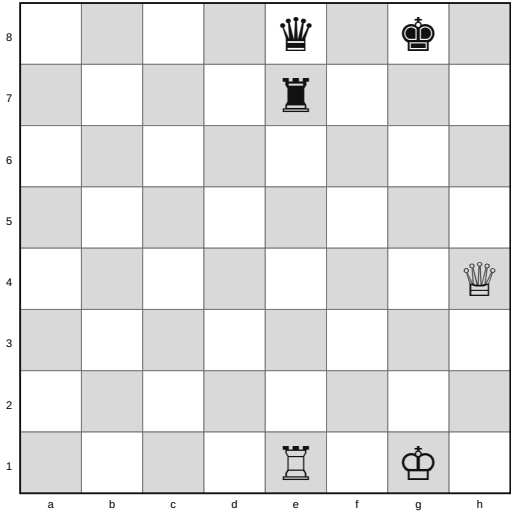


Échecs – Défis avancés

Annonce la suite avant de déplacer les pièces, puis calcule le bilan matériel.

E - Deux attaquants, un défenseur

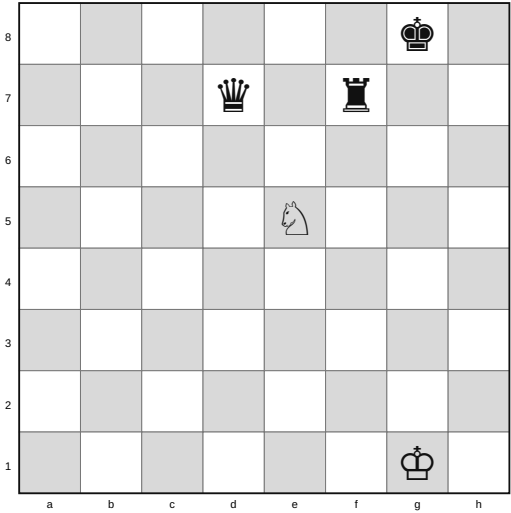
Calculer : Txe7, Dxe7, Dxe7.



Bilan du défi E : _____

F - Dame ou tour ?

Le cavalier e5 attaque d7 et f7. Quelle capture choisir ?



Bilan du défi F : _____

Le programme de construction inversé

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

5 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Votre équipe connaît une figure que l'équipe voisine ne peut pas voir.

Déroulement

1 Rituel Rallye – 6 minutes

Les élèves doivent associer les nombres par paires en utilisant une somme et un produit.

2 Lancement : une consigne peut-elle être exécutée ? – 5 minutes

Transformer collectivement la phrase :

3 Observation de la figure secrète – 5 minutes

Distribuer une carte par équipe.

4 Rédaction du programme – Version 1 – 11 minutes

Les équipes complètent la fiche auteurs.

5 Échange et exécution silencieuse – 10 minutes

Les cartes secrètes restent chez les auteurs.

6 Comparaison et diagnostic – 6 minutes

La carte secrète est enfin montrée.

7 Réécriture – Version 2 – 7 minutes

L'équipe auteure améliore son programme.

8 Bilan – 5 minutes

Chaque binôme d'équipes choisit une amélioration importante.

À préparer

- une carte secrète ;
- le support initial correspondant ;
- la fiche auteurs ;
- une règle ;
- un compas ;
- un crayon à papier.
- un support initial vierge ;

Relances / vigilance

- donner la liste non ordonnée des actions ;
- faire remettre les étapes dans l'ordre ;
- fournir une carte où un seul cercle est nécessaire ;
- autoriser une première construction sur un échiquier de points avant le programme écrit.
- E – L'étoile des milieux ;
- F – Le double blason.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche des auteurs · Fiche des testeurs · Cartes secrètes · Supports récepteurs · Défis avancés

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche des auteurs

Construction-inversee-Fiche-auteurs.md · MD

Fiche des testeurs

Construction-inversee-Fiche-testeurs.md · MD

Cartes secrètes

Construction-inversee-Cartes-secretes.svg · SVG

Supports récepteurs

Construction-inversee-Supports-recepteurs.svg · SVG

Défis avancés

Construction-inversee-Defis-avances.svg · SVG

Fiche auteurs

Notre carte secrète

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E – avancée
- ☐ F – avancée

Décomposition de la figure

Points déjà donnés

.....

Points à construire et à nommer

.....

Instruments nécessaires

- ☐ règle
- ☐ compas
- ☐ autre :

Programme – Version 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vérification avant l'échange

Question	Oui	À corriger
Chaque point utilisé a été défini.	☐	☐
Les étapes sont dans l'ordre.	☐	☐
Chaque cercle possède un centre et un rayon précis.	☐	☐
Les segments et les droites sont distingués.	☐	☐
Aucune étape n'exige de voir la figure.	☐	☐
Nous n'avons pas utilisé « ici » ou « comme sur le dessin ».	☐	☐

Retour des testeurs

Instruction(s) ambiguë(s) :

.....

Étape oubliée ou mal placée :

.....

Différence principale entre les deux figures :

.....

Programme – Version 2

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Modification la plus importante

.....

Fiche testeurs

Règle

Nous exécutons ce qui est écrit, pas ce que nous pensons que les auteurs ont voulu dire.

Pendant l'exécution

Étape	Exécutée ?	Problème rencontré
1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
5	☐	
6	☐	
7	☐	
8	☐	
9	☐	
10	☐	

Codes à utiliser

? = instruction ambiguë
M = information manquante
O = problème d'ordre
V = vocabulaire inconnu ou imprécis

Après la révélation de la figure

Ce qui correspond

.....

.....

Ce qui ne correspond pas

.....

.....

Origine probable de l'écart

- ☐ étape oubliée
- ☐ mauvais ordre
- ☐ point non nommé
- ☐ cercle mal défini
- ☐ segment ou droite confondus
- ☐ instruction mal exécutée
- ☐ autre :

Conseil précis aux auteurs

.....

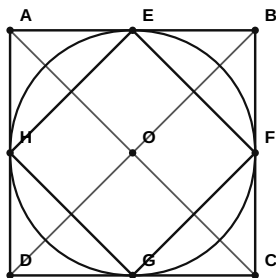
.....

Une instruction particulièrement réussie

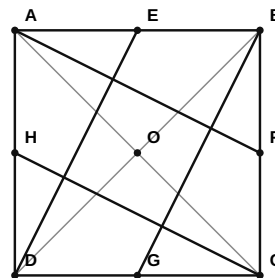
Construction inversée – Cartes secrètes

Découper les quatre cartes. Seule l'équipe auteure voit sa figure.

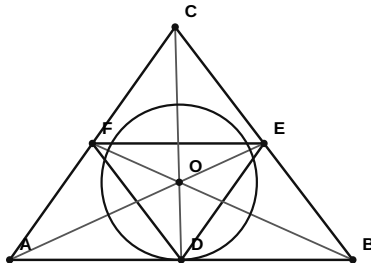
A – La cible carrée



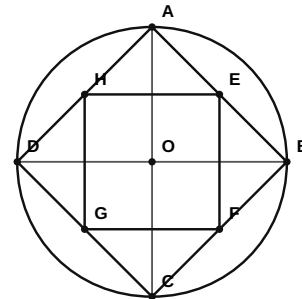
B – Le moulin



C – L'œil triangulaire



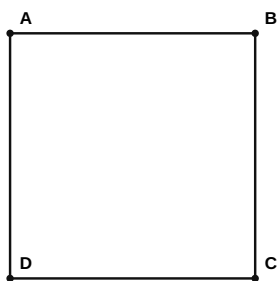
D – La roue



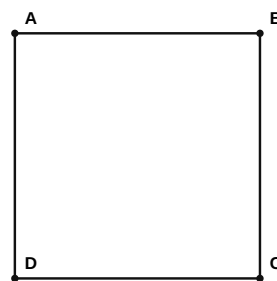
Construction inversée – Supports des testeurs

Découper les supports. Chaque équipe reçoit celui qui correspond au programme testé.

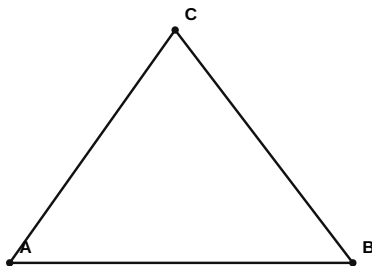
A – La cible carrée



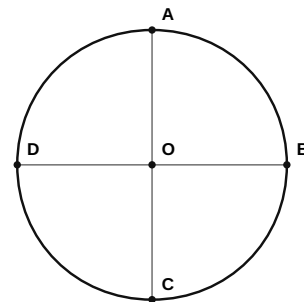
B – Le moulin



C – L'œil triangulaire



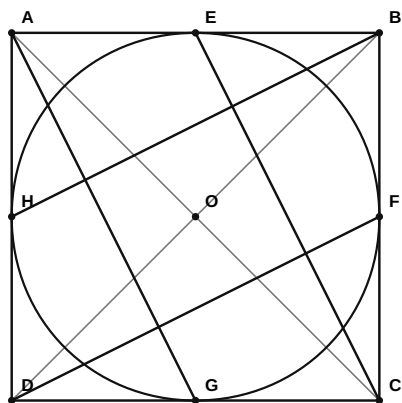
D – La roue



Construction inversée – Défis avancés

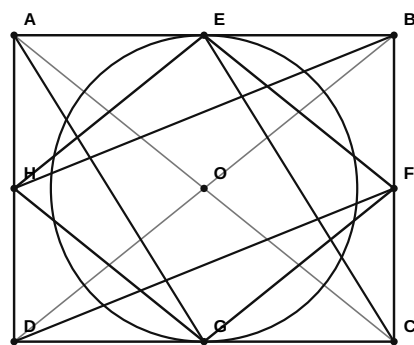
Deux figures plus complexes à réserver aux équipes ayant terminé la version 2.

E – L'étoile des milieux



Contrainte : dix étapes au maximum.

F – Le double blason



Contrainte : nommer tous les points avant leur utilisation.

La tuile transformée

55 minutes
DURÉE**Rituel prévu**
RITUEL**3 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Transformez un carré en une tuile originale qui permet de couvrir une feuille sans laisser de trou et sans faire se chevaucher les tuiles.

Déroulement

1 Rituel de calcul mental – 5 minutes

Faire verbaliser une stratégie par compensation.

2 Défi d'observation – 5 minutes

Montrer deux tuiles :

3 Conception du chemin – 6 minutes

Sur le premier carré du support, chaque élève dessine un chemin allant du coin supérieur gauche au coin inférieur gauche.

4 Découpage et translation – 9 minutes

1. découper soigneusement le long du chemin ;

5 Premier test d'emboîtement – 6 minutes

Avant de produire tout le pavage, les élèves tracent deux copies voisines de leur tuile.

6 Construction du pavage – 12 minutes

Les élèves utilisent la grande grille.

7 Transformation visuelle – 7 minutes

Chaque élève cherche ce que sa tuile peut représenter :

8 Galerie et justification – 5 minutes

Chaque équipe choisit une production.

À préparer

- un gabarit carré quadrillé ;
- une grande grille de pavage ;
- une paire de ciseaux ;
- du ruban adhésif ;
- un crayon à papier ;
- une règle ;
- des crayons de couleur ou feutres ;

Relances / vigilance

- imposer un chemin de départ comportant seulement quatre changements de direction ;
- tracer une flèche indiquant le déplacement vers la droite ;
- marquer H sur le haut de la pièce afin d'empêcher son retournement.
- l'emboîtement ;
- la reproduction ;
- l'explication du creux et de l'avancée ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Fiche élève · Gabarits · Défis avancés

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Pavage-tuile-transformee-Fiche-eleve.md · MD

Gabarits

Pavage-tuile-transformee-Gabarits.svg · SVG

Défis avancés

Pavage-tuile-transformee-Defis-avances.svg · SVG

Mission – La tuile transformée

1. Concevoir le chemin

Mon chemin :

- ☐ relie les deux coins du bord gauche ;
- ☐ suit les lignes du quadrillage ;
- ☐ ne se croise pas ;
- ☐ reste dans la moitié gauche ;
- ☐ comporte au moins quatre changements de direction.

Validation d'un camarade : _____

2. Fabriquer la tuile

Je découpe la partie située à gauche du chemin.

Puis :

je la fais glisser du bord gauche vers le bord droit

Je ne dois :

- ☐ ni la tourner ;
- ☐ ni la retourner ;
- ☐ ni modifier sa hauteur.

3. Tester deux exemplaires

Vérification	Oui	À corriger
L'avancée entre dans le creux.	☐	☐
Les deux tuiles sont à la même hauteur.	☐	☐
Aucun trou n'apparaît.	☐	☐
Aucun chevauchement n'apparaît.	☐	☐
La tuile n'a pas changé d'orientation.	☐	☐

En cas d'échec

Cause possible :

- ☐ pièce tournée ;
- ☐ pièce retournée ;
- ☐ mauvais alignement ;
- ☐ découpe imprécise ;
- ☐ gabarit déplacé pendant le traçage.

4. Construire le pavage

Nombre de tuiles tracées : _____

Nombre de lignes : _____

Nombre de colonnes : _____

Le mouvement qui permet de passer d'une tuile à la suivante est :

.....

5. Transformer visuellement la tuile

Ma tuile représente :

.....

Les détails qui doivent être répétés sont :

.....

Organisation des couleurs :

.....

6. Expliquer

Mon pavage fonctionne sans trou parce que :

.....

.....

Il fonctionne sans chevauchement parce que :

.....

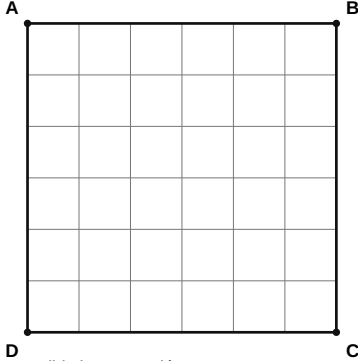
.....

La tuile transformée – Gabarits

Découpe un bord, fais seulement glisser la pièce vers le bord opposé, puis utilise la tuile comme gabarit.

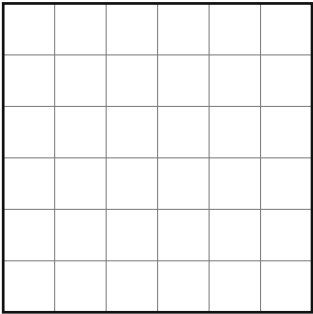
1. Carré de fabrication

Trace ton chemin entre les deux coins du bord gauche.



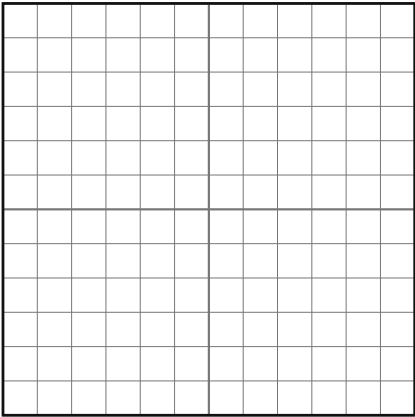
Validation avant découpe : _____

2. Carré de secours ou deuxième tuile



3. Zone de test et de pavage

Utilise-le si la première découpe échoue ou pour un nouveau carré de deux tuiles, puis poursuis après validation.



Rappel

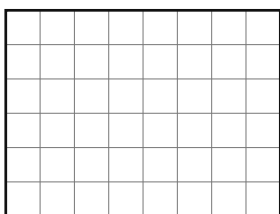
- Le haut reste en haut.
- La pièce glisse horizontalement.
- Elle ne tourne pas et n'est pas retournée.

Nom : _____ Équipe : _____

La tuile transformée – Défis avancés

Choisir un défi après validation du pavage de base.

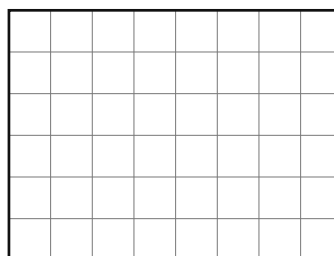
Défi 1 – Deuxième transformation



Après la transformation gauche-droite :

1. découpe une partie du bord supérieur ;
2. déplace-la vers le bord inférieur ;
3. ne la tourne pas ;
4. teste le pavage dans les deux directions.

Défi 2 – Coloriage sous contrainte

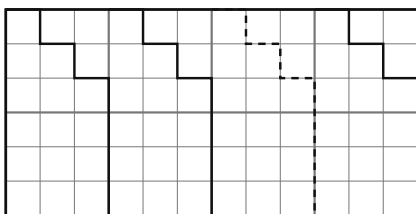


Colorie avec le moins de couleur

Deux tuiles partageant un côté ne doivent jamais avoir la même

Nombre de couleurs utilisé : ____

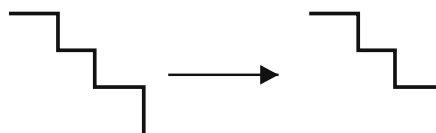
Défi 3 – Retrouver la tuile



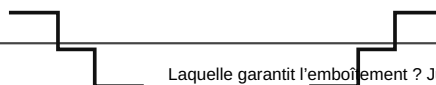
Repasse le contour d'une tuile complète et indique le déplacement vers sa voisine.

Défi 4 – Translation ou retournement ?

A. La pièce glisse



B. La pièce est retournée



Laquelle garantit l'emboîtement ? Justifie.

Capsules minute : transmettre une démarche

55 minutes
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

5 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Préparez une capsule vidéo courte qui permette à un futur élève de comprendre une démarche du Math'Lab et d'avoir envie de l'essayer.

Déroulement

- Rituel Rallye – 6 minutes**
Le rituel demande de traduire des symboles en quantités puis de retrouver un symbole manquant.
- Regarder un mauvais et un bon départ – 4 minutes**
Lire deux introductions :
- Attribution des missions et rappel de S06 – 4 minutes**
Distribuer les cartes.
- Écriture du script – 10 minutes**
Chaque équipe complète la fiche script.
- Répétition chronométrée – 7 minutes**
Chaque équipe réalise deux essais sans filmer.
- Tournage en rotation – 16 minutes**
Utiliser le plan de tournage.
- Visionnage ciblé – 5 minutes**
Visionner seulement deux ou trois capsules pendant la séance.
- Bilan et archivage – 3 minutes**
Chaque équipe nomme son fichier selon le modèle :

À préparer

- un ou deux appareils d'enregistrement ;
- un support stable ou un petit trépied ;
- les cartes missions ;
- une fiche script par équipe ;
- un storyboard facultatif ;
- un chronomètre ;
- les productions des séances précédentes ;

Relances / vigilance

- limiter la capsule à 60 ou 90 secondes ;
- autoriser une voix hors champ unique ;
- fournir un support déjà préparé ;
- demander seulement : mission, stratégie, erreur, conseil ;
- filmer l'enseignant tenant l'appareil au-dessus du support.
- préparer un titre écrit de cinq secondes ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Cartes missions · Fiche script · Grille de visionnage · Plan de tournage · Storyboard

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Cartes missions

Capsules-minute-Cartes-missions.svg · SVG

Fiche script

Capsules-minute-Fiche-script.md · MD

Grille de visionnage

Capsules-minute-Grille-visionnage.md · MD

Plan de tournage

Capsules-minute-Plan-tournage.md · MD

Storyboard

Capsules-minute-Storyboard.svg · SVG

Capsules minute – Cartes missions

Découper les cartes. Chaque équipe prépare une capsule de 1 min 30 à 2 min 30.

A – Hextoile

Explique : observer, prolonger,
faire apparaître des intersections.
Montre une erreur segment/demi-droite.
Ne déroule pas toute la construction.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

B – Pentominos

Explique la règle des cinq carrés.
Montre comment éviter un doublon
obtenu par rotation ou retournement.
Ne montre pas les douze formes.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

C – Numération des Trioiz

Présente une numération inconnue.
Montre une régularité utile.
Explique comment vérifier.
Ne donne pas toutes les conversions.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

D – Programme saboté

Montre un programme très court.
Exécute jusqu'au premier écart.
Corrige une seule instruction.
Reteste depuis le départ.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

E – Coffre des quatre verrous

Explique le travail des experts.
Montre la mise en commun.
Présente une contrainte d'ordre.
Ne révèle pas le code.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

F – Échecs

Utilise une position simple.
Explique : capture, reprise, bilan.
Compare la valeur des pièces.
Formule une décision.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

G – Tuile transformée

Montre la pièce découpée.
Fais-la seulement glisser.
Explique l'emboîtement.
Insiste : ne pas retourner.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

H – Construction inversée

Montre une consigne ambiguë.
Présente le résultat du testeur.
Réécris la consigne.
Compare les versions 1 et 2.

Structure

- ☐ But
- ☐ Démarche
- ☐ Erreur
- ☐ Conseil
- ☐ Conclusion

Fiche script – Capsule minute

Notre équipe

Numéro ou nom d'équipe : _____

Activité présentée : _____

Durée visée :

☐ 1 min 30

☐ 2 min

☐ 2 min 30

Répartition

Rôle	Élève
Présentateur	
Démonstrateur	
Gardien du temps	
Réalisateur	

1. Titre et mission – environ 15 secondes

Phrase de départ

Notre mission s'appelle...
Elle consiste à...

Nos mots-clés :

.....
.....

Support montré :

.....

2. Ce qu'il faut comprendre – environ 20 secondes

L'idée mathématique essentielle :

.....
.....

Ce que le spectateur doit regarder :

.....

3. Une démarche utile – 45 à 60 secondes

Ce que nous allons montrer :

.....

Ordre des gestes ou des étapes :

1.
2.
3.

Phrase importante :

.....

4. Erreur fréquente et conseil – environ 25 secondes

Une erreur fréquente :
.....
Pourquoi elle pose problème :
.....
Notre conseil précis :
.....

5. Conclusion – environ 10 secondes

Cette activité apprend à...

Notre conclusion :
.....
Question éventuelle au spectateur :
.....

Vérification avant tournage

Critère	Oui	À corriger
Notre introduction dure moins de 20 secondes.	☐	☐
Nous expliquons une démarche et pas toute la correction.	☐	☐
Tous les mots mathématiques sont corrects.	☐	☐
Le support est prêt dans l'ordre d'utilisation.	☐	☐
Les mains ne cachent pas la figure.	☐	☐
Notre répétition dure moins de 2 min 40.	☐	☐
Aucun nom complet n'est prononcé.	☐	☐

Durée de l'essai 1 : _____
Amélioration décidée :
.....
Durée de l'essai 2 : _____

Grille de visionnage

Capsule observée : _____

Équipe observatrice : _____

1. Ce que nous avons compris

La mission présentée :

.....

La démarche utile :

.....

2. Un point particulièrement réussi

- ☐ titre rapide ;
- ☐ explication claire ;
- ☐ vocabulaire précis ;
- ☐ support bien utilisé ;
- ☐ voix audible ;
- ☐ bon conseil ;
- ☐ durée efficace.

Exemple précis :

.....

3. Une amélioration possible

- ☐ raccourcir l'introduction ;
- ☐ mieux montrer le support ;
- ☐ parler plus lentement ;
- ☐ parler plus fort ;
- ☐ corriger un mot mathématique ;
- ☐ ajouter une étape ;
- ☐ éviter de dévoiler la solution ;
- ☐ mieux conclure.

Conseil précis :

.....

4. La phrase que nous retenons

.....

Règle du retour

Écrire un conseil utilisable.

Éviter :

C'était bien.
Ce n'était pas très clair.
Il faut mieux parler.

Préférer :

Placez le support plus près de l'appareil pendant la démonstration.
Annoncez le but avant d'expliquer le matériel.
Remplacez « trait » par « segment ».

Plan de tournage

Configuration avec un seul appareil

Ordre	Équipe	Activité	Prête à	Prise retenue	Nom du fichier
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Rotation

Équipe en tournage
↓
Équipe suivante en installation
↓
Autres équipes en répétition ou autoévaluation

Chronométrage conseillé par équipe

Étape	Durée
Installation	30 s
Enregistrement	1 min 30 à 2 min 30
Vérification du son et de l'image	30 s
Changement d'équipe	15 à 30 s

Installation de la zone

Appareil

- ☐ chargé ;
- ☐ horizontal ;
- ☐ notifications désactivées ;
- ☐ espace de stockage disponible ;
- ☐ objectif propre ;
- ☐ cadrage vérifié.

Table

- ☐ support déjà posé ;
- ☐ objets dans l'ordre ;
- ☐ aucun nom visible ;
- ☐ fond peu encombré ;
- ☐ mains placées hors du champ au départ.

Son

- ☐ porte fermée si possible ;
- ☐ équipe proche de l'appareil ;
- ☐ voix testée ;
- ☐ autres groupes avertis du tournage.

Convention de nommage

S14_Equipe-__Activite_Prise-__

Exemple :

S14_Equipe-3_Trioz_Prise-1

Fichier retenu

Nom exact :

.....

Dossier :

.....

Capsule minute – Storyboard

Dessine ce qui sera visible et écris seulement les mots-clés prononcés.

1. Titre

0–15 s

Mots-clés :

2. Mission

15–30 s

Mots-clés :

3. Démarche

30–75 s

Mots-clés :

4. Démonstration

75–100 s

Mots-clés :

5. Erreur et conseil

100–130 s

Mots-clés :

6. Conclusion

130–150 s

Mots-clés :

Le code des Mayas

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

4 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Une série de tablettes numériques a été retrouvée.

Déroulement

1 Rituel Rallye – 6 minutes

Les élèves doivent trouver toutes les solutions de :

2 Lancement de la tablette – 4 minutes

Distribuer Mayas-Tablette-mystere.svg.

3 Enquête 1 – Les nombres de 0 à 19 – 9 minutes

Les élèves observent les exemples connus :

4 Enquête 2 – Le passage à 20 – 9 minutes

Les élèves observent les inscriptions correspondant à :

5 Conseil des experts – 13 minutes

Distribuer les quatre cartes.

6 Défi collectif – Restaurer l'archive – 7 minutes

Les élèves doivent produire les deux traductions suivantes :

7 Comparaison avec les Triozy – 4 minutes

Compléter oralement ou par écrit :

8 Bilan – 3 minutes

Décoder une numération inconnue demande de comprendre les symboles, la valeur des positions et le rôle du zéro.

À préparer

- une tablette mystère ;
- une fiche équipe ;
- un jeu de quatre cartes experts ;
- une règle ou un cache pour isoler un niveau ;
- des jetons ou petits bâtonnets facultatifs ;
- les défis avancés, gardés séparément.
- imprimer les tablettes en couleur ou en niveaux de gris ;

Relances / vigilance

- isoler un seul niveau avec un cache ;
- rappeler qu'une barre remplace cinq points ;
- faire écrire chaque niveau sous la forme barres $\times 5 +$ points.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Fiche équipe · Tablette mystère · Cartes experts · Défis avancés

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche équipe

Mayas-Fiche-equipe.md · MD

Tablette mystère

Mayas-Tablette-mystere.svg · SVG

Cartes experts

Mayas-Cartes-experts.svg · SVG

Défis avancés

Mayas-Defis-avances.svg · SVG

Fiche équipe – Le code des Mayas

1. Nos premières hypothèses

Valeur d'un point

.....

Valeur d'une barre

.....

Rôle du coquillage

.....

Comment écrivons-nous 8 ?

.....

Comment écrivons-nous 17 ?

.....

2. Valeur des niveaux

Niveau	Ce qu'il représente	Multiplicateur
3 – en haut		
2		
1 – en bas		

Exemple expliqué

Une inscription possède :

2 au niveau des vingtaines
7 au niveau des unités

Calcul :

.....

Résultat :

.....

3. Conseil des experts

Expert	Tâche	Décomposition	Réponse
A	Décoder		
B	Coder 239		
C	Trouver 405		
D	Corriger 205		

Le rôle du zéro dans les cartes C et D

.....

.....

4. Restaurer l'archive

Inscription 1

niveau 3 : 1
niveau 2 : 0
niveau 1 : 18

Calcul :
.....

Valeur décimale :
.....

Nombre 799

Décomposition :
.....

Chiffre du niveau 3 : ____

Chiffre du niveau 2 : ____

Chiffre du niveau 1 : ____

5. Comparaison avec les Trioz

Question	Triozy	Maya
Base		
Première position		
Deuxième position		
Troisième position		
Symbole de zéro		

Point commun essentiel

.....
.....

6. Notre règle de vérification

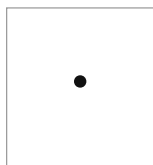
Pour vérifier une inscription, nous devons :

1.
2.
3.

Le code des Mayas – Tablette mystère

Observe les inscriptions connues, puis retrouve les règles et complète les traductions effacées.

1. Premiers symboles



1



4



5



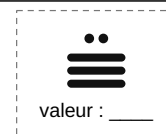
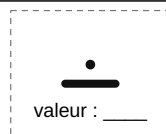
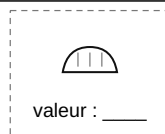
8



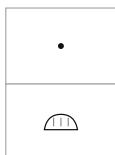
13



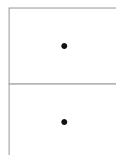
19



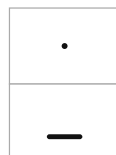
2. Les niveaux



valeur : 20



valeur : 21



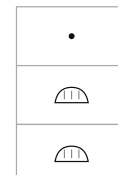
valeur : 25



valeur : ?



valeur : ?



valeur : ?

Le code des Mayas – Cartes experts

Découper les quatre cartes. Chaque expert prépare une traduction et une vérification.

A – Décoder



Décode cette inscription.

Décomposition :

Valeur : _____

Prépare une vérification.

B – Coder 239

Écris le nombre 239 dans le système maya.

$$239 = \text{_____} \times 20 + \text{_____}$$

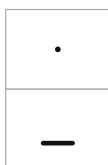
Niveau supérieur :



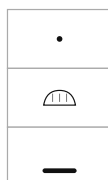
Niveau inférieur :

C – Le zéro indispensable

Quelle inscription représente 405 ?



Choix 1



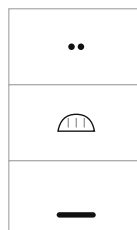
Choix 2



Choix 3

Justifie le niveau contenant le zéro.

D – La traduction fautive



Un scribe écrit :

« Cette inscription vaut 205. »

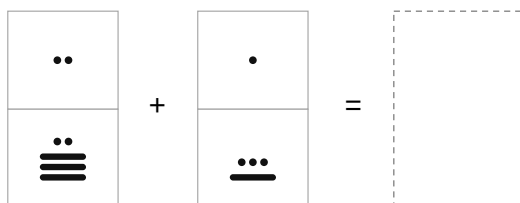
Explique son erreur.

Valeur correcte : _____

Le code des Mayas – Défis avancés

Choisir un défi après validation des quatre cartes experts.

Défi 1 – Addition avec regroupement



Calcule sans tout convertir en décimal. Que faire lorsque les unités atteignent 20 ?

Défi 2 – Même matériel, valeurs extrêmes

Construis des nombres à deux niveaux avec exactement :

3 barres et 4 points

Chaque niveau doit contenir au moins un point ou une barre.

Plus petit nombre : _____

Plus grand nombre : _____

Dessine les deux inscriptions et justifie.

Défi 3 – Coder 1234

Écris 1234 avec trois niveaux.

$1234 = \text{_____} \times 400 + \text{_____} \times 20 + \text{_____}$

Vérification :



Défi 4 – Trois numérations

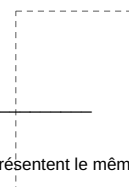
Choisis un nombre entre 40 et 100.

Écriture décimale : _____

Écriture maya : _____

Écriture Trioz : _____

Vérifie que les trois écritures représentent le même nombre.



Les boucles humaines

55 minutes
DURÉE

Rituel prévu
RITUEL

4 ressource(s) de classe
PACK SÉANCE

MISSION

Un robot doit suivre plusieurs parcours, mais sa mémoire est presque pleine.

Déroulement

- Rituel – 5 minutes**
Les élèves exécutent plusieurs fois la même opération et cherchent une écriture plus compacte.
- Échauffement humain – 5 minutes**
Comment dire la même chose plus rapidement sans changer le résultat ?
- Mission A – La ligne trop longue – 6 minutes**
Le robot part de A, orienté vers l'est, et doit atteindre B, cinq cases plus loin.
- Mission B – Le carré parfait – 9 minutes**
Le robot part du coin inférieur gauche d'un carré de deux cases de côté, orienté vers la droite.
- Mission C – La ronde des quatre jetons – 10 minutes**
Le robot parcourt le même carré.
- Mission D – Les boucles sabotées – 10 minutes**
Trois programmes sont proposés pour le carré.
- Comparer deux programmes – 5 minutes**
Faire apparaître la notion de programmes équivalents.
- Bilan – 5 minutes**
Une boucle raccourcit un programme en répétant exactement la même séquence. Il faut choisir correctement le nombre de répétitions et les instructions placées à l'intérieur.

À préparer

- un jeu de cartes-commandes ;
- les quatre plateaux ;
- une fiche élève ;
- un pion orienté ou une flèche en papier ;
- quatre jetons ;
- un crayon ;
- éventuellement une petite grille au sol.

Relances / vigilance

- entourer la première occurrence du motif ;
- demander de retrouver les occurrences identiques ;
- utiliser une couleur pour le déplacement et une autre pour la rotation.
- faire manipuler les cartes avant d'écrire ;
- limiter à une seule instruction dans la boucle ;
- utiliser une bande numérotée pour compter les répétitions ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche élève · Cartes de commandes · Plateaux · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Le triangle symbolique
- Réponse
- Programme A
- Programme B
- Réponse / justification
- Réponse / justification

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche élève

Boucles-humaines-Fiche-eleve.md · MD

Cartes de commandes

Boucles-humaines-Cartes-commandes.svg · SVG

Plateaux

Boucles-humaines-plateaux.svg · SVG

Défis avancés

Boucles-humaines-Defis-avances.md · MD

Fiche élève – Les boucles humaines

Vocabulaire

RÉPÈTE n FOIS
instructions répétées
FIN DE BOUCLE

Mission A – La ligne trop longue

Programme développé :

AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
STOP

Programme avec boucle :

RÉPÈTE _____ FOIS

FIN DE BOUCLE
STOP

Nombre d'instructions développées : _____

Nombre de lignes dans le programme avec boucle : _____

Mission B – Le carré parfait

Séquence répétée

.....

Nombre de répétitions

.....

Programme comprimé

RÉPÈTE _____ FOIS

FIN DE BOUCLE
STOP

À la fin, le robot :

- ☐ revient au départ ;
- ☐ regarde dans la direction initiale ;
- ☐ ne revient pas au départ.

Justification :

.....

Mission C – La ronde des jetons

Compléter :

RÉPÈTE _____ FOIS
AVANCE _____

FIN DE BOUCLE
STOP

Répétition	Sommet atteint	Jeton pris ?	Orientation
1			
2			
3			
4			

Pourquoi PRENDS LE JETON doit-il être dans la boucle ?

.....

Mission D – Boucles sabotées

Programme D1

Premier écart :

.....

Cause :

.....

Correction minimale :

.....

Programme D2

Premier écart :

.....

Cause :

.....

Correction minimale :

.....

Programme D3

Premier écart :

.....

Cause :

.....

Correction minimale :

.....

Comparer

Les programmes P et Q sont-ils équivalents ?

☐ Oui

☐ Non

Pourquoi ?

.....

Le programme que nous préférons est :

.....

Parce que :

.....

Bilan

Une boucle est utile lorsque :

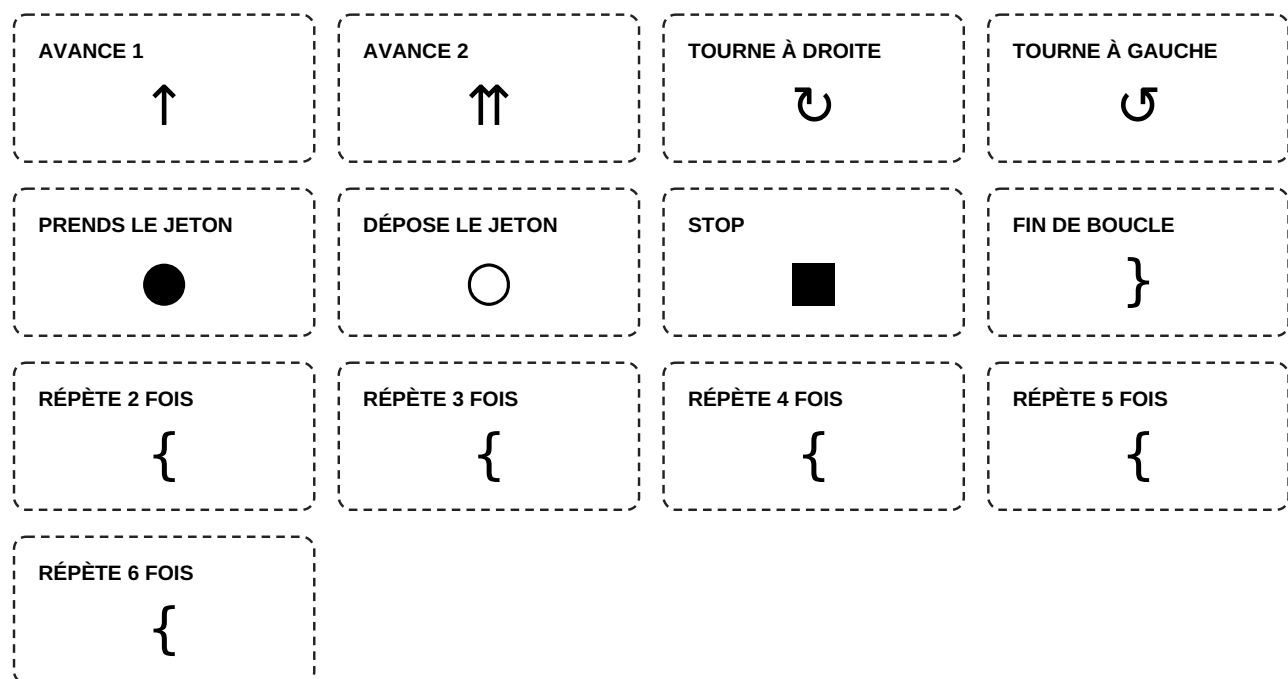
.....

Pour vérifier une boucle, je dois regarder :

1.
2.
3.

Les boucles humaines – Cartes-commandes

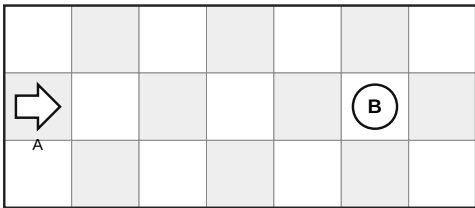
Découper les cartes. Prévoir un jeu par équipe.



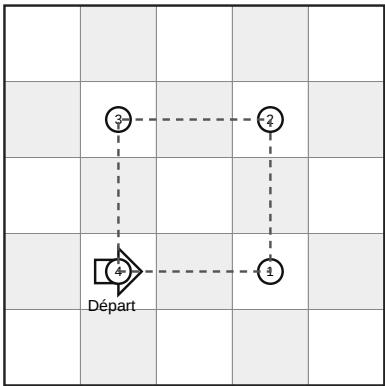
Les boucles humaines – Plateaux

Utiliser un pion orienté. Le robot part de la flèche blanche.

A – La ligne trop longue

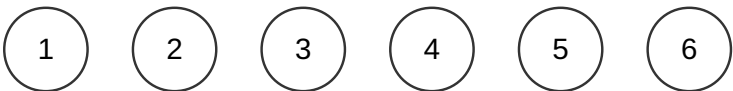


B et C – Le carré



Bande de comptage des répétitions

Déplace un jeton après chaque exécution complète du corps de la boucle.



Position finale prévue : _____ Orientation finale prévue : _____

Défis avancés

Défi 1 – Le triangle symbolique

On dispose d'un robot capable d'exécuter :

```
AVANCE 3  
TOURNE DE 120° À GAUCHE
```

Écris une boucle permettant de tracer un triangle équilatéral symbolique.

Réponse / justification

Défi 2 – Développer une boucle

Développe entièrement :

```
RÉPÈTE 3 FOIS  
  AVANCE 1  
  TOURNE À DROITE  
  AVANCE 1  
FIN DE BOUCLE  
STOP
```

Réponse

```
AVANCE 1  
TOURNE À DROITE  
AVANCE 1  
AVANCE 1  
TOURNE À DROITE  
AVANCE 1  
AVANCE 1  
TOURNE À DROITE  
AVANCE 1  
STOP
```

Attention : il n'y a pas de séparation automatique entre deux répétitions.

Défi 3 – Deux boucles équivalentes ?

Comparer :

Programme A

```
RÉPÈTE 4 FOIS  
  AVANCE 1  
FIN DE BOUCLE
```

Programme B

```
RÉPÈTE 2 FOIS  
  AVANCE 2  
FIN DE BOUCLE
```

Questions :

- obtiennent-ils la même position finale ?
- exécutent-ils le même nombre de déplacements élémentaires ?
- peut-on les considérer comme équivalents si AVANCE 2 est une instruction autorisée ?

Ils atteignent la même position et peuvent être considérés comme équivalents pour ce robot.

Défi 4 – Deux erreurs

Programme prévu pour parcourir un carré de trois cases de côté :

```
RÉPÈTE 3 FOIS  
  TOURNE À DROITE  
  AVANCE 2  
FIN DE BOUCLE  
STOP
```

Il contient exactement deux erreurs.

Réponse / justification

.....

Défi 5 – Avant, pendant, après

Le robot doit :

1. prendre une clé au départ ;
2. parcourir un carré ;
3. déposer la clé au retour.

Écris un programme utilisant une seule boucle.

Réponse / justification

.....

Défi 6 – Création

Crée un programme comprenant :

- une instruction avant la boucle ;
- une boucle de deux ou trois instructions ;
- une instruction après la boucle ;
- un nombre de répétitions compris entre 3 et 6 ;
- un trajet vérifiable sur un quadrillage.

Prépare ensuite :

- le plateau ;
- le départ et l'orientation ;
- le programme ;
- la position finale attendue ;
- une version sabotée comportant un seul bug.

Une autre équipe doit tester le défi.

Red fish : l'animal compassé

55 minutes

DURÉE

Rituel prévu

RITUEL

5 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Reproduisez l'animal en utilisant uniquement le compas.

Déroulement

1 Rituel – 5 minutes

La mise en commun reste très courte.

2 Échauffement : deux cercles, une lunule – 6 minutes

Distribuer ou projeter :

3 Observation silencieuse de Red fish – 5 minutes

Distribuer le modèle officiel sans le support de construction pendant deux minutes.

4 Recherche des premiers arcs – 9 minutes

Distribuer la feuille de départ officielle.

5 Construction individuelle – 17 minutes

Chaque élève poursuit la figure.

6 Contrôle croisé – 6 minutes

Par binômes, les élèves vérifient sans corriger directement.

7 Mise en valeur ou défi – 4 à 10 minutes

Ce défi original Math'Lab propose :

8 Bilan – 3 minutes

Un arc n'est pas seulement une courbe visible. Il appartient à un cercle défini par un centre et un rayon.

À préparer

- modèle officiel Red fish ;
- support officiel de construction ;
- compas en bon état ;
- crayon à papier bien taillé ;
- gomme ;
- fiche mission ;
- éventuellement deux crayons de couleur pour annoter le modèle.

Relances / vigilance

- colorier deux arcs de même rayon sur une copie du modèle ;
- signaler un premier centre sans donner le rayon ;
- faire fermer les yeux puis verbaliser : « pointe sèche où ? mine où ? ».
- commencer uniquement par l'échauffement et une partie de Red fish ;
- marquer les centres possibles avec une couleur ;
- fournir un cercle déjà tracé ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche mission · Document Red Fish au format PDF · Échauffement sur les lunules · Défi original : Poisson-lune · Accès à la ressource officielle

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche mission

Red-fish-Fiche-mission.md · MD

Document Red Fish au format PDF

lunules red fish.pdf · PDF

Échauffement sur les lunules

Lunules-Echauffement.svg · SVG

Défi original : Poisson-lune

Poisson-lune-Defi-original.svg · SVG

Accès à la ressource officielle

Red-fish-Acces-officiel.md · MD

Red fish – Fiche mission

1. Observer avant de tracer

Je repère environ

Nombre de grandes familles d'arcs : _____

Nombre d'ouvertures différentes possibles : _____

Une zone répétée ou symétrique :
.....

La partie que je construira en premier :
.....

Pourquoi ?
.....

2. Tester une hypothèse

Hypothèse n°1

Centre supposé :
.....

Point utilisé pour régler l'ouverture :
.....

Arc ou cercle attendu :
.....

Résultat :

- ☐ hypothèse confirmée ;
- ☐ hypothèse à modifier ;
- ☐ hypothèse abandonnée.

Pourquoi ?
.....

Hypothèse n°2

Centre supposé :
.....

Point utilisé pour régler l'ouverture :
.....

Résultat :
.....

3. Construire

Une nouvelle intersection obtenue

Nom ou description :
.....

Elle a servi ensuite de :

- ☐ centre ;
- ☐ point de rayon ;
- ☐ extrémité d'arc ;
- ☐ point de contrôle.

Une ouverture réutilisée

.....

Pour quels arcs ?

.....

4. Contrôle croisé

Critère	Oui	À reprendre
Les arcs passent par les points attendus.	☐	☐
Les raccords sont nets.	☐	☐
Les centres peuvent être retrouvés.	☐	☐
Aucun arc important n'est tracé à main levée.	☐	☐
Les ouvertures identiques ont été conservées.	☐	☐

Conseil du vérificateur :

.....

5. Expliquer un arc

Centre :

.....

Ouverture ou rayon :

.....

Points entre lesquels l'arc est visible :

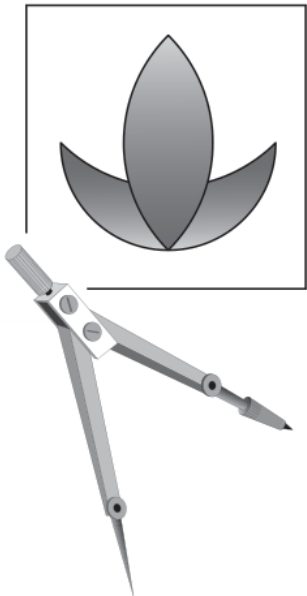
.....

Pourquoi cet arc est correct :

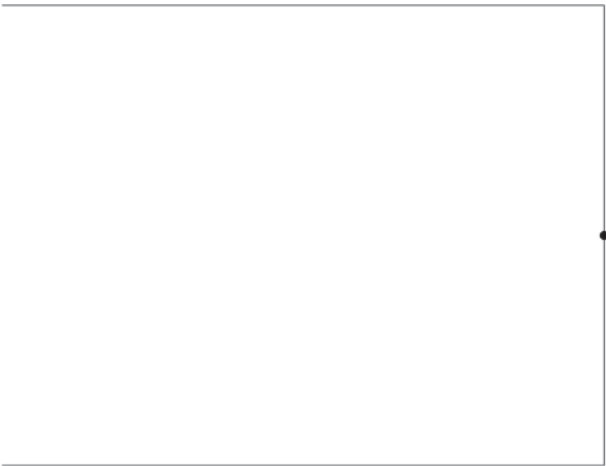
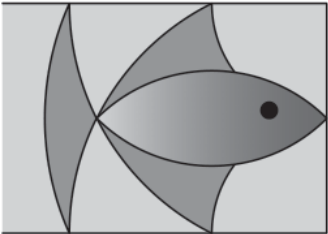
.....

Avec le compas seul

Lunules

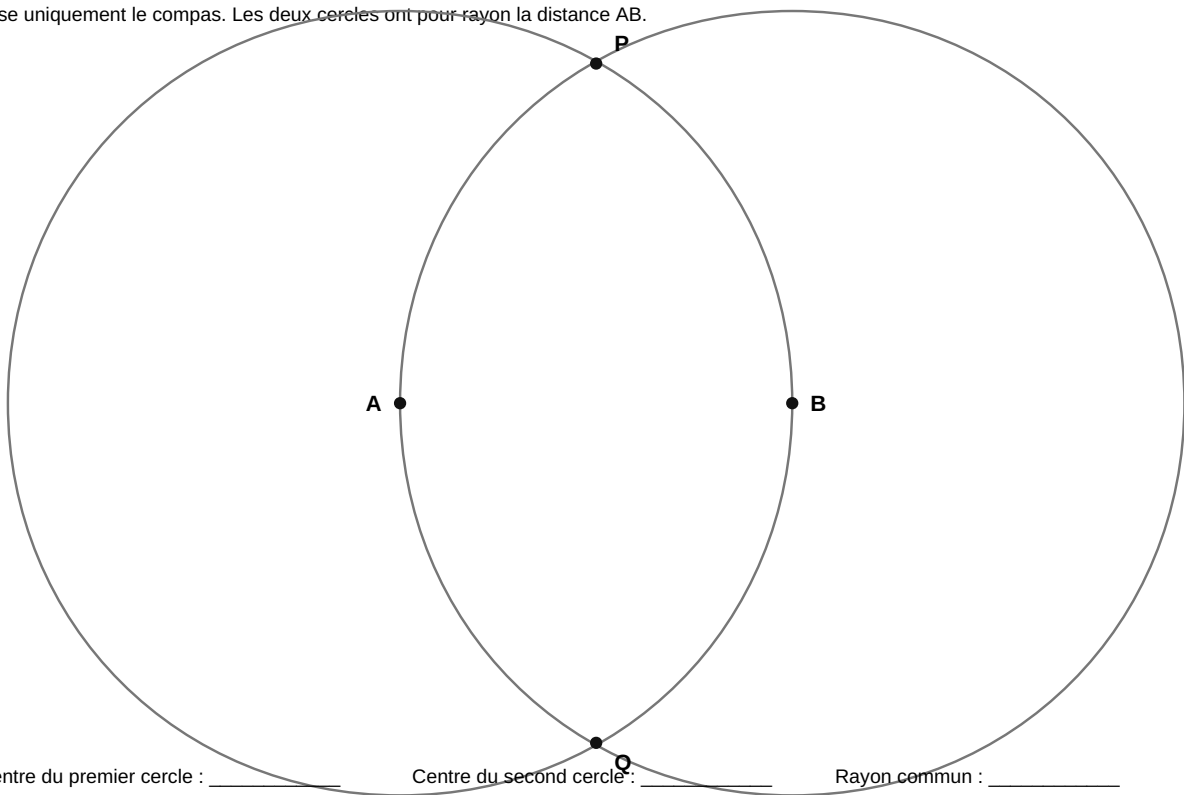


Red fish



Échauffement – Deux cercles, des lunules

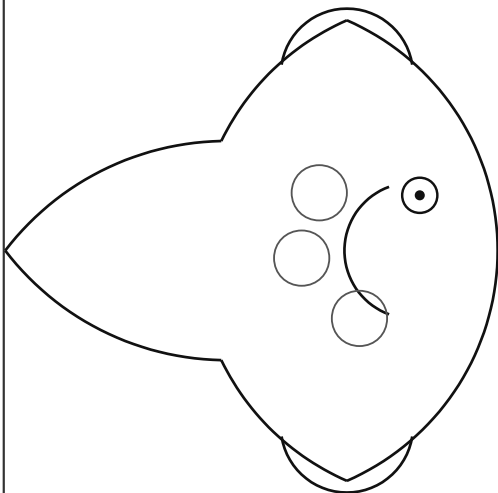
Utilise uniquement le compas. Les deux cercles ont pour rayon la distance AB.



Défi original Math'Lab – Le poisson-lune

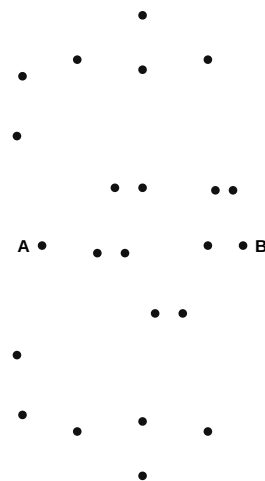
À gauche : modèle. À droite : points de départ. Utilise uniquement le compas.

Modèle



Réussite minimale : corps + queue + œil + explication de deux arcs.

Support à points



Conseil : cherche d'abord les deux grands cercles du corps.
Les points ne sont pas tous utilisés de la même manière.

Red fish – Ressources officielles

Page de la collection

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1263=

Dans le sommaire, ouvrir :

Avec le compas seul, des cercles et des arcs de cercles
→ Lunules / Red fish

Page de l'activité

L'entrée du sommaire renvoie vers l'article :

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1368=

Fichiers associés repérés dans le répertoire officiel

lunules.pdf
lunules-2.pdf
lunules-3.pdf

Adresse du répertoire :

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/IMG/pdf/

Télécharger les versions proposées sur la page officielle et conserver ensemble :

- le modèle ;
- le support de construction ;
- les éventuelles versions d'impression économique.

Classement local conseillé

```
05-Ressources/  
└─ 02-Collections/  
    └─ Construire/  
        └─ Papiers-Crayons/  
            └─ Red-fish/  
                └─ Officiel-IREM/  
                    └─ lunules.pdf  
                    └─ lunules-2.pdf  
                    └─ lunules-3.pdf
```

Utilisation

Employer les documents officiels comme supports élèves.

Les fichiers Math'Lab du présent dossier servent à organiser la séance, différencier, observer et prolonger l'activité. Ils ne prétendent pas remplacer ou reproduire le document original.

Les territoires aux champignons

55 minutes
DURÉE**Rituel prévu**
RITUEL**4 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Partagez le grand terrain en quatre territoires équitables.

Déroulement

1 Rituel Kangourou – 5 minutes

La correction doit faire apparaître une organisation des inconnues sans introduire formellement l'algèbre.

2 Échauffement – Deux territoires – 6 minutes

Distribuer le petit terrain 4×4 .

3 Grand terrain – Première solution – 10 minutes

Distribuer le terrain 6×6 .

4 Deuxième solution – Aucun territoire rectangulaire – 12 minutes

Nouvelle contrainte :

5 Vérification croisée – 8 minutes

Chaque équipe transmet sa deuxième solution à une équipe voisine.

6 Comparer les frontières – 7 minutes

Chaque équipe choisit ses deux meilleures solutions.

7 Défi rapide – 4 minutes

Les groupes ayant terminé choisissent une consigne :

8 Bilan – 3 minutes

Respecter plusieurs contraintes ne conduit pas toujours à une solution unique. Une solution mathématique doit être trouvée, puis entièrement vérifiée.

À préparer

- un support d'échauffement ;
- au moins trois exemplaires du grand terrain ;
- quatre crayons de couleur ou quatre motifs de hachures ;
- une fiche équipe ;
- une règle ;
- des ciseaux facultatifs ;
- seize petits jetons facultatifs pour recouvrir les cases d'un territoire ;

Relances / vigilance

- donner quatre couleurs ;
- faire commencer par les quatre zones de neuf cases les plus visibles ;
- demander de numéroter les lignes et les colonnes ;
- fournir le tableau de validation.
- fournir quatre gabarits de neuf jetons ;
- colorier une première zone ;

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Fiche équipe · Plateaux de recherche · Défis avancés · Source de l'activité

Prolongements

- Défi 1 – Une troisième solution
- Réponse

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Fiche équipe

Territoires-champignons-Fiche-equipe.md · MD

Plateaux de recherche

Territoires-champignons-Plateaux.svg · SVG

Défis avancés

Territoires-champignons-Defis-avances.md · MD

Source de l'activité

Territoires-champignons-Source-Rallye.md · MD

Fiche équipe – Les territoires aux champignons

Nos rôles

Rôle	Élève
Traceur	
Compteur	
Contrôleur des espèces	
Gardien de la connexion	

Solution 1

Tableau de validation

Territoire	Nombre de cases	Ronds	Triangles	Carrés	Connecté ?
1					
2					
3					
4					

Toutes les cases sont utilisées :

- ☐ oui
- ☐ non

Aucune case n'est utilisée deux fois :

- ☐ oui
- ☐ non

Longueur des frontières intérieures :

segments-unités

Solution 2 – Aucun rectangle

Tableau de validation

Territoire	Nombre de cases	Ronds	Triangles	Carrés	Connecté ?
1					
2					
3					
4					

Tous les territoires sont non rectangulaires :

- ☐ oui
- ☐ non

Longueur des frontières intérieures :

segments-unités

Comparaison

Une case qui a changé de territoire

Ligne : _____

Colonne : _____

Dans la solution 1, elle appartenait au territoire : _____

Dans la solution 2, elle appartient au territoire : _____

La solution la plus simple à expliquer

.....

Parce que :

.....

La solution la plus originale

.....

Parce que :

.....

Vérification par une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

- ☐ quatre territoires de neuf cases ;
- ☐ un symbole de chaque espèce ;
- ☐ territoires connectés ;
- ☐ terrain entièrement couvert ;
- ☐ aucune superposition ;
- ☐ aucun rectangle dans la solution 2.

Retour précis

.....

.....

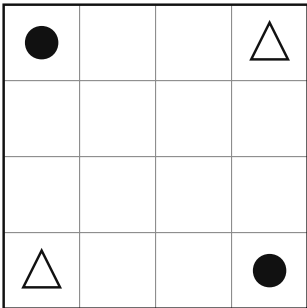
Correction effectuée

.....

Les territoires aux champignons – Plateaux

Les frontières suivent les lignes du quadrillage. Les territoires sont connectés par les côtés.

Échauffement – Deux territoires de 8 cases

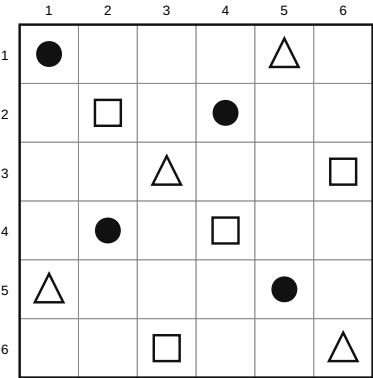


Trouve deux partages différents.

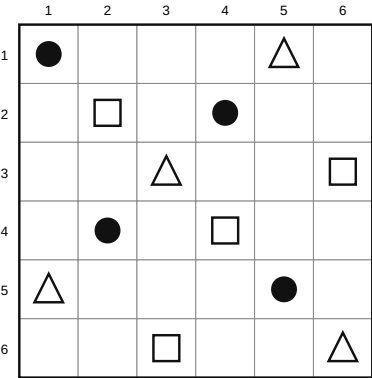
Chaque territoire :

- 8 cases ;
- 1 rond ;
- 1 triangle ;
- un seul morceau.

Grand terrain – Solution 1



Grand terrain – Solution 2 sans rectangle



Défis avancés

Défi 1 – Une troisième solution

Trouve une troisième solution différente des deux premières.

Elle doit respecter toutes les règles.

Pour prouver qu'elle est nouvelle, indique au moins deux cases qui changent de territoire.

Défi 2 – Frontière de longueur 16

Construis un partage valide dont les frontières intérieures mesurent exactement :

16 segments-unités

Méthode possible :

- commencer par une frontière horizontale ;
- construire deux frontières en escalier ;
- compter chaque côté de case séparant deux territoires.

Défi 3 – Tous au bord

Trouve une solution dans laquelle chacun des quatre territoires touche le bord extérieur du grand carré.

Précise pour chacun :

Territoire	Bord touché
1	
2	
3	
4	

Un même territoire peut toucher plusieurs bords.

Défi 4 – Créer un nouveau terrain

Sur une grille 6 × 6 vide, place :

- quatre ronds ;
- quatre triangles ;
- quatre carrés.

Ton terrain doit posséder :

- une solution en quatre carrés 3 × 3 ;
- une deuxième solution sans territoire rectangulaire.

Fournis :

- le terrain ;
- les deux solutions ;
- les quatre tableaux de vérification.

Défi 5 – Le champignon déplacé

Déplace exactement un symbole d'une case.

Questions :

- l'ancienne solution reste-t-elle valide ?
- peut-on réparer le partage en modifiant une seule frontière ?

- combien de cases doivent changer de territoire ?

Conserve le terrain avant et après.

Défi 6 – Droites et arcs

Le Rallye cycle 3 2022 proposait de partager des terrains contenant plusieurs espèces de champignons en imposant des frontières constituées de droites ou d'arcs.

Crée un petit terrain non quadrillé contenant trois espèces.

Propose deux versions :

Version A : trois droites
Version B : une droite et deux arcs de cercle

Chaque région finale ne doit contenir qu'une seule espèce.

Teste ton dessin sur une autre équipe.

Défi 7 – Argument d'impossibilité

Une équipe affirme avoir partagé une grille de 6×6 en cinq territoires possédant tous le même nombre entier de cases.

Explique pourquoi c'est impossible.

Réponse

36 n'est pas divisible par 5.

Les cinq territoires ne peuvent donc pas avoir exactement la même aire exprimée en cases entières.

Source d'inspiration

La séance S18 est une adaptation originale inspirée de :

Rallye mathématique cycle 3 – Archives 2022
Épreuve 7 – Partagez les terrains
IREM Paris-Nord

Archive officielle

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/IMG/pdf/archives_rallye2022_cycle3.pdf

L'épreuve se trouve dans la partie des énoncés consacrée au partage de terrains contenant plusieurs espèces de champignons.

Le niveau le plus avancé demande notamment des partages utilisant :

trois droites
une droite et deux arcs de cercle

Adaptation Math'Lab

Le support de S18 n'est pas une copie de l'épreuve.

Il reprend l'idée générale du partage sous contraintes et introduit un nouveau terrain quadrillé avec :

- quatre territoires de même aire ;
- trois espèces par territoire ;
- une contrainte de connexité ;
- plusieurs solutions à comparer ;
- un calcul de longueur de frontière.

Classement local conseillé

```
05-Ressources/  
└─ 02-Collections/  
    └─ Chercher/  
        └─ Partages-et-decoupages/  
            └─ Territoires-aux-champignons/  
                └─ Source-Rallye-2022/
```


La frise des deux gestes

55 minutes DURÉE	Support visuel du rituel RITUEL	6 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	------------------------------------	---

MISSION

Décoder puis créer une frise géométrique à partir d'un motif répété par glissement, demi-tour ou effet miroir.

Déroulement

À préparer

• Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

• Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Support visuel du rituel · Support principal : décodage et création de la frise · Cartes des transformations · Fiche élève · Défis avancés · Accès aux activités de l'IREM Paris-Nord

Prolongements

• Défi 1 – Période 3

• Défi 2 – Deux gestes alternés

• Défi 3 – Motif minimal

• Défi 4 – Deux erreurs

• Défi 5 – Même début, suites différentes

• Défi 6 – Limites effacées

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support visuel du rituel

EUR-04-Motif-manquant.svg · SVG

Support principal : décodage et création de la frise

Frise-deux-gestes-Support-eleve.svg · SVG

Cartes des transformations

Frise-deux-gestes-Cartes-transformations.svg · SVG

Fiche élève

Frise-deux-gestes-Fiche-eleve.md · MD

Défis avancés

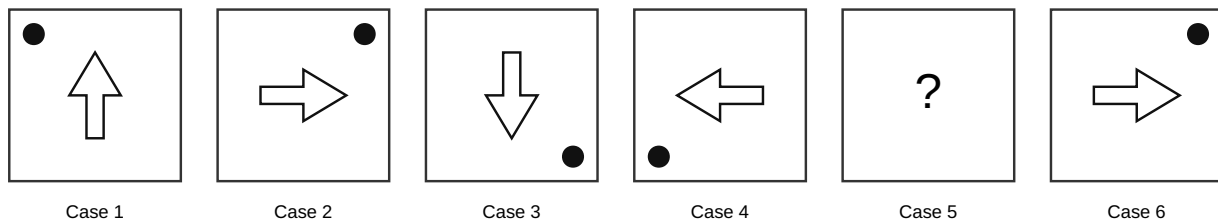
Frise-deux-gestes-Defis-avances.md · MD

Accès aux activités de l'IREM Paris-Nord

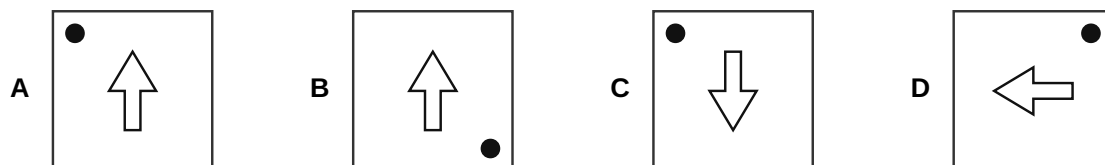
Frise-deux-gestes-Acces-IREM.md · MD

EUR-04 – Le motif manquant

La flèche tourne d'un quart de tour. Le point se déplace d'un coin au suivant.



Quelle figure doit occuper la case 5 ?



Réponse : _____

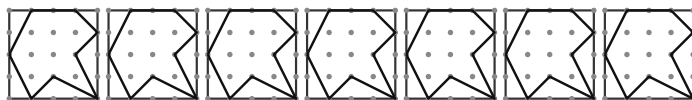
Période de la suite : _____ cases

Conseil : étudie séparément la flèche et le point.

La frise des deux gestes – Support élève

Observe, complète, puis crée une frise régulière à partir d'un motif asymétrique.

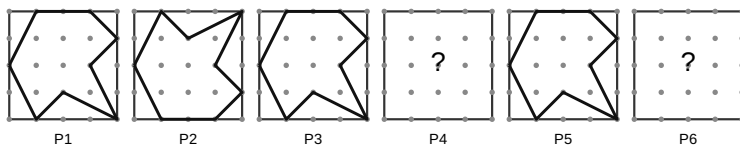
1. Frise par simple glissement



Que remarques-tu sur l'orientation ? _____

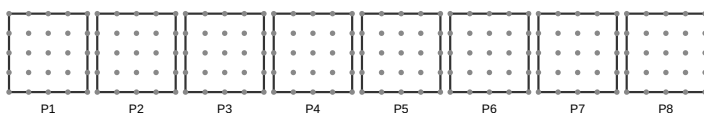
2. Frise cryptée – Complète les panneaux 4 et 6

Le motif est déplacé vers la droite et une transformation est répétée.



3. Ma frise personnelle

Dessine le motif-graine dans P1, puis applique toujours le même protocole.



Protocole choisi : ☐ glisser ☐ demi-tour ☐ miroir horizontal

Règle écrite : _____

Titre de la frise : _____

Validation extérieure : ☐ panneau suivant correct ☐ règle à préciser

Frises – Cartes transformations

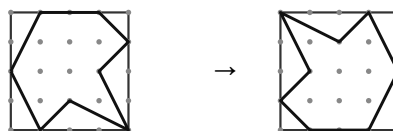
Découper les cartes. Elles servent d'aide et de choix de protocole.

A – GLISSER



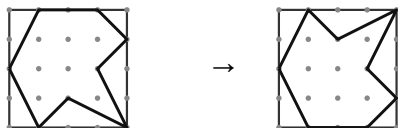
Même orientation.
Déplacement vers la droite.
Période : 1 panneau.

B – DEMI-TOUR



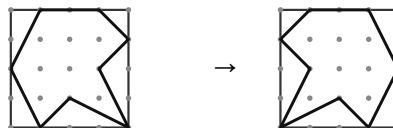
Rotation de 180°.
Deux orientations alternent.
Période : 2 panneaux.

C – MIROIR HORIZONTAL



Le haut et le bas s'échangent.
La gauche et la droite restent.
Période : 2 panneaux.

D – MIROIR VERTICAL



La gauche et la droite s'échangent.
Le haut et le bas restent.
Défi avancé.

Fiche élève

1. Décoder

Ce qui reste identique :

.....

Ce qui change :

.....

La règle de la frise cryptée :

.....

Orientation prévue du panneau 7 :

.....

2. Concevoir mon motif-graine

Contrainte	Oui	À modifier
6 à 10 segments	☐	☐
Sommets sur les points	☐	☐
Segment oblique présent	☐	☐
Motif dans le panneau	☐	☐
Motif non symétrique	☐	☐

Nombre de segments : _____

3. Choisir le protocole

- ☐ A – glisser
☐ B – glisser et faire un demi-tour
☐ C – glisser et refléter horizontalement

Ma règle :

.....

.....

4. Vérifier

Panneau	Segments corrects	Orientation correcte	Longueurs conservées
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐

5. Test extérieur

Le panneau construit par les testeurs correspond :

- ☐ oui
☐ non

Cause éventuelle :

- ☐ règle ambiguë
- ☐ erreur dans notre frise
- ☐ erreur d'exécution
- ☐ transformation mal comprise

Modification apportée :

.....

Titre de la frise :

.....

Défis avancés

Défi 1 – Période 3

Crée une frise suivant :

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \dots$

Les trois panneaux proviennent du même motif-graine.

Défi 2 – Deux gestes alternés

Utilise successivement :

demi-tour
puis miroir horizontal
puis demi-tour
puis miroir horizontal...

Construis huit panneaux.

Défi 3 – Motif minimal

Dans une frise, les panneaux impairs sont identiques et les panneaux pairs sont leurs images dans un miroir.

Le plus petit bloc permettant de reconstruire toute la frise contient :

deux panneaux

Défi 4 – Deux erreurs

Crée une frise de huit panneaux contenant :

- une erreur d'orientation ;
- une erreur de longueur.

Une autre équipe doit les repérer et les réparer.

Défi 5 – Même début, suites différentes

Crée deux règles donnant les mêmes trois premiers panneaux, mais un quatrième différent.

Explique pourquoi trois panneaux ne suffisent pas toujours à déterminer une règle unique.

Défi 6 – Limites effacées

Efface les limites des panneaux.

Une autre équipe doit retrouver :

- le motif-graine ;
- la largeur d'un panneau ;
- la période ;
- la transformation.

Défi 7 – Extension IREM

Commence une activité officielle :

Dessine des frises /1
Dessine des frises /2
La septième frise
Serpentines /1

Page générale

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1263=

Rubrique :

Reproduction avec transformation
→ frises / plats à décorer / pavages

Activités intéressantes

Serpentines /1
Serpentines /2
Serpentines /3
La septième frise
Dessine des frises /1
Dessine des frises /2

Pages repérées

Dessine des frises /1 :
https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1318=

Dessine des frises /2 :
https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1319=

La septième frise :
https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1317=

Serpentines /1 :
https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article1314=

Classement local

05-Ressources/
└─ 02-Collections/
 └─ Creer/
 └─ Frises-geometriques/
 └─ Officiel-IREM/

Le support principal de S19 est une création Math'Lab et ne reproduit pas les fiches officielles.

Vrai, faux ou parfois vrai ?

55 minutes DURÉE	Support imprimable du rituel RITUEL	5 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	--	---

MISSION

Débattre autour de conjectures numériques et géométriques en produisant des exemples, des contre-exemples et des arguments.

Déroulement

Ressources de classe

Support imprimable du rituel · Cartes des douze conjectures · Affiches des trois catégories · Fiche équipe et tableau des arguments · Défis avancés

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : Tome 3.

Prolongements

- Défi 1 – Trois nombres consécutifs
- Défi 2 – Produit pair
- Défi 3 – Somme impaire
- Défi 4 – Somme des chiffres
- Défi 5 – Diagonales et milieu
- Défi 6 – Diagonales perpendiculaires

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable du rituel

CAN-04-Parite-divisibilité.svg · SVG

Cartes des douze conjectures

Conjectures-Cartes.svg · SVG

Affiches des trois catégories

Conjectures-Affiches-categories.svg · SVG

Fiche équipe et tableau des arguments

Conjectures-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Conjectures-Defis-avances.md · MD

CAN-04 – Parité et divisibilité

Répondre sans poser les opérations. Durée conseillée : 5 minutes.

1

$37 + 25$

pair ou impair ?

Réponse : _____

2

$18 + 41$

pair ou impair ?

Réponse : _____

3

17×9

pair ou impair ?

Réponse : _____

4

36

divisible par 4 ?

Réponse : _____

5

58

divisible par 4 ?

Réponse : _____

6

125

divisible par 5 ?

Réponse : _____

7

$47 + ?$

prochain multiple de 3

Réponse : _____

8

$8 + 9 + 10$

résultat

Réponse : _____

Bonus : $2027 + 2029$ est-il pair ou impair ? _____

Justification en une phrase : _____

Vrai, faux ou parfois vrai ? – Cartes des conjectures

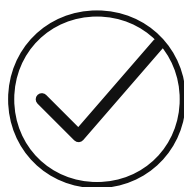
Découper les cartes. Tous les nombres cités sont des nombres entiers.

1 NOMBRES La somme de deux nombres pairs est paire. Classement : _____ Argument prêt : ☐	2 NOMBRES La somme de deux nombres entiers est paire. Classement : _____ Argument prêt : ☐	3 NOMBRES Le produit de deux nombres impairs est pair. Classement : _____ Argument prêt : ☐	4 NOMBRES Un nombre divisible par 4 est pair. Classement : _____ Argument prêt : ☐
5 NOMBRES Un nombre pair est divisible par 4. Classement : _____ Argument prêt : ☐	6 NOMBRES Un nombre qui se termine par 0 est divisible par 4. Classement : _____ Argument prêt : ☐	7 GÉOMÉTRIE Un carré est un rectangle. Classement : _____ Argument prêt : ☐	8 GÉOMÉTRIE Un quadrilatère à quatre côtés égaux est un carré. Classement : _____ Argument prêt : ☐
9 GÉOMÉTRIE Un triangle peut avoir deux angles droits. Classement : _____ Argument prêt : ☐	10 GÉOMÉTRIE Un quadrilatère à quatre angles droits a quatre côtés égaux. Classement : _____ Argument prêt : ☐	11 GÉOMÉTRIE Dans un triangle isocèle, deux angles ont la même mesure. Classement : _____ Argument prêt : ☐	12 GÉOMÉTRIE Deux segments de même longueur sont parallèles. Classement : _____ Argument prêt : ☐

Les trois catégories

Découper les trois affiches et les placer dans la salle.

TOUJOURS VRAI

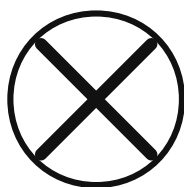


Tous les cas fonctionnent.

Plusieurs exemples ne suffisent pas.
Il faut un argument général.

Cartes déposées :

JAMAIS VRAI



Aucun cas ne fonctionne.

Un seul exemple valable ferait tomber
ce classement.

Cartes déposées :

PARFOIS VRAI



Certains cas fonctionnent et d'autres non.

Il faut un exemple
et un contre-exemple.

Cartes déposées :

Fiche équipe – Tableau des arguments

Les trois catégories

TOUJOURS VRAI
JAMAIS VRAI
PARFOIS VRAI

Tableau de recherche

Carte	Classement provisoire	Exemple	Contre-exemple	Argument ou raison

Vérification par une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

Une carte dont nous confirmons le classement

Carte : _____

Pourquoi ?

.....
.....

Une carte que nous contestons

Carte : _____

Notre exemple ou notre contre-exemple :

.....
.....

Réponse de l'équipe auteure

- ☐ nous maintenons le classement ;
☐ nous changeons le classement ;
☐ nous précisons l'affirmation.

Nouvelle conclusion :

.....

Reformuler

Affirmation classée « parfois vraie » :

.....

Condition ajoutée :

.....

Nouvelle affirmation toujours vraie :

.....
.....

Bilan

Un exemple sert à :

.....

Un contre-exemple sert à :

.....

Plusieurs exemples suffisent-ils à prouver « toujours vrai » ?

☐ oui

☐ non

Pourquoi ?

.....

Défis avancés

Pour chaque conjecture :

1. choisir une catégorie ;
2. fournir un argument ;
3. chercher volontairement un contre-exemple avant de conclure.

Défi 1 – Trois nombres consécutifs

La somme de trois nombres entiers consécutifs est divisible par 3.

Conclusion

toujours vrai

Exemple :

$$8 + 9 + 10 = 27$$

Argument général :

Le nombre du milieu est la moyenne des trois nombres. Leur somme vaut donc trois fois le nombre du milieu.

Défi 2 – Produit pair

Si le produit de deux nombres entiers est pair, les deux nombres sont pairs.

Conclusion

parfois vrai

Exemple :

$$2 \times 4 = 8$$

Contre-exemple :

$$2 \times 3 = 6$$

Un seul facteur pair suffit à rendre le produit pair.

Défi 3 – Somme impaire

Si la somme de deux nombres entiers est impaire, l'un des deux nombres est pair et l'autre impair.

Conclusion

toujours vrai

Deux nombres de même parité donnent une somme paire. Pour obtenir une somme impaire, les parités doivent donc être différentes.

Défi 4 – Somme des chiffres

Un nombre dont la somme des chiffres est égale à 12 est divisible par 3.

Conclusion

toujours vrai

On utilise le critère de divisibilité par 3.

Défi 5 – Diagonales et milieu

Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un rectangle.

Conclusion

parfois vrai

- un rectangle fournit un exemple ;
- un parallélogramme non rectangle fournit un contre-exemple.

Défi 6 – Diagonales perpendiculaires

Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.

Conclusion

parfois vrai

- un losange fournit un exemple ;
- un cerf-volant non losange fournit un contre-exemple.

Défi 7 – Créer une carte-piège

Créer une affirmation qui semble vraie au premier regard, mais qui est seulement parfois vraie.

La carte est validée si elle contient :

- un exemple ;
- un contre-exemple ;
- une formulation sans ambiguïté ;
- une correction complète.

Défi 8 – Changer un seul mot

Transformer une affirmation toujours vraie en affirmation parfois vraie en changeant un seul mot.

Exemple :

La somme de deux nombres pairs est paire.

devient :

La somme de deux nombres entiers est paire.

La rosace de précision

55 minutes DURÉE	Support imprimable du rituel RITUEL	8 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	--	---

MISSION

Construire douze points régulièrement répartis sur un cercle, réaliser une rosace précise puis créer une variante personnelle.

Déroulement

Ressources de classe

Support imprimable du rituel · Modèle final de la rosace · Support de construction · Repères visuels des étapes · Programme élève · Fiche de contrôle · Trois variantes personnelles · Défis avancés

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Prolongements

- Défi 1 – Vingt-quatre points
- Réponse / justification
- Défi 2 – Polygones cachés
- Défi 3 – Un programme saboté
- Réponse / justification
- Défi 4 – Combien de cercles ?

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable du rituel

CM-06-Fractions-de-tour.svg · SVG

Modèle final de la rosace

Rosace-precision-Modele.svg · SVG

Support de construction

Rosace-precision-Support-construction.svg · SVG

Repères visuels des étapes

Rosace-precision-Etapes.svg · SVG

Programme élève

Rosace-precision-Programme-eleve.md · MD

Fiche de contrôle

Rosace-precision-Fiche-contrôle.md · MD

Trois variantes personnelles

Rosace-precision-Variantes.svg · SVG

Défis avancés

Rosace-precision-Defis-avances.md · MD

CM-06 – Fractions de tour

Répondre rapidement. Un tour complet mesure 360° .

1

 $\frac{1}{2}$ tour

_____°

2

 $\frac{1}{4}$ tour

_____°

3

 $\frac{1}{6}$ tour

_____°

4

 $\frac{1}{12}$ tour

_____°

5

Combien de quarts dans 1 tour ?

6

Combien de sixièmes dans $\frac{1}{2}$ tour ?

7

 $5 \times 30^\circ$

_____°

8

 $360^\circ - 120^\circ$

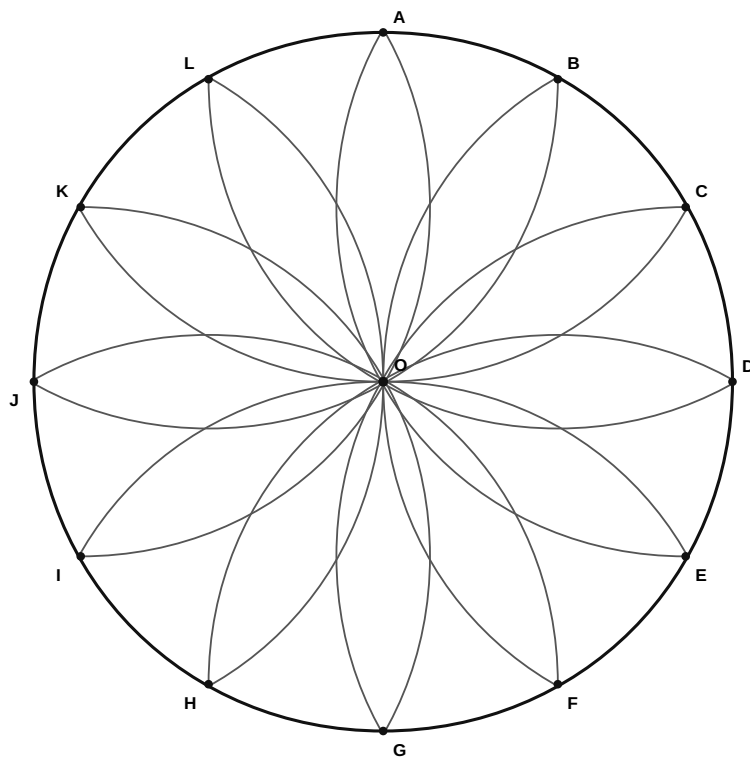
_____°

Bonus : 210° représentent combien de douzièmes de tour ? _____

Calcul : _____

La rosace de précision – Modèle

Douze centres régulièrement répartis ; douze cercles de rayon OA passant par O.



Les cercles sont tracés entièrement pendant la recherche, puis seuls les arcs intérieurs sont repassés.

Structure

- 1 cercle initial
- 12 points réguliers
- 12 centres
- rayon commun : OA

Contrôle

Chaque cercle :

- est centré sur A à L ;
- passe par O ;
- possède le rayon OA.

Points consécutifs

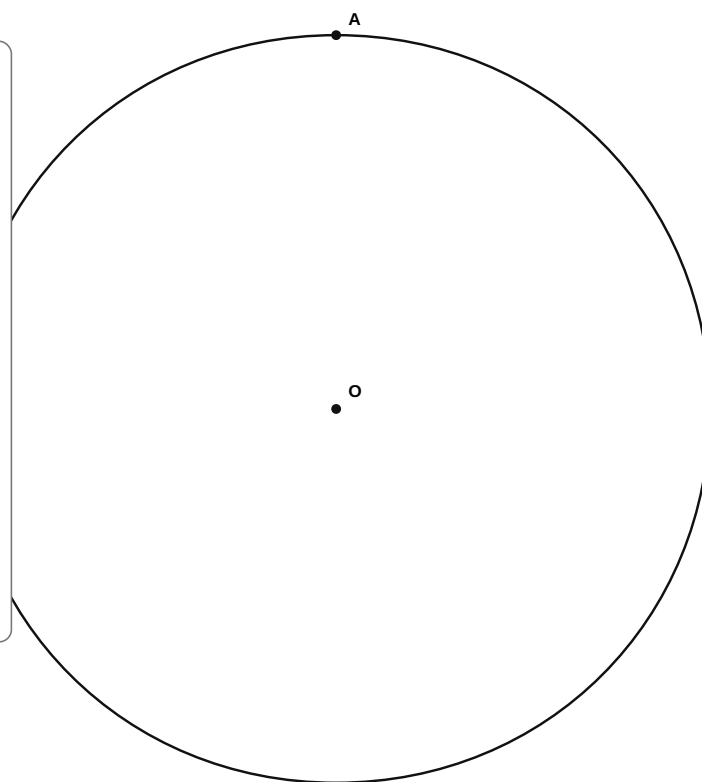
1/12 de tour
soit 30° au centre

La rosace de précision – Support de construction

Le cercle initial, son centre O et le point A sont donnés.

Checkpoints

1. Six points
☐ retour sur A
2. Médiatrice de [AC]
☐ passe par O
3. Douze points
☐ retour sur A
4. Douze cercles
☐ passent par O
5. Contrôle croisé
☐ validé

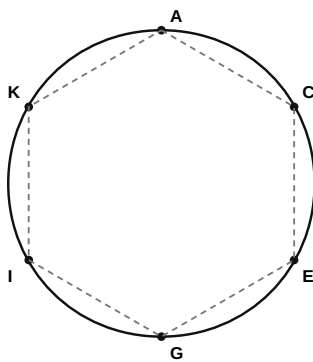


Nom : _____ Équipe : _____

Rosace de précision – Repères visuels

Ce document montre les checkpoints, pas tous les traits définitifs.

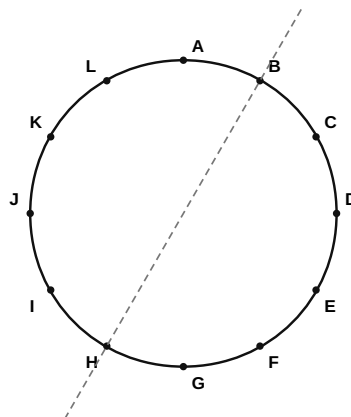
1. Six points



Ouverture : OA

Le sixième report revient sur A.

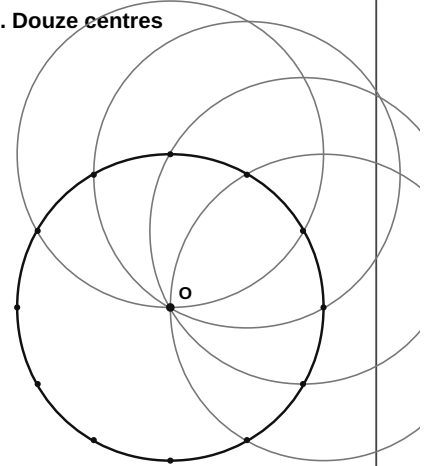
2. Douze points



B est le milieu du petit arc AC.

Ouverture suivante : AB.

3. Douze centres



Chaque point devient un centre.

Tous les cercles passent par O.

Poursuivre jusqu'au centre L.

Programme de construction

Matériel

- compas ;
- règle ;
- crayon à papier ;
- gomme ;
- support de construction.

Partie A – Les six premiers points

1. Observe le cercle de centre O passant par A.
2. Ouvre le compas à la longueur OA.
3. Place la pointe sèche en A.
4. Marque sur le cercle un nouveau point et nomme-le C.
5. Sans modifier l'ouverture, place la pointe en C et marque E.
6. Poursuis pour obtenir G, I et K.
7. Le report suivant doit revenir exactement sur A.

Contrôle A

- ☐ l'ouverture OA a été conservée
- ☐ six points sont présents
- ☐ le dernier report revient sur A
- ☐ les points sont dans l'ordre A-C-E-G-I-K

Validation : _____

Partie B – Passer de six à douze points

1. Construis la médiatrice du segment [AC].
2. Nomme B son intersection avec le petit arc AC.
3. Ouvre le compas à la longueur AB.
4. À partir de A, reporte cette longueur autour du cercle.
5. Nomme les points dans l'ordre :

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L

1. Le douzième report doit revenir exactement sur A.

Contrôle B

- ☐ la médiatrice passe par O
- ☐ B est situé entre A et C sur le petit arc
- ☐ douze points sont présents
- ☐ le dernier report revient sur A

Validation : _____

Partie C – Les douze cercles

1. Règle à nouveau le compas sur OA.
2. Place la pointe sèche en A.
3. Vérifie que la mine passe par O.
4. Trace légèrement le cercle de centre A passant par O.
5. Recommence avec les centres B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L.
6. Ne change jamais l'ouverture.
7. Après vérification, repasse uniquement les arcs situés à l'intérieur du cercle initial.

Contrôle C

- ☐ douze cercles ont été tracés
- ☐ chaque cercle passe par O
- ☐ tous les rayons sont égaux à OA
- ☐ les raccords sont réguliers
- ☐ les traits de recherche restent encore visibles

Partie D – Variante

Choisis :

- ☐ couronne fine ;
- ☐ étoile double ;
- ☐ rosace ajourée.

Règle utilisée :

.....
.....

Pourquoi la variante reste-t-elle régulière ?

.....
.....

Contrôle croisé

Auteur de la construction : _____

Vérificateur : _____

1. Les points du cercle

Vérification	Oui	À reprendre
Les six premiers reports reviennent sur A.	☐	☐
La médiatrice de [AC] passe par O.	☐	☐
B est situé sur le petit arc AC.	☐	☐
Douze points sont présents.	☐	☐
Les points sont régulièrement espacés.	☐	☐

2. Les cercles

Choisir trois centres :

Centre 1 : _____
 Centre 2 : _____
 Centre 3 : _____

Pour chacun, vérifier :

Critère	Centre 1	Centre 2	Centre 3
La pointe sèche est au bon endroit.	☐	☐	☐
Le cercle passe par O.	☐	☐	☐
Le rayon est égal à OA.	☐	☐	☐

3. La précision

- ☐ les raccords sont nets
- ☐ aucun cercle n'a un rayon différent
- ☐ les traits définitifs sont repassés
- ☐ les traits de recherche restent compréhensibles
- ☐ la figure n'a pas été complétée à main levée

4. Retour précis

Une réussite :

.....

Un point à reprendre :

.....

Conseil :

.....

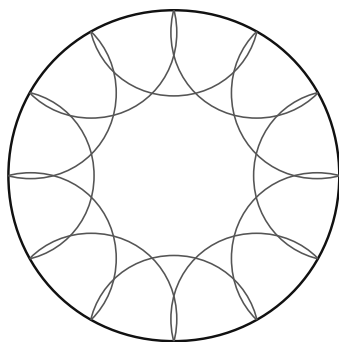
5. Correction effectuée

.....

Rosace de précision – Trois variantes

Choisir une seule variante après validation de la rosace principale.

A – Couronne fine

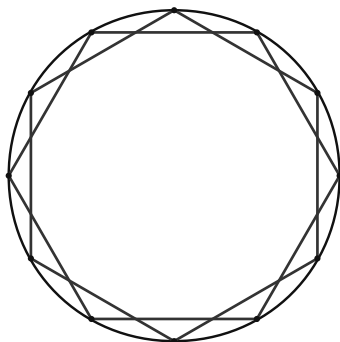


Ouverture : AB.

Chaque cercle passe par les deux points voisins.

Repasser les arcs intérieurs.

B – Étoile double

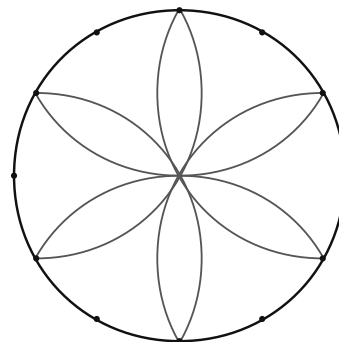


Relier un point sur deux.

Deux hexagones réguliers apparaissent.

Règle : pas de 2.

C – Rosace ajourée



Conserver les centres

A, C, E, G, I et K.

Ajouter un coloriage de période 3.

Défis avancés

Défi 1 – Vingt-quatre points

Construis le milieu du petit arc AB.

Utilise ensuite la nouvelle corde pour répartir 24 points sur le cercle.

Questions :

- Quelle fraction de tour sépare deux points ?
- Quel angle au centre correspond à cette fraction ?
- Le vingt-quatrième report revient-il exactement sur le départ ?

Réponse / justification

.....

Défi 2 – Polygones cachés

À partir des douze points, construis :

Deux hexagones

A - C - E - G - I - K - A
B - D - F - H - J - L - B

Trois carrés

A - D - G - J - A
B - E - H - K - B
C - F - I - L - C

Quatre triangles

A - E - I - A
B - F - J - B
C - G - K - C
D - H - L - D

Compare les trois superpositions.

Défi 3 – Un programme saboté

Une équipe a écrit :

1. Construire les six premiers points avec l'ouverture OA.
2. Construire la médiatrice de [AC].
3. Nommer B son intersection avec le petit arc AC.
4. Conserver l'ouverture OA et la reporter douze fois.

Repère l'erreur.

Réponse / justification

.....

Défi 4 – Combien de cercles ?

On utilise :

- le cercle initial ;
- les douze cercles de la rosace ;
- la couronne fine constituée de douze nouveaux cercles.

Combien de cercles ont été tracés au total ?

$$1 + 12 + 12 = 25$$

Défi 5 – Écrire pour une autre équipe

Rédige un programme permettant de construire uniquement l'étoile double.

Contraintes :

- utiliser les lettres A à L ;
- préciser l'ordre des segments ;
- ne pas utiliser l'expression « faire pareil » ;
- faire tester le programme.

Défi 6 – Activité officielle IREM

Ouvre l'activité **Une rosace** dans le dossier Officiel - IREM.

Objectif minimal :

- repérer les points de départ ;
- identifier la feuille-repère utilisée ;
- commencer la reproduction ;
- comparer la méthode officielle avec la construction à douze points.

Si... alors... avec Robomorpion

55 minutes

DURÉE

Support imprimable du rituel

RITUEL

5 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Découvrir les instructions conditionnelles en prévoyant, reconstituant et modifiant les trajets de Robomorpion.

Déroulement

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable du rituel · Les trois règles et l'arbre de décision · Cartes des règles · Fiche de recherche d'équipe · Trois défis complémentaires Math'Lab

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable du rituel

KANG-05-Machine-a-tampons.svg · SVG

Les trois règles et l'arbre de décision

Robomorpion-Arbre-decisions.svg · SVG

Cartes des règles

Robomorpion-Cartes-regles.svg · SVG

Fiche de recherche d'équipe

Robomorpion-Fiche-equipe.md · MD

Trois défis complémentaires Math'Lab

Robomorpion-Defis-MathLab.svg · SVG

KANG-05 – La machine à tampons

Si le nombre est pair $\rightarrow \circ$ · Si le nombre est divisible par 3 $\rightarrow \times$ · Les deux règles sont testées.

1

8

code : _____

2

9

code : _____

3

12

code : _____

4

25

code : _____

5

De 1 à 20

deux tampons : _____

6

14, 15, 18 ou 21seulement $\circ$: _____

7

> 20plus petit avec $\circ \times$: _____

8

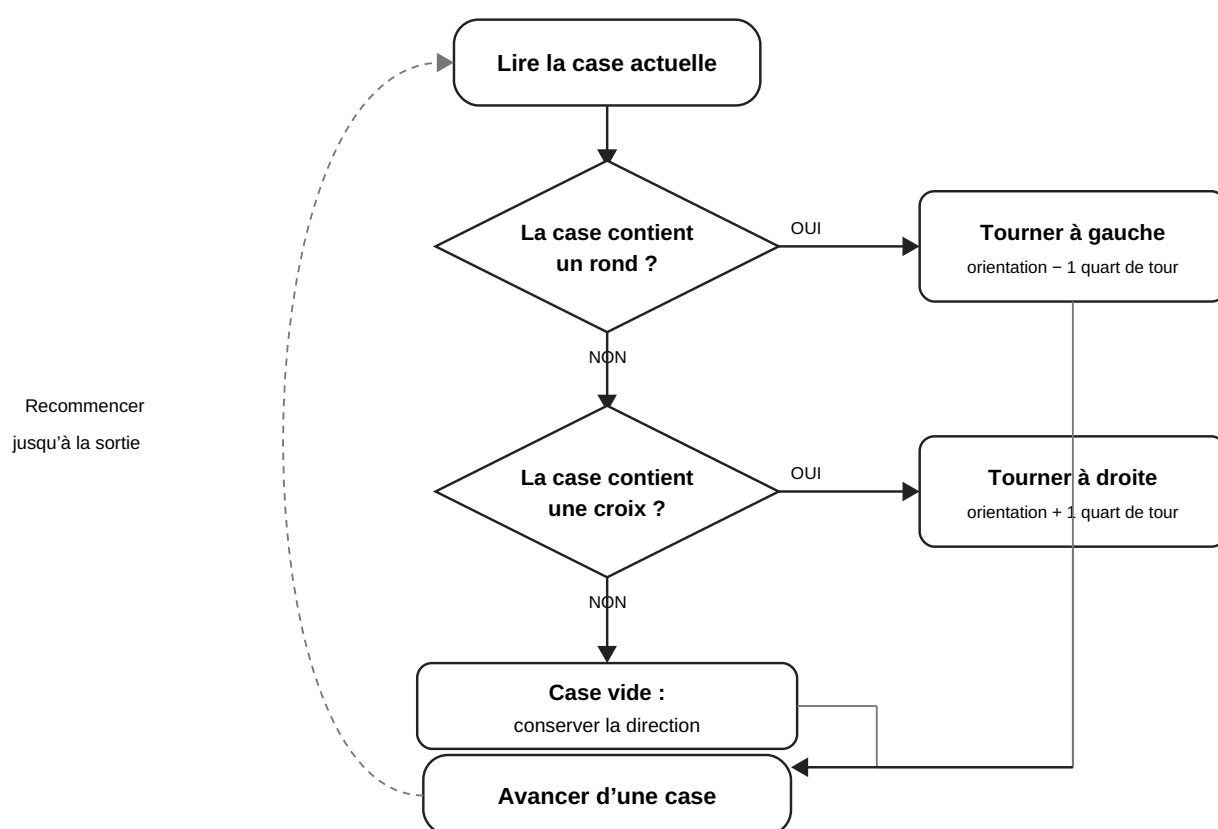
De 1 à 30combien avec $\circ \times$? _____

Un nombre ne vérifiant aucune règle reçoit le code : _____

Stratégie utilisée : _____

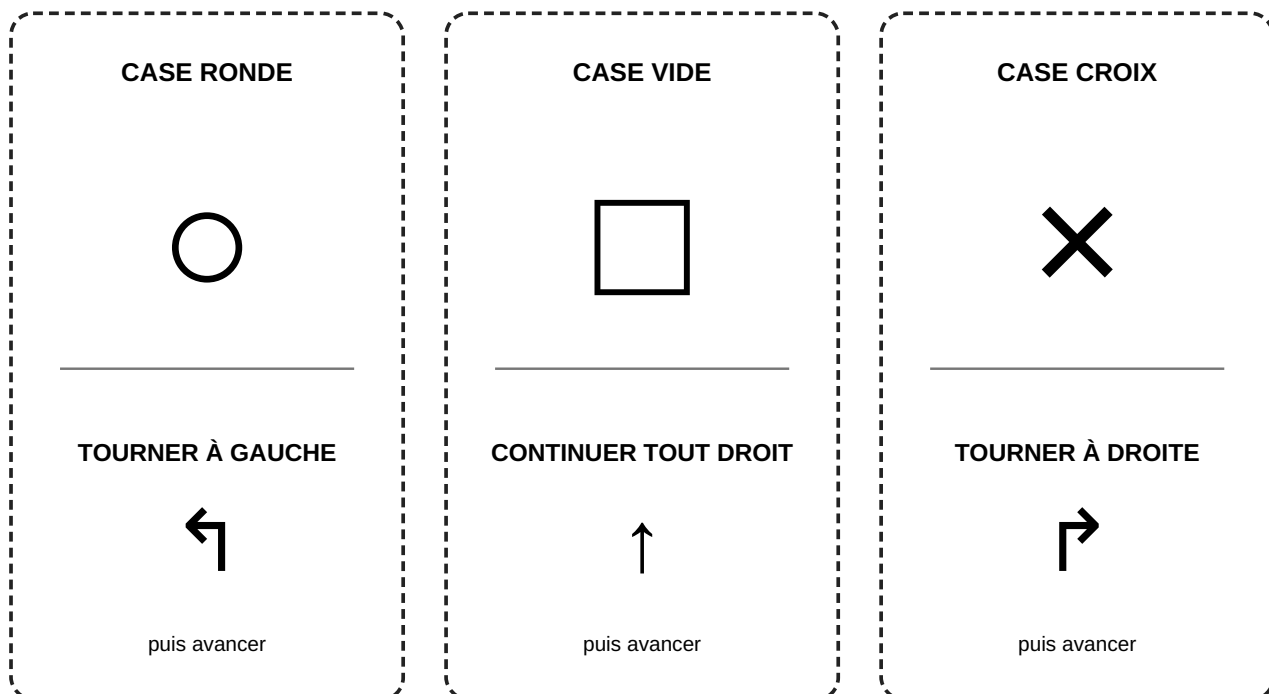
Robomorpion – Arbre des décisions

À chaque case : observer, décider, avancer, recommencer.



Robomorpion – Cartes des règles

Découper un jeu par équipe ou afficher les trois cartes.



Fiche équipe – Robomorpion

Règles

○ → tourner à gauche
vide → continuer tout droit
× → tourner à droite

Après la décision, le robot avance d'une case.

1. Exemple officiel

Étape	Ligne et colonne	Contenu	Direction avant	Décision	Direction après
1					
2					
3					
4					
5					

Sortie prévue :

.....

Sortie obtenue :

.....

2. Trajets à prévoir

Grille officielle 1

Entrée :

.....

Sortie prévue avant exécution :

.....

Nombre de changements de direction : ____

Sortie vérifiée :

.....

Grille officielle 2

Entrée :

.....

Sortie prévue avant exécution :

.....

Nombre de changements de direction : ____

Sortie vérifiée :

.....

3. Trajets à retrouver

Grille officielle 3

Sortie connue :

.....

Entrée retrouvée :

.....
 Comment avons-nous raisonné à rebours ?

Grille officielle 4

Sortie connue :

.....

Entrée retrouvée :

.....

Vérification dans le sens normal :

.....

4. Formaliser

Compléter :

SI la case contient _____
 ALORS _____

SINON SI la case contient _____
 ALORS _____

SINON _____

Après chaque décision :

.....

5. Défi du symbole manquant

Nous voulons obtenir la sortie :

.....

Hypothèse 1 – Case vide

Sortie obtenue :

.....

Hypothèse 2 – Rond

Sortie obtenue :

.....

Hypothèse 3 – Croix

Sortie obtenue :

.....

Symbole retenu

.....

Justification :

.....

6. Bilan

La position du robot indique :

.....

L'orientation du robot indique :

.....

Une condition sert à :

.....

Une seule case peut modifier tout le trajet parce que :

.....

Robomorpion – Défis complémentaires Math'Lab

○ : tourner à gauche · case vide : tout droit · × : tourner à droite

A – Prévoir

	1	2	3	4	5
1	×	●		×	●
2		×		×	●
3	●		×		×
entrée →		●	●	●	×
5	×		●	×	

Prévoir la sortie.

Nombre de changements : _____

Sortie : _____

Tracer seulement après la prévision.

B – Retrouver

	1	2	3	4	5
1					×
2	×		●	×	×
3	×	×		×	●
4		×		×	●
5	×	×	●		●

sortie →

Retrouver l'entrée.

Côté : _____

Ligne ou colonne : _____

Vérification dans le sens normal : _____

Une case est visitée deux fois.

C – Choisir

	1	2	3	4	5
1	×	●		×	●
2		×		×	●
3	●		×		×
→		?	●	●	×
5	×		●	×	

↓

Sortie imposée :
bas de la colonne 5.

Dans la case ? placer :

- ☐ rien
☐ un rond
☐ une croix

Justifier sans effacer les essais.

L'enquête des suspects

55 minutes

DURÉE

Support visuel du rituel

RITUEL

6 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Croiser des indices, remplir une grille logique et éliminer les impossibilités pour identifier le responsable.

Déroulement

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support visuel du rituel · Présentation de l'affaire · Cartes des huit indices · Grande grille logique · Fiche de recherche de l'équipe · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – L'indice inutile
- Défi 2 – Le faux témoignage
- Défi 3 – Réduire le dossier
- Défi 4 – Créer une mini-enquête
- Défi 5 – Deux solutions exactement
- Défi 6 – Sans grille complète

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support visuel du rituel

EUR-05-Les-trois-boîtes.svg · SVG

Présentation de l'affaire

Enquete-Dossier.svg · SVG

Cartes des huit indices

Enquete-Cartes-indices.svg · SVG

Grande grille logique

Enquete-Grille-logique.svg · SVG

Fiche de recherche de l'équipe

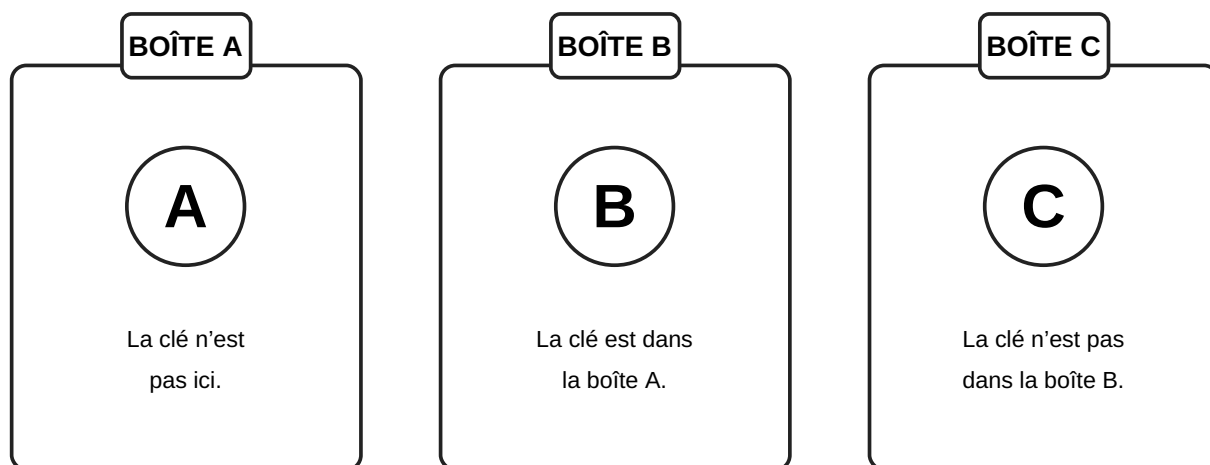
Enquete-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Enquete-Defis-avances.md · MD

EUR-05 – Les trois boîtes

Une clé est cachée dans une boîte. Une seule des trois phrases est vraie.



La clé se trouve dans la boîte : _____

Hypothèse testée : _____

Nombre de phrases vraies : _____

Conseil : tester successivement A, B puis C.

Dossier 23 – Le trophée déplacé

Quatre personnes, quatre lieux, quatre objets et quatre horaires. Une seule organisation est possible.

L'affaire

La vitrine du trophée a été ouverte dans le laboratoire à 14 h 30.

La personne responsable devait être dans ce lieu, posséder la clé et être présente à cet horaire.

A**Amina****B****Bilal****C****Chloé****D****Diego**

LIEUX

- bibliothèque
- salle informatique
- laboratoire
- atelier

OBJETS

- badge
- lampe
- clé
- carnet

HORAIRES

- 14 h 00
- 14 h 15
- 14 h 30
- 14 h 45

Chaque personne possède un seul lieu, un seul objet et un seul horaire.

L'enquête des suspects – Cartes-indices

Découper les cartes puis les répartir dans les enveloppes A, B et C.

INDICE 1 1 Amina est passée avant Bilal. Enveloppe C	INDICE 2 2 La clé a été utilisée à 14 h 30. Enveloppe A	INDICE 3 3 Diego est passé à 14 h 45. Enveloppe A	INDICE 4 4 La personne de la salle informatique avait la lampe. Enveloppe B
INDICE 5 5 La personne de la bibliothèque avait le badge. Enveloppe A	INDICE 6 6 Bilal n'avait ni la clé ni le badge. Enveloppe B	INDICE 7 7 Le laboratoire a été visité juste après la salle informatique. Enveloppe C	INDICE 8 8 Diego n'était pas à la bibliothèque. Enveloppe B

L'enquête des suspects – Grande grille logique

○ = certain · × = impossible · Un rond entraîne des croix dans toute sa ligne et toute sa colonne.

Personnes × lieux				
	Bibliothèque	Salle info	Laboratoire	Atelier
Amina				
Bilal				
Chloé				
Diego				

Personnes × objets				
	Badge	Lampe	Clé	Carnet
Amina				
Bilal				
Chloé				
Diego				

Personnes × horaires				
	14 h 00	14 h 15	14 h 30	14 h 45
Amina				
Bilal				
Chloé				
Diego				

Lieux × objets				
	Badge	Lampe	Clé	Carnet
Bibliothèque				
Salle info				
Laboratoire				
Atelier				

Lieux × horaires				
	14 h 00	14 h 15	14 h 30	14 h 45
Bibliothèque				
Salle info				
Laboratoire				
Atelier				

Objets × horaires				
	14 h 00	14 h 15	14 h 30	14 h 45
Badge				
Lampe				
Clé				
Carnet				

Équipe : _____ Vérificateur : _____

Fiche équipe – Rapport d'enquête

Équipe : _____

1. Première lecture

Une information certaine :

.....

Une information encore inconnue :

.....

Une question utile :

.....

2. Journal des déductions

Étape	Indice utilisé	Ce que nous barrons	Ce qui devient certain
1			
2			
3			
4			
5			
6			

3. Tableau final

Personne	Lieu	Objet	Horaire
Amina			
Bilal			
Chloé			
Diego			

4. Contrôle des huit indices

Indice	Respecté	Justification
1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
5	☐	
6	☐	
7	☐	
8	☐	

5. Rapport final

Le responsable est :

.....

Il se trouvait :

.....

Il possédait :

.....

Il était présent à :

.....

Chaîne de déductions

.....

.....

.....

.....

Notre preuve utilise principalement les indices

_____ , _____ , _____ , _____

6. Contrôle par une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

- ☐ les huit indices sont respectés ;
- ☐ toutes les lignes sont complètes ;
- ☐ chaque élément est utilisé une seule fois ;
- ☐ le responsable est justifié ;
- ☐ une marque reste à corriger.

Remarque :

.....

Défis avancés

Défi 1 – L'indice inutile

Supprime un seul indice.

La solution reste-t-elle unique ?

Méthode :

1. masquer un indice ;
2. reprendre une grille vierge ;
3. chercher plusieurs solutions ;
4. conclure.

Plusieurs indices peuvent être redondants lorsqu'on utilise les huit cartes.

Défi 2 – Le faux témoignage

Une carte parmi les huit est remplacée par :

Amina est passée après Bilal.

Trouve la contradiction.

Indique le premier moment où la grille devient impossible.

Défi 3 – Réduire le dossier

Trouve un ensemble de huit indices permettant encore d'obtenir une solution unique, puis reformule-les dans un ordre plus efficace.

Contraintes :

- au moins deux indices négatifs ;
- au moins une relation temporelle ;
- au moins deux relations entre catégories.

Défi 4 – Créer une mini-enquête

Créer une enquête avec :

3 personnes
3 lieux
3 objets

Le dossier doit posséder :

- une seule solution ;
- cinq indices au maximum ;
- au moins un indice négatif ;
- une grille de correction.

Une autre équipe doit la tester.

Défi 5 – Deux solutions exactement

Modifier un seul indice du dossier principal afin qu'il existe exactement deux solutions.

Présenter les deux tableaux finaux.

Défi 6 – Sans grille complète

Retrouver le responsable en écrivant uniquement une chaîne de phrases.

Exemple de départ :

Diego est à 14 h 45.
Bilal ne peut pas avoir la clé.
Donc...

La chaîne doit être lisible par une autre équipe.

Échecs : mat en un

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

7 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Trouver un coup qui met immédiatement le roi adverse en échec et mat, puis expliquer pourquoi aucune défense n'est possible.

Déroulement

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Support imprimable · Méthode : vérifier un mat · Aide sur les pièces · Positions A, B et C · Positions D, E et F · Fiche d'équipe · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Tous les échecs
- Défi 2 – La défense imaginaire
- Défi 3 – Sans notation
- Défi 4 – Avec notation
- Défi 5 – Transformer un échec en mat
- Défi 6 – Créer un mat en un

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-05-Calculs-de-materiel.svg · SVG

Méthode : vérifier un mat

Echecs-Mat-en-un-Methode.svg · SVG

Aide sur les pièces

Echecs-Mat-en-un-Aide-pieces.svg · SVG

Positions A, B et C

Echecs-Mat-en-un-Positions-1.svg · SVG

Positions D, E et F

Echecs-Mat-en-un-Positions-2.svg · SVG

Fiche d'équipe

Echecs-Mat-en-un-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Echecs-Mat-en-un-Defis-avances.md · MD

CAN-05 – Calculs de matériel

Pion = 1 · Cavalier = 3 · Fou = 3 · Tour = 5 · Dame = 9

1

tour + pion

2

fou + cavalier

3

2 tours

4

dame – tour

5

2 fous + cavalier

6

dame + tour + 2 pions

7

2 tours + fou

8

3 pions + cavalier

Bonus : dame échangée contre tour + 2 fous. Gain théorique : _____ points

Aujourd'hui, un mat vaut plus que tout gain de matériel.

Comment vérifier un échec et mat ?

Un coup donnant échec n'est mat que si les trois défenses échouent.

1. FUITE



Le roi peut-il aller sur une case libre et non attaquée ?

- examiner chaque case voisine
- vérifier les pièces adverses
- ne jamais entrer dans une attaque

2. CAPTURE



La pièce qui donne échec peut-elle être prise ?

- par le roi
- par une autre pièce
- sans exposer le roi

3. INTERPOSITION



Une pièce peut-elle se placer entre le roi et l'attaquant ?

- possible contre tour, fou ou dame
- impossible contre cavalier
- impossible si l'attaquant est adjacent

**Aucune fuite + aucune capture + aucun blocage
= ÉCHEC ET MAT**

Aide rapide – Déplacements et rôle des pièces



ROI

une case dans toutes les directions

ne peut jamais aller sur une case attaquée



DAME

lignes, colonnes et diagonales

combine tour et fou



TOUR

lignes et colonnes

ne saute pas les pièces



FOU

diagonales

reste sur la même couleur



CAVALIER

déplacement en L

saute les pièces ; échec impossible à bloquer



PION

avance tout droit, capture en diagonale

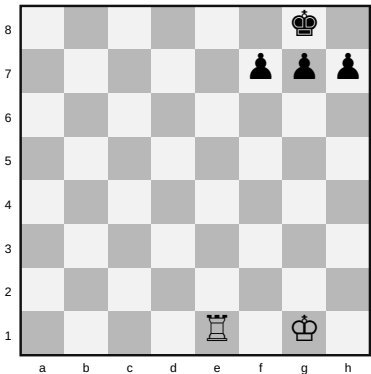
attaque différemment de son déplacement

Échecs – Mat en un – Positions A à C

Dans chaque position, trouver le mat en un et vérifier fuite, capture et interposition.

A – Le couloir fermé

Les Blancs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

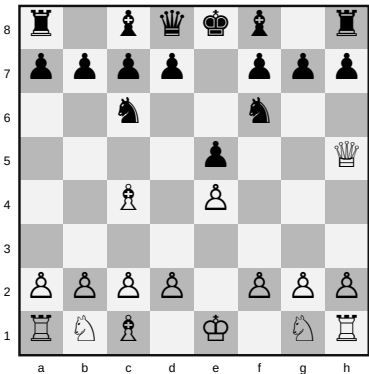
Capture : oui / non

Blocage : oui / non

Conclusion :

B – Le point faible

Les Blancs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

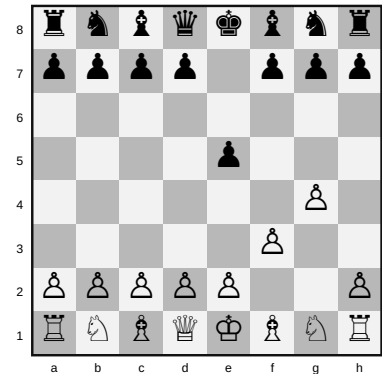
Capture : oui / non

Blocage : oui / non

Conclusion :

C – Le piège du bord

Les Noirs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

Capture : oui / non

Blocage : oui / non

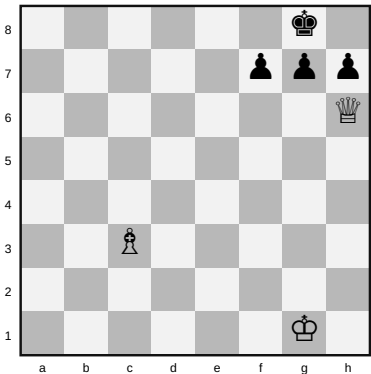
Conclusion :

Échecs – Mat en un – Positions D à F

Dans chaque position, trouver le mat en un et vérifier fuite, capture et interposition.

D – Le défenseur caché

Les Blancs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

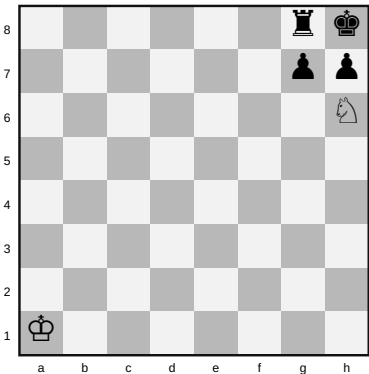
Capture : oui / non

Blocage : oui / non

Conclusion :

E – Le roi étouffé

Les Blancs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

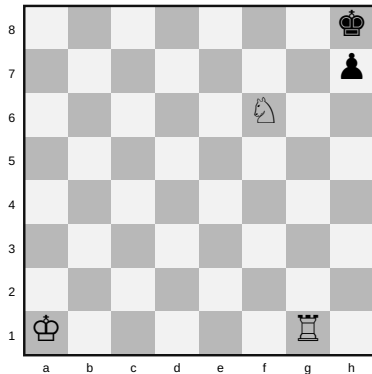
Capture : oui / non

Blocage : oui / non

Conclusion :

F – La tour protégée

Les Blancs jouent



Coup : _____

Fuite : oui / non

Capture : oui / non

Blocage : oui / non

Conclusion :

Fiche équipe – Vérifier un mat en un

Équipe : _____

Tableau de recherche

Position	Camp au trait	Coup candidat	Échec ?	Fuite possible ?	Capture possible ?	Blocage possible ?	Mat ?
A			☐	☐	☐	☐	☐
B			☐	☐	☐	☐	☐
C			☐	☐	☐	☐	☐
D			☐	☐	☐	☐	☐
E			☐	☐	☐	☐	☐
F			☐	☐	☐	☐	☐

Diagramme commenté

Position choisie : _____

1. Le trait

Ce sont les _____ qui jouent.

2. Le coup

Pièce déplacée :

.....

Case de départ :

.....

Case d'arrivée :

.....

Notation facultative :

.....

3. Pourquoi le roi est-il en échec ?

.....

.....

4. Les cases de fuite

Cases examinées :

.....

Pourquoi aucune fuite ne fonctionne-t-elle ?

.....

.....

5. La capture

La pièce qui donne échec peut-elle être capturée ?

☐ oui

☐ non

Justification :

.....

6. L'interposition

Une pièce peut-elle bloquer l'échec ?

- ☐ oui
- ☐ non
- ☐ impossible par nature

Justification :

.....

7. Conclusion

Le coup _____ est échec et mat parce que

Contrôle par une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

- ☐ le roi est réellement en échec ;
- ☐ toutes les cases de fuite sont vérifiées ;
- ☐ la capture est vérifiée ;
- ☐ le blocage est vérifié ;
- ☐ la conclusion est compréhensible.

Remarque :

.....

Défis avancés

Défi 1 – Tous les échecs

Pour une position, relever tous les coups qui donnent échec.

Classer ensuite :

échec simple
échec avec capture
échec et mat

Expliquer pourquoi les autres échecs ne sont pas mats.

Défi 2 – La défense imaginaire

Inventer une fausse défense contre l'un des mats.

Une autre équipe doit repérer précisément pourquoi le coup est illégal ou inefficace.

Défi 3 – Sans notation

Expliquer la position E sans utiliser les coordonnées ni la notation échiquienne.

Le texte doit rester assez précis pour qu'un camarade puisse jouer le coup.

Défi 4 – Avec notation

Écrire les six solutions en notation française :

T = tour
C = cavalier
F = fou
D = dame
R = roi
x = capture
= mat

Défi 5 – Transformer un échec en mat

Choisir une position.

Déplacer une seule pièce défensive afin que le coup solution ne soit plus mat.

Indiquer la nouvelle défense possible.

Défi 6 – Créer un mat en un

Utiliser au maximum :

deux rois
une pièce blanche supplémentaire
trois pièces noires supplémentaires

Contraintes :

- le roi noir n'est pas déjà en échec ;
- les Blancs disposent d'un seul mat en un ;
- l'explication doit éliminer fuite, capture et interposition.

La boîte mystère

55 minutes DURÉE	Support imprimable du rituel RITUEL	7 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	--	---

MISSION

Reconnaître et construire un solide formé de cubes à partir de sa vue de dessus, de sa vue de face, de sa vue de droite et d'indices.

Déroulement

Ressources de classe

Support imprimable du rituel · Dossier de la boîte mystère · Cartes des indices · Grille des hauteurs · Gabarit de dessin en perspective · Fiche d'équipe · Défis avancés

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : Tome 3.

Prolongements

- Défi 1 – Sans le dernier indice
- Défi 2 – Modifier un seul nombre
- Défi 3 – Indice différent
- Défi 4 – Créer une boîte mystère
- Défi 5 – Une solution unique sans compter
- Défi 6 – Deux maquettes, mêmes vues

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable du rituel

CM-07-Cubes-en-piles.svg · SVG

Dossier de la boîte mystère

Boite-mystere-Dossier.svg · SVG

Cartes des indices

Boite-mystere-Cartes-indices.svg · SVG

Grille des hauteurs

Boite-mystere-Grille-hauteurs.svg · SVG

Gabarit de dessin en perspective

Boite-mystere-Gabarit-perspective.svg · SVG

Fiche d'équipe

Boite-mystere-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Boite-mystere-Defis-avances.md · MD

CM-07 – Des cubes en piles

Répondre mentalement. Une hauteur indique le nombre de cubes de la pile.

1

3 piles de 2 cubes

2

2 piles de 3 + 1 cube

3

 $1 + 2 + 3 + 2$

4

12 cubes – une pile de 3

5

5 piles : minimum de cubes

6

5 piles de hauteur maximale 3

7

Une hauteur visible de 3 : minimum

8

0 1 1 / 3 2 1 / 0 3 0

Bonus : 6 piles, total 11. Cinq hauteurs : 1, 1, 3, 1, 3. Dernière hauteur : _____

Calcul : _____

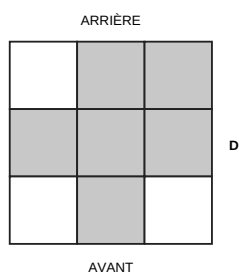
S25 – La boîte mystère

Reconstruire une maquette de cubes sans voir l'intérieur de la boîte.

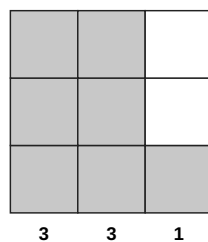
MISSION

Construire la seule maquette compatible avec toutes les vues et tous les indices.

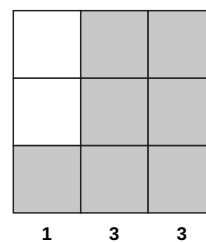
VUE DE DESSUS



VUE DE FACE



VUE DE DROITE



Dernier indice à distribuer séparément :

La construction utilise exactement 11 cubes.

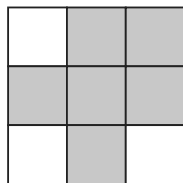
■ = au moins un cube dans la case · Hauteur maximale : 3 cubes

La boîte mystère – Cartes des indices

Découper puis distribuer dans l'ordre A, B, C et D.

ENVELOPPE A Vue de dessus

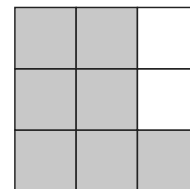
ARRIÈRE



D

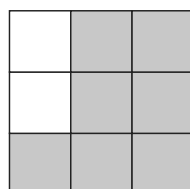
AVANT

ENVELOPPE B Vue de face



3 3 1

ENVELOPPE C Vue de droite



1 3 3

ENVELOPPE D Indice final

La construction
utilise exactement
11 CUBES

La boîte mystère – Grille des hauteurs

Écrire dans chaque case le nombre de cubes de la pile.

ARRIÈRE

GAUCHE

DROITE

AVANT

VUE DE FACE

3 – 3 – 1

VUE DE DROITE

1 – 3 – 3

NOMBRE TOTAL

_____ cubes

Proposition n° _____

Validée par : _____

La boîte mystère – Dessin en perspective

Commencer par les piles les plus hautes. Utiliser les lignes du réseau comme directions des arêtes.



Nom : _____

Nombre de cubes dessinés : _____

Fiche d'équipe – La boîte mystère

Équipe : _____

Orientation du plateau

ARRIÈRE

GAUCHE DROITE

AVANT

1. Indice : vue de dessus

Cases occupées :
.....

Nombre de piles :
.....

Ce que nous savons :
.....

Ce que nous ne savons pas encore :
.....

2. Première proposition

Compléter les hauteurs :

	gauche	milieu	droite
avant			
centre			
arrière			

Nombre total de cubes :
.....

Vérification

Information	Respectée
Vue de dessus	☐
Vue de face 3 – 3 – 1	☐
Vue de droite 1 – 3 – 3	☐

3. Autres propositions possibles

Proposition 2

— — —
— — —
— — —

Nombre de cubes : ____

Proposition 3

— — —
— — —
— — —

Nombre de cubes : _____

4. Dernier indice

La construction utilise exactement 11 cubes.

Tableau final :

— — —
— — —
— — —

5. Contrôle croisé

Équipe vérificatrice : _____

- ☐ six emplacements sont occupés ;
- ☐ la vue de face est $3 - 3 - 1$;
- ☐ la vue de droite est $1 - 3 - 3$;
- ☐ la maquette utilise 11 cubes ;
- ☐ le tableau correspond à la maquette.

Remarque :

.....

6. Conclusion

Pourquoi les trois premières vues ne suffisent-elles pas ?

.....

.....

Quel indice rend la solution unique ?

.....

.....

Quelle pile était encore indéterminée ?

.....

Défis avancés

Défi 1 – Sans le dernier indice

Utilise seulement :

- la vue de dessus ;
- la vue de face ;
- la vue de droite.

Trouve toutes les maquettes possibles.

Résultat attendu :

trois maquettes

Elles utilisent respectivement :

10 cubes
11 cubes
12 cubes

Défi 2 – Modifier un seul nombre

Remplace :

exactement 11 cubes

par :

exactement 10 cubes

Construis la nouvelle solution.

Même travail avec :

exactement 12 cubes

Défi 3 – Indice différent

Supprime l'indice du nombre total de cubes.

Trouve une autre phrase permettant de sélectionner la solution à 11 cubes.

Exemple possible :

La pile centrale a une hauteur paire.

Défi 4 – Créer une boîte mystère

Construis une maquette sur un plateau 3×3 .

Contraintes :

- entre 7 et 14 cubes ;
- hauteur maximale 3 ;
- au moins cinq cases occupées ;
- au moins une pile cachée dans une vue ;
- trois vues dessinées correctement.

Une autre équipe doit essayer de la reconstruire.

Défi 5 – Une solution unique sans compter

Créer une maquette dont les trois vues suffisent à déterminer toutes les hauteurs.

Prouver qu'aucune autre construction ne convient.

Défi 6 – Deux maquettes, mêmes vues

Construire deux maquettes différentes ayant :

- la même vue de dessus ;
- la même vue de face ;
- la même vue de droite.

Présenter le nombre de cubes de chaque maquette.

Défi 7 – Le cube invisible

Ajouter un cube à une maquette sans modifier sa vue de face.

Expliquer où il peut être caché.

Faire ensuite la même chose sans modifier la vue de droite.

Défi 8 – Écrire un programme de construction

Écrire les instructions permettant à une autre équipe de construire la solution sans voir le modèle.

Contraintes :

- préciser l'orientation ;
- indiquer les cases ;
- indiquer la hauteur de chaque pile ;
- ne pas utiliser « ici » ou « là ».

Expliquer une numération

55 minutes

DURÉE

Support imprimable du rituel

RITUEL

10 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Transformer les découvertes sur les Trioz ou les Mayas en une vidéo, une affiche ou un mini-diaporama compréhensible par un autre élève.

Déroulement

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable du rituel · Cartes des six missions · Fiche de préparation commune · Repères mathématiques Trioz et Mayas · Banque d'exemples vérifiés · Storyboard pour la vidéo · Gabarit d'affiche · Plan du mini-diaporama...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable du rituel

KANG-06-Compteur-a-trois-chiffres.svg · SVG

Cartes des six missions

Numerations-Cartes-missions.svg · SVG

Fiche de préparation commune

Numerations-Fiche-preparation.md · MD

Repères mathématiques Trioz et Mayas

Numerations-Reperes-contenu.svg · SVG

Banque d'exemples vérifiés

Numerations-Exemples-valides.md · MD

Storyboard pour la vidéo

Numerations-Storyboard-video.svg · SVG

Gabarit d'affiche

Numerations-Gabarit-affiche.svg · SVG

Plan du mini-diaporama

Numerations-Plan-diaporama.svg · SVG

Grille de validation croisée

Numerations-Grille-validation.md · MD

Règles de diffusion et d'attribution

Numerations-Diffusion-et-sources.md · MD

KANG-06 – Le compteur à trois chiffres

Le compteur n'utilise que 0, 1 et 2.

0 → 1 → 2 → 10 → 11 → 12 → 20 → 21 → 22 → 100

1

Après 12 ?

2

Après 22 ?

3

Avant 100 ?

4

Après 122 ?

5

Écritures de 00 à 22 ?

6

Valeur de 10 ?

7

Valeur de 100 ?

8

Écriture de 14 ?

Question finale : quelle écriture vaut 20 ?

A. 122 B. 200 C. 202 D. 212

S26 – Cartes des missions

Découper une carte par équipe. Les contenus sont identiques, le format change.

MISSION A

TRIOZ

CAPSULE VIDÉO

- 1 min 30 à 2 min 30
- plan fixe
- mains et support

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

MISSION B

TRIOZ

AFFICHE A3

- 5 zones maximum
- lisible à distance
- défi séparé

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

MISSION C

TRIOZ

MINI-DIAPORAMA

- 5 diapositives
- une idée par page
- source finale

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

MISSION D

MAYAS

CAPSULE VIDÉO

- 1 min 30 à 2 min 30
- plan fixe
- mains et support

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

MISSION E

MAYAS

AFFICHE A3

- 5 zones maximum
- lisible à distance
- défi séparé

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

MISSION F

MAYAS

MINI-DIAPORAMA

- 5 diapositives
- une idée par page
- source finale

Contenu : règle, 2 exemples, erreur, défi et source.

Fiche de préparation

Équipe : _____

Mission : _____

Numération :

☐ Trioz

☐ inspirée des Mayas

Production :

☐ vidéo

☐ affiche

☐ mini-diaporama

1. Notre public

Nous expliquons le système à :

un élève de 6e qui n'a pas participé aux séances précédentes

Ce qu'il doit comprendre à la fin :

.....
.....

2. Les symboles ou chiffres

.....
.....

3. La règle en une phrase

.....
.....

4. Valeur des positions ou des niveaux

Rang ou niveau	Valeur

5. Exemple de décodage

Écriture de départ :

.....

Décomposition :

.....
.....

Valeur décimale :

.....

6. Exemple de codage

Nombre de départ :

.....

Décomposition :

.....

.....
Écriture obtenue :
.....

7. Une erreur fréquente

Erreur :

.....
Pourquoi est-elle fausse ?
.....

Conseil :
.....

8. Notre défi

Question visible :

.....
Réponse conservée séparément :
.....

Justification :
.....

9. Notre source

Validation avant production

- ☐ la règle est juste ;
- ☐ les deux exemples ont été recalculés ;
- ☐ le défi est résoluble ;
- ☐ la réponse n'est pas visible immédiatement ;
- ☐ les visuels sont créés par l'équipe ;
- ☐ la source sera indiquée.

Repères de contenu – Trioz et Mayas

Document de travail : vérifier les règles avant de produire.

TRIOZ

Chiffres disponibles :



Valeur des positions :

27 | 9 | 3 | 1

Exemple :

$$1202 = 1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1$$

$$= 47$$

Erreur à éviter :

lire 10 comme dix
ou additionner seulement les chiffres

Idée clé : échanges par groupes de 3.

NUMÉRATION INSPIRÉE DES MAYAS

Dans un niveau :



Valeur des niveaux, du bas vers le haut :

1 → 20 → 400

Exemple : 37

$$\begin{array}{c}
 \bullet \\
 \bullet \bullet \\
 \text{---} \text{---} \text{---}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 1 \times 20 \\
 17 \times 1
 \end{array}
 \quad 20 + 17 = 37$$

Erreur à éviter :

placer les unités en haut

Idée clé : addition dans un niveau, position entre les niveaux.

Banque d'exemples vérifiés

Les équipes peuvent utiliser un exemple de cette banque ou en créer un autre après vérification.

Trio – Base 3

Les chiffres autorisés sont :

0 – 1 – 2

Valeurs des positions :

... 27 – 9 – 3 – 1

Exemples

Écriture Trio	Décomposition	Valeur décimale
112	$1 \times 9 + 1 \times 3 + 2 \times 1$	14
202	$2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1$	20
212	$2 \times 9 + 1 \times 3 + 2 \times 1$	23
1200	$1 \times 27 + 2 \times 9$	45
1202	$1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1$	47

Défis possibles

Décoder 212.
Coder 20.
Expliquer pourquoi 3 ne peut pas être utilisé comme chiffre.

Numération inspirée des Mayas

Dans un niveau :

un point = 1
une barre = 5
zéro = coquillage ou symbole de zéro

Valeurs des niveaux, du bas vers le haut :

1 – 20 – 400

La version utilisée est volontairement purement vigésimale.

Exemples

17

Niveau des unités :

3 barres + 2 points

37

niveau supérieur : 1 point = 1×20
niveau inférieur : 3 barres + 2 points = 17
total : $20 + 17 = 37$

65

niveau supérieur : 3 points = 3×20
 niveau inférieur : 1 barre = 5
 total : $60 + 5 = 65$

82

niveau supérieur : 4 points = 4×20
 niveau inférieur : 2 points = 2
 total : $80 + 2 = 82$

425

niveau 400 : 1 point = 400
 niveau 20 : 1 point = 20
 niveau 1 : 1 barre = 5
 total : 425

Défis possibles

Coder 37.
 Décoder 3 points au niveau 20 et 1 barre au niveau 1.
 Expliquer l'utilité du zéro dans un niveau vide.

Comparaison possible

Élément	Trioz	Mayas
Base	3	20
Organisation	horizontale	verticale
Valeur des rangs	1, 3, 9, 27	1, 20, 400
Dans un rang	un chiffre	points et barres
Zéro	chiffre 0	symbole spécifique

Vigilance

Les exemples Trioz destinés au site doivent utiliser :

- les chiffres 0, 1, 2 ;
- ou des symboles originaux créés par les élèves.

Ne pas reproduire intégralement la fiche originale de l'activité.

S26 – Storyboard de la capsule vidéo

Durée cible : 1 min 30 à 2 min 30 · plan fixe · mains et support uniquement

1**TITRE ET MISSION****10 à 15 s**

Nommer le système et annoncer ce que le spectateur va apprendre.

Support visible : _____

2**SYMBOLES ET RÈGLE****20 à 30 s**

Présenter les symboles, puis la valeur des positions ou niveaux.

Support visible : _____

3**DÉCODAGE****30 à 40 s**

Décomposer une écriture et calculer sa valeur.

Support visible : _____

4**CODAGE ET ERREUR****30 à 40 s**

Coder un nombre puis signaler une erreur fréquente.

Support visible : _____

5**DÉFI ET CONCLUSION****15 à 25 s**

Poser un défi, laisser une pause et conclure.

Support visible : _____

Nom du fichier : _____

S26 – Gabarit d'affiche

Le cadre représente une affiche A3 en orientation paysage.

TITRE DU SYSTÈME		
1. SYMBOLES et valeur des positions	2. DÉCODER une écriture expliquée	3. CODER un nombre expliqué
4. ERREUR ET CONSEIL Montrer l'erreur, puis la correction.	5. DÉFI La réponse est placée au verso ou sous un cache.	
Source : _____		

S26 – Plan du mini-diaporama

Cinq diapositives · une idée principale par diapositive · police lisible

DIAPO 1 TITRE ET QUESTION Quelle numération allons-nous expliquer ? Visuel principal	DIAPO 2 SYMBOLES ET RÈGLE Quels symboles ? Quelle valeur pour chaque position ? Visuel principal	DIAPO 3 DÉCODAGE Un exemple décomposé et calculé. Visuel principal
DIAPO 4 CODAGE ET ERREUR Un exemple dans l'autre sens et un conseil. Visuel principal		DIAPO 5 DÉFI ET SOURCE Une question pour le public et l'attribution. Visuel principal

Règle : pas de paragraphe long ; préférer mots-clés, schémas et calculs.

Grille de validation croisée

Production évaluée : _____

Équipe auteure : _____

Équipe vérificatrice : _____

1. Exactitude mathématique

Critère	Oui	À corriger
Les symboles ou chiffres sont correctement présentés.	☐	☐
Les valeurs de position sont justes.	☐	☐
Le décodage est correct.	☐	☐
Le codage est correct.	☐	☐
L'erreur fréquente est réellement expliquée.	☐	☐
Le défi possède une réponse correcte.	☐	☐

2. Compréhension

Après avoir vu la production, nous pouvons expliquer :

La règle :

.....

Le premier exemple :

.....

La réponse au défi :

.....

3. Communication

Critère	Oui	À améliorer
Le titre permet d'identifier le sujet.	☐	☐
L'ordre des informations est logique.	☐	☐
Les textes sont courts et lisibles.	☐	☐
Les visuels aident à comprendre.	☐	☐
La production respecte le format choisi.	☐	☐
La source est indiquée.	☐	☐

4. Notre retour

Une réussite précise :

.....

Une question :

.....

Une correction nécessaire ou un conseil :

.....

5. Décision

- ☐ prête à être archivée ;
- ☐ prête après une petite correction ;
- ☐ nécessite une nouvelle vérification mathématique.

Diffusion et attribution

Productions vidéo

Par défaut :

usage pédagogique interne

Pour une publication plus large, respecter :

- les autorisations de l'établissement ;
- le droit à l'image ;
- le droit à la voix ;
- les règles de protection des données ;
- les droits liés aux documents utilisés.

Privilégier :

- les mains ;
- les productions ;
- une voix sans nom complet ;
- un support créé par les élèves.

Numération des Trioz

L'activité initiale est attribuée à :

Yvan Monka
Maths et Tiques
Académie de Strasbourg

La fiche originale ne doit pas être reproduite intégralement sur le site Math'Lab sans autorisation.

Pour la production publique :

- utiliser les chiffres 0, 1, 2 ;
- ou créer trois symboles originaux ;
- fabriquer ses propres exemples ;
- mentionner l'inspiration et la source.

Formulation possible :

Support réalisé par les élèves du Math'Lab,
à partir de l'activité « La numération des Trioz »
d'Yvan Monka, Maths et Tiques.

Numération inspirée des Mayas

La séance utilise une version pédagogique :

point = 1
barre = 5
zéro = symbole de zéro
niveaux : 1, 20, 400

Elle est purement vigésimale.

Formulation possible :

Présentation pédagogique d'une numération
inspirée du système maya.

Ne pas présenter cette activité comme une description complète de toutes les pratiques historiques mayas ou calendaires.

Nommage des fichiers

Ne pas intégrer les noms complets des élèves.

Exemples :

S26-Trioz-Equipe-2-Affiche.pdf
S26-Mayas-Equipe-4-Video.mp4
S26-Trioz-Equipe-1-Diaporama.pdf

Ce pavage est-il possible ?

55 minutes
DURÉE**Support du rituel**
RITUEL**9 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Les élèves disposent de polygones réguliers découpés :

Déroulement

1 Rituel – 5 minutes

Projeter Le sommet incomplet.

2 Présenter la mission – 5 minutes

Chaque équipe va recevoir une seule forme. Vous devez essayer de recouvrir une zone en commençant autour d'un point.

3 Répartir les équipes – 2 minutes

Organisation recommandée avec quatre équipes :

4 Manipulation sans calcul – 12 minutes

Les élèves remplissent seulement :

5 Mise en commun provisoire – 6 minutes

Chaque équipe annonce en une phrase :

6 Donner le tableau des angles – 8 minutes

Distribuer seulement maintenant :

7 Vérifier sur plusieurs sommets – 7 minutesLes équipes dont la somme vaut 360° doivent continuer le motif.**8 Compte rendu – 7 minutes**

Chaque équipe produit une courte trace :

9 Bilan – 3 minutes

Compléter collectivement :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support du rituel · Cartes des défis sans réponse · Kit 1 – triangles, carrés et pentagones · Kit 2 – hexagones et octogones · Planche d'expérimentation · Tableau des angles · Fiche de recherche · Compte rendu illustré...

Prolongements

- Défi 1 – Triangle, carrés et hexagone
- Défi 2 – Trois triangles et deux carrés
- Défi 3 – Dodécagones
- Défi 4 – Pourquoi le pentagone échoue-t-il ?
- Défi 5 – Créer une carte

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support du rituel

EUR-06-Sommet-incomplet.svg · SVG

Cartes des défis sans réponse

Pavages-Cartes-defis.svg · SVG

Kit 1 – triangles, carrés et pentagones

Pavages-Kit-polygones-1.svg · SVG

Kit 2 – hexagones et octogones

Pavages-Kit-polygones-2.svg · SVG

Planche d'expérimentation

Pavages-Planche-experimentation.svg · SVG

Tableau des angles

Pavages-Tableau-angles.svg · SVG

Fiche de recherche

Pavages-Fiche-recherche.md · MD

Compte rendu illustré

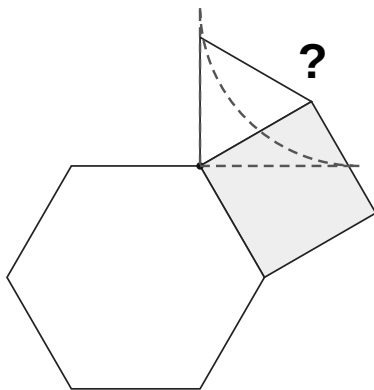
Pavages-Compte-rendu.md · MD

Défis avancés

Pavages-Defis-avances.md · MD

EUR-06 – Le sommet incomplet

Quelle forme complète exactement le tour autour du point ?



FORMES PROPOSÉES

- | | | |
|----------|---|---------------------------------|
| A |  | triangle
60° |
| B |  | carré
90° |
| C |  | pentagone
108° |
| D |  | hexagone
120° |

Calcul : $360^\circ - (60^\circ + 90^\circ + 120^\circ) =$ _____

Réponse : _____

S27 – Cartes des défis

Chaque carte indique seulement les formes autorisées. Les élèves doivent inventer l'assemblage.

DÉFI A

TRIANGLES ÉQUILATÉRAUX



Avec uniquement cette forme,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

DÉFI B

CARRÉS

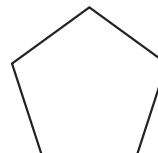


Avec uniquement cette forme,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

DÉFI C

PENTAGONES RÉGULIERS

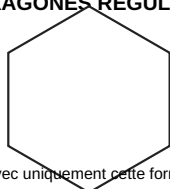


Avec uniquement cette forme,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

DÉFI D

HEXAGONES RÉGULIERS

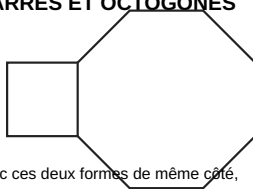


Avec uniquement cette forme,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

DÉFI E

CARRÉS ET OCTOGONES

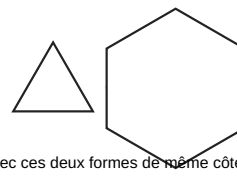


Avec ces deux formes de même côté,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

DÉFI F

TRIANGLES ET HEXAGONES

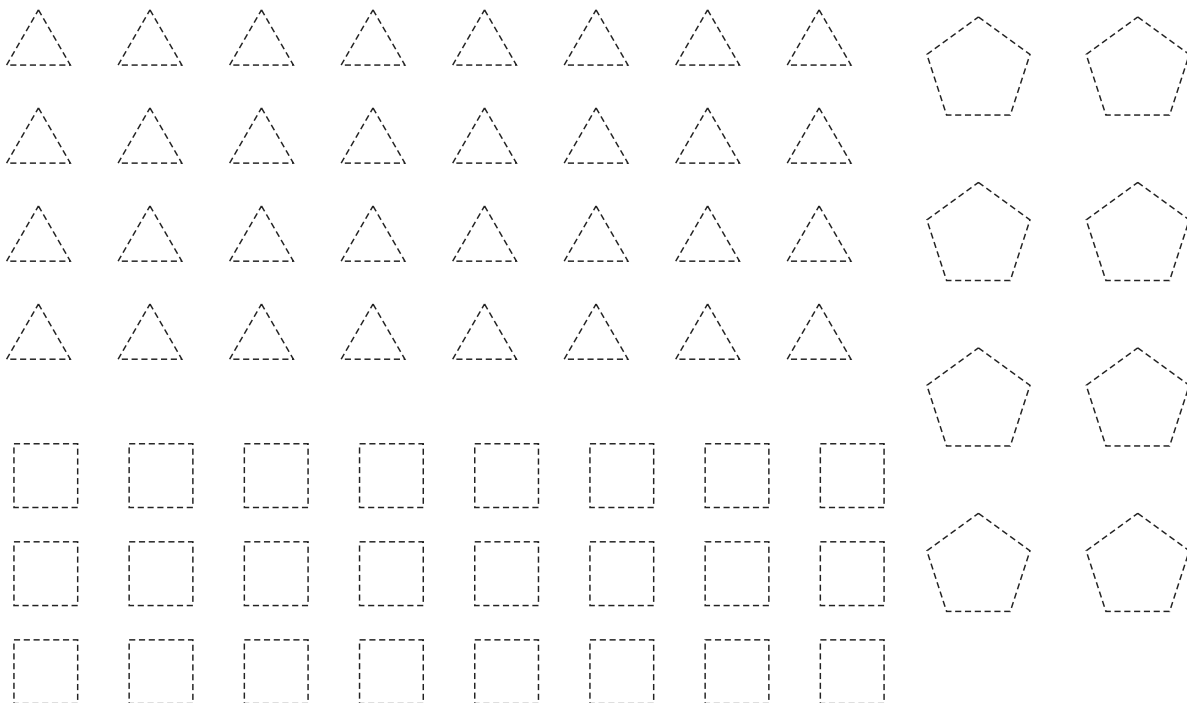


Avec ces deux formes de même côté,
peut-on paver le plan ?

- entourer un point
- poursuivre autour de deux sommets voisins
- justifier ensuite avec les angles

Kit 1 – Triangles, carrés et pentagones réguliers

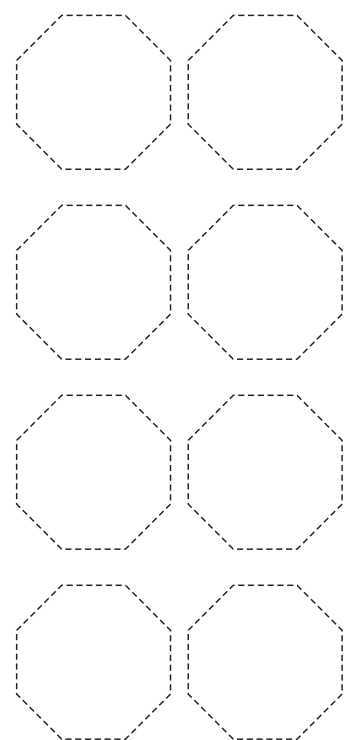
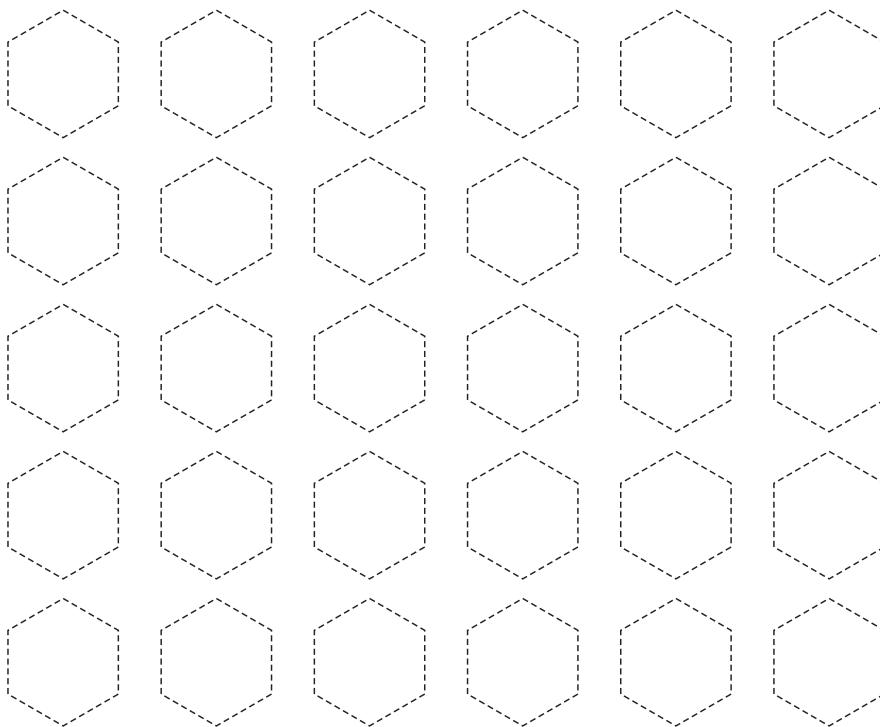
Toutes les formes ont la même longueur de côté. Découper sur les pointillés.



Imprimer à 100 % sans ajustement automatique.

Kit 2 – Hexagones et octogones réguliers

Toutes les formes ont la même longueur de côté. Découper sur les pointillés.

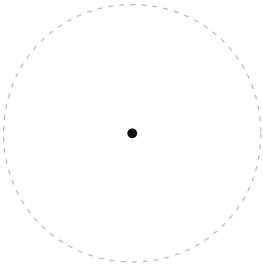


Imprimer à 100 % sans ajustement automatique.

S27 – Planche d'expérimentation

Poser ou fixer temporairement les polygones.

ESSAI 1

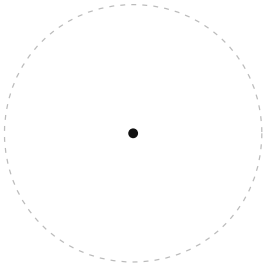


Trou ? ☐ oui ☐ non

Chevauchement ? ☐ oui ☐ non

Somme : _____°

ESSAI 2

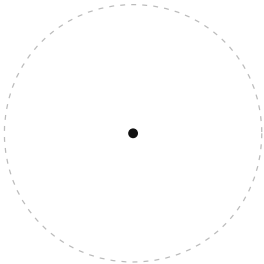


Trou ? ☐ oui ☐ non

Chevauchement ? ☐ oui ☐ non

Somme : _____°

ESSAI 3



Trou ? ☐ oui ☐ non

Chevauchement ? ☐ oui ☐ non

Somme : _____°

Conjecture après les essais :

S27 – Tableau des angles

À distribuer après la première phase de manipulation.

Polygone régulier	Nombre de côtés	Angle intérieur
triangle équilatéral	3	60°
carré	4	90°
pentagone régulier	5	108°
hexagone régulier	6	120°
octogone régulier	8	135°

Autour d'un point : un tour complet = 360°

Somme < 360° : trou · Somme = 360° : sommet rempli · Somme > 360° : chevauchement

Fiche de recherche

Équipe : _____ Défi : _____

1. Première conjecture

☐ possible ☐ impossible ☐ nous ne savons pas encore

Pourquoi ?

.....

2. Essai autour d'un sommet

Nombre de pièces : _____

Ordre des formes : _____

.....

Résultat :

☐ aucun trou ni chevauchement ☐ trou ☐ chevauchement ☐ essai à reprendre

3. Calcul des angles

Forme	Nombre	Angle	Produit

Somme : _____ = _____°

☐ inférieure à 360° ☐ égale à 360° ☐ supérieure à 360°

4. Test sur les sommets voisins

Nombre de sommets vérifiés : _____

Le motif peut-il se poursuivre ?

.....

5. Conclusion

Ce pavage est _____ parce que

6. Contrôle par une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

☐ côtés alignés ☐ calcul correct ☐ plusieurs sommets testés ☐ conclusion justifiée

Compte rendu illustré

Notre question

.....

Notre conjecture de départ

.....

Notre expérimentation

Coller une photographie ou réaliser un dessin précis.

Notre calcul autour d'un sommet

Somme : _____°

Test de répétition

Nous avons vérifié le motif autour de _____ sommets.

.....

Conclusion

☐ possible ☐ impossible ☐ résultat non établi

.....

.....

Une limite de notre recherche

.....

Défis avancés

Défi 1 – Triangle, carrés et hexagone

Tester :

triangle – carré – hexagone – carré

$$60^\circ + 90^\circ + 120^\circ + 90^\circ = 360^\circ$$

Construire plusieurs sommets.

Défi 2 – Trois triangles et deux carrés

$$3 \times 60^\circ + 2 \times 90^\circ = 360^\circ$$

Comparer deux ordres locaux différents.

Défi 3 – Dodécagones

L'angle d'un dodécagone régulier vaut 150° .

Tester :

triangle – dodécagone – dodécagone
 $60^\circ + 150^\circ + 150^\circ = 360^\circ$

Défi 4 – Pourquoi le pentagone échoue-t-il ?

Montrer que :

$$\begin{aligned} 3 \times 108^\circ &= 324^\circ \\ 4 \times 108^\circ &= 432^\circ \end{aligned}$$

Défi 5 – Créer une carte

Inventer un défi avec deux types de polygones et fournir le calcul, la conjecture et un test de répétition.

Forum des chercheurs

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

9 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Cette séance clôt la période 2.

Déroulement

1 Rituel – 5 minutes

Le sprint reprend quelques calculs ou raisonnements rencontrés pendant la période.

2 Présenter le forum – 4 minutes

Une présentation réussie doit permettre au public de comprendre :

3 Préparation en équipe – 10 minutes

Chaque équipe reçoit :

4 Répartir les rôles

Présente le problème et la conclusion.

5 Forum – 24 minutes

Prévoir quatre passages de six minutes.

6 Les questions du public

Chaque équipe du public reçoit une carte de question.

7 Synthèse collective – 8 minutes

Après les quatre présentations, compléter l'affiche commune.

8 Bilan individuel – 4 minutes

Chaque élève complète :

Ressources de classe

Support imprimable · Cartes des quatre missions · Fiche de préparation orale · Plan d'une présentation réussie · Cartes des rôles · Cartes de questions du public · Grille d'écoute · Bilan individuel de la période...

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-06-Sprint-des-chercheurs.svg · SVG

Cartes des quatre missions

Forum-Cartes-missions.svg · SVG

Fiche de préparation orale

Forum-Fiche-preparation.md · MD

Plan d'une présentation réussie

Forum-Plan-presentation.svg · SVG

Cartes des rôles

Forum-Cartes-roles.svg · SVG

Cartes de questions du public

Forum-Cartes-questions.svg · SVG

Grille d'écoute

Forum-Grille-ecoute.md · MD

Bilan individuel de la période

Forum-Bilan-periode.md · MD

Affiche de synthèse

Forum-Affiche-synthese.svg · SVG

CAN-06 – Le sprint des chercheurs

Une question toutes les 20 à 25 secondes.

1

6×60

2

$360 - 324$

3

3×120

4

$2 \times 9 + 2$

5

$27 + 18 + 2$

6

$11 - 6$

7

$\frac{3}{4} \text{ de } 20$

8

$\text{double de } 45, \text{ puis } -10$

Bonus : $4 \text{ équipes} \times (3 \text{ min} + 2 \text{ min} + 1 \text{ min}) =$ _____

Le forum dure donc _____ minutes.

S28 – Cartes des quatre missions

Chaque équipe reprend une recherche déjà menée et la transforme en présentation de trois minutes.

MISSION A

ENQUÊTE LOGIQUE

L'enquête des suspects

- Montrer une déduction directe.
- Montrer un croisement d'indices.
- Justifier la conclusion.

Question centrale : _____

MISSION B

CHANGER DE VUE

La boîte mystère

- Présenter les trois vues.
- Montrer l'ambiguïté.
- Expliquer l'indice décisif.

Question centrale : _____

MISSION C

EXPÉRIMENTER

Ce pavage est-il possible ?

- Montrer l'essai.
- Calculer autour du sommet.
- Vérifier la répétition.

Question centrale : _____

MISSION D

EXÉCUTER

Robomorpion ou boucles

- Présenter les règles.
- Exécuter pas à pas.
- Montrer une vérification.

Question centrale : _____

Fiche de préparation orale

Équipe : _____

Mission : _____

Recherche présentée :

1. Le problème

En une phrase :

2. Notre stratégie de départ

3. L'étape décisive

Ce que nous allons montrer :

Support utilisé :

4. Notre justification

Nous savons que notre conclusion est correcte parce que :

5. Une erreur ou une fausse piste

Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas ?

6. Notre conclusion

7. Répartition de la parole

Rôle	Élève	Phrase ou action préparée
Porte-parole		
Démonstrateur		
Gardien de la preuve		
Maître des questions		

8. Test avant le forum

- ☐ durée inférieure ou égale à 3 minutes ;
- ☐ problème annoncé ;
- ☐ support visible ;
- ☐ étape décisive expliquée ;
- ☐ justification présente ;
- ☐ conclusion claire ;
- ☐ chacun sait quand intervenir.

Question que nous craignons :

.....

Réponse préparée :

.....

Présenter une recherche en trois minutes

Une idée par étape. Le support doit aider le public, pas remplacer la parole.

1	2	3	4	5
LE PROBLÈME	LA STRATÉGIE	L'ÉTAPE DÉCISIVE	LA JUSTIFICATION	LA CONCLUSION
Quel était le défi ?	Comment avons-nous commencé ?	Qu'allons-nous montrer ?	Pourquoi est-ce correct ?	Qu'avons-nous établi ?
support	support	support	support	support

Puis écouter les questions du public
comprendre · vérifier · prolonger

Temps : 3 min de présentation + 2 min de questions

S28 – Cartes des rôles

Découper un jeu par équipe.

PORTE-PAROLE

Je présente le problème et la conclusion.

Je surveille le temps général.

Ma phrase ou mon action :

DÉMONSTRATEUR

Je manipule le support ou montre l'exemple.

Je laisse le public voir.

Ma phrase ou mon action :

GARDIEN DE LA PREUVE

J'explique pourquoi la solution fonctionne.

Je distingue exemple et preuve.

Ma phrase ou mon action :

MAÎTRE DES QUESTIONS

J'écoute, je reformule et j'organise la réponse.

Je peux demander dix secondes.

Ma phrase ou mon action :

S28 – Cartes de questions du public

Choisir une seule question par présentation.

COMPRENDRE

Pouvez-vous reformuler l'étape la plus importante ?

Notes : _____

COMPRENDRE

Que signifie ce symbole, cette marque ou cette représentation ?

Notes : _____

COMPRENDRE

À quel moment avez-vous su quoi chercher ?

Notes : _____

VÉRIFIER

Comment savez-vous que votre conclusion est correcte ?

Notes : _____

VÉRIFIER

Avez-vous testé une autre possibilité ?

Notes : _____

VÉRIFIER

Quelle erreur pourrait donner une fausse réponse ?

Notes : _____

PROLONGER

Votre méthode fonctionnerait-elle dans un autre cas ?

Notes : _____

PROLONGER

Que se passerait-il si l'on changeait une donnée ?

Notes : _____

PROLONGER

Quelle nouvelle question pourrait suivre cette recherche ?

Notes : _____

Grille d'écoute

Nom : _____

Ne pas tout écrire. Noter seulement les idées importantes.

Équipe	Recherche	Stratégie principale	Preuve ou justification	Question restante
A				
B				
C				
D				

Une présentation particulièrement claire

Équipe : _____

Ce qui m'a aidé à comprendre :

.....
.....

Une question utile entendue pendant le forum

.....

Pourquoi était-elle utile ?

.....

Une méthode que je pourrais réutiliser

.....
.....

Bilan individuel – Période 2

Nom : _____

1. Chercher

Une stratégie que je sais mieux utiliser :

- ☐ faire plusieurs essais ;
- ☐ organiser mes informations ;
- ☐ éliminer des possibilités ;
- ☐ changer de représentation ;
- ☐ chercher un contre-exemple ;
- ☐ autre : _____

Exemple d'une séance :

.....

2. Justifier

Aujourd'hui, je sais mieux :

- ☐ expliquer pourquoi une réponse fonctionne ;
- ☐ utiliser un calcul pour vérifier ;
- ☐ montrer une impossibilité ;
- ☐ distinguer exemple et preuve ;
- ☐ vérifier plusieurs cas ;
- ☐ autre : _____

3. Communiquer

Pendant le forum, j'ai réussi à :

- ☐ parler clairement ;
- ☐ montrer un support ;
- ☐ écouter une question ;
- ☐ répondre avec mon équipe ;
- ☐ poser une question utile ;
- ☐ modifier mon explication.

4. Une activité marquante

La séance que je retiens le plus :

.....

Pourquoi ?

.....

.....

5. Mon progrès principal

.....

.....

6. Mon objectif pour la période suivante

À partir de la prochaine période, je souhaite mieux :

.....

.....

7. Une phrase de chercheur

Compléter :

Quand je ne trouve pas immédiatement, je peux...

.....

Forum des chercheurs – Ce que nous avons appris

Compléter collectivement après les présentations.

OBSERVER

Repérer les informations utiles

Exemple de séance : _____

ESSAYER

Tester sans effacer toutes les traces

Exemple de séance : _____

ORGANISER

Tableau, grille, programme ou dessin

Exemple de séance : _____

JUSTIFIER

Expliquer pourquoi la réponse fonctionne

Exemple de séance : _____

COMMUNIQUER

Montrer, écouter et répondre

Exemple de séance : _____

Notre phrase de période : _____

Scratch : première mission

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**11 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Les élèves ont déjà programmé :

Déroulement

- 1 Rituel – 5 minutes**
Le quadrillage utilise des cases de 40 pas.
- 2 Faire le lien avec le robot – 4 minutes**
Demander quels blocs Scratch pourraient produire les mêmes effets.
- 3 Repérer l'interface – 5 minutes**
Les équipes ouvrent leur projet.
- 4 Premier essai guidé – 6 minutes**
Chaque équipe ajoute seulement :
- 5 Mission d'équipe – 18 minutes**
Construisez un programme permettant au lutin d'atteindre la cible sans traverser une case rouge et sans sortir du quadrillage.
- 6 Tester et déboguer – 7 minutes**
Lorsqu'un programme échoue, l'équipe complète :
- 7 Échange rapide – 5 minutes**
Deux équipes échangent d'ordinateur.
- 8 Sauvegarde et bilan – 5 minutes**
Puis compléter oralement :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Repérer les zones de l'interface · Blocs utiles pour la première mission · Cartes des missions A à E · Fiche d'équipe · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Rendre le trajet visible
- Défi 2 – Message d'arrivée
- Défi 3 – Retour au départ
- Défi 4 – Passage obligatoire
- Défi 5 – Créer une mission
- Défi 6 – Deux programmes

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-08-Pas-de-40.svg · SVG

Repérer les zones de l'interface

Scratch-S29-Aide-interface.svg · SVG

Blocs utiles pour la première mission

Scratch-S29-Blocs-utiles.svg · SVG

Cartes des missions A à E

Scratch-S29-Cartes-missions.svg · SVG

Fiche d'équipe

Scratch-S29-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Scratch-S29-Defis-avances.md · MD

Mission A – Le premier virage

S29-Mission-A-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Mission B – Le mur vertical

S29-Mission-B-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Mission C – Le passage à droite

S29-Mission-C-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Mission D – Le double détour

S29-Mission-D-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Mission E – Le petit labyrinthe

S29-Mission-E-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

CM-08 – Pas de 40 et quarts de tour

Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

1

3 cases

_____ pas

2

6 cases

_____ pas

3

200 pas

_____ cases

4

320 pas

_____ cases

5

2 quarts de tour

_____°

6

3 quarts de tour

_____°

7

droite puis 1/4 à gauche

direction : _____

8

haut puis 2/4 à droite

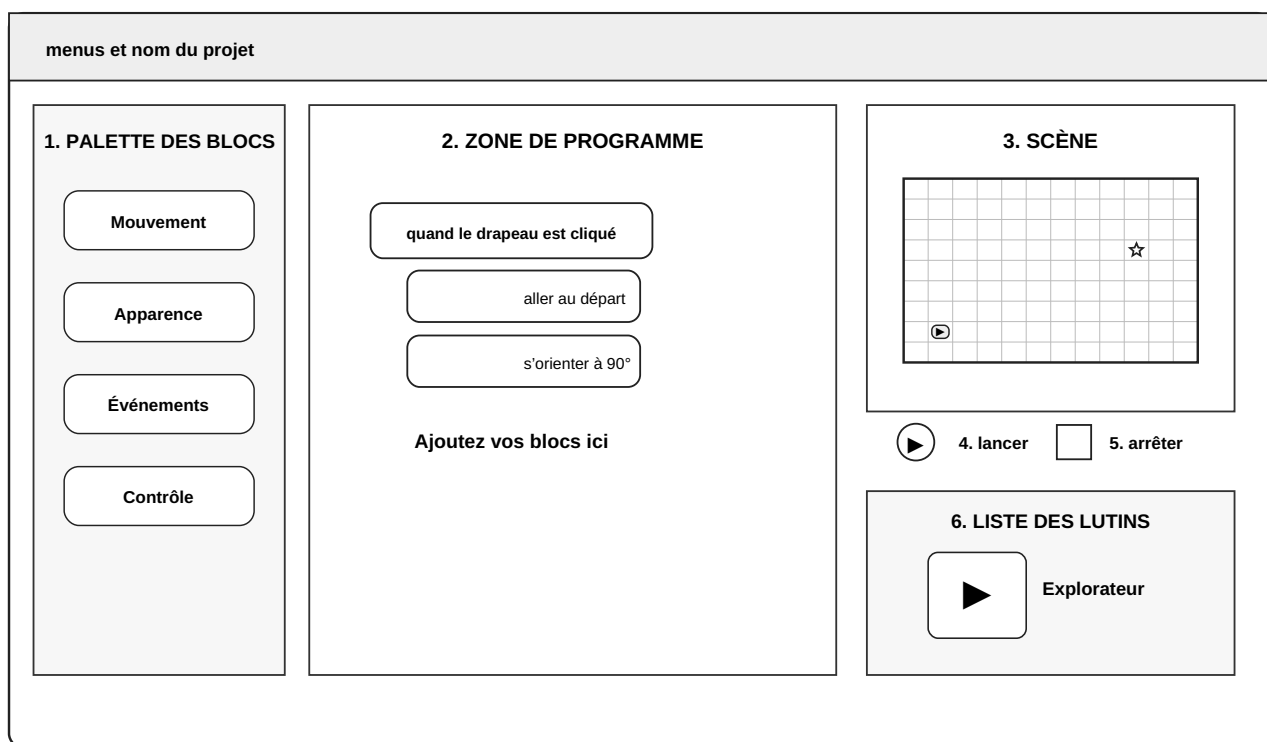
direction : _____

Bonus : 4 cases puis 3 cases = _____ pas

Calcul : _____

Scratch – Repérer l'interface

Schéma simplifié : les dimensions réelles peuvent varier selon l'écran.



Défi : montrer ces six zones sans déplacer encore aucun bloc.

Scratch – Blocs utiles pour S29

Les blocs de départ sont déjà présents. Les élèves ajoutent les déplacements.

DÉJÀ PRÉSENT quand le drapeau vert est cliqué déclenche le programme	DÉJÀ PRÉSENT aller à x : ... y : ... replace le lutin au départ
DÉJÀ PRÉSENT s'orienter à 90° regarde vers la droite	À UTILISER avancer de 40 pas avance d'une case paramètre modifiable
À UTILISER tourner à droite de 90° pivote d'un quart de tour paramètre modifiable	À UTILISER tourner à gauche de 90° pivote d'un quart de tour paramètre modifiable
OPTIONNEL attendre 0.2 seconde rend le trajet plus facile à observer	BONUS dire « Mission réussie ! » affiche un message à l'arrivée

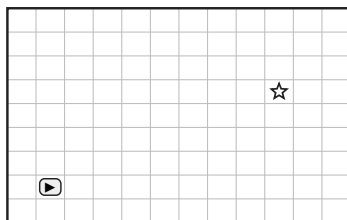
Rappel : 40, 90 et 0.2 sont des paramètres ; ils peuvent être remplacés par d'autres valeurs.

S29 – Cartes des missions Scratch

Le lutin part de ► et doit atteindre l'étoile sans traverser les cases grises.

MISSION A

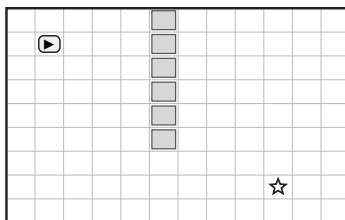
Le premier virage



Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

MISSION B

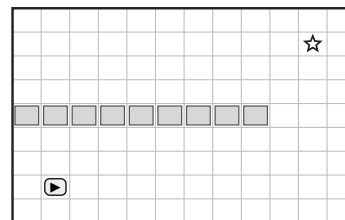
Le mur vertical



Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

MISSION C

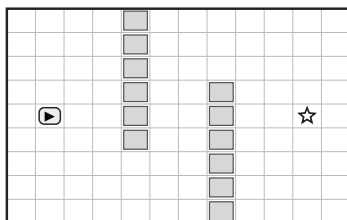
Le passage à droite



Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

MISSION D

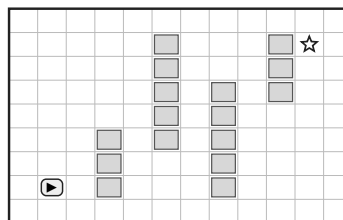
Le double détour



Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

MISSION E

Le petit labyrinthe



Une case = 40 pas · Un quart de tour = 90°

Fiche d'équipe – Première mission Scratch

Équipe : _____

Mission : _____

Rôles du premier test

Rôle	Élève
Pilote	
Programmeur	
Contrôleur	

1. Lire la mission

Position de départ :

.....

Orientation de départ :

.....

Position de la cible :

.....

Premier obstacle important :

.....

2. Programme prévu sur papier

Utiliser :

A ____ = avancer de ____ pas
 D 90 = tourner à droite de 90°
 G 90 = tourner à gauche de 90°

Notre programme :

3. Journal des tests

Test	Résultat observé	Premier écart	Bloc modifié	Nouveau résultat
1				
2				
3				
4				

4. Programme final

Nombre de blocs de déplacement : _____

Nombre de rotations : _____

Distance totale parcourue : ____ pas

Le lutin atteint-il la cible ?

- ☐ oui
☐ non

Traverse-t-il un obstacle ?

- ☐ oui
☐ non

5. Notre bug le plus utile

Le résultat attendu était :

.....

Le résultat observé était :

.....

Le premier bloc suspect était :

.....

Nous l'avons corrigé en :

.....

6. Retour d'une autre équipe

Équipe vérificatrice : _____

- ☐ le départ est réinitialisé ;
☐ la cible est atteinte ;
☐ aucun obstacle n'est traversé ;
☐ le programme peut être relancé ;
☐ le trajet est compréhensible.

Retour :

.....

7. Sauvegarde

Nom du fichier :

S29-Equipe-____-Mission-____.sb3

- ☐ fichier enregistré ;
☐ fichier rouvert ou vérifié.

Défis avancés

Défi 1 – Rendre le trajet visible

Ajouter un court temps d'attente après chaque déplacement ou chaque rotation.

Le public doit pouvoir suivre le parcours.

Défi 2 – Message d'arrivée

À la fin du programme, faire dire au lutin :

Mission réussie !

Le message ne doit apparaître que lorsque le trajet complet est terminé.

Défi 3 – Retour au départ

Après avoir atteint la cible, faire revenir le lutin au point de départ.

Contraintes :

- ne pas déplacer le lutin à la souris ;
- conserver le premier trajet ;
- retrouver également l'orientation initiale.

Défi 4 – Passage obligatoire

Choisir une case libre et la marquer comme point de contrôle.

Modifier le programme pour passer par cette case avant d'atteindre la cible.

Défi 5 – Créer une mission

Dupliquer le projet puis modifier le décor :

- déplacer la cible ;
- ajouter entre trois et huit obstacles ;
- conserver un trajet possible ;
- écrire la solution séparément.

Une autre équipe doit tester la mission sans voir la solution.

Défi 6 – Deux programmes

Trouver deux programmes différents atteignant la même cible.

Comparer :

distance totale
nombre de rotations
nombre de blocs
facilité de vérification

Ne pas déclarer automatiquement que le programme le plus court est le meilleur : il doit aussi être lisible et fiable.

Origamaths 1 : le bateau géométrique

55 minutes
DURÉE**Support visuel**
RITUEL**9 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Chaque élève construit un bateau en papier à partir d'un rectangle.

Déroulement

- 1 Rituel – 5 minutes**
Un rectangle de 20 cm × 14 cm est plié en deux dans le sens de la longueur.
- 2 Vallée, montagne et axe – 5 minutes**
Présenter les deux codes :
- 3 Préparer le rectangle – 5 minutes**
Découper la feuille de travail.
- 4 Former le grand triangle – 8 minutes**
Replier le rectangle en deux horizontalement.
- 5 Du triangle au premier carré – 7 minutes**
Ouvrir le triangle par sa base.
- 6 Du carré au second triangle – 5 minutes**
Rabattre la pointe inférieure avant sur la pointe supérieure.
- 7 Du triangle au second carré – 5 minutes**
Ouvrir de nouveau le triangle par sa base.
- 8 Ouvrir le bateau – 6 minutes**
Saisir les deux pointes supérieures du carré.
- 9 Frise et bilan – 9 minutes**
Compléter la frise des formes.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support visuel · Feuille rectangulaire de travail · Code des plis · Guide 1 – former le triangle · Guide 2 – passer du triangle au carré · Guide 3 – former et ouvrir le bateau · Frise des formes à compléter · Fiche d'observation...

Prolongements

- Défi 1 – Programme sans image
- Défi 2 – Mesurer la symétrie
- Défi 3 – Deux tailles
- Défi 4 – Bateau à voile
- Défi 5 – Transformation inverse

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support visuel

KANG-07-Rectangle-plie.svg · SVG

Feuille rectangulaire de travail

Origamaths-S30-Feuille-rectangle.svg · SVG

Code des plis

Origamaths-S30-Code-plis.svg · SVG

Guide 1 – former le triangle

Origamaths-S30-Guide-1.svg · SVG

Guide 2 – passer du triangle au carré

Origamaths-S30-Guide-2.svg · SVG

Guide 3 – former et ouvrir le bateau

Origamaths-S30-Guide-3.svg · SVG

Frise des formes à compléter

Origamaths-S30-Frise-formes.svg · SVG

Fiche d'observation

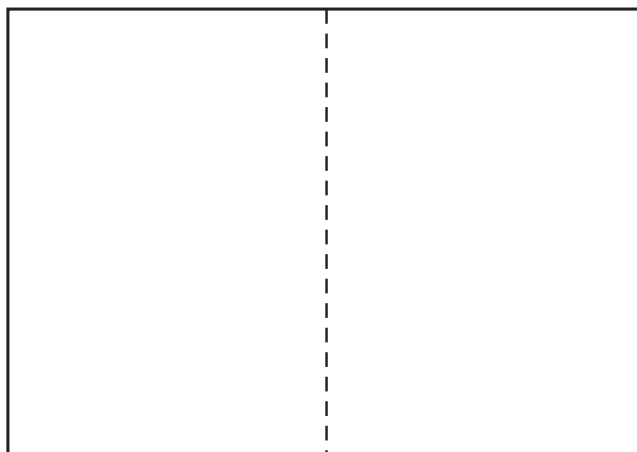
Origamaths-S30-Fiche-observation.md · MD

Défis avancés

Origamaths-S30-Defis-avances.md · MD

KANG-07 – Le rectangle plié

Rectangle initial : 20 cm × 14 cm



pli

QUESTIONS

1. Dimensions après pliage :

2. Aire visible :

3. Aire totale du papier :

Le pliage superpose deux moitiés : il ne supprime aucune partie du papier.

S30 – Bateau géométrique – Feuille de travail

Découper sur le contour pointillé.

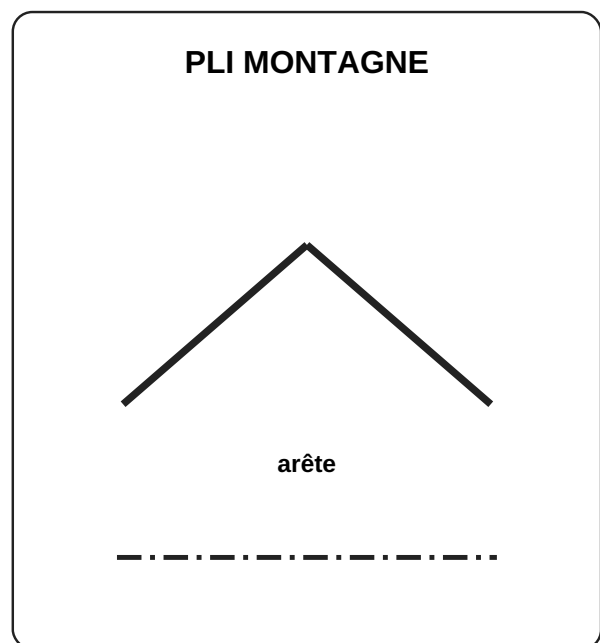
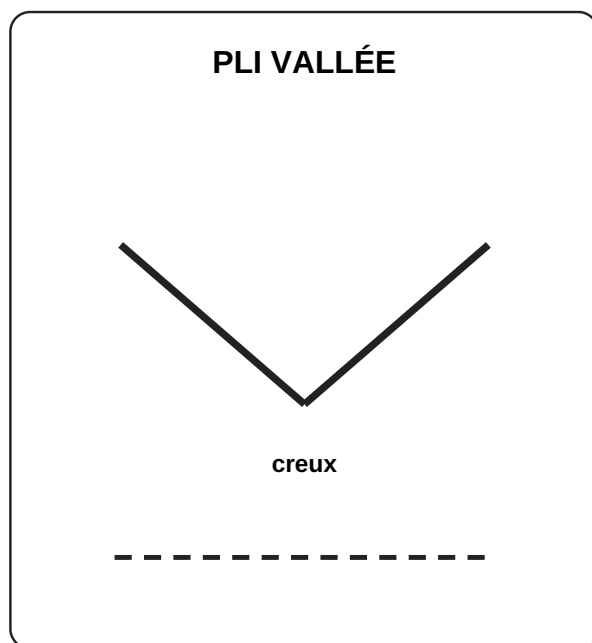


Rectangle 20 cm × 14 cm

Nom : _____

Avant de plier : repérer le grand côté et le petit côté.

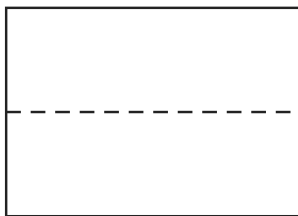
Code des plis



Toujours préciser la face depuis laquelle on observe.

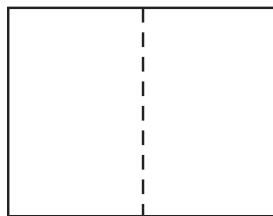
Guide 1 – Former le grand triangle

1. Plier en deux



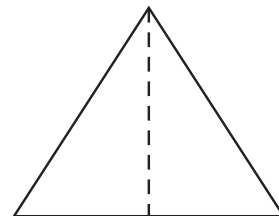
Plier horizontalement.

2. Marquer l'axe



Plier puis déplier verticalement.

3. Rabattre les coins

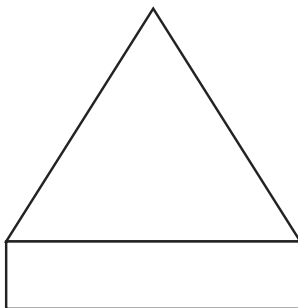


Les deux coins rejoignent l'axe.

Contrôle : les deux côtés obliques doivent être symétriques.

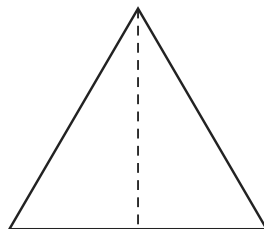
Guide 2 – Passer du triangle au carré

4. Relever les bandes



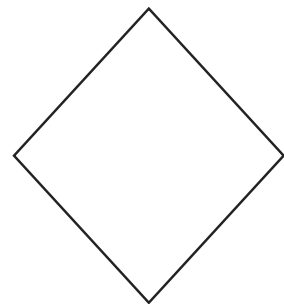
Une bande devant, une derrière.

5. Ouvrir la poche



Écarter la base du triangle.

6. Aplatir en carré

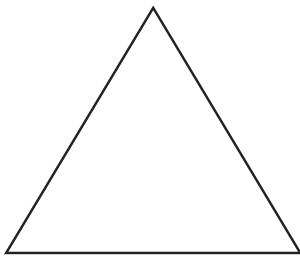


Rapprocher les pointes opposées.

Transformation clé : ouvrir puis aplatir dans l'autre direction.

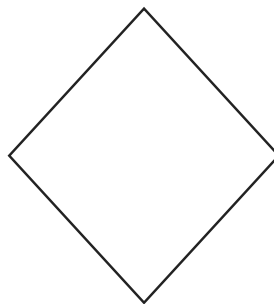
Guide 3 – Former et ouvrir le bateau

7. Former le triangle



Relever la pointe avant puis arrière.

8. Former le second carré



Ouvrir et aplatir à nouveau.

9. Ouvrir le bateau

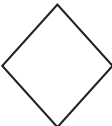
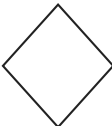


Écarter doucement les deux pointes.

Aplatir la base puis ouvrir légèrement la coque pour qu'elle tienne.

S30 – Frise des formes

Compléter le nom de chaque forme et l'action réalisée.

1	2	3	4	5	6	7
						
Départ	Après le pli en deux	Après les coins	Après ouverture	Après pointes	Après ouverture	Fin
Forme : _____	Forme : _____	Forme : _____	Forme : _____	Forme : _____	Forme : _____	Forme : _____
Action : _____	Action : _____	Action : _____	Action : _____	Action : _____	Action : _____	Action : _____

Phrase finale : _____

Fiche d'observation

Nom : _____

1. Forme de départ

Forme : _____

Dimensions : _____

Nombre d'axes de symétrie : _____

2. Axe central

Comment l'axe a-t-il été obtenu ?

.....

Pourquoi est-il important ?

.....

3. Les transformations

Étape	Forme visible	Action principale
départ		
après les deux coins rabattus		
après la première ouverture		
après les pointes relevées		
après la deuxième ouverture		
fin		

4. Triangle vers carré

Explique comment le premier triangle devient un carré.

.....

.....

5. Symétrie

Donne deux éléments qui doivent être symétriques.

1.

2.

6. Une difficulté

L'étape la plus difficile était :

.....

Je l'ai réussie en :

.....

7. Conclusion

La feuille change de forme parce que _____

Défis avancés

Défi 1 – Programme sans image

Écrire les étapes permettant de construire le bateau sans utiliser de dessin.

Défi 2 – Mesurer la symétrie

Choisir trois paires de points symétriques et vérifier leurs distances à l'axe central.

Défi 3 – Deux tailles

Construire un second bateau avec un rectangle plus petit.

Comparer :

- les dimensions de départ ;
- la hauteur finale ;
- la largeur de la coque ;
- la stabilité.

Défi 4 – Bateau à voile

Ajouter une voile en papier sans modifier le pliage principal.

La voile doit rester centrée et le bateau doit tenir debout.

Défi 5 – Transformation inverse

À partir du bateau terminé, retrouver les formes précédentes dans l'ordre inverse sans déchirer le papier.

Du robot au lutin

55 minutes

DURÉE

Support visuel

RITUEL

14 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Les élèves connaissent déjà le langage du robot débranché :

Déroulement

1 Rituel – 5 minutes

Comparer un programme du robot avec quatre traductions Scratch et repérer la seule traduction exacte.

2 Exécution papier – 8 minutes

Chaque équipe reçoit une mission papier.

3 Préparer la traduction – 7 minutes

Compléter la table de traduction. Les distances sont obtenues avec :

4 Programmer dans Scratch – 14 minutes

Le projet contient déjà :

5 Comparer – 8 minutes

Comparer robot papier et lutin Scratch :

6 Déboguer – 6 minutes

Bugs fréquents : distance mal convertie, rotation inversée, ordre modifié, bloc sorti de la boucle ou mauvais nombre de répétitions.

7 Échange – 4 minutes

Une autre équipe vérifie la fidélité de la traduction et cite une correspondance précise.

8 Sauvegarde et bilan – 3 minutes

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support visuel · Table robot / Scratch · Fiche d'équipe · Défis avancés · ouvrir · ouvrir · ouvrir · ouvrir...

Prolongements

- Défi 1 – Développer puis recomprimer
- Défi 2 – Traduction sabotée
- Défi 3 – Deux scripts équivalents ?
- Défi 4 – Ajouter une trace
- Défi 5 – Créer une mission

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support visuel

EUR-07-Traducteur-distrait.svg · SVG

Table robot / Scratch

Scratch-S31-Table-correspondance.svg · SVG

Fiche d'équipe

Scratch-S31-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Scratch-S31-Defis-avances.md · MD

ouvrir

Scratch-S31-Mission-A.svg · SVG

ouvrir

Scratch-S31-Mission-B.svg · SVG

ouvrir

Scratch-S31-Mission-C.svg · SVG

ouvrir

Scratch-S31-Mission-D.svg · SVG

ouvrir

Scratch-S31-Mission-E.svg · SVG

ouvrir

S31-Mission-A-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

ouvrir

S31-Mission-B-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

ouvrir

S31-Mission-C-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

ouvrir

S31-Mission-D-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

ouvrir

S31-Mission-E-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

EUR-07 – Le traducteur distrait

RÉPÈTE 3 FOIS [AVANCE 2 ; TOURNE À DROITE] · Une case = 40 pas.

A

répéter 3 fois

avancer de 40 pas

tourner à droite de 90°

B

répéter 2 fois

avancer de 80 pas

tourner à droite de 90°

C

répéter 3 fois

avancer de 80 pas

tourner à droite de 90°

D

répéter 3 fois

tourner à droite de 90°

avancer de 80 pas

Réponse : _____ Justification : _____

Du robot au lutin – Table de correspondance

Une case = 40 pas.

Robot	Scratch	Paramètre ou remarque
AVANCE 1	avancer de 40 pas	1×40
AVANCE n	avancer de ... pas	$n \times 40$
TOURNE À DROITE	tourner à droite de 90°	quart de tour
TOURNE À GAUCHE	tourner à gauche de 90°	quart de tour
RÉPÈTE n FOIS	répéter n fois	même nombre
FIN DE BOUCLE	fin du bloc en C	tout le corps est répété
STOP	fin du script	aucun bloc obligatoire

Traduire = conserver le sens, l'ordre, les paramètres et les boucles.

Fiche d'équipe – Du robot au lutin

Équipe : _____ Mission : _____

1. Exécution papier

Position finale prévue : _____

Orientation finale prévue : _____

Points de contrôle : _____

Distance totale : _____ cases $\times$ 40 = _____ pas

2. Table de traduction

Instruction papier	Bloc Scratch	Paramètre

3. La boucle

Nombre de répétitions : _____

Corps de la boucle :

4. Premier test

Élément	Prévu	Observé
premier déplacement		
premier virage		
point de contrôle		
position finale		
orientation finale		

5. Débogage

Premier écart : _____

Instruction papier correspondante : _____

Bloc Scratch suspect : _____

Correction minimale : _____

6. Conclusion

☐ programmes équivalents ☐ programmes non équivalents

Justification : _____

7. Sauvegarde

S31-Equipe-____-Mission-____.sb3

Défis avancés

Défi 1 – Développer puis recomprimer

Créer une version Scratch développée puis une version avec boucle. Comparer le nombre de blocs.

Défi 2 – Traduction sabotée

Modifier exactement un bloc : distance, sens, nombre de répétitions ou place dans la boucle. Une autre équipe cherche le premier écart.

Défi 3 – Deux scripts équivalents ?

Comparer :

```
répéter 4 fois  
  avancer de 40 pas
```

et :

```
avancer de 160 pas
```

Comparer résultat final et étapes intermédiaires.

Défi 4 – Ajouter une trace

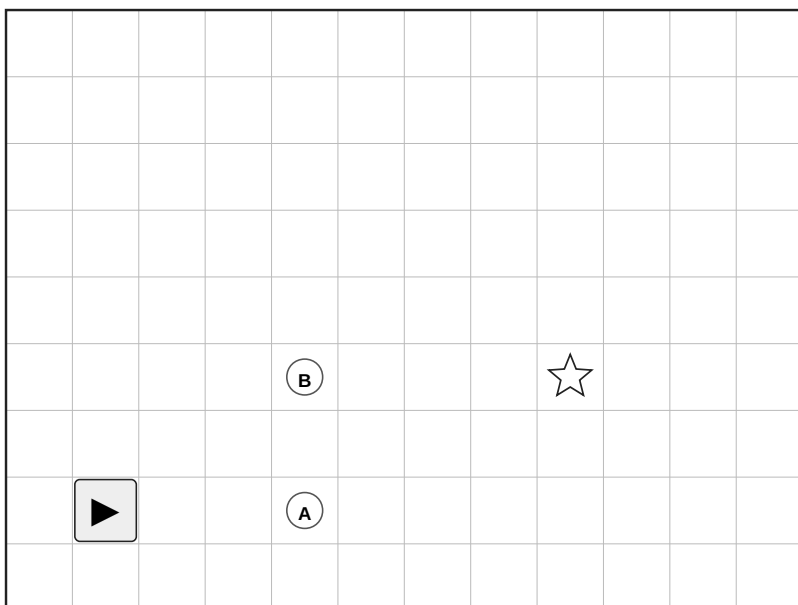
Ajouter l'extension Stylo et tracer le trajet.

Défi 5 – Créer une mission

Écrire un programme avec une boucle, au moins deux rotations et une distance totale comprise entre 8 et 16 cases.

S31 – Mission A – Le détour en trois segments

Exécuter d'abord avec un pion. ► départ vers la droite · ★ arrivée attendue.



PROGRAMME DU ROBOT

AVANCE 3

TOURNE À GAUCHE

AVANCE 2

TOURNE À DROITE

AVANCE 4

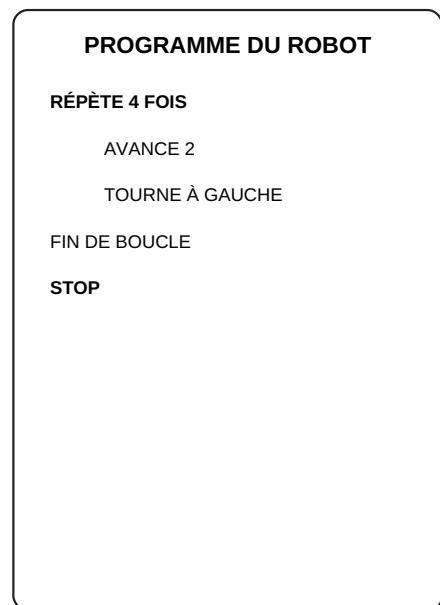
STOP

Position finale prévue : _____ **Orientation finale :** _____

Distance totale : _____ cases **soit** _____ pas

Le robot exécute tout le programme, même après avoir atteint visuellement l'étoile.

Exécuter d'abord avec un pion. ► départ vers la droite · ★ arrivée attendue.

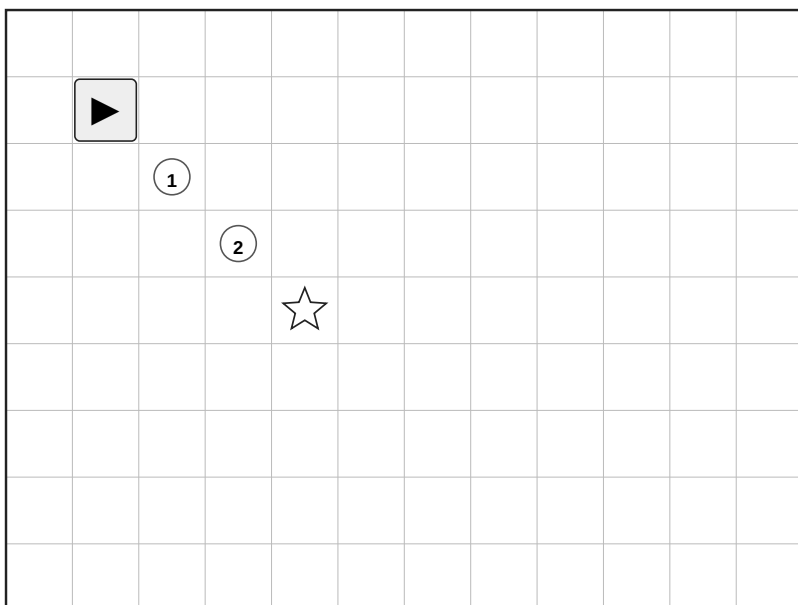


Distance totale : _____ cases **soit** _____ pas

Le robot exécute tout le programme, même après avoir atteint visuellement l'étoile.

S31 – Mission C – L'escalier

Exécuter d'abord avec un pion. ► départ vers la droite · ★ arrivée attendue.



PROGRAMME DU ROBOT

RÉPÈTE 3 FOIS

AVANCE 1

TOURNE À DROITE

AVANCE 1

TOURNE À GAUCHE

FIN DE BOUCLE

STOP

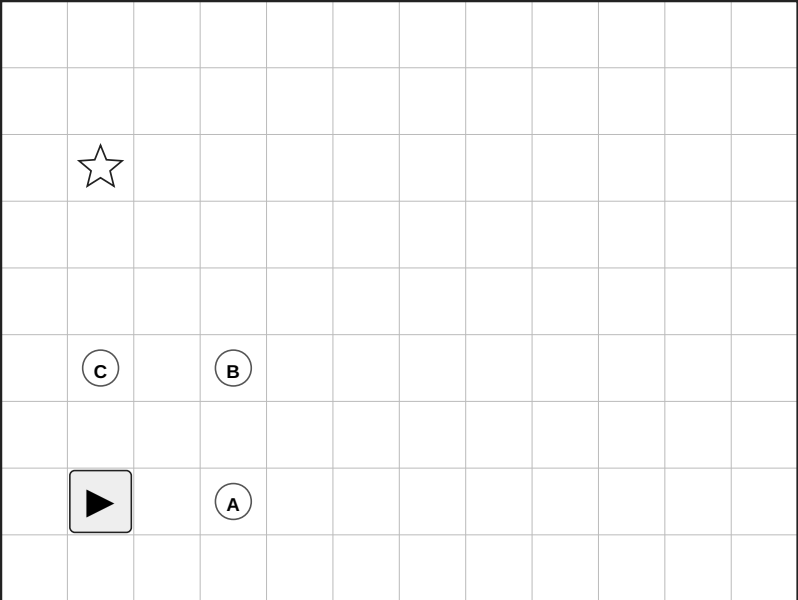
Position finale prévue : _____ Orientation finale : _____

Distance totale : _____ cases **soit** _____ pas

Le robot exécute tout le programme, même après avoir atteint visuellement l'étoile.

S31 – Mission D – Les deux virages identiques

Exécuter d'abord avec un pion. ► départ vers la droite · ★ arrivée attendue.



PROGRAMME DU ROBOT

AVANCE 2

RÉPÈTE 2 FOIS

TOURNE À GAUCHE

AVANCE 2

FIN DE BOUCLE

TOURNE À DROITE

AVANCE 3

STOP

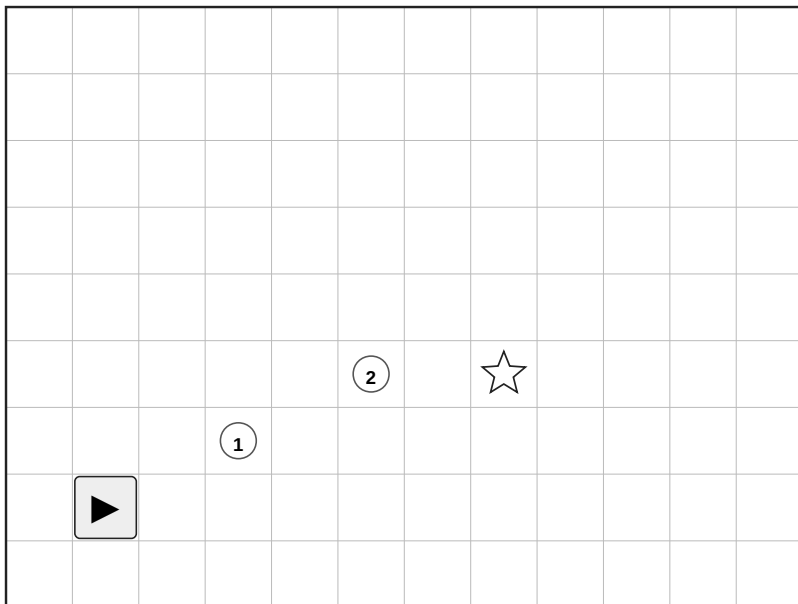
Position finale prévue : _____ Orientation finale : _____

Distance totale : _____ cases soit _____ pas

Le robot exécute tout le programme, même après avoir atteint visuellement l'étoile.

S31 – Mission E – La marche répétée

Exécuter d'abord avec un pion. ► départ vers la droite · ★ arrivée attendue.



PROGRAMME DU ROBOT

RÉPÈTE 2 FOIS

AVANCE 2

TOURNE À GAUCHE

AVANCE 1

TOURNE À DROITE

FIN DE BOUCLE

AVANCE 2

STOP

Position finale prévue : _____ **Orientation finale :** _____

Distance totale : _____ cases **soit** _____ pas

Le robot exécute tout le programme, même après avoir atteint visuellement l'étoile.

L'enclos le plus efficace

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**6 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Chaque équipe dispose de la même quantité de clôture :

Déroulement

1 Rituel – 5 minutes

Calculs rapides sur les périmètres de rectangles et de carrés.

2 Présenter la situation – 4 minutes

Ne pas annoncer que le carré sera optimal.

3 Premier essai libre – 7 minutes

Chaque équipe construit un premier rectangle avec ses 24 segments.

4 Défi : battre le meilleur résultat – 8 minutes

Les équipes cherchent une nouvelle forme rectangulaire contenant plus de cases.

5 Organiser les possibilités – 10 minutes

Comment être certains de ne pas oublier un rectangle possible ?

6 Conjecturer puis justifier – 8 minutes**7 Nouvelle contrainte – 8 minutes**

Distribuer la carte :

8 Bilan – 5 minutes

Compléter collectivement :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Cartes de mission · Plateaux quadrillés · Fiche d'équipe · Tableau collectif des essais · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Le mur
- Défi 2 – Une autre quantité de clôture
- Défi 3 – Forme non rectangulaire
- Défi 4 – Un obstacle dans le terrain
- Défi 5 – Une règle générale

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-07-Perimetres-express.svg · SVG

Cartes de mission

Enclos-Cartes-missions.svg · SVG

Plateaux quadrillés

Enclos-Plateaux.svg · SVG

Fiche d'équipe

Enclos-Fiche-equipe.md · MD

Tableau collectif des essais

Enclos-Tableau-essais.svg · SVG

Défis avancés

Enclos-Defis-avances.md · MD

CAN-07 – Périmètres express

Écrire uniquement les réponses.

1

Carré de côté 5 $P = \underline{\hspace{2cm}}$

2

Rectangle 3×7 $P = \underline{\hspace{2cm}}$

3

Périmètre 24demi-périmètre = $\underline{\hspace{2cm}}$

4

 $2 \times (4 + 8)$ = $\underline{\hspace{2cm}}$

5

 $P = 24$ et $L = 9$ $l = \underline{\hspace{2cm}}$

6

Rectangle 4×8 cases = $\underline{\hspace{2cm}}$

7

Carré 6×6 cases = $\underline{\hspace{2cm}}$

8

 $36 - 35$ = $\underline{\hspace{2cm}}$

Bonus : $P = 24$ et largeur = 5 $\rightarrow$ longueur = $\underline{\hspace{2cm}}$ $\rightarrow$ cases = $\underline{\hspace{2cm}}$

S32 – Cartes de mission

Découper une carte par équipe.

MISSION PRINCIPALE

- 24 segments
- rectangle fermé
- maximum de cases

Résultat : _____

BATTRE LE RECORD

- conserver l'ancien essai
- modifier les dimensions
- annoncer le nouveau total

Résultat : _____

TOUS LES CAS

- ne rien oublier
- éviter les doublons
- organiser dans un tableau

Résultat : _____

JUSTIFIER

- citer tous les essais
- comparer les contenus
- écrire une conclusion

Résultat : _____

DÉFI DU MUR

- un côté est gratuit
- 24 segments pour 3 côtés
- chercher un nouveau maximum

Résultat : _____

DÉFI LIBRE

- forme non rectangulaire
- 24 segments exactement
- compter et expliquer

Résultat : _____

Tracer ou poser la clôture sur les lignes du quadrillage.

Tracer ou poser la clôture sur les lignes du quadrillage.

[illegible]

Fiche d'équipe

Équipe : _____

Mission

Construire un enclos rectangulaire fermé avec exactement 24 segments de clôture. Chercher celui qui contient le plus de cases.

1. Premier essai

Longueur : _____

Largeur : _____

Clôture utilisée :

2 × _____ + 2 × _____ = _____

Cases contenues :

_____ × _____ = _____

Croquis :

.....
.....

2. Nos essais

Essai	Longueur	Largeur	Segments utilisés	Cases contenues	Record battu ?
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3. Organiser tous les cas

Comme le périmètre vaut 24 :

2 × longueur + 2 × largeur = 24

Donc :

longueur + largeur = _____

Largeur	Longueur	Nombre de cases
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4. Notre conjecture

L'enclos qui semble le plus efficace est :

_____ × _____

Il contient :

_____ cases

5. Notre justification

Nous savons que nous n'avons oublié aucun rectangle parce que :

.....
.....

Le meilleur résultat est :

.....

6. Nouvelle contrainte : un mur

Le mur remplace un côté.

Les 24 segments servent aux trois autres côtés.

Premier essai :

Longueur contre le mur	Profondeur	Clôture utilisée	Cases

Notre meilleur essai :

.....

S32 – Tableau collectif des essais

Compléter au fur et à mesure. Les dimensions inversées ne forment pas un nouveau cas.

Largeur	Longueur	Clôture	Cases	Record ?	Vérifié par
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Notre conclusion : _____

Défis avancés

Défi 1 – Le mur

Un mur remplace un côté du rectangle.

Les 24 segments construisent seulement :

deux profondeurs
et un côté parallèle au mur

Compléter :

Profondeur	Longueur	Clôture	Cases
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Conclusion :

Défi 2 – Une autre quantité de clôture

Recommencer avec :

20 segments

Trouver tous les rectangles possibles puis le meilleur.

Réponse :

Défi 3 – Forme non rectangulaire

Avec 24 segments, construire une forme fermée non rectangulaire.

Peut-elle contenir plus de 36 cases ?

Conserver un dessin précis et expliquer comment les cases ont été comptées.

Défi 4 – Un obstacle dans le terrain

Une case ne peut pas être utilisée.

Construire un enclos avec 24 segments qui enferme le plus grand nombre possible de cases autorisées.

Défi 5 – Une règle générale

Comparer les meilleurs rectangles obtenus avec :

12 segments
16 segments
20 segments
24 segments
28 segments

Que remarques-tu sur la forme optimale ?

Patrons qui ferment

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

12 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Une collection de faces planes ne forme pas automatiquement un patron.

Déroulement

1 Énigme du lundi ou calcul mental – 8 minutes

Traiter l'énigme du lundi :

2 Diagnostic : cela fermenta-t-il ? – 6 minutes

Afficher les quatre patrons de cube.

3 Découvrir la méthode de test – 5 minutes

Présenter les cinq contrôles :

4 Mission d'équipe : concevoir le patron – 10 minutes

Chaque équipe découpe ses faces mais ne les assemble pas immédiatement.

5 Test provisoire – 8 minutes

Joindre les faces avec de petits morceaux de ruban repositionnable placés au dos.

6 Validation croisée – 5 minutes

Une équipe voisine utilise la grille.

7 Montage final – 9 minutes

1. remplacer les adhésifs provisoires par des bandes transparentes ;

8 Galerie et bilan – 4 minutes

Aligner les productions.

À préparer

- une mission ;
- une feuille de faces à découper ;
- une fiche d'équipe ;
- une grille de validation ;
- une paire de ciseaux par élève ;
- du ruban adhésif repositionnable pour les essais ;
- du ruban adhésif transparent pour le montage final ;

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3.**

Ressources de classe

Support imprimable · Cartes diagnostic – quatre patrons de cube · Missions des cinq équipes · Grille de validation · ouvrir · ouvrir · ouvrir · ouvrir...

Prolongements

- Défi 1 – Un autre patron du cube
- Défi 2 – Patron impossible
- Défi 3 – Faces opposées
- Défi 4 – Pavé variable
- Défi 5 – Patron économique
- Défi 6 – Maquette composée

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-09-Faces-aretes-sommets.svg · SVG

Cartes diagnostic – quatre patrons de cube

Patrons-Cartes-diagnostic.svg · SVG

Missions des cinq équipes

Patrons-Missions-equipes.svg · SVG

Grille de validation

Patrons-Grille-validation.svg · SVG

ouvrir

Patrons-Gabarit-A-Cube.svg · SVG

ouvrir

Patrons-Gabarit-B-Pave.svg · SVG

ouvrir

Patrons-Gabarit-C-Prisme.svg · SVG

ouvrir

Patrons-Gabarit-D-Pyramide.svg · SVG

ouvrir

Patrons-Gabarit-E-Cube-invente.svg · SVG

Fiche d'équipe

Patrons-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Patrons-Defis-avances.md · MD

Prolongement – Maquettes mathématiques

Patrons-Prolongement-Maquettes.md · MD

CM-09 – Faces, arêtes et sommets express

À utiliser lorsqu'aucune énigme du lundi n'est disponible.

1

Faces d'un cube

2

Arêtes d'un cube

3

Sommets d'un cube

4

Faces d'un prisme triangulaire

5

Arêtes d'un prisme triangulaire

6

Sommets d'un prisme triangulaire

7

Faces d'une pyramide carrée

8

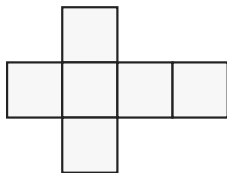
Arêtes d'une pyramide carrée

Bonus : sommets – arêtes + faces = _____

Essayer avec le cube, le prisme triangulaire et la pyramide carrée.

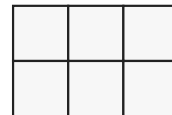
S33 – Diagnostic : quels patrons de cube fermeront ?

Répondre avant de découper : FERMERA · NE FERMERA PAS · JE NE SAIS PAS ENCORE

1

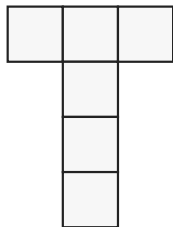
Prévision : _____

Premier risque : _____

2

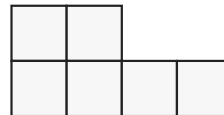
Prévision : _____

Premier risque : _____

3

Prévision : _____

Premier risque : _____

4

Prévision : _____

Premier risque : _____

S33 – Missions des cinq équipes

Découper une carte par équipe.

A

CUBE GUIDÉ

Reproduire un patron valide
du diagnostic.
Prévoir les faces opposées.

Avant le test, noter :

faces opposées et arêtes à joindre.

B

PAVÉ DROIT

Utiliser les six rectangles.
Ne joindre que des arêtes
de même longueur.

Avant le test, noter :

faces opposées et arêtes à joindre.

C

PRISME TRIANGULAIRE

Former une bande de 3 rectangles.
Placer une base triangulaire
à chaque extrémité.

Avant le test, noter :

faces opposées et arêtes à joindre.

D

PYRAMIDE CARRÉE

Utiliser 1 carré et 4 triangles.
La base de chaque triangle
mesure 4 cm.

Avant le test, noter :

faces opposées et arêtes à joindre.

E

CUBE INVENTÉ

Créer un patron différent
de celui de l'équipe A.
Le faire valider avant montage.

Avant le test, noter :

faces opposées et arêtes à joindre.

S33 – Grille de validation d'un patron

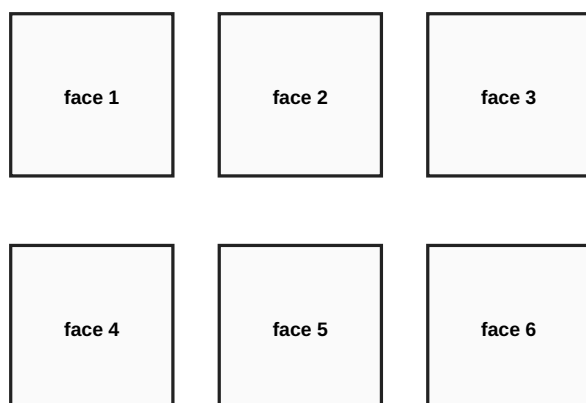
Équipe observée : _____ Solide : _____

1	Toutes les faces nécessaires sont présentes. Compter sans plier.	OUI	NON
2	La forme de chaque face est correcte. Comparer avec le solide attendu.	OUI	NON
3	Les arêtes à assembler ont la même longueur. Mesurer ou superposer.	OUI	NON
4	Toutes les faces sont reliées. Aucune face isolée.	OUI	NON
5	Le patron reste entièrement à plat. Avant le test.	OUI	NON
6	Les faces opposées sont prévues. Les noter ou les colorier.	OUI	NON
7	Le pliage ne crée aucune superposition. Observer le premier conflit.	OUI	NON
8	Le solide ferme sans ouverture. Toutes les faces ont leur place.	OUI	NON

Décision : VALIDÉ / À CORRIGER

Équipe A – Cube guidé

Découper les six carrés, puis reproduire le patron valide n°1 ou n°3.



Contrôles

- ☐ 6 faces
- ☐ un seul tenant
- ☐ pas de superposition
- ☐ 3 paires opposées

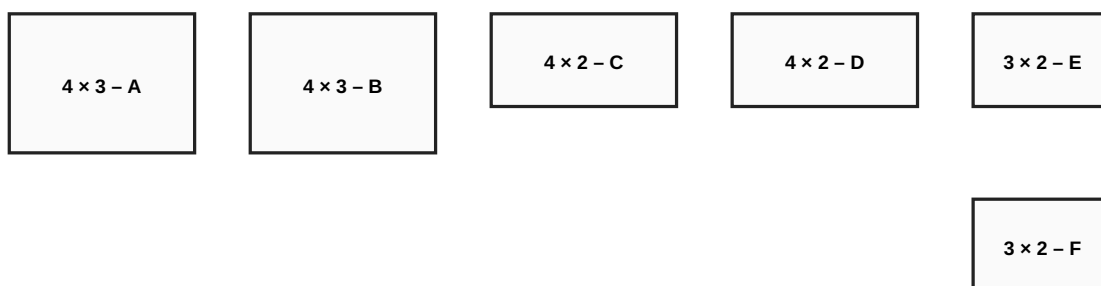
Patron choisi :

n° _____

Découper sur les traits pleins.

Équipe B – Pavé droit $4 \times 3 \times 2$

Découper les six faces. Mesurer les arêtes avant de les joindre.



Inventaire :

- ☐ 2 faces 4×3
- ☐ 2 faces 4×2
- ☐ 2 faces 3×2

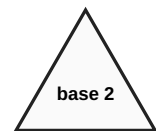
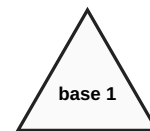
Règle :

Deux faces ne peuvent être articulées
que le long d'arêtes de même longueur.

Découper sur les traits pleins.

Équipe C – Prisme triangulaire

Trois rectangles 5×3 et deux triangles équilatéraux de côté 3.



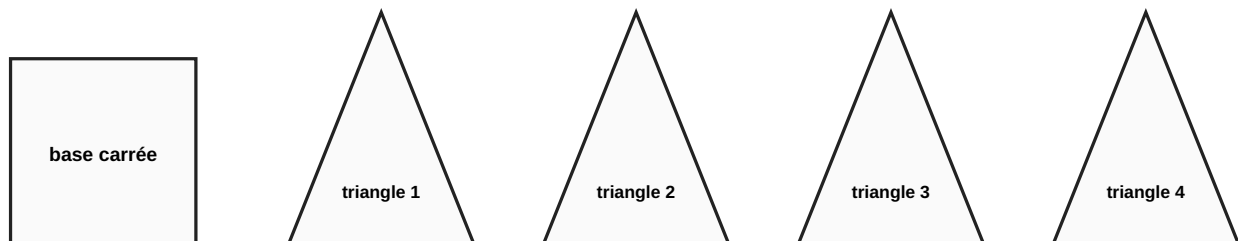
Avant de coller :

- ☐ former une bande de 3 rectangles
- ☐ placer les triangles aux deux extrémités
- ☐ vérifier que chaque côté de triangle mesure 3 cm

Découper sur les traits pleins.

Équipe D – Pyramide à base carrée

Un carré 4×4 et quatre triangles isocèles congruents de base 4.



Défi :

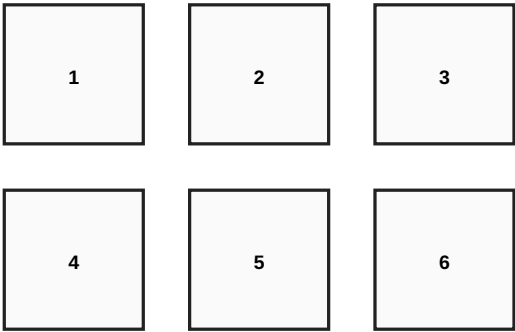
Trouver une disposition où les quatre triangles ferment autour du sommet.

Commencer par tester un triangle sur chacun des quatre côtés du carré.

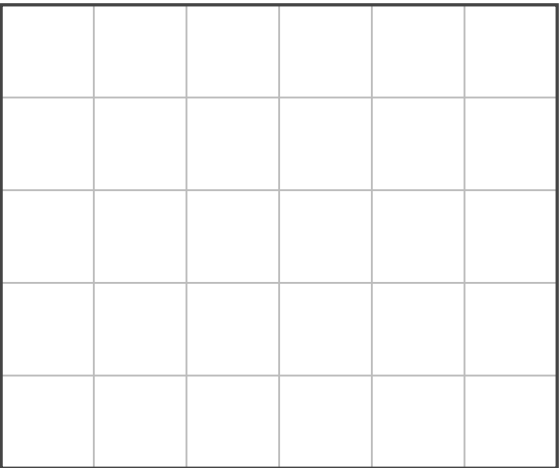
Découper sur les traits pleins.

Équipe E – Cube inventé

Découper six carrés. Inventer un patron différent de l'équipe A.



Zone de projet



Validation avant montage :

- ☐ 6 carrés
- ☐ ensemble relié
- ☐ pas de bloc 2 × 3
- ☐ pas de symétrie

Découper sur les traits pleins.

Fiche d'équipe

Équipe : _____

Mission : _____

Solide : _____

1. Inventaire des faces

Forme des faces	Dimensions	Nombre nécessaire	Nombre disponible

Toutes les faces sont-elles présentes ?

- ☐ oui
☐ non

2. Première disposition

Dessiner le patron prévu.

Nombre de faces reliées : _____

Arêtes dont les longueurs doivent correspondre :

.....

Faces que nous pensons opposées :

.....

3. Prévvision

Nous pensons que le patron :

- ☐ fermera ;
☐ ne fermera pas ;
☐ nous ne savons pas encore.

Justification :

.....

.....

4. Premier test

Le solide se ferme-t-il ?

- ☐ oui
☐ non

Première difficulté observée :

- ☐ une ouverture reste visible ;
☐ deux faces se superposent ;
☐ deux arêtes n'ont pas la même longueur ;
☐ une face est mal placée ;
☐ autre :

5. Correction minimale

Face déplacée ou articulation modifiée :

.....

Pourquoi cette correction devrait-elle fonctionner ?

.....

6. Validation croisée

Équipe vérificatrice :

Contrôle	Oui	Non
Toutes les faces sont présentes.	☐	☐
Les arêtes assemblées ont la même longueur.	☐	☐
Toutes les faces sont reliées.	☐	☐
Aucune face ne se superpose.	☐	☐
Le solide ferme entièrement.	☐	☐

Décision :

☐ VALIDÉ

☐ À CORRIGER

7. Bilan

Notre patron ferme parce que :

.....

Notre erreur la plus utile était :

.....

Le contrôle le plus important était :

.....

Défis avancés

Défi 1 – Un autre patron du cube

Construire un patron du cube différent des deux patrons valides du diagnostic.

Il doit :

- utiliser six carrés ;
- être d'un seul tenant ;
- se fermer sans superposition.

Défi 2 – Patron impossible

Inventer une disposition de six carrés qui semble presque correcte mais ne ferme pas.

Une autre équipe doit :

1. prévoir le problème ;
2. repérer la première superposition ;
3. corriger le patron en déplaçant un seul carré.

Défi 3 – Faces opposées

Sur un patron valide du cube, colorier :

une paire de faces opposées en hachures
une deuxième paire avec des points
la troisième paire avec des croix

Vérifier après montage.

Défi 4 – Pavé variable

Construire le patron d'un pavé de dimensions :

$5 \times 3 \times 2$

Écrire la liste exacte de ses six faces avant de commencer.

Défi 5 – Patron économique

Parmi plusieurs patrons valides du cube, chercher celui qui entre dans le plus petit rectangle de papier quadrillé.

Préciser les dimensions du rectangle utilisé.

Défi 6 – Maquette composée

Associer :

- un pavé ;
- un prisme triangulaire ;
- un cube.

Dessiner une petite construction composée de ces trois solides et indiquer les faces qui devront être collées entre elles.

Prolongement – Maquettes mathématiques

Source transmise

Le document de travail présente trois constructions :

La Math'mobile
Le Math'nifique
Optimus Math

Chaque maquette est composée de plusieurs solides dont les élèves doivent construire les patrons, puis découper, coller, assembler et décorer.

Les solides rencontrés comprennent notamment :

- cubes et pavés droits ;
- prismes triangulaires ;
- prismes à bases polygonales ;
- cylindres.

Pourquoi ne pas tout réaliser en S33 ?

Le projet nécessite :

lecture de plusieurs vues
relevé de dimensions
répartition des solides
construction de nombreux patrons
découpage
assemblage
customisation

Une seule séance de 55 minutes conduirait à privilégier la vitesse au détriment de la précision.

Proposition de projet long

Séance P1 – Lire la maquette

- choisir une maquette ;
- repérer chaque solide ;
- relever les dimensions ;
- répartir les pièces entre les équipes.

Séance P2 – Construire les patrons simples

- cubes ;
- pavés ;
- prismes triangulaires.

Séance P3 – Construire les patrons plus complexes

- prismes polygonaux ;
- cylindres ;
- corrections.

Séance P4 – Assembler

- vérifier les dimensions ;
- monter chaque solide ;
- réunir les pièces.

Séance P5 – Finaliser et présenter

- décorer ;
- photographier ;
- expliquer les choix ;

- exposer.

Place possible dans Math'Lab

prolongement de S55
atelier volontaire
club maths
projet d'exposition
travail réparti entre plusieurs équipes

Diffusion

Le PDF source ne doit pas être copié automatiquement dans le site public.

Conserver dans l'espace enseignant privé :

- le document original ;
- les plans détaillés ;
- les informations de source.

Publier seulement, après vérification :

- la présentation du projet ;
- les objectifs ;
- les photos autorisées ;
- les productions originales des élèves ;
- la référence aux auteurs.

Défendre une stratégie

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

11 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Chaque équipe reçoit une situation mathématique différente.

Déroulement

- 1 Rituel Kangourou – 5 minutes**
Résoudre le problème du nombre retourné.

- 2 Lancer la mission – 4 minutes**
Présenter les cinq dossiers sans les résoudre.

- 3 Rechercher et comparer – 12 minutes**
Chaque équipe complète son dossier.

- 4 Préparer l'argumentaire – 8 minutes**
Compléter la fiche commune.

- 5 Audiences – 15 minutes**
Chaque équipe dispose de :

- 6 Verdict collectif – 6 minutes**
Pour chaque situation, la classe complète :

- 7 Trace individuelle – 5 minutes**
Chaque élève complète :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Le nombre secret · Les six carrés · La tournée de livraison · Le jeu des quinze jetons · Le stand de badges · Fiche de préparation · Affiche – Construire un argument...

Prolongements

- Défi A – Nombre secret
- Défi B – Carrés
- Défi C – Livraison
- Défi D – Jetons
- Défi E – Badges
- Défi commun

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

KANG-08-Le-nombre-retourne.svg · SVG

Le nombre secret

Strategies-S34-Dossier-A-Nombre-secret.svg · SVG

Les six carrés

Strategies-S34-Dossier-B-Six-carres.svg · SVG

La tournée de livraison

Strategies-S34-Dossier-C-Livraison.svg · SVG

Le jeu des quinze jetons

Strategies-S34-Dossier-D-Quinze-jetons.svg · SVG

Le stand de badges

Strategies-S34-Dossier-E-Badges.svg · SVG

Fiche de préparation

Strategies-S34-Fiche-equipe.md · MD

Affiche – Construire un argument

Strategies-S34-Affiche-argument.svg · SVG

Cartes d'objections

Strategies-S34-Cartes-objections.svg · SVG

Grille du jury

Strategies-S34-Grille-jury.svg · SVG

Défis avancés

Strategies-S34-Defis-avances.md · MD

KANG-08 – Le nombre retourné

Somme des chiffres : 11 · nombre retourné supérieur de 27

Quel est le nombre initial ?

A 38	B 47	C 56	D 65	E 74
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Recherche ou vérification :

Indice : commencer par les nombres dont la somme des chiffres vaut 11.

Puis comparer chaque nombre avec son retourné.

Équipe A – Le nombre secret

Trouver un entier compris entre 1 et 100 avec des questions « plus grand que... ? »

CRITÈRE : garantir le moins de questions possible dans le pire des cas

Une stratégie doit fonctionner quel que soit le nombre choisi.

1

DANS L'ORDRE

Demander : plus grand que 1 ? puis plus grand que 2 ? puis plus grand que 3 ?

Continuer jusqu'à isoler le nombre.

2

AU HASARD

Choisir à chaque fois un seuil différent sans règle fixe.

Espérer tomber rapidement près du nombre.

3

COUPER EN DEUX

Commencer par 50.

Conserver seulement la moitié possible.

Recommencer en coupant encore l'intervalle en deux.

Travail demandé

Comparer les trois stratégies. Estimer le nombre maximal de questions. Choisir celle que vous défendrez.

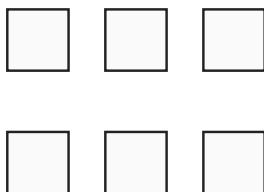
Preuve prévue : _____

Équipe B – Construire six carrés

Construire six carrés identiques avec le moins de bâtonnets possible.

CRITÈRE : minimiser le nombre total de bâtonnets

PLAN 1 – SÉPARÉS



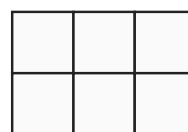
Nombre : _____

PLAN 2 – EN LIGNE



Nombre : _____

PLAN 3 – RECTANGLE 2 × 3



Nombre : _____

Travail demandé

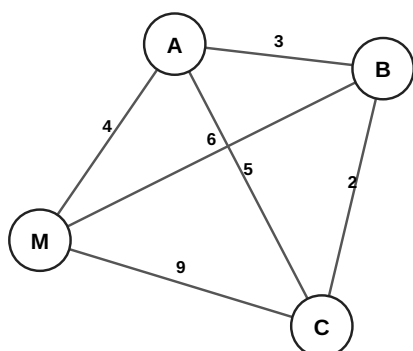
Compter sans compter deux fois un côté partagé. Défendre le plan le plus économique.

Idée décisive : _____

Équipe C – La tournée de livraison

Partir du dépôt M, visiter A, B et C, puis revenir à M.

CRITÈRE : minimiser la distance totale

**1****M-A-B-C-M**

Distance : $4 + 3 + 2 + 9 =$ _____

2**M-B-C-A-M**

Distance : $6 + 2 + 5 + 4 =$ _____

3**M-C-A-B-M**

Distance : $9 + 5 + 3 + 6 =$ _____

Travail demandé

Comparer les trois itinéraires proposés. Défendre le plus court et vérifier que chaque trajet revient bien à M.

Équipe D – Le jeu des quinze jetons

À chaque tour, prendre 1, 2 ou 3 jetons. Celui qui prend le dernier gagne.

CRITÈRE : garantir la victoire au premier joueur



1 TOUJOURS PRENDRE 1

Au premier tour, prendre un jeton.

Faire de même à chaque tour.

2 TOUJOURS PRENDRE 3

Au premier tour, prendre trois jetons.

Faire de même à chaque tour.

3 COMPLÉTER À 4

Prendre 3 au premier tour.

Ensuite, faire en sorte que les deux prises du tour totalisent 4.

Travail demandé

Jouer plusieurs parties. Choisir la stratégie qui ne dépend pas des erreurs de l'adversaire. Préparer une suite de positions comme preuve.

Positions à laisser : _____

Équipe E – Le stand de badges

Produire 140 badges le plus rapidement possible.

Machine A : 20 badges/min après 2 min de réglage

Machine B : 10 badges/min immédiatement

1

MACHINE A SEULE

Attendre le réglage.

Puis produire les 140 badges avec A.

2

MACHINE B SEULE

Commencer immédiatement.

Produire les 140 badges avec B.

3

LES DEUX EN PARALLÈLE

B produit pendant le réglage de A.

Après deux minutes, A et B travaillent ensemble.

Tableau de calcul

Stratégie	Temps de réglage	Production	Temps total

Fiche de préparation

Équipe : _____

Situation : _____

1. Le critère

Nous devons minimiser ou maximiser :

2. Comparaison

Stratégie	Résultat obtenu	Avantage	Limite
1			
2			
3			

3. Notre choix

Nous choisissons la stratégie _____

4. Notre preuve

Calcul, tableau, dessin ou simulation :

.....

5. Le lien logique

Cette preuve permet de conclure parce que _____

6. Objection prévue

On pourrait nous demander _____

Réponse :

Nous répondons que _____

7. Oral de deux minutes

Porte-parole

.....

Gardien des preuves

.....

Répondant
.....

8. Après le juryObjection reçue :
.....

Notre réponse était :

- ☐ complète ;
☐ partielle ;
☐ insuffisante.

Amélioration :
.....

Défendre une stratégie

Le jury doit pouvoir vérifier chaque étape.

- 1

CRITÈRE Que faut-il minimiser, maximiser ou garantir ?
Nous cherchons à...
- 2

COMPARAISON Les différentes stratégies sont testées avec le même critère.
Nous avons comparé...
- 3

PREUVE Calcul, tableau, dessin, simulation ou suite de positions.
Notre preuve est...
- 4

LIEN Pourquoi la preuve montre-t-elle que cette stratégie est meilleure ?
Cela montre que...
- 5

OBJECTION Quelle question pourrait fragiliser l'argument ?
On pourrait demander...
- 6

RÉPONSE Quel élément permet de lever cette objection ?
Nous répondons que...

Une stratégie doit fonctionner dans tous les cas annoncés.

S34 – Cartes d'objections

Découper. Choisir une question adaptée à la situation présentée.

1

Votre stratégie fonctionne-t-elle dans tous les cas ?

2

Avez-vous utilisé le même critère pour les trois stratégies ?

3

Quel calcul est vraiment décisif ?

4

Votre exemple suffit-il à garantir le résultat ?

5

Que se passe-t-il dans le pire des cas ?

6

Avez-vous compté deux fois un même élément ?

7

Avez-vous oublié une distance, une durée ou une possibilité ?

8

Comment une autre équipe peut-elle vérifier votre preuve ?

9

Votre stratégie dépend-elle d'une erreur de l'adversaire ?

10

Existe-t-il une autre stratégie donnant le même résultat ?

11

Quelle étape de votre argument est indispensable ?

12

Pouvez-vous résumer votre preuve en une phrase ?

S34 – Grille du jury

Équipe : _____ Situation : _____

Critère	0	1	2	Observation
Le critère est clairement annoncé.	☐	☐	☐	
Les trois stratégies sont comparées.	☐	☐	☐	
Les calculs ou simulations sont corrects.	☐	☐	☐	
Une preuve visible est utilisée.	☐	☐	☐	
Le lien entre preuve et conclusion est expliqué.	☐	☐	☐	
L'objection est comprise.	☐	☐	☐	
La réponse est mathématique.	☐	☐	☐	
L'oral respecte deux minutes.	☐	☐	☐	

Preuve décisive : _____

Objection utile : _____

Défis avancés

Défi A – Nombre secret

Adapter la meilleure stratégie à un nombre compris entre 1 et 1 000.

Quel est le nombre maximal de questions nécessaires ?

Défi B – Carrés

Chercher une autre disposition de six carrés utilisant également 17 bâtonnets.

Expliquer pourquoi il paraît impossible d'en utiliser moins.

Défi C – Livraison

Chercher tous les itinéraires possibles passant une seule fois par A, B et C.

Vérifier qu'aucun trajet n'est plus court que 17.

Défi D – Jetons

Modifier le jeu :

21 jetons
prendre 1, 2 ou 3

Trouver la stratégie gagnante du premier joueur.

Défi E – Badges

La machine A tombe en panne pendant une minute après avoir produit 60 badges.

La stratégie utilisant les deux machines reste-t-elle la meilleure ?

Défi commun

Transformer le dossier d'une autre équipe en une affiche comprenant seulement :

la situation
le choix
la preuve décisive
l'objection principale

Scratch : dessiner avec des boucles

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**11 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

En S31, les élèves ont traduit des programmes débranchés dans Scratch. Ils vont maintenant utiliser l'extension Stylo pour construire des dessins géométriques.

Déroulement

- 1 Énigme du lundi ou EUR-08 – 8 minutes**
Recherche individuelle, confrontation puis réponse unique argumentée.
- 2 Réactiver les boucles – 5 minutes**
Faire verbaliser : même dessin, moins de blocs.
- 3 Découvrir l'extension Stylo – 7 minutes**
Le projet fourni réalise déjà :
- 4 Mission d'équipe – 20 minutes**
1. prévoit répétitions, distance et angle ;
- 5 Améliorer et comparer – 6 minutes**
Comparer le nombre de blocs avec et sans boucle. Modifier éventuellement la taille ou l'épaisseur, sans changer le principe du motif.
- 6 Galerie éclair – 6 minutes**
Chaque équipe explique :
- 7 Sauvegarde et bilan – 3 minutes**

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Cartes des cinq missions · Blocs utiles · Aide – boucles imbriquées
· Fiche d'équipe · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Changer l'échelle
- Défi 2 – Sens inverse
- Défi 3 – Hexagone
- Défi 4 – Rosace d'étoiles
- Défi 5 – Programme saboté
- Défi 6 – Ajouter la couleur

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-08-Le-polygone-code.svg · SVG

Cartes des cinq missions

Scratch-S35-Cartes-missions.svg · SVG

Blocs utiles

Scratch-S35-Blocs-utiles.svg · SVG

Aide – boucles imbriquées

Scratch-S35-Aide-boucles-imbriquees.svg · SVG

Fiche d'équipe

Scratch-S35-Fiche-equipe.md · MD

Défis avancés

Scratch-S35-Defis-avances.md · MD

Carré précis

S35-Mission-A-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Triangle équilatéral

S35-Mission-B-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Étoile à cinq branches

S35-Mission-C-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Rosace de douze carrés

S35-Mission-D-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

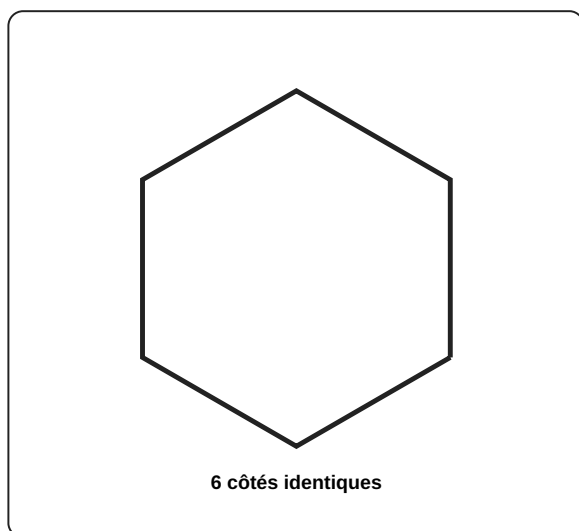
Fleur de douze triangles

S35-Mission-E-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

EUR-08 – Le polygone codé

RÉPÈTE 6 FOIS [AVANCE 50 ; TOURNE À DROITE DE ?°]

Le lutin doit tracer un hexagone régulier et retrouver son orientation de départ.



ANGLE PROPOSÉ

A 30°

B 45°

C 60°

D 90°

E 120°

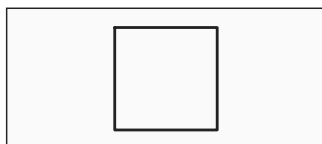
Justification : _____

S35 – Cartes des cinq missions Scratch

Une carte par équipe. Utiliser le moins de blocs possible.

A**Le carré précis**

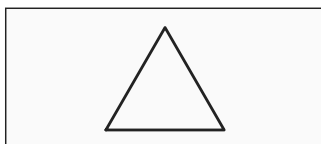
Accessible



- Tracer un carré de côté 120 pas.
- Utiliser une seule boucle.
- Revenir au point et à l'orientation de départ.

B**Le triangle équilatéral**

Accessible



- Tracer trois côtés de 140 pas.
- Déterminer l'angle de rotation.
- Utiliser une seule boucle.

C**L'étoile à cinq branches**

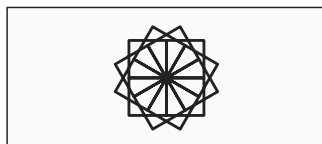
Intermédiaire



- Tracer cinq segments de 150 pas.
- Sauter une pointe à chaque rotation.
- Trouver l'angle par essais raisonnés.

D**La rosace de douze carrés**

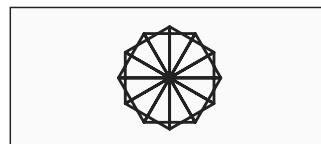
Avancé



- Tracer douze carrés de côté 55 pas.
- Chaque carré commence au même point.
- Utiliser deux boucles imbriquées.

E**La fleur de douze triangles**

Avancé



- Tracer douze triangles de côté 70 pas.
- Chaque triangle commence au même point.
- Utiliser deux boucles imbriquées.

S35 – Blocs utiles

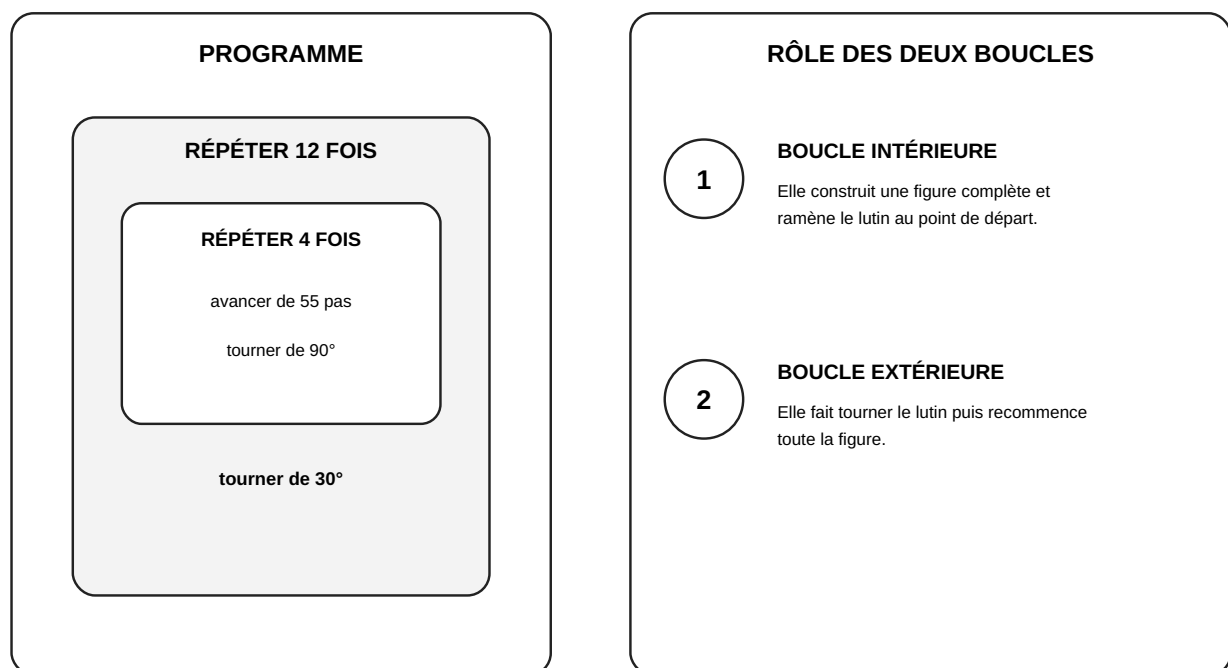
Les blocs sont représentés sans couleurs pour faciliter l'impression.

Mouvement avancer de ... pas longueur du segment	Mouvement tourner à droite de ...° rotation horaire
Mouvement tourner à gauche de ...° rotation antihoraire	Contrôle répéter ... fois boucle
Stylo effacer tout supprime l'ancien dessin	Stylo relever le stylo se déplacer sans tracer
Stylo abaisser le stylo commencer à tracer	Stylo mettre la taille à ... épaisseur du trait

Règle : modifier un seul paramètre à la fois, puis relancer avec le drapeau vert.

S35 – Comprendre les boucles imbriquées

Une boucle peut contenir une autre boucle.



Si la petite figure ne se ferme pas, la rosace devient une spirale.

title: "Scratch S35 – Fiche d'équipe" niveau: "6e" seance_associee: "S35 – Dessiner avec des boucles"

Fiche d'équipe

Équipe : _____ Mission : _____

1. Prévision

Nombre de répétitions : _____

Distance : _____ pas

Angle : _____°

Position finale attendue : _____

Orientation finale attendue : _____

2. Première boucle

RÉPÉTER _____ FOIS

FIN

3. Boucles imbriquées – D et E

Boucle intérieure : _____

Boucle extérieure : _____

Rotation entre deux figures : _____°

4. Premier test

Élément	Prévu	Observé
forme		
fermeture		
position finale		
orientation finale		

5. Débogage

Premier écart :

Bloc ou valeur concerné :

Correction minimale :

6. Comparaison

Blocs sans boucle : _____

Blocs avec boucle : _____

Blocs économisés : _____

7. Explication

La boucle répète _____

L'angle est de _____° parce que _____

Notre figure se ferme parce que _____

8. Sauvegarde

S35-Equipe-____-Mission-____.sb3

title: "Scratch S35 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S35 – Dessiner avec des boucles"

Défis avancés

Défi 1 – Changer l'échelle

Créer une version petite et une version grande en ne modifiant que les distances.

Défi 2 – Sens inverse

Reproduire le même motif en inversant tous les sens de rotation.

Défi 3 – Hexagone

Tracer un hexagone régulier de côté 70 avec une seule boucle.

Défi 4 – Rosace d'étoiles

Répéter six fois une étoile à cinq branches avec deux boucles imbriquées.

Défi 5 – Programme saboté

Modifier exactement une valeur. Une autre équipe doit retrouver le sabotage en observant le dessin.

Défi 6 – Ajouter la couleur

Changer la couleur du stylo entre deux figures d'une rosace tout en conservant les boucles.

Échecs : choisir le meilleur coup

55 minutes

DURÉE

Ouvrir le support

RITUEL

11 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

En S11, les élèves ont appris à choisir entre capturer et protéger.

Déroulement

1 Course aux nombres – 5 minutes

Calculs rapides à partir des valeurs conventionnelles :

2 Construire la méthode – 5 minutes

Afficher la méthode d'analyse.

3 Installer et observer – 5 minutes

Chaque équipe installe sa position sur un échiquier réel ou utilise le diagramme.

4 Comparer les trois coups – 12 minutes

Pour chaque candidat :

5 Test contradictoire – 10 minutes

Une moitié de l'équipe joue les Blancs.

6 Conseil des cinq équipes – 13 minutes

Chaque équipe dispose de :

7 Synthèse individuelle – 5 minutes

Chaque élève complète :

Ressources de classe

Méthode d'analyse · Fiche d'équipe · La fourchette forcée · L'échange avantageux · Sauver la dame avec tempo · Voir la menace adverse · L'échec à la découverte · Cartes des réponses adverses...

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Défi 1 – Ajouter un quatrième candidat
- Défi 2 – Défendre les Noirs
- Défi 3 – Modifier une pièce
- Défi 4 – Sans les valeurs
- Défi 5 – Créer une position

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Méthode d'analyse

Echecs-S36-Methode-analyse.svg · SVG

Fiche d'équipe

Echecs-S36-Fiche-equipe.md · MD

La fourchette forcée

Echecs-S36-Dossier-A.svg · SVG

L'échange avantageux

Echecs-S36-Dossier-B.svg · SVG

Sauver la dame avec tempo

Echecs-S36-Dossier-C.svg · SVG

Voir la menace adverse

Echecs-S36-Dossier-D.svg · SVG

L'échec à la découverte

Echecs-S36-Dossier-E.svg · SVG

Cartes des réponses adverses

Echecs-S36-Cartes-reponses.svg · SVG

Grille du jury

Echecs-S36-Grille-jury.svg · SVG

Défis avancés

Echecs-S36-Defis-avances.md · MD

Ouvrir le support

CAN-08-Valeur-et-echanges.svg · SVG

S36 – La méthode avant de jouer

Ne pas déplacer une pièce avant d'avoir regardé la réponse adverse.

1

ÉCHEC ?

Mon roi est-il attaqué ?

Suis-je obligé de répondre ?

2

MENACE ?

Que veut jouer l'adversaire au prochain coup ?

Puis-je perdre une pièce ou subir un mat ?

3

CANDIDATS

Quels échecs, captures, défenses et attaques puis-je comparer ?

Je n'en garde que deux ou trois.

4

RÉPONSE

Quelle est la meilleure réponse de l'adversaire ?

L'adversaire ne coopère pas avec moi.

5

BILAN

Que reste-t-il après la réponse : roi, matériel, menace ?

Je choisis seulement maintenant.

Le meilleur coup reste bon après la meilleure défense adverse.

title: "Échecs S36 – Fiche d'équipe" niveau: "6e" seance_associee: "S36 – Choisir le meilleur coup"

Fiche d'équipe

Équipe : _____ Dossier : _____

1. Avant de jouer

Camp au trait : _____

Sommes-nous en échec ?

☐ oui

☐ non

Menace principale de l'adversaire :

.....

Pièce blanche actuellement attaquée :

.....

2. Comparaison des coups

Coup	Réponse adverse la plus forte	Résultat	Classement
1			
2			
3			

Classements possibles :

perdant – jouable – bon – meilleur

3. Notre décision

Meilleur coup :

Ce coup est meilleur parce que :

.....

.....

4. Calcul de l'échange

Pièces gagnées :

.....

Valeur totale : _____

Pièces perdues :

.....

Valeur totale : _____

Bilan :

_____ - _____ = _____

5. Objection prévue

On pourrait nous répondre que _____

Notre réponse :

.....

6. Après le conseil

Le jury a demandé :

.....

Notre analyse était :

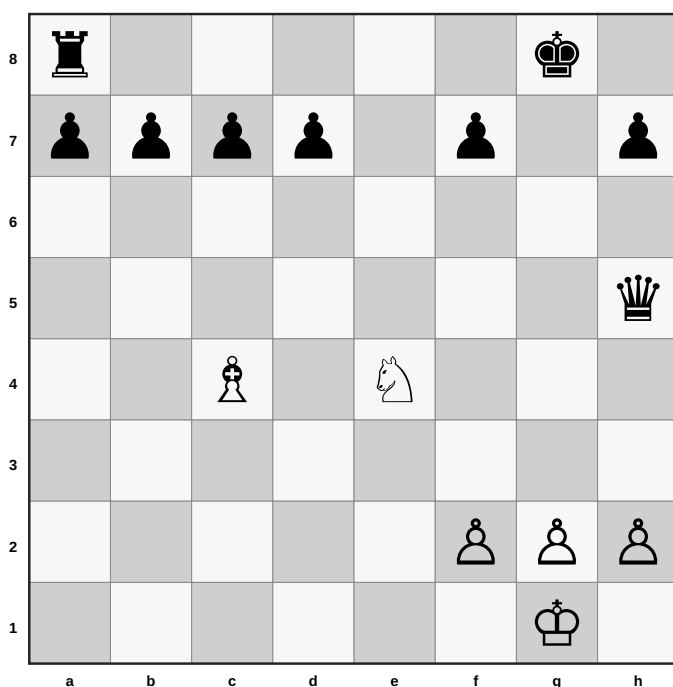
- ☐ complète ;
- ☐ partielle ;
- ☐ à corriger.

Correction :

.....

S36 – Équipe A – La fourchette forcée

Niveau : Accessible · Les Blancs jouent.



Notre meilleur coup : _____

Meilleure réponse adverse : _____

Résultat après cette réponse : _____

TROIS COUPS CANDIDATS

1 **Cf6+**

Échec et attaque simultanée de la dame h5.

2 **Fxf7+**

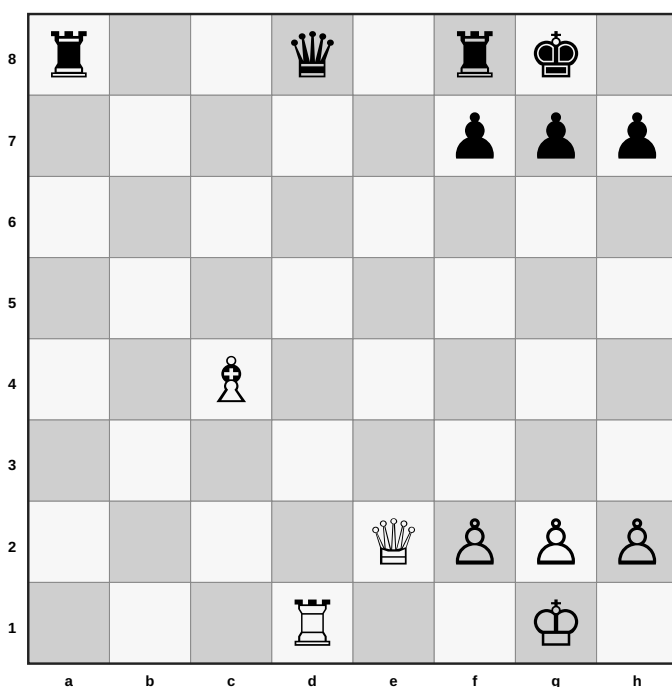
Échec, mais le roi peut prendre le fou.

3 **Cg3**

Le cavalier attaque la dame, sans imposer de réponse au roi.

S36 – Équipe B – L'échange avantageux

Niveau : Accessible · Les Blancs jouent.



Notre meilleur coup : _____

Meilleure réponse adverse : _____

Résultat après cette réponse : _____

TROIS COUPS CANDIDATS

1 Txd8

La tour prend la dame, puis une tour noire reprend.

2 Fxf7+

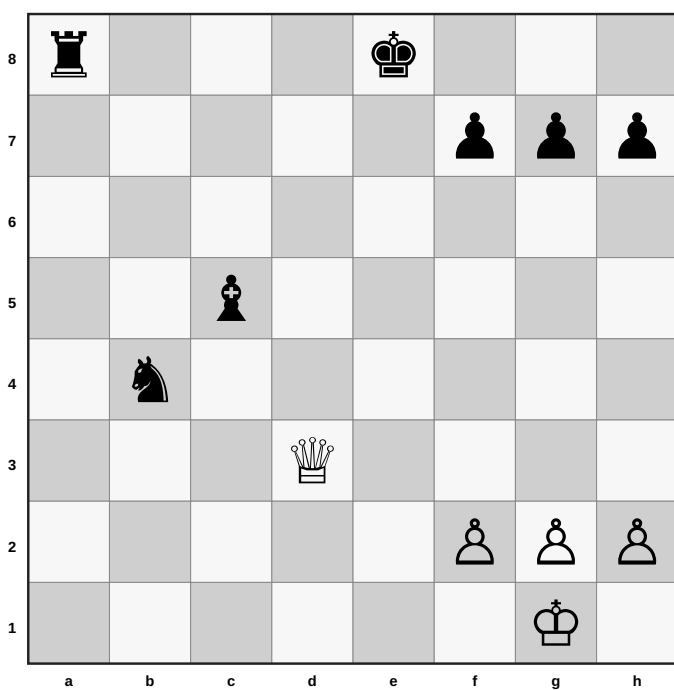
Le fou prend un pion, mais la tour f8 peut le reprendre.

3 De8?

La dame blanche se place devant la tour f8.

S36 – Équipe C – Sauver la dame avec tempo

Niveau : Intermédiaire · Les Blancs jouent.



Notre meilleur coup : _____

Meilleure réponse adverse : _____

Résultat après cette réponse : _____

TROIS COUPS CANDIDATS

1 Db5+

La dame échappe au cavalier, donne échec et attaque le fou c5.

2 Dc4

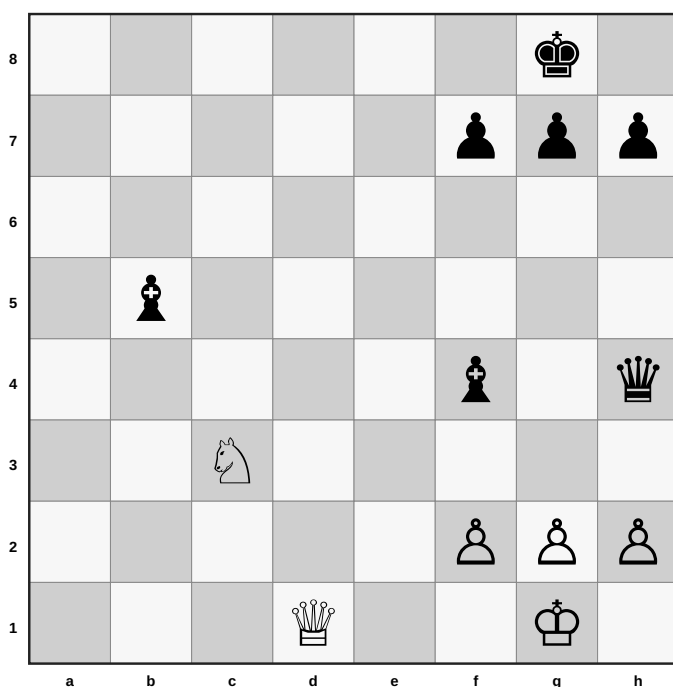
La dame échappe au cavalier et attaque le fou, mais sans échec.

3 Dd2

La dame échappe au cavalier sans créer de menace.

S36 – Équipe D – Voir la menace adverse

Niveau : Intermédiaire · Les Blancs jouent.



Notre meilleur coup : _____

Meilleure réponse adverse : _____

Résultat après cette réponse : _____

TROIS COUPS CANDIDATS

1 **g3!**

Le pion attaque la dame et coupe la protection du fou f4.

2 **Cd5**

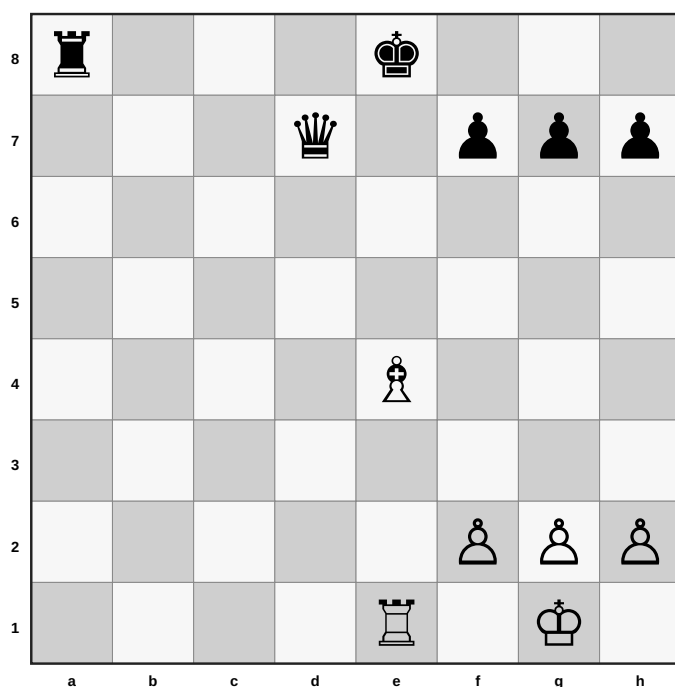
Le cavalier se centralise mais ne traite pas la menace.

3 **Da4**

La dame attaque le fou b5 mais ignore la menace sur h2.

S36 – Équipe E – L'échec à la découverte

Niveau : Avancé · Les Blancs jouent.



Notre meilleur coup : _____

Meilleure réponse adverse : _____

Résultat après cette réponse : _____

TROIS COUPS CANDIDATS

1 **Ff5+**

Le fou ouvre la colonne e et attaque la dame d7.

2 **Fb7+**

Le fou ouvre la colonne e et attaque la tour a8.

3 **Fd3+**

Le fou ouvre la colonne e sans attaquer de pièce majeure.

S36 – Cartes « réponse adverse »

Découper. L'équipe noire pioche ou choisit la question la plus forte.

1 Puis-je reprendre la pièce qui vient de jouer ?	2 Puis-je déplacer mon roi et sauver la pièce attaquée ?	3 Puis-je interposer une pièce ?
4 Puis-je donner un échec plus dangereux ?	5 Puis-je créer une menace de mat ?	6 Puis-je attaquer la dame adverse ?
7 Puis-je échanger une pièce de moindre valeur ?	8 Puis-je refuser l'échange ?	9 Puis-je déplacer la pièce attaquée avec tempo ?
10 Quel est mon coup le plus forcé ?	11 Que gagne réellement l'adversaire après ma réponse ?	12 Existe-t-il une défense que vous n'avez pas testée ?

S36 – Grille du jury

Équipe : _____ Position : _____ Coup annoncé : _____

Critère	0	1	2	Observation
La position est décrite correctement.	☐	☐	☐	
La menace adverse est recherchée.	☐	☐	☐	
Les trois coups sont comparés.	☐	☐	☐	
La meilleure réponse noire est proposée.	☐	☐	☐	
Les échanges sont poursuivis jusqu'au bout.	☐	☐	☐	
Le gain ou la perte est calculé.	☐	☐	☐	
Les coups moins bons sont expliqués.	☐	☐	☐	
La conclusion est concise.	☐	☐	☐	

Objection : _____

Verdict : analyse solide / analyse à compléter / coup à revoir

title: "Échecs S36 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S36 – Choisir le meilleur coup"

Défis avancés

Défi 1 – Ajouter un quatrième candidat

Proposer un autre coup légal dans la position de votre équipe.

Le classer sans modifier la solution principale.

Défi 2 – Défendre les Noirs

Chercher la réponse noire qui limite le mieux les pertes.

Expliquer pourquoi une réponse plus naturelle serait moins bonne.

Défi 3 – Modifier une pièce

Déplacer une seule pièce d'une case afin de changer le meilleur coup.

Faire tester la nouvelle position à une autre équipe.

Défi 4 – Sans les valeurs

Justifier le meilleur coup sans utiliser uniquement le barème matériel.

Parler de :

- sécurité du roi ;
- initiative ;
- menace ;
- mobilité ;
- coup forcé.

Défi 5 – Créer une position

Créer une position comportant exactement trois coups candidats :

un mauvais coup
un coup jouable
un meilleur coup

Fournir la réponse adverse principale.

CAN-08 – Valeur et échanges

Dame 9 · Tour 5 · Fou 3 · Cavalier 3 · Pion 1

1

Deux tours

2

Tour + fou

3

Dame – tour

4

3 pions + cavalier

5

Dame contre tour + cavalier

_____ contre _____

6

Prendre une dame puis perdre sa tour

gain net _____

7

Échanger un fou contre une tour

gain net _____

8

Gagner une dame puis perdre son cavalier

gain net _____

Attention : une bonne opération matérielle ne compense jamais un roi mis en danger.

Solides cachés

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

11 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Un même assemblage peut être représenté de plusieurs manières :

Déroulement

1 Énigme du lundi ou CM-10 – 8 minutes

Traiter l'énigme hebdomadaire ou le calcul mental de secours.

2 Lancement : deux objets, une même ombre – 5 minutes

Construire rapidement deux petits assemblages différents donnant la même vue de face.

3 Construire la méthode – 5 minutes

Afficher la méthode :

4 Enquête par équipe – 18 minutes

Chaque groupe reçoit un dossier différent et jusqu'à douze cubes emboîtables.

5 Validation croisée – 8 minutes

Une équipe voisine reçoit la conclusion, mais pas les explications orales.

6 Conseil des enquêteurs – 6 minutes

Chaque équipe dispose d'environ une minute pour présenter :

7 Trace individuelle – 5 minutes

Chaque élève complète :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Les trois vues · Les deux ombres · Le témoin décrit · Les hauteurs masquées · Un témoin ment · Méthode d'enquête · Fiche d'équipe...

Prolongements

- Défi 1 – Une vue insuffisante
- Défi 2 – Indice minimal
- Défi 3 – Créer une énigme
- Défi 4 – Ajouter un témoin menteur
- Défi 5 – Cube invisible
- Défi 6 – Représentation économique

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable
CM-10-Cubes-caches-express.svg · SVG

Les deux ombres
Solides-S37-Dossier-B-Deux-ombres.svg · SVG

Les hauteurs masquées
Solides-S37-Dossier-D-Hauteurs-masquees.svg · SVG

Méthode d'enquête
Solides-S37-Methode-enquete.svg · SVG

Grille de validation croisée
Solides-S37-Grille-validation.svg · SVG

Défis avancés
Solides-S37-Defis-avances.md · MD

Les trois vues
Solides-S37-Dossier-A-Trois-vues.svg · SVG

Le témoin décrit
Solides-S37-Dossier-C-Description.svg · SVG

Un témoin ment
Solides-S37-Dossier-E-Un-témoin-ment.svg · SVG

Fiche d'équipe
Solides-S37-Fiche-equipe.md · MD

Papier isométrique
Solides-S37-Papier-isometrique.svg · SVG

CM-10 – Cubes cachés express

Répondre sans construire.

1

Tours 1, 2 et 3

total = _____

2

5 cases occupées vues de dessus

minimum = _____

3

Vue de face 2 – 3 – 1

hauteur max. = _____

4

Tours 3, 3 et 2

total = _____

5

10 cubes répartis sur 6 tours

au-dessus du niveau 1 = _____

6

Une tour de 4 perd un cube

nouvelle hauteur = _____

7

Somme de 2 – 3 – 1

= _____

8

8 cubes répartis sur 5 tours

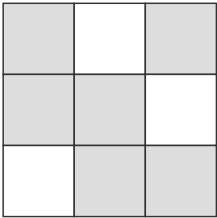
au-dessus du niveau 1 = _____

Attention : une silhouette peut cacher des cubes placés derrière.

S37 – Équipe A – Les trois vues

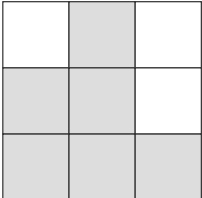
Reconstruire un assemblage unique de 10 cubes.

Vue de dessus



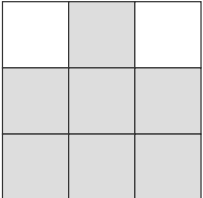
↑
AVANT

Vue de face



2 3 1

Vue de droite



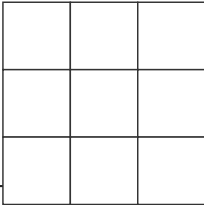
2 3 2

TOTAL

10 cubes

Hauteur max. : 3

Votre tableau des hauteurs



↑
AVANT

Justification attendue

Expliquez comment la vue de dessus fixe les emplacements, puis comment les deux silhouettes et le total imposent les hauteurs.

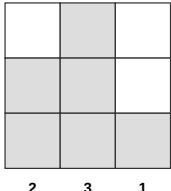
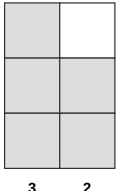
Notre construction est unique parce que :

Production : construction + tableau de hauteurs + deux phrases de justification.

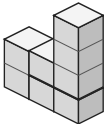
Attention : la vue de dessus ne donne pas la hauteur des tours.

S37 – Équipe B – Les deux ombres

Quel assemblage produit les deux silhouettes et contient exactement 8 cubes ?

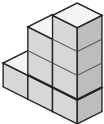
Ombre de face  2 3 1	Ombre de droite  3 2	L'assemblage contient 8 cubes
---	--	---

1



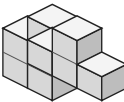
Candidat 1

2



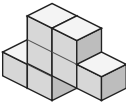
Candidat 2

3



Candidat 3

4



Candidat 4

Candidat retenu : _____

Indice qui élimine le candidat 2 : _____

Vérifier séparément : ombre de face · ombre de droite · nombre de cubes.

S37 – Équipe C – Le témoin décrit

Construire sans image de l'objet.

TÉMOIGNAGE

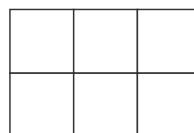
- 1 L'assemblage contient exactement 8 cubes.
- 2 Vu de dessus, quatre emplacements occupés forment un T.
- 3 La tour centrale de la rangée avant mesure 3 cubes.
- 4 La tour centrale de la rangée arrière mesure 2 cubes.
- 5 La tour avant gauche est un cube plus haute que la tour avant droite.

Question décisive :

Quelles sont les hauteurs des tours avant gauche et avant droite ?

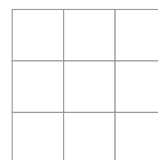
PRODUCTIONS

Vue de dessus à dessiner

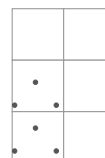


AVANT

Vue de face



Vue de droite



Perspective



Conclusion : hauteur gauche = _____ hauteur droite = _____

S37 – Équipe D – Les hauteurs masquées

Retrouver les deux nombres cachés.

Tableau incomplet

1	?	2
2	?	

↑
AVANT

Vue de face

2 3 2

Vue de droite

3 2

Ordre conseillé

1. Utiliser la vue de droite.
2. Comparer avec la vue de face.
3. Vérifier avec le total.

Valeur de la case avant centrale : _____

Valeur de la case arrière centrale : _____

Nombre total

9 cubes

Justification : pourquoi la case arrière centrale ne peut-elle pas valoir 3 ?

S37 – Équipe E – Un témoin ment

Un seul témoignage est faux. Quel est le bon assemblage ?

Témoin 1

L'assemblage contient 8 cubes.

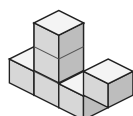
Témoin 2

La vue de dessus montre 5 emplacements occupés.

Témoin 3

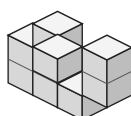
La plus haute tour mesure 3 cubes.

1



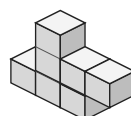
Candidat 1

2



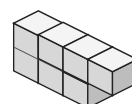
Candidat 2

3



Candidat 3

4



Candidat 4

Candidat retenu : _____

Témoin qui ment : _____

Méthode : compter les mensonges pour chacun des quatre candidats.

S37 – Enquêter sur un solide caché

Une conclusion doit respecter toutes les informations.

1

NOMMER Vue, ombre, description, total ou témoignage.
Quelle représentation ai-je reçue ?

2

SÉPARER Ce qui est directement observé et ce qui doit être déduit.
Je n'invente pas une hauteur sans preuve.

3

CONSTRUIRE Proposer un candidat avec des cubes ou un dessin.
Je conserve l'orientation AVANT.

4

TESTER Comparer le candidat à chaque indice.
Un indice oublié peut rendre la solution fausse.

5

CONTREDIRE Chercher une seconde solution ou un indice non respecté.
Une bonne enquête essaie de se réfuter.

6

JUSTIFIER Expliquer l'indice décisif et la vérification finale.
Je distingue « je vois » et « j'en déduis ».

Trouver une construction ne suffit pas : il faut éliminer les autres.

title: "Solides cachés – Fiche d'équipe" niveau: "6e" seance_associee: "S37 – Solides cachés"

Fiche d'équipe

Équipe : _____ Mission : _____

1. Informations reçues

Information	Directement visible	À déduire
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

2. Premier candidat

Construction, numéro ou dessin proposé :

.....

3. Tableau de vérification

Indice	Respecté ?	Comment avons-nous vérifié ?
vue de dessus	☐	
vue de face	☐	
vue de droite	☐	
nombre total de cubes	☐	
description ou témoignages	☐	

4. Une autre solution est-elle possible ?

- ☐ oui
☐ non
☐ nous ne savons pas encore

Justification :

.....

5. Notre conclusion

Notre assemblage ou notre candidat est _____

Indice décisif :

.....

Information déduite :

.....

6. Validation croisée

Verdict reçu :

- ☐ VALIDÉ
☐ À COMPLÉTER
☐ À CORRIGER

Correction apportée :

.....

S37 – Grille de validation croisée

Équipe observée : _____ Mission : _____

Contrôle	Oui	Non	Non concerné	Commentaire
L'orientation AVANT est conservée.	☐	☐	☐	
Les emplacements de la vue de dessus sont respectés.	☐	☐	☐	
La vue de face correspond.	☐	☐	☐	
La vue de droite correspond.	☐	☐	☐	
Le nombre total de cubes est correct.	☐	☐	☐	
La description ou les témoignages sont tous traités.	☐	☐	☐	
Une autre solution a été recherchée.	☐	☐	☐	
Observation et déduction sont distinguées.	☐	☐	☐	

Verdict :

VALIDÉ

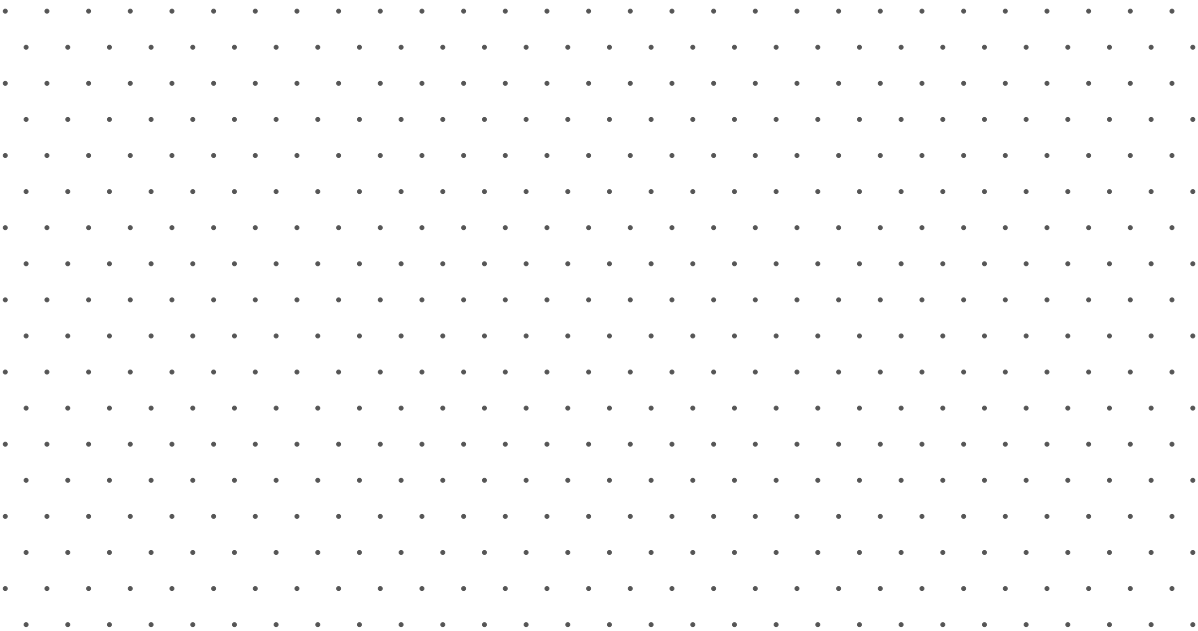
À COMPLÉTER

À CORRIGER

Indice à revoir : _____

S37 – Papier isométrique

Utiliser les points pour dessiner les arêtes suivant trois directions.



Nom : _____ Équipe : _____ Mission : _____

title: "Solides cachés – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S37 – Solides cachés"

Défis avancés

Défi 1 – Une vue insuffisante

Construire deux assemblages différents donnant exactement la même vue de face.

Dessiner ensuite une vue permettant de les distinguer.

Défi 2 – Indice minimal

Dans votre dossier, supprimer mentalement un indice.

La solution reste-t-elle unique ?

Identifier l'indice indispensable.

Défi 3 – Créer une énigme

Construire un assemblage de huit à douze cubes.

Fournir :

- une vue de dessus ;
- une vue de face ;
- une vue de droite ;
- le nombre total de cubes.

Tester si une autre équipe retrouve une solution unique.

Défi 4 – Ajouter un témoin menteur

Écrire quatre affirmations sur votre assemblage, dont une seule est fausse.

Une autre équipe doit trouver le mensonge.

Défi 5 – Cube invisible

Ajouter un cube sans modifier la vue de face.

Expliquer où il faut le placer et quelle autre vue sera modifiée.

Défi 6 – Représentation économique

Chercher le plus petit nombre d'indices permettant de faire reconnaître votre assemblage sans ambiguïté.

Tinkercad : reproduire un objet simple

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

11 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

En S37, les élèves ont reconstruit des assemblages à partir de représentations planes.

Déroulement

1 Kangourou – 5 minutes

Reconstituer mentalement une tour à partir de quatre éléments empilés.

2 Démonstration guidée – 8 minutes

Sur un modèle vide, montrer seulement :

3 Lire la fiche technique – 5 minutes

Avant de toucher l'ordinateur, chaque équipe complète :

4 Construire le modèle – 22 minutes

La construction suit toujours le même ordre :

5 Validation croisée – 7 minutes

Une équipe voisine contrôle :

6 Correction et capture – 5 minutes

Corriger un point précis, puis produire :

7 Bilan – 3 minutes

Chaque équipe complète :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide des outils · Méthode de construction · Fiche d'équipe · Balise lumineuse · Robot gardien · Mini-fusée · Pont miniature...

Prolongements

- Défi 1 – Changer l'échelle
- Défi 2 – Créer une variante
- Défi 3 – Symétrie contrôlée
- Défi 4 – Économie de formes
- Défi 5 – Objet mystère
- Défi 6 – Préparer l'impression

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

KANG-09-La-tour-demontee.svg · SVG

Guide des outils

Tinkercad-S38-Premiers-gestes.svg · SVG

Méthode de construction

Tinkercad-S38-Methode.svg · SVG

Fiche d'équipe

Tinkercad-S38-Fiche-equipe.md · MD

Balise lumineuse

Tinkercad-S38-Fiche-A-Balise.svg · SVG

Robot gardien

Tinkercad-S38-Fiche-B-Robot.svg · SVG

Mini-fusée

Tinkercad-S38-Fiche-C-Fusee.svg · SVG

Pont miniature

Tinkercad-S38-Fiche-D-Pont.svg · SVG

Station météo

Tinkercad-S38-Fiche-E-Station.svg · SVG

Grille de validation croisée

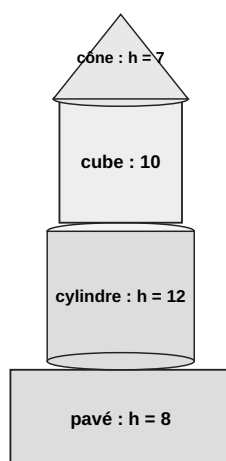
Tinkercad-S38-Grille-validation.svg · SVG

Défis avancés

Tinkercad-S38-Defis-avances.md · MD

KANG-09 – La tour démontée

Les quatre pièces sont empilées sans se pénétrer.



HAUTEUR TOTALE ?

A

29

B

32

C

35

D

37

E

40

Calcul : _____

Les diamètres et les largeurs ne changent pas la hauteur de l'empilement.

S38 – Premiers gestes dans Tinkercad

Une action précise à la fois.

1

DÉPOSER

Choisir une forme élémentaire et la placer sur le plan.

2

DIMENSIONNER

Saisir largeur, profondeur et hauteur en millimètres.

3

ÉLEVER

Placer la base de la forme à la hauteur prévue.

4

DUPLIQUER

Créer une copie strictement identique.

5

ALIGNER

Centrer ou placer plusieurs formes sur un même axe.

6

TOURNER

Utiliser une rotation exacte, par exemple 90°.

7

CHANGER DE VUE

Contrôler en perspective, de face et de dessus.

8

GROUPER

Réunir les formes seulement après la validation.

À compléter

S38 – Méthode de construction

Construire dans un ordre contrôlé.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | DÉCOMPOSER | Lister toutes les formes avant de commencer. |
| 2 | CHOISIR LA BASE | Commencer par la pièce stable ou centrale. |
| 3 | DIMENSIONNER | Saisir les valeurs exactes de la fiche. |
| 4 | PLACER | Poser, élever, tourner puis aligner. |
| 5 | DUPLIQUER | Copier les éléments identiques au lieu de les recréer. |
| 6 | VÉRIFIER | Comparer la perspective avec une vue orthogonale. |
| 7 | CORRIGER | Une dimension ou une position à la fois. |
| 8 | VALIDER | Grouper et réaliser les deux captures. |

La précision vient du plan, pas d'un déplacement au hasard.

title: "Tinkercad S38 – Fiche d'équipe" niveau: "6e" seance_associee: "S38 – Reproduire un objet simple"

Fiche d'équipe

Équipe : _____ Objet : _____

Nom du fichier :

S38-Equipe-____-Objet-_____

1. Inventaire

Forme	Dimensions	Nombre	À dupliquer ?
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

2. Plan de construction

Ordre	Action	Outil nécessaire	Vérification
1			
2			
3			
4			
5			

3. Contrôles

Hauteur totale prévue : _____ mm

Éléments devant être centrés :

.....

Éléments devant être symétriques :

.....

Pièces devant toucher le plan de travail :

.....

4. Journal de correction

Erreur observée :

.....

Vue dans laquelle elle est visible :

- ☐ perspective
- ☐ face
- ☐ côté
- ☐ dessus

Paramètre corrigé :

- ☐ largeur
- ☐ profondeur

- ☐ hauteur
- ☐ position
- ☐ élévation
- ☐ rotation

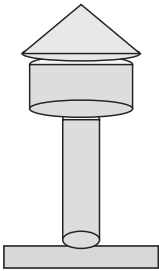
5. Validation

- ☐ dimensions contrôlées ;
- ☐ alignements contrôlés ;
- ☐ aucune pièce ne flotte ;
- ☐ modèle vérifié dans deux vues ;
- ☐ deux captures réalisées.

S38 – Équipe A – La balise lumineuse

Niveau : Accessible · Dimensions et élévations en millimètres.

MODÈLE À REPRODUIRE



Vue de face schématique

INVENTAIRE DES FORMES

Forme	Dimensions	Position
Boîte	42 × 42 × 6	base : z = 0
Cylindre	Ø 10 × 42	mât centré : base z = 6
Cylindre	Ø 26 × 18	lanterne centrée : base z = 48
Cône	Ø 30 × 14	toit centré : base z = 66

Ordre conseillé :

1. Construire la base.
2. Centrer le mât sur les deux axes.
3. Elever la lanterne au-dessus du mât.
4. Terminer par le cône.

Contrôles obligatoires

☐ hauteur totale 80 mm

☐ quatre centres superposés

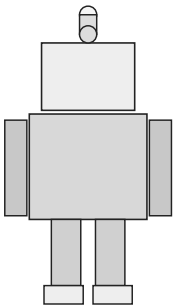
☐ aucune pièce flottante

Nom du fichier : S38-Equipe-__-Objet-_____

S38 – Équipe B – Le robot gardien

Niveau : Accessible · Dimensions et élévations en millimètres.

MODÈLE À REPRODUIRE



Vue de face schématique

INVENTAIRE DES FORMES

Forme	Dimensions	Position
Boîte	36 × 24 × 32	corps centré : base z = 26
Boîte	28 × 22 × 20	tête centrée : base z = 58
2 boîtes	10 × 12 × 20	jambes : base z = 6 ; centres espacés de 22
2 boîtes	14 × 20 × 6	pieds : base z = 0
2 boîtes	8 × 8 × 30	bras : base z = 27
Cylindre	Ø 5 × 12	antenne centrée : base z = 78

Ordre conseillé :

1. Créer une jambe et un pied, puis les dupliquer.

2. Placer le corps au-dessus des jambes.

3. Centrer la tête.

4. Dupliquer le bras et terminer les antennes.

Contrôles obligatoires

☐ symétrie gauche-droite

☐ deux pieds au contact du plan

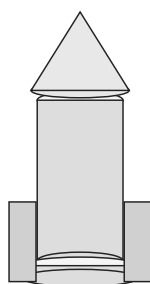
☐ tête centrée

Nom du fichier : S38-Equipe-__-Objet-_____

S38 – Équipe C – La mini-fusée

Niveau : Intermédiaire · Dimensions et élévations en millimètres.

MODÈLE À REPRODUIRE



Vue de face schématique

INVENTAIRE DES FORMES

Forme	Dimensions	Position
Cylindre	Ø 30 × 6	socle : base z = 0
Cylindre	Ø 22 × 48	fuselage centré : base z = 6
Cône	Ø 24 × 20	nez centré : base z = 54
4 boîtes	6 × 18 × 22	ailerons : base z = 6 ; répartis à 90°

Ordre conseillé :

1. Empiler les trois éléments centraux.
2. Créer un premier aileron.
3. Le dupliquer à l'opposé.
4. Dupliquer le nez et tourner les deux nouveaux ailerons de 90°.

Contrôles obligatoires

☐ hauteur totale 74 mm

☐ quatre ailerons répartis

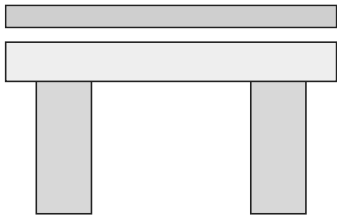
☐ nez centré

Nom du fichier : S38-Equipe-__-Objet-_____

S38 – Équipe D – Le pont miniature

Niveau : Intermédiaire · Dimensions et élévations en millimètres.

MODÈLE À REPRODUIRE



Vue de face schématique

INVENTAIRE DES FORMES

Forme	Dimensions	Position
2 boîtes	16 × 24 × 42	piliers : base z = 0 ; centres espacés de 52
Boîte	76 × 26 × 10	tablier centré : base z = 42
2 boîtes	76 × 4 × 10	garde-corps : base z = 52

Ordre conseillé :

1. Construire un pilier et le dupliquer.
2. Régler l'écart entre les deux piliers.
3. Poser le tablier à 42 mm du plan.
4. Dupliquer le garde-corps et l'aligner sur les deux bords.

Contrôles obligatoires

☐ tablier horizontal

☐ piliers symétriques

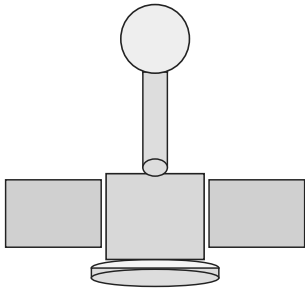
☐ garde-corps parallèles

Nom du fichier : S38-Equipe-__-Objet-_____

S38 – Équipe E – La station météo

Niveau : Avancé · Dimensions et élévations en millimètres.

MODÈLE À REPRODUIRE



Vue de face schématique

INVENTAIRE DES FORMES

Forme	Dimensions	Position
Cylindre	Ø 34 × 6	base : z = 0
Boîte	24 × 24 × 24	boîtier centré : base z = 6
Cylindre	Ø 6 × 32	mât centré : base z = 30
Sphère	Ø 18	capteur centré : base z = 62
2 boîtes	28 × 4 × 18	panneaux latéraux : base z = 9

Ordre conseillé :

1. Empiler base, boîtier et mât.
2. Placer la sphère au sommet.
3. Créer un panneau latéral.
4. Le deuxième de l'autre côté à la même hauteur.

Contrôles obligatoires

☐ symétrie des panneaux

☐ capteur centré

☐ aucune intersection inutile

Nom du fichier : S38-Equipe-__-Objet-_____

S38 – Grille de validation croisée

Équipe observée : _____ Objet : _____

Contrôle	Oui	Non	À mesurer	Observation
Le nombre de formes correspond à la fiche.	☐	☐	☐	
Les dimensions principales sont exactes.	☐	☐	☐	
Les pièces devant être centrées le sont.	☐	☐	☐	
Les éléments dupliqués sont identiques.	☐	☐	☐	
Les pièces symétriques sont bien réparties.	☐	☐	☐	
Aucune pièce ne flotte au-dessus du support.	☐	☐	☐	
Le modèle est correct dans deux vues.	☐	☐	☐	
Le nom du fichier respecte la convention.	☐	☐	☐	

Verdict :

VALIDÉ

UNE CORRECTION

PLUSIEURS CORRECTIONS

Correction prioritaire : _____

titre: "Tinkercad S38 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S38 – Reproduire un objet simple"

Défis avancés

Défi 1 – Changer l'échelle

Créer une copie du modèle à l'échelle 1,5.

Toutes les dimensions doivent être multipliées par le même nombre.

Défi 2 – Créer une variante

Modifier exactement deux dimensions sans changer le nombre de pièces.

Expliquer l'effet visuel obtenu.

Défi 3 – Symétrie contrôlée

Remplacer un placement fait à la souris par une construction utilisant duplication et alignement.

Défi 4 – Économie de formes

Reproduire la silhouette générale avec une forme de moins.

Comparer fidélité et simplicité.

Défi 5 – Objet mystère

Masquer le nom du modèle et fournir seulement :

- une vue de face ;
- une vue de dessus ;
- la liste des formes.

Une autre équipe doit reconnaître l'objet.

Défi 6 – Préparer l'impression

Vérifier :

aucune pièce flottante
contacts suffisants entre les formes
base stable
dimensions raisonnables

Ne pas lancer d'impression pendant la séance.

Tutoriel Scratch

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Les élèves ont déjà réalisé une première capsule en S14 et plusieurs programmes Scratch en S29, S31 et S35.

Déroulement

- 1 Énigme du lundi ou EUR-09 – 7 minutes**
Résoudre le script mystère puis faire expliquer l'ordre d'exécution.
- 2 Comparer une démonstration et un tutoriel – 4 minutes**
- 3 Découvrir la mission – 6 minutes**
Chaque équipe ouvre son projet et l'exécute au moins deux fois.
- 4 Écrire le script et préparer l'écran – 10 minutes**
| Partie | Durée indicative |
- 5 Répétition chronométrée – 6 minutes**
Retour d'une autre équipe :
- 6 Tournage en rotation – 16 minutes**
Avec un seul appareil ou un seul poste d'enregistrement :
- 7 Test du spectateur et archivage – 6 minutes**
Visionner deux tutoriels ou faire tester les scripts par échange.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Cartes des cinq missions · Structure d'un tutoriel · Fiche script · Storyboard · Plan de tournage · Test du spectateur · Défis avancés

Prolongements

- Défi 1 – Version sans parole
- Défi 2 – Question de contrôle
- Défi 3 – Deux corrections possibles
- Défi 4 – Tutoriel saboté
- Défi 5 – Chapitre
- Défi 6 – Transfert

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-09-Le-script-mystere.svg · SVG

Cartes des cinq missions

Scratch-S39-Cartes-missions.svg · SVG

Structure d'un tutoriel

Scratch-S39-Structure-tutoriel.svg · SVG

Fiche script

Scratch-S39-Fiche-script.md · MD

Storyboard

Scratch-S39-Storyboard.svg · SVG

Plan de tournage

Scratch-S39-Plan-tournage.md · MD

Test du spectateur

Scratch-S39-Test-spectateur.svg · SVG

Défis avancés

Scratch-S39-Defis-avances.md · MD

Réinitialiser le lutin

S39-Mission-A-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Corriger le virage

S39-Mission-B-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Supprimer le segment parasite

S39-Mission-C-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Simplifier le carré

S39-Mission-D-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Réparer la rosace

S39-Mission-E-Depart.sb3 · SCRATCH joint au PDF

EUR-09 – Le script mystère

Le lutin part orienté vers la droite.

SCRIPT

RÉPÉTER 3 FOIS

AVANCER 40 PAS

TOURNER À GAUCHE DE 90°

AVANCER 40 PAS

Quelle figure est tracée ?

Quelle commande manque pour voir le dessin ?

RÉPONSES

Aun segment

Bun angle droit

Ctrois côtés d'un carré

Dun carré complet

Eun triangle

Justification :

S39 – Cinq tutoriels Scratch

Découper une carte par équipe. Chaque tutoriel traite un problème différent.

A Réinitialiser le lutin Le lutin avance encore à chaque clic et ne repart pas du point prévu. À montrer : Comparer deux exécutions successives, puis ajouter une remise à zéro. Phrase indispensable : Le drapeau vert déclenche le programme, mais ne remplace pas automatiquement le lutin.	B Avancer et tourner Le premier segment est correct, mais le second part vers le bas au lieu de monter. À montrer : Repérer le premier écart, remplacer la rotation à droite par une rotation à gauche, puis retester. Phrase indispensable : Une rotation change l'orientation ; elle ne déplace pas le lutin.	C Utiliser le stylo À la deuxième exécution, un trait relie la fin du dessin au point de départ. À montrer : Exécuter deux fois, identifier le déplacement qui trace, puis relever le stylo avant le repositionnement. Phrase indispensable : Effacer le dessin ne relève pas le stylo.
D Simplifier avec répéter Le programme fonctionne, mais la même paire de blocs est copiée quatre fois. À montrer : Montrer le carré, entourer la partie répétée, puis remplacer les huit blocs par une boucle. Phrase indispensable : Un programme plus court est correct seulement s'il produit exactement le même résultat.	E Déboguer deux boucles Les carrés ne se ferment pas et les douze figures dérivent. À montrer : Observer un seul petit carré, corriger 80° en 90°, puis relancer toute la rosace. Phrase indispensable : La boucle intérieure doit ramener le lutin au point et à l'orientation de départ.	

S39 – Structure d'un tutoriel Scratch

Le spectateur doit pouvoir reproduire et vérifier.

1	PROBLÈME	Annoncer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui doit être simplifié.	15–20 s
2	ATTENDU	Montrer clairement le résultat recherché.	15–20 s
3	OBSERVATION	Exécuter et repérer le premier écart.	30–40 s
4	EXPLICATION	Nommer le bloc, la commande ou le paramètre utile.	40–60 s
5	CORRECTION	Modifier un seul élément et expliquer pourquoi.	30–45 s
6	TEST FINAL	Relancer et vérifier le résultat visible.	15–25 s

Montrer → expliquer → corriger → vérifier

title: "Tutoriel Scratch – Fiche script" niveau: "6e" seance_associee: "S39 – Tutoriel Scratch"

Fiche script

Équipe : _____ Mission : _____

Sujet :

.....

Durée visée :

- ☐ 2 min
☐ 2 min 30
☐ 3 min
☐ jusqu'à 4 min avec justification

Rôles

Rôle	Élève
Présentateur ou voix	
Pilote Scratch	
Gardien du temps et du vocabulaire	
Réalisateur ou contrôleur de l'enregistrement	

1. Titre et problème

Dans ce tutoriel, nous allons montrer...
Le problème observé est...

Mots-clés :

.....

2. Résultat attendu

Ce que le programme devrait produire :

.....

Élément visible à montrer :

.....

3. Première exécution

Ordre des actions :

1.
2.
3.

Premier écart observé :

.....

4. Explication

Bloc, commande ou paramètre concerné :

.....

Effet de ce bloc :

.....

Pourquoi l'erreur apparaît-elle ?

.....

5. Correction ou simplification

Modification minimale :

.....

Ce que nous ne modifions pas :

.....

6. Test final

Comment vérifions-nous que cela fonctionne ?

.....

Résultat visible :

.....

7. Conclusion

Retenez surtout que...

Notre phrase :

.....

Vérification avant tournage

Critère	Oui	À corriger
Le problème est annoncé en moins de 20 secondes.	☐	☐
Les blocs sont lisibles.	☐	☐
Le vocabulaire Scratch est exact.	☐	☐
La correction porte sur le premier écart.	☐	☐
Le test final est visible.	☐	☐
Aucun nom complet n'apparaît.	☐	☐
La répétition dure entre 2 et 4 minutes.	☐	☐

Durée de l'essai : _____

Amélioration décidée :

.....

S39 – Storyboard du tutoriel

Préparer les écrans et les paroles sans écrire un texte intégral.

1

Titre et problème

IMAGE / ÉCRAN

Écran ou bloc montré

VOIX / MOTS-CLÉS

Mots-clés prononcés

Durée : ____ s

2

Résultat attendu

IMAGE / ÉCRAN

Capture ou exécution correcte

VOIX / MOTS-CLÉS

Ce que le spectateur doit observer

Durée : ____ s

3

Bug ou difficulté

IMAGE / ÉCRAN

Première exécution

VOIX / MOTS-CLÉS

Premier écart

Durée : ____ s

4

Bloc expliqué

IMAGE / ÉCRAN

Zoom sur le script

VOIX / MOTS-CLÉS

Effet du bloc

Durée : ____ s

5

Correction

IMAGE / ÉCRAN

Modification unique

VOIX / MOTS-CLÉS

Pourquoi elle suffit

Durée : ____ s

6

Test final

IMAGE / ÉCRAN

Nouvelle exécution

VOIX / MOTS-CLÉS

Phrase de conclusion

Durée : ____ s

title: "Tutoriel Scratch – Plan de tournage" niveau: "6e" seance_associee: "S39 – Tutoriel Scratch"

Plan de tournage

Ordre de passage

Ordre	Équipe	Sujet	Prête à	Prise retenue	Nom du fichier
1					
2					
3					
4					
5					

Rotation avec un seul appareil

Équipe en tournage
↓
Équipe suivante en installation
↓
Autres équipes en répétition, correction ou test du spectateur

Temps par équipe

Étape	Durée
Installation	20 à 30 s
Enregistrement	2 à 3 min
Vérification rapide	20 à 30 s
Changement d'équipe	15 s

Avant d'enregistrer

Écran

- ☐ projet correct ouvert ;
- ☐ blocs visibles ;
- ☐ taille d'affichage suffisante ;
- ☐ notifications fermées ;
- ☐ curseur placé au départ ;
- ☐ aucun nom complet visible.

Son

- ☐ silence demandé ;
- ☐ voix testée ;
- ☐ appareil proche ;
- ☐ volume vérifié.

Démonstration

- ☐ projet remis dans son état initial ;
- ☐ ordre des clics préparé ;
- ☐ correction non effectuée avant le début ;
- ☐ test final prévu.

Convention de nommage

```
S39_Equipe-__Sujet_Prise-__
```

Exemples :

```
S39_Equipe-2_Stylo_Prise-1  
S39_Equipe-5_Boucles-imbriquees_Prise-2
```

Usage des fichiers

Par défaut :

```
usage pédagogique interne
```

Toute mise en ligne ou diffusion plus large dépend des autorisations et règles de l'établissement.

S39 – Test du spectateur

Le tutoriel est réussi lorsque le spectateur peut répondre sans aide.

1

Quel était le problème de départ ?

☐ compris ☐ à préciser

2

Quel résultat devait apparaître ?

☐ compris ☐ à préciser

3

Quel bloc ou paramètre était important ?

☐ compris ☐ à préciser

4

Quelle était la cause du bug ou de la difficulté ?

☐ compris ☐ à préciser

5

Quelle modification a été effectuée ?

☐ compris ☐ à préciser

6

Comment le test final confirme-t-il la correction ?

☐ compris ☐ à préciser

Une phrase particulièrement claire :

Une amélioration précise et réalisable :

title: "Tutoriel Scratch – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S39 – Tutoriel Scratch"

Défis avancés

Défi 1 – Version sans parole

Transformer le tutoriel en une démonstration compréhensible avec :

- titres courts ;
- zoom sur les blocs ;
- flèches ou surlignages ;
- test final.

Défi 2 – Question de contrôle

Ajouter à la fin une question permettant de vérifier que le spectateur a compris.

Défi 3 – Deux corrections possibles

Chercher une autre correction technique, puis expliquer pourquoi la correction minimale est préférable.

Défi 4 – Tutoriel saboté

Introduire volontairement un nouveau bug dans la version corrigée.

Une autre équipe doit l'identifier à partir du tutoriel.

Défi 5 – Chapitrage

Préparer cinq écrans-titres :

problème
observation
cause
correction
vérification

Défi 6 – Transfert

Adapter le tutoriel à un autre programme sans modifier la méthode expliquée.

Origamaths 2 : construire le patron du phoque

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

7 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Le projet Origamaths du phoque est réparti sur deux séances :

Déroulement

- 1 Course aux nombres – 5 minutes**
Les calculs réactivent les longueurs et les compléments utiles sur un carré de côté 14 cm.
- 2 Lancement et règles du tracé – 5 minutes**
Présenter le modèle final sans dévoiler le patron détaillé.
- 3 Démonstration de l'équerre – 5 minutes**
Sur une figure indépendante, montrer les deux cas :
- 4 Phase A du patron – 10 minutes**
Travailler avec les étapes 1 à 5 du document original.
- 5 Phase B du patron – 12 minutes**
Travailler avec les étapes 6 à 11.
- 6 Phase C et finitions – 8 minutes**
Travailler avec les étapes 12 à 15.
- 7 Contrôle croisé – 7 minutes**
Échanger les patrons sans gomme ni stylo.
- 8 Archivage – 3 minutes**
Ranger le patron à plat dans une pochette.

Ressources de classe

Lire les règles d'utilisation · Organisation en trois phases · Aide générale : tracer une perpendiculaire · Carte de contrôle du patron · Fiche de suivi · Défis avancés · Support imprimable

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Défi 1 – Classer les instructions
- Défi 2 – Point sur la droite ou point extérieur
- Défi 3 – Prolongement indispensable
- Défi 4 – Légende des traits
- Défi 5 – Audit de précision
- Défi 6 – Préparer S41

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Lire les règles d'utilisation

Origamaths-S40-Droits-et-acces.md · MD

Organisation en trois phases

Origamaths-S40-Organisation.svg · SVG

Aide générale : tracer une perpendiculaire

Origamaths-S40-Aide-equerre.svg · SVG

Carte de contrôle du patron

Origamaths-S40-Carte-contrôle.svg · SVG

Fiche de suivi

Origamaths-S40-Fiche-suivi.md · MD

Défis avancés

Origamaths-S40-Defis-avances.md · MD

Support imprimable

CAN-09-Mesures-du-carre.svg · SVG

title: "Origamaths S40 – Droits et accès au document original" niveau: "enseignant"
seance_associee: "S40–S41 – Le phoque"

Droits et accès au document original

Référence

EQU322 – Le phoque
Didier Begliomini
Origamaths Créations

Le document original est indispensable pour S40 et S41.

Pages utilisées en S40

page 4	Feuille de travail
pages 5 à 7	Consignes pour réaliser le patron
page 8	Figure terminée, vérification enseignant
page 9	Patron épuré, consultation enseignant

Règles indiquées dans le PDF

Le document précise notamment que :

- l'usage en classe est autorisé dans le cadre décrit par l'auteur ;
- les pages nommées « Feuille de travail » et « Consignes pour réaliser le patron » peuvent être photocopiées ;
- la reproduction hors de l'établissement est interdite ;
- les textes et photographies restent protégés.

Conséquences pour le site Math'Lab

Ne pas déposer dans le site public :

le PDF complet
la feuille de travail scannée
les pages de consignes
la figure terminée
le patron original
les photographies du document

Le site peut contenir :

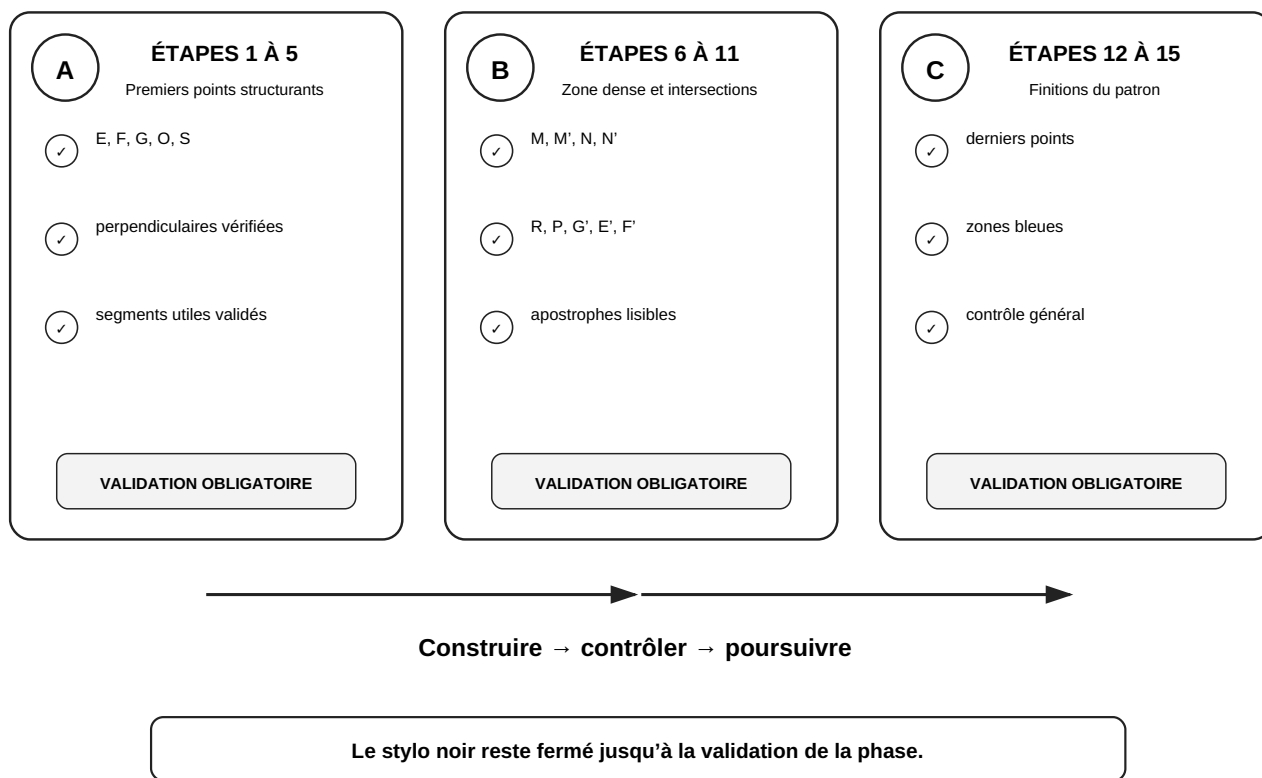
- la référence bibliographique ;
- l'organisation pédagogique ;
- des aides générales originales ;
- des fiches de suivi Math'Lab ;
- des photographies des productions d'élèves, dans le respect des autorisations de l'établissement.

Archive de la séance

L'archive S40 fournie ne contient aucune page extraite du PDF original.

S40 – Construire le patron en trois phases

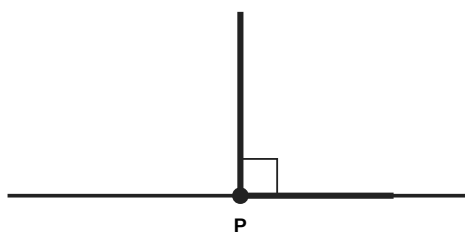
Un contrôle obligatoire avant de poursuivre.



S40 – Tracer une perpendiculaire avec l'équerre

Deux situations : le point est sur la droite ou à l'extérieur.

CAS 1 – POINT SUR LA DROITE

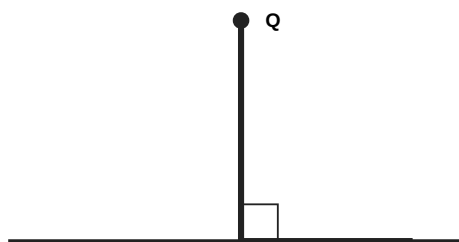


Un côté suit la droite.

L'autre côté passe par P.

Tracer sans faire pivoter l'équerre.

CAS 2 – POINT EXTÉRIEUR



Faire glisser l'équerre

jusqu'à ce que le second côté passe par Q.

Prolonger le tracé si l'intersection est éloignée.

Avant de tracer, dire à voix basse :
« droite de référence – point imposé – direction perpendiculaire »

S40 – Carte de contrôle du patron

À utiliser par le binôme vérificateur, sans écrire sur le patron.

Contrôle	Oui	À revoir	Observation
Les étapes ont été suivies dans l'ordre.	☐	☐	
Les perpendiculaires passent par les points imposés.	☐	☐	
Les droites sont assez longues pour atteindre les intersections.	☐	☐	
Les points sont placés exactement aux intersections.	☐	☐	
Les lettres et les apostrophes sont lisibles.	☐	☐	
Les traits de construction restent gris.	☐	☐	
Seuls les segments utiles sont en noir.	☐	☐	
Les zones demandées sont coloriées en bleu.	☐	☐	
Le patron n'est ni découpé ni plié.	☐	☐	

VERDICT

PRÊT POUR S41

À CORRIGER

À REPRENDRE AVEC L'ENSEIGNANT

Correction prioritaire : _____

title: "Origamaths S40 – Fiche de suivi" niveau: "6e" seance_associee: "S40 – Construire le patron du phoque"

Fiche de suivi

Nom ou code : _____ Équipe : _____

Avant de commencer

- ☐ règle ;
- ☐ équerre ;
- ☐ crayon gris taillé ;
- ☐ gomme ;
- ☐ stylo noir fermé ;
- ☐ crayon bleu ;
- ☐ feuille de travail ;
- ☐ consignes du patron.

Phase A – Étapes 1 à 5

Contrôle	Oui	À revoir
Les points E, F, G, O et S sont identifiables.	☐	☐
Les perpendiculaires passent par les points imposés.	☐	☐
Les intersections sont nettes.	☐	☐
Les segments utiles ont été vérifiés avant le noir.	☐	☐

Validation A : _____

Phase B – Étapes 6 à 11

Contrôle	Oui	À revoir
M et M' sont correctement distingués.	☐	☐
N et N' sont correctement distingués.	☐	☐
R, P et G' sont placés aux bonnes intersections.	☐	☐
E' et F' sont lisibles.	☐	☐
Les prolongements restent au crayon gris.	☐	☐

Validation B : _____

Phase C – Étapes 12 à 15

Contrôle	Oui	À revoir
Les dernières perpendiculaires sont contrôlées.	☐	☐
Les points avec apostrophe restent lisibles.	☐	☐
Les zones indiquées sont coloriées en bleu.	☐	☐
Aucun trait inutile n'a été repassé au noir.	☐	☐

Validation C : _____

Contrôle croisé

Vérificateur : _____

Verdict :

- ☐ PRÊT POUR S41
- ☐ À CORRIGER AVANT S41
- ☐ À REPRENDRE AVEC L'ENSEIGNANT

Correction prioritaire :

.....

Archivage

- ☐ patron non découpé ;
- ☐ patron conservé à plat ;
- ☐ nom inscrit au dos ;
- ☐ fiche rangée avec le patron.

title: "Origamaths S40 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S40 – Construire le patron du phoque"

Défis avancés

Ces défis n'autorisent pas à commencer le pliage avant S41.

Défi 1 – Classer les instructions

Repérer dans le programme original trois familles :

tracer une perpendiculaire
placer une intersection
tracer un segment utile

Compter le nombre d'instructions de chaque famille.

Défi 2 – Point sur la droite ou point extérieur

Choisir quatre perpendiculaires du programme.

Pour chacune, indiquer si le point imposé est :

sur la droite de référence
extérieur à la droite de référence

Défi 3 – Prolongement indispensable

Trouver une étape pour laquelle la droite de référence doit être prolongée.

Expliquer pourquoi un segment trop court ne permettrait pas d'obtenir l'intersection.

Défi 4 – Légende des traits

Créer une légende personnelle :

gris fin	construction
noir	segment utile
bleu	zone décorée

Ajouter un exemple abstrait, sans recopier le patron.

Défi 5 – Audit de précision

Choisir trois points construits.

Pour chaque point, écrire les deux objets géométriques dont il est l'intersection.

Défi 6 – Préparer S41

Sans plier, rechercher dans le patron :

- une ligne qui pourrait devenir un pli vallée ;
- une ligne qui pourrait devenir un pli montagne ;
- une zone qui donnera probablement du volume.

Formuler des hypothèses, sans utiliser la correction de pliage.

CAN-09 – Mesures du carré

Carré de côté 14 cm – répondre rapidement.

1

$14 - 6$

2

$14 - 4$

3

$14 - 2,7$

4

$14 - 5,1$

5

$14 \div 2$

6

$2 \times 5,5$

7

$7 - 1$

8

$6 + 4 + 2,7$

9

complément de 8,9 à 14

10

moitié de 11

Écrire les unités et aligner les dixièmes.

Origamaths 3 : plier et mettre le phoque en volume

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**9 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

S40 a produit un patron géométrique précis.

Déroulement

1 Énigme du lundi ou CM-11 – 7 minutes

S41 est la première séance de la semaine.

2 Préparer le pliage – 4 minutes

Vérifier rapidement :

3 Checkpoint A – Étapes 1 à 4 – 6 minutes

Ne pas poursuivre si le premier ensemble de plis est inversé.

4 Checkpoint B – Étapes 5 à 10 – 10 minutes

À la fin du checkpoint, échanger les patrons dans le binôme pendant trente secondes :

5 Checkpoint C – Étapes 11 à 17 – 11 minutes

Cette phase contient le passage le plus technique.

6 Checkpoint D – Étapes 18 à 25 – 12 minutes**7 Stabilisation, photographie et bilan – 5 minutes**

Nom du fichier photographique :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Plan de projection · Droits et accès · Légende des plis · Parcours en quatre checkpoints · Cartes d'aide et de statut · Fiche de bilan · Grille d'observation · Dépannage...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Plan de projection

Origamaths-S41-Plan-projection.md · MD

Droits et accès

Origamaths-S41-Droits-et-acces.md · MD

Légende des plis

Origamaths-S41-Legende-plis.svg · SVG

Parcours en quatre checkpoints

Origamaths-S41-Parcours-plier.svg · SVG

Cartes d'aide et de statut

Origamaths-S41-Cartes-aide.svg · SVG

Fiche de bilan

Origamaths-S41-Fiche-bilan.md · MD

Grille d'observation

Origamaths-S41-Grille-observation.svg · SVG

Dépannage

Origamaths-S41-Depannage.md · MD

Support imprimable

CM-11-Plier-doubler-partager.svg · SVG

title: "Origamaths S41 – Plan de projection" niveau: "enseignant" seance_associee: "S41 – Plier le phoque"

Plan de projection

Utiliser uniquement l'exemplaire original du document :

EQU322 – Le phoque
Didier Begliomini
Origamaths Créations

Correspondance pages et étapes

Page du PDF	Étapes	Checkpoint
10	1 à 2	A
11	3 à 4	A
12	5 à 6	B
13	7 à 8	B
14	9 à 10	B
15	11 à 12	C
16	13 à 14	C
17	15 à 16	C
18	17 à 18	C puis D
19	19 à 20	D
20	21 à 22	D
21	23 à 24	D
22	25 et modèle obtenu	D

Rythme de projection

Ne pas faire défiler automatiquement.

1. annoncer les numéros d'étapes
2. laisser les binômes lire l'image et le texte
3. faire réaliser les plis
4. vérifier un modèle
5. afficher la page suivante

Pages à ralentir

Page 15

Le pli renversé extérieur demande souvent une démonstration sur une feuille d'essai.

Pages 19 à 21

Les élèves doivent dégager des couches de papier sans tirer brutalement.

Fin de séance

La page 22 sert uniquement à la dernière transformation et à la comparaison générale avec le modèle obtenu.

title: "Origamaths S41 – Droits et accès" niveau: "enseignant" seance_associee: "S41 – Plier le phoque"

Droits et accès

Référence

EQU322 – Le phoque
Didier Begliomini
Origamaths Créations

Utilisation en classe

Le document original indique qu'il peut être utilisé en classe dans le cadre défini par l'auteur.

Pour S41, le choix le plus prudent est :

projeter les pages de pliage depuis l'exemplaire original
ne pas les recopier
ne pas les déposer sur le site
ne pas les ajouter à l'archive Math'Lab

Les pages de pliage comportent des textes et des photographies protégés.

Contenu de l'archive S41

L'archive contient uniquement :

- une organisation pédagogique originale ;
- une légende générale des plis ;
- une fiche de bilan ;
- des cartes d'aide ;
- une grille d'observation ;
- des repères enseignant ;
- un plan indiquant les numéros de pages et d'étapes.

Elle ne contient :

aucune page du PDF
aucune photographie du document
aucune reproduction du patron
aucune copie des consignes détaillées

Publication des productions

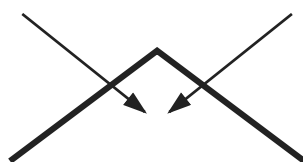
Le site peut présenter des photographies des modèles réalisés par les élèves lorsque les règles et autorisations de l'établissement sont respectées.

Éviter de photographier en gros plan une page complète du patron avant pliage.

S41 – Légende des plis

Observer la forme du papier avant de manipuler le patron.

PLI VALLÉE

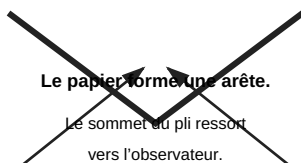


Le papier forme un creux.

Les deux côtés se rapprochent
vers l'intérieur du pli.

CREUX

PLI MONTAGNE

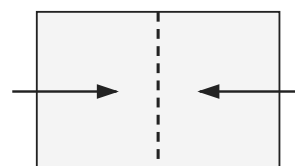


Le papier forme une arête.

Le sommet du pli ressort
vers l'observateur.

ARÊTE

MARQUER UN PLI



1. plier précisément
2. appuyer sur le pli
3. déplier

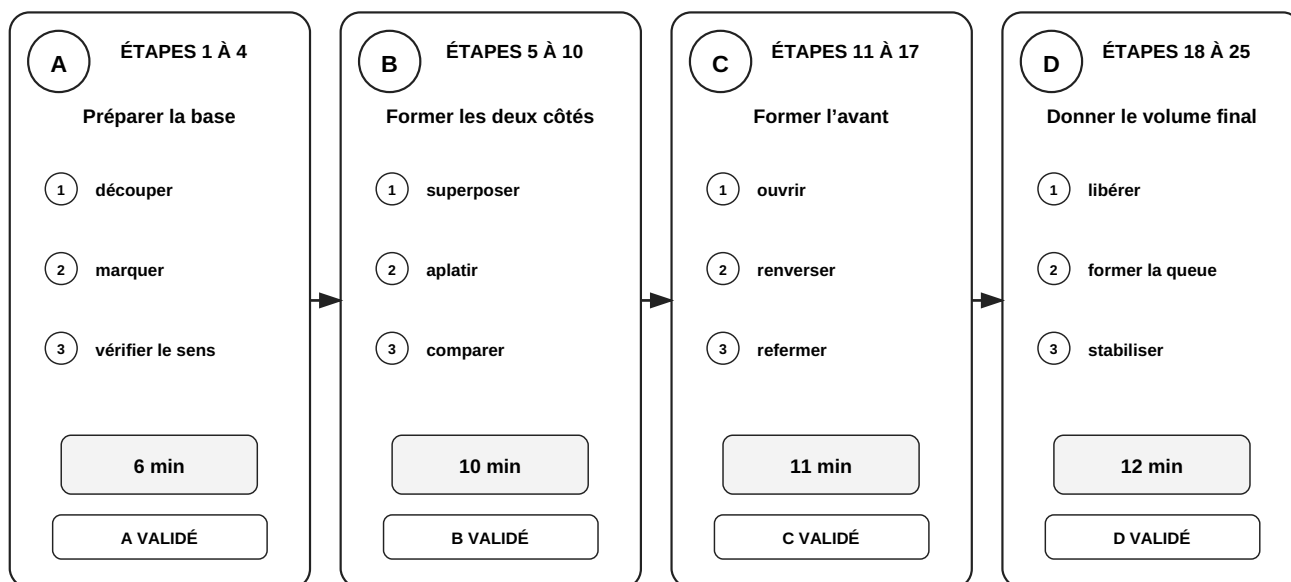
PLIER PUIS DÉPLIER

Avant chaque geste :

nommer le segment → annoncer vallée ou montagne → plier

S41 – Parcours du pliage

Quatre checkpoints, quatre validations.



Une erreur repérée tôt se corrige.

Une erreur ignorée transforme toutes les étapes suivantes.

S41 – Cartes d'aide et de statut

Découper puis poser la carte visible sur la table.

VERT

NOUS AVANÇONS

Étape comprise. Sens du pli vérifié.

Équipe : _____ Étape : _____

JAUNE

NOUS AVONS UN DOUTE

Nous observons encore et comparons.

Équipe : _____ Étape : _____

ROUGE

NOUS SOMMES BLOQUÉS

Plus de 45 secondes sans solution.

Équipe : _____ Étape : _____

PAUSE

NE PAS TOUCHER

Le modèle attend une validation.

Équipe : _____ Étape : _____

AIDE LECTURE

REPÉRER LES POINTS

Nommer le segment avant de plier.

Équipe : _____ Étape : _____

AIDE GESTE

FEUILLE D'ESSAI

Tester le mouvement hors du patron.

Équipe : _____ Étape : _____

La carte rouge demande une aide ciblée : numéro d'étape + point ou segment concerné.

title: "Origamaths S41 – Fiche de bilan" niveau: "6e" seance_associee: "S41 – Plier le phoque"

Fiche de bilan

Nom ou code : _____ Équipe : _____

Mon avancement

Checkpoint	Réalisé seul	Avec une aide	À reprendre
A – étapes 1 à 4	☐	☐	☐
B – étapes 5 à 10	☐	☐	☐
C – étapes 11 à 17	☐	☐	☐
D – étapes 18 à 25	☐	☐	☐

Vocabulaire

Un pli vallée forme :

.....

Un pli montagne forme :

.....

Marquer un pli signifie :

.....

Ma difficulté principale

- ☐ lire les points et segments ;
- ☐ distinguer vallée et montagne ;
- ☐ superposer deux parties ;
- ☐ ouvrir le papier sans le déchirer ;
- ☐ réaliser le pli renversé ;
- ☐ former la partie arrière ;
- ☐ autre :

La correction qui m'a aidé

.....

.....

Mon conseil à une autre équipe

.....

.....

État final

- ☐ le phoque tient posé ;
- ☐ la tête est formée ;
- ☐ les parties latérales sont dégagées ;
- ☐ la queue est formée ;
- ☐ le modèle doit être repris.

Archivage

Nom de la photographie :

S41_Phoque_Equipe-____Modèle-____

S41 – Grille d’observation

Élève ou équipe : _____

Indicateur	Réussi	Avec aide	À reprendre	Observation
Suit les étapes dans l'ordre.	☐	☐	☐	
Repère les points et segments.	☐	☐	☐	
Annonce le sens du pli.	☐	☐	☐	
Distingue vallée et montagne.	☐	☐	☐	
Marque un pli sans abîmer le papier.	☐	☐	☐	
Superpose précisément les parties.	☐	☐	☐	
Ouvre une couche sans tirer brutalement.	☐	☐	☐	
Demande une aide ciblée.	☐	☐	☐	
Explique une correction.	☐	☐	☐	
Obtient un modèle stable.	☐	☐	☐	

Checkpoint atteint : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Aide la plus utile : _____

Suite à prévoir : _____

title: "Origamaths S41 – Dépannage" niveau: "enseignant" seance_associee: "S41 – Plier le phoque"

Dépannage

Un pli a été fait dans le mauvais sens

ouvrir complètement
aplatir doucement
marquer le pli dans l'autre sens
reprendre l'étape précédente

Éviter de multiplier les allers-retours : le papier se fragilise.

Les sommets ne se superposent pas

Vérifier dans cet ordre :

1. le pli précédent est-il exactement sur le segment ?
2. le pli est-il suffisamment marqué ?
3. une couche de papier est-elle restée coincée ?
4. le patron S40 était-il correctement construit ?

Une lettre a disparu dans le pli

Utiliser les lettres voisines et le modèle projeté.

Ne pas écrire au hasard dans une zone déjà pliée.

Le papier commence à se déchirer

Arrêter immédiatement.

ne pas tirer
ouvrir autour de la zone
maintenir les deux côtés
reprendre avec un angle moins fermé

Un petit morceau de ruban adhésif peut être placé au verso uniquement après la fin du pliage.

Le pli renversé extérieur ne se forme pas

Faire travailler sur une feuille d'essai :

ouvrir une poche
inverser la pointe vers l'extérieur
reformer simultanément les plis vallée et montagne
aplatir seulement à la fin

Puis revenir au modèle.

Une couche reste enfermée

Ne pas forcer avec les ciseaux.

Revenir à l'état du checkpoint précédent, identifier la première couche mobile et la libérer progressivement.

Le modèle ne tient pas posé

Vérifier :

- la symétrie des deux côtés ;
- le volume de la partie arrière ;
- l'ouverture des parties latérales ;
- le dernier ensemble de plis de la queue.

Le modèle n'est pas terminé

Le ranger dans une enveloppe large avec :

nom
numéro du dernier checkpoint validé
page du PDF à reprendre
difficulté rencontrée

CM-11 – Plier, doubler, partager

Répondre mentalement.

1

moitié de 14

2

quart de 20

3

double de 5,5

4

moitié de 12,6

5

 3×4 plis

6

 $24 \div 2$

7

 $24 \div 4$

8

complément de 7,5 à 14

9

2 moitiés + 4 quarts

_____ unité(s)

10

plier en 2 puis encore en 2

_____ quarts

Plier en deux revient à partager par 2.

Tinkercad : le mobilier urbain de Maths City

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Déroulement

1 Kangourou – 5 minutes

Résoudre le problème de la place centrale pavée.

2 Découvrir Maths City et la mission – 5 minutes

Présenter le fil rouge :

3 Croquis coté – 7 minutes

Dessiner avant d'ouvrir Tinkercad :

4 Construire la version 1 – 18 minutes

Ne pas ajouter de décoration avant que la fonction soit obtenue.

5 Test fonctionnel – 7 minutes

Un test fonctionnel produit une réponse observable.

6 Critique croisée – 5 minutes

Une autre équipe pose trois questions :

7 Version 2, captures et pitch – 8 minutes

Modifier un seul paramètre mesurable :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Échelle commune · Méthode de conception · Créer une ouverture avec une forme trou · Fiche de conception · Gabarits de test · A – Banc · B – Lampadaire...

Prolongements

- Défi 1 – Deux versions compatibles
- Défi 2 – Réduire la matière
- Défi 3 – Ajouter une seconde fonction
- Défi 4 – Adapter l'échelle
- Défi 5 – Test contradictoire
- Défi 6 – Préparer l'intégration

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

KANG-10-La-place-de-Maths-City.svg · SVG

Échelle commune

Maths-City-S42-Echelle-commune.svg · SVG

Méthode de conception

Maths-City-S42-Methode-conception.svg · SVG

Créer une ouverture avec une forme trou

Maths-City-S42-Aide-formes-trou.svg · SVG

Fiche de conception

Maths-City-S42-Fiche-conception.md · MD

Gabarits de test

Maths-City-S42-Gabarits-tests.svg · SVG

A – Banc

Maths-City-S42-Cahier-A-Banc.svg · SVG

B – Lampadaire

Maths-City-S42-Cahier-B-Lampadaire.svg · SVG

C – Abribus

Maths-City-S42-Cahier-C-Abribus.svg · SVG

D – Fontaine

Maths-City-S42-Cahier-D-Fontaine.svg · SVG

E – Panneau directionnel

Maths-City-S42-Cahier-E-Panneau.svg · SVG

Grille de test fonctionnel

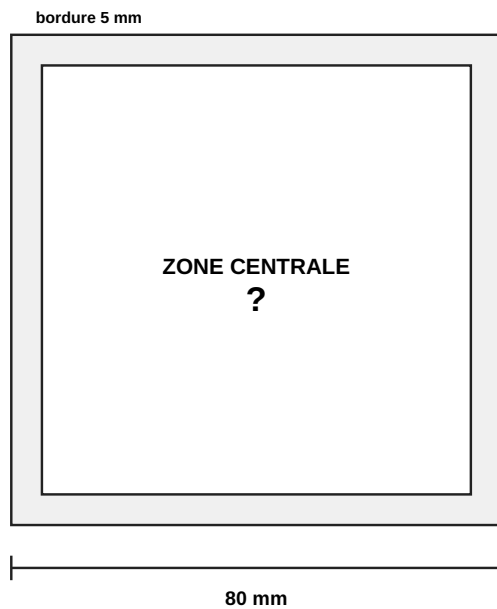
Maths-City-S42-Grille-validation.svg · SVG

Défis avancés

Maths-City-S42-Défis-avances.md · MD

KANG-10 – La place de Maths City

Carré de 80 mm avec une bordure de 5 mm tout autour.



AIRE DE LA ZONE CENTRALE ?

A 4 900 mm²

B 5 000 mm²

C 5 600 mm²

D 6 000 mm²

E 6 400 mm²

Calcul :

Attention : la bordure est retirée deux fois horizontalement et deux fois verticalement.

S42 – Échelle commune de Maths City

Une échelle pédagogique commune pour rendre les productions compatibles.

45 mm

personnage debout

12 × 8 × 45

25 mm

gabarit assis

12 × 16 × 25

80 × 80

parcelle de référence

en millimètres

30 mm

chaussée de référence

largeur

80 mm

mobilier urbain

hauteur maximale

2 mm

élément imprimable

épaisseur minimale

Ces gabarits sont temporaires.

Ils servent à vérifier les dimensions dans Tinkercad,
puis sont retirés du modèle final.

Parcelle et gabarits : vérifier dans la vue de dessus et dans une vue latérale.

S42 – Concevoir pour Maths City

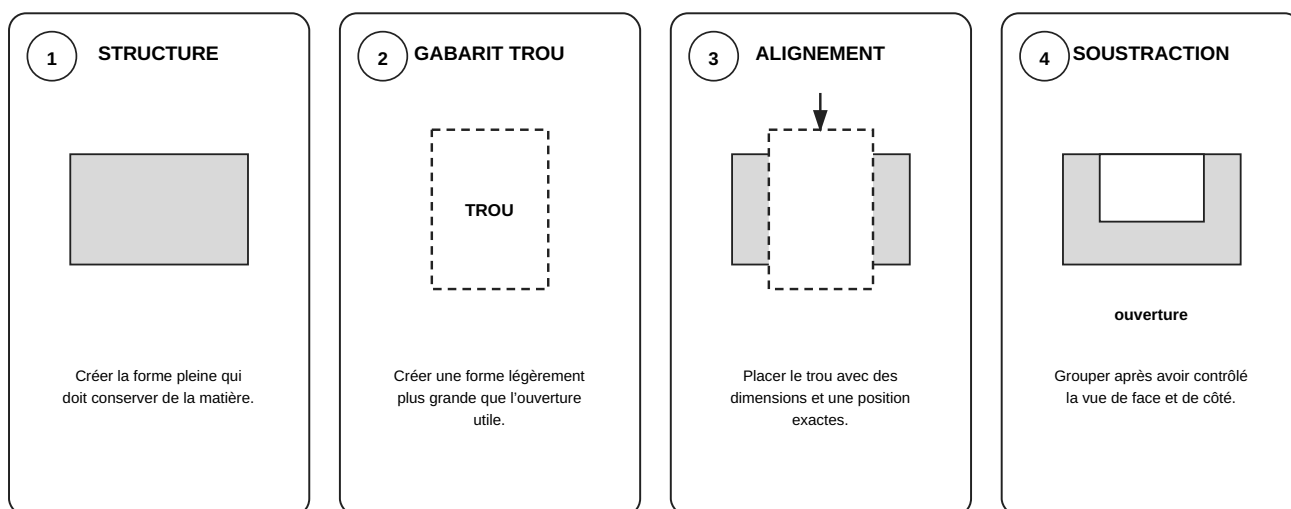
Une solution personnelle, mais des contraintes mesurables.

1	FONCTION	Dire ce que l'objet permet de faire.
2	CONTRAINTES	Repérer les dimensions et règles obligatoires.
3	CROQUIS	Dessiner la face, le dessus et les mesures.
4	VERSION 1	Construire la fonction principale avant la décoration.
5	GABARIT	Placer le personnage, la parcelle ou la zone de test.
6	TEST	Comparer le résultat attendu et le résultat observé.
7	VERSION 2	Modifier un seul paramètre mesurable.
8	INTÉGRATION	Préparer l'orientation vers la rue et les captures.

Le test cherche un défaut avant la fabrication définitive.

S42 – Créer une ouverture avec une forme trou

Utile pour l'abribus, les panneaux et certaines variantes.



Prévoir un jeu fonctionnel

Une ouverture de 35 mm permet le passage d'un gabarit de 12 mm, mais il faut aussi contrôler la hauteur et les parois.

title: "Maths City S42 – Fiche de conception" niveau: "6e" seance_associee: "S42 – Mobilier urbain de Maths City"

Fiche de conception

Équipe : _____ Élément : _____

Nom du fichier :

S42-Maths-City-Equipe-____-Objet-_____

1. Fonction

Notre objet doit :

.....

L'utilisateur ou le personnage doit pouvoir :

.....

2. Contraintes

Contrainte	Valeur imposée	Méthode de contrôle
emprise maximale		
hauteur		
épaisseur minimale		
gabarit à utiliser		
autre		

3. Croquis coté

Vue de face

Vue de dessus

Dimensions principales :

.....

4. Décomposition du modèle

Élément	Forme Tinkercad	Dimensions	Position	Dupliqué ?
structure principale				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Forme ou objet temporaire utilisé pour le test :

.....

5. Version 1

Résultat attendu :

.....

Résultat observé :

.....

Premier défaut mesurable :

.....

6. Critique croisée

Équipe testeuse : _____

Fait observé :

.....

Modification proposée :

.....

7. Version 2

Paramètre modifié :

- ☐ dimension
- ☐ épaisseur
- ☐ position
- ☐ écart
- ☐ angle
- ☐ nombre d'éléments

Avant : _____ Après : _____

Le test est-il désormais réussi ?

- ☐ oui
- ☐ partiellement
- ☐ non

8. Pitch

Notre élément de Maths City sert à...

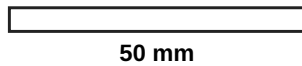
Notre choix principal est...

Le test a révélé...

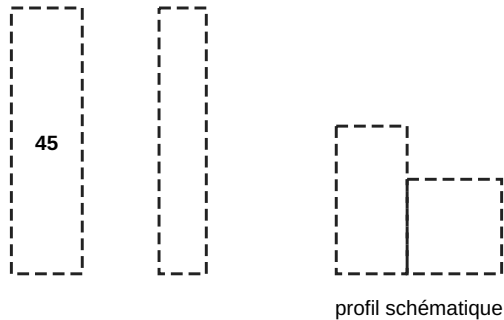
Nous avons donc modifié...

Maths City S42 – Gabarits de test – impression à 100 %

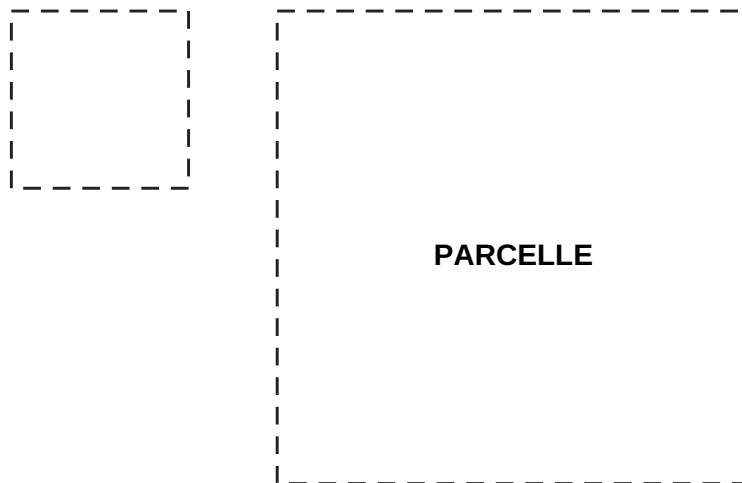
La barre témoin doit mesurer exactement 50 mm.



Personnage Rebordage de Doublet 45 mm × 42 mm 16 × 25 mm



Zone lampadaire – 30 × 30 cm réduite à vérifier dans Tinkercad : 80 × 80 mm



Emprise fontaine – 60 × 60 mm



Les gabarits papier servent à comprendre les dimensions.

Le test final est réalisé avec des boîtes temporaires dans Tinkercad

Supprimer les gabarits avant la sauvegarde finale.

S42 – Équipe A – Le banc public géométrique

Niveau : Accessible · Projet Maths City

FONCTION

Accueillir deux personnages assis dans un espace public de Maths City.

CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 emprise maximale : 70×35 mm
- 2 longueur utile de l'assise : au moins 50 mm
- 3 hauteur de l'assise : 18 à 22 mm
- 4 profondeur de l'assise : au moins 16 mm
- 5 deux supports identiques et symétriques
- 6 aucune pièce flottante

CHOIX DE L'ÉQUIPE

☐ forme générale

☐ répartition des solides

☐ motif ou symétrie

☐ ordre de construction

☐ apparence finale

Outils probables : boîtes · dupliquer · aligner · symétrie

TEST FONCTIONNEL Placer deux gabarits assis de $12 \times 16 \times 25$ mm. Ils doivent tenir côte à côte sans traverser le dossier.

Défaut mesurable de la version 1 : _____

S42 – Équipe B – Le lampadaire

Niveau : Accessible · Projet Maths City

FONCTION

Éclairer symboliquement un trottoir sans empiéter sur la chaussée.

CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 emprise maximale : 30×30 mm
- 2 hauteur totale : 55 à 75 mm
- 3 mât : diamètre ou largeur de 6 à 10 mm
- 4 base d'au moins 3 mm d'épaisseur
- 5 lanterne attachée et centrée ou portée par un bras
- 6 aucune pièce flottante

CHOIX DE L'ÉQUIPE

☐ forme générale

☐ répartition des solides

☐ motif ou symétrie

☐ ordre de construction

☐ apparence finale

Outils probables : cylindre · boîte · aligner · élever

TEST FONCTIONNEL Le modèle tient entièrement dans un carré de 30×30 mm vu de dessus et toutes les pièces se touchent.

Défaut mesurable de la version 1 : _____

S42 – Équipe C – L'atribus

Niveau : Intermédiaire · Projet Maths City

FONCTION

Protéger un personnage debout tout en laissant une entrée libre.

CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 emprise maximale : 80×40 mm
- 2 hauteur totale : 50 à 70 mm
- 3 ouverture d'entrée : au moins 35 mm
- 4 hauteur de passage : au moins 45 mm
- 5 toit et parois : épaisseur d'au moins 2 mm
- 6 un banc intérieur est présent

CHOIX DE L'ÉQUIPE

☐ forme générale

☐ répartition des solides

☐ motif ou symétrie

☐ ordre de construction

☐ apparence finale

Outils probables : boîtes · formes trou · aligner · grouper

TEST FONCTIONNEL Un gabarit debout de $12 \times 8 \times 45$ mm entre par l'ouverture, tient sous le toit et ne traverse aucune paroi.

Défaut mesurable de la version 1 : _____

S42 – Équipe D – La fontaine mathématique

Niveau : Intermédiaire · Projet Maths City

FONCTION

Créer un monument central reconnaissable dans la place de Maths City.

CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 emprise maximale : 60×60 mm
- 2 hauteur totale : 25 à 60 mm
- 3 symétrie de rotation d'ordre 3, 4 ou 6
- 4 au moins trois éléments identiques dupliqués
- 5 bord du bassin : épaisseur d'au moins 3 mm
- 6 aucune pièce flottante

CHOIX DE L'ÉQUIPE

☐ forme générale

☐ répartition des solides

☐ motif ou symétrie

☐ ordre de construction

☐ apparence finale

Outils probables : cylindres · dupliquer · tourner · aligner

TEST FONCTIONNEL En vue de dessus, le motif se répète régulièrement autour du centre et l'ensemble reste dans un carré de 60×60 mm.

Défaut mesurable de la version 1 : _____

S42 – Équipe E – Le panneau directionnel

Niveau : Avancé · Projet Maths City

FONCTION

Orienter les visiteurs vers trois lieux différents de Maths City.

CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 emprise maximale : 35 × 35 mm
- 2 hauteur totale : 50 à 75 mm
- 3 trois flèches orientées dans trois directions distinctes
- 4 écart angulaire d'au moins 45° entre deux directions
- 5 mât : diamètre ou largeur d'au moins 6 mm
- 6 chaque flèche est attachée et porte un mot ou un symbole

CHOIX DE L'ÉQUIPE

☐ forme générale

☐ répartition des solides

☐ motif ou symétrie

☐ ordre de construction

☐ apparence finale

Outils probables : boîte · texte · dupliquer · tourner · aligner

TEST FONCTIONNEL En vue de dessus, trois directions différentes sont visibles ; en perspective, chaque flèche reste attachée et lisible.

Défaut mesurable de la version 1 : _____

S42 – Test fonctionnel de Maths City

Équipe observée : _____ Élément : _____

Contrôle	Oui	Non	À mesurer	Observation
La fonction est formulée avec un verbe précis.	☐	☐	☐	
L'objet respecte l'emprise maximale.	☐	☐	☐	
La hauteur et les épaisseurs sont correctes.	☐	☐	☐	
Le gabarit temporaire est aux bonnes dimensions.	☐	☐	☐	
Le test prévu a réellement été effectué.	☐	☐	☐	
Le résultat observé est décrit sans jugement esthétique.	☐	☐	☐	
Aucune pièce ne flotte.	☐	☐	☐	
Le modèle est contrôlé dans deux vues.	☐	☐	☐	
Un défaut mesurable est identifié.	☐	☐	☐	
La version 2 améliore la fonction.	☐	☐	☐	

Défaut mesurable : _____

Modification prioritaire : _____

Verdict : ☐ fonction validée ☐ correction nécessaire ☐ croquis à reprendre

title: "Maths City S42 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S42 – Mobilier urbain de Maths City"

Défis avancés

Défi 1 – Deux versions compatibles

Créer deux modèles différents remplissant exactement la même fonction.

Comparer la quantité de matière, la stabilité et la lisibilité.

Défi 2 – Réduire la matière

Évider ou simplifier l'objet sans modifier sa fonction ni passer sous les épaisseurs minimales.

Défi 3 – Ajouter une seconde fonction

Exemples :

banc + jardinière
abribus + panneau
lampadaire + numéro de rue
fontaine + assise

Défi 4 – Adapter l'échelle

Créer une version destinée à un personnage de 60 mm de haut.

Indiquer toutes les dimensions qui doivent être recalculées.

Défi 5 – Test contradictoire

Inventer une situation qui pourrait faire échouer l'objet.

Modifier ensuite la version 2 pour résister à ce test.

Défi 6 – Préparer l'intégration

Créer une capture en vue de dessus avec une parcelle de 80 × 80 mm.

Indiquer :

- le côté tourné vers la rue ;
- la zone de passage ;
- l'espace libre autour de l'objet.

Les ponts de Königsberg

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

12 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Utiliser l'énigme officielle du lundi ou :

2 Défi commun – 5 minutes

Distribuer ou projeter la carte des sept ponts.

3 Recherche sur les sept ponts – 12 minutes

Chaque binôme doit rendre :

4 Dossier différent par équipe – 10 minutes

Production : tableau des degrés et argument d'impossibilité.

5 Vérification croisée – 8 minutes

L'équipe vérificatrice ne recommence pas toute la recherche.

6 Mise en commun – 8 minutes

Compléter le tableau collectif.

7 Trace individuelle – 5 minutes

Chaque élève complète les trois phrases :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Consigne détaillée · Carte commune · Méthode d'enquête · Fiche d'équipe · A – Les sept ponts · B – Le port en diagonale · C – Le parc des deux boucles...

Prolongements

- Défi 1 – Deux réparations
- Défi 2 – Réseau à circuit
- Défi 3 – Réseau ouvert
- Défi 4 – Faux parcours
- Défi 5 – Nombre de zones impaires
- Défi 6 – Maths City

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-10-Les-trois-boites.svg · SVG

Consigne détaillée

Ponts-S43-Consigne-detaillée.svg · SVG

Carte commune

Ponts-S43-Carte-commune.svg · SVG

Méthode d'enquête

Ponts-S43-Methode.svg · SVG

Fiche d'équipe

Ponts-S43-Fiche-equipe.md · MD

A – Les sept ponts

Ponts-S43-Dossier-A-Sept-ponts.svg · SVG

B – Le port en diagonale

Ponts-S43-Dossier-B-Port.svg · SVG

C – Le parc des deux boucles

Ponts-S43-Dossier-C-Deux-boucles.svg · SVG

D – L'archipel en étoile

Ponts-S43-Dossier-D-Etoile.svg · SVG

E – Réparer le réseau

Ponts-S43-Dossier-E-Reparer.svg · SVG

Tableau de comparaison

Ponts-S43-Tableau-comparaison.svg · SVG

Défis avancés

Ponts-S43-Defis-avances.md · MD

EUR-10 – Les trois boîtes

Un rituel numérique indépendant de la séance principale.

$$A + B + C = 36 \text{ jetons}$$

B contient 4 jetons de plus que A · C contient deux fois autant que A

BOÎTE A

quantité inconnue

_____ jetons

BOÎTE B

$A + 4$

_____ jetons

BOÎTE C

$2 \times A$

_____ jetons

Recherche ou essais :

Réponse : A = _____ B = _____ C = _____

S43 – Ce que vous devez rendre

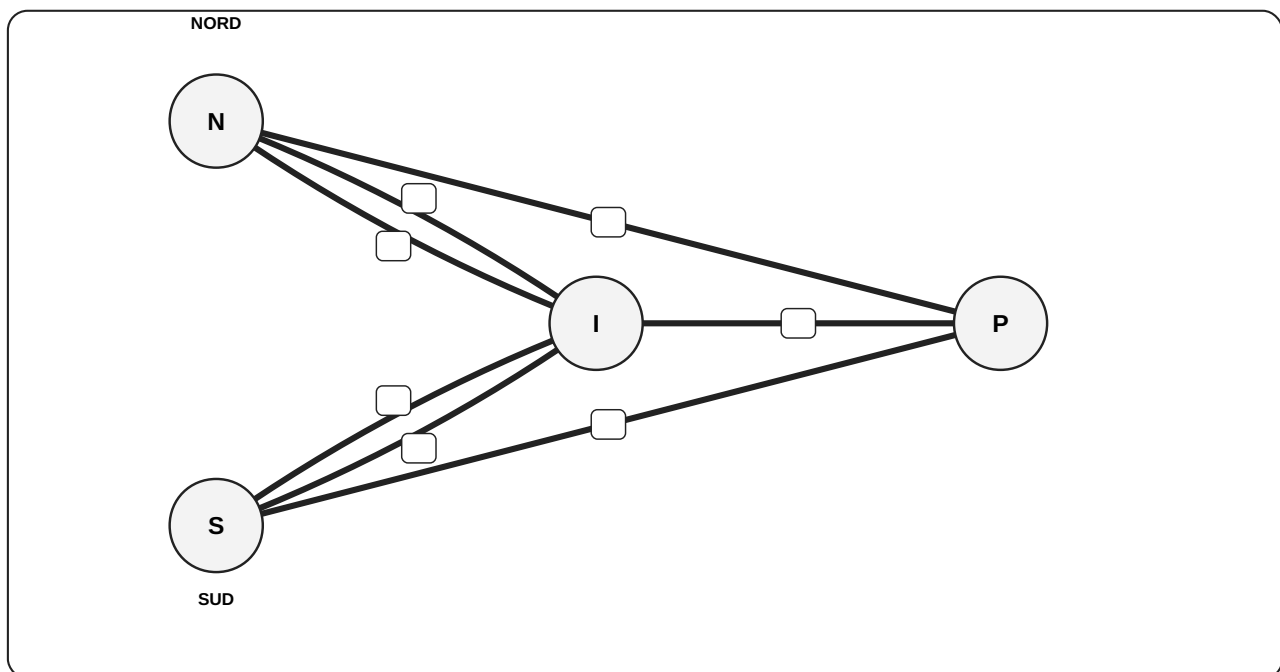
Un essai visible, un comptage et une conclusion vérifiable.

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | REPÉRER | Compter les zones et les liaisons du réseau. |
| 2 | ESSAYER | Choisir un départ et numéroté les liaisons 1, 2, 3... |
| 3 | CONSERVER | Noter le blocage ou l'arrivée ; ne pas effacer les échecs. |
| 4 | COMPTER | Calculer le degré de chaque zone et repérer pair ou impair. |
| 5 | PRODUIRE | Donner un parcours, un circuit, une preuve ou une réparation. |
| 6 | FAIRE VÉRIFIER | Une autre équipe contrôle continuité, répétitions et degrés. |

Impossible ne signifie pas « nous n'avons pas trouvé ».
Il faut expliquer pourquoi aucun parcours ne peut fonctionner.

S43 – Les sept ponts

Traverser chaque pont une seule fois, en partant où vous voulez.



Départ choisi : _____ Arrivée ou blocage : _____

Règle : numéroter les ponts dans l'ordre du parcours.

S43 – Méthode d'enquête

Passer des essais à un argument.

- 1

SIMPLIFIER Remplacer chaque zone par un point et chaque pont par un trait.
La forme exacte des terres n'est plus importante.
- 2

ESSAYER Tester plusieurs départs et conserver la trace des blocages.
Un échec isolé ne prouve rien.
- 3

COMPTER Calculer le degré de chaque zone.
Chaque liaison touche deux zones.
- 4

ENTOURER Repérer les zones de degré impair.
Pair : les liaisons peuvent être associées.
- 5

COMPARER Mettre en relation nombre de zones impaires et type de parcours.
0, 2, 4... zones impaires ne donnent pas le même résultat.
- 6

ARGUMENTER Expliquer les entrées et les sorties par paires.
Dans une zone intermédiaire : une entrée, puis une sortie.

Plusieurs échecs suggèrent ; un argument prouve.

title: "S43 – Fiche d'équipe détaillée" niveau: "6e" seance_associee: "S43 – Les ponts de Königsberg"

Fiche d'équipe

Équipe : _____ Dossier : _____ Réseau : _____

A. Comprendre la mission

Nombre total de zones : _____

Nombre total de liaisons : _____

Production demandée dans notre dossier :

- ☐ parcours ouvert ;
- ☐ circuit ;
- ☐ preuve d'impossibilité ;
- ☐ modification du réseau puis parcours.

B. Premier essai

Zone de départ : _____

Numéros placés sur les liaisons : de 1 à _____.

Zone d'arrivée ou de blocage : _____

Pourquoi l'essai s'arrête-t-il ou réussit-il ?

.....

C. Deuxième essai

Qu'avons-nous changé ?

- ☐ le départ ;
- ☐ le premier pont ;
- ☐ l'ordre des premières liaisons.

Zone de départ : _____

Zone d'arrivée ou de blocage : _____

Ce deuxième essai apporte-t-il une information nouvelle ?

.....

D. Compter les degrés

Zone	Liaisons qui y arrivent	Degré	Pair ou impair ?

Nombre total de zones impaires : _____

E. Production finale

Pour un parcours ou un circuit

Écrire la suite complète des zones :

.....

Nombre de liaisons du réseau : _____

Nombre de liaisons utilisées dans notre parcours : _____

- ☐ aucune liaison oubliée ;
- ☐ aucune liaison répétée ;
- ☐ parcours continu ;
- ☐ retour au départ si un circuit est demandé.

Pour une impossibilité

Compléter :

Le réseau possède _____ zones impaires.
Dans une zone intermédiaire, il faut une liaison pour entrer
et une autre pour sortir.
Donc

Pour une réparation

Modification effectuée :

- ☐ ajout de la liaison _____-_____ ;
- ☐ retrait de la liaison _____-_____.

Nouveaux degrés :

.....

Parcours obtenu :

.....

F. Vérification croisée

Équipe vérificatrice : _____

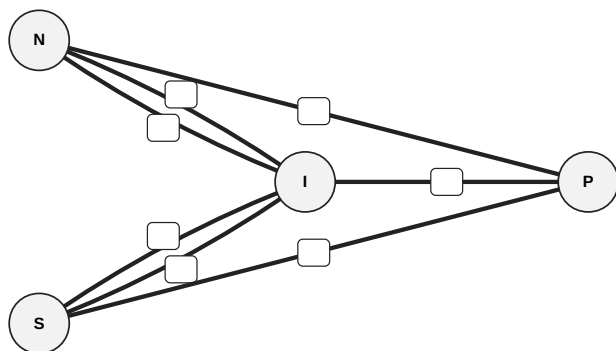
Contrôle	Oui	À corriger
Le nombre de liaisons est correct.	☐	☐
Le tracé est continu.	☐	☐
Chaque liaison est utilisée une seule fois.	☐	☐
Les degrés sont corrects.	☐	☐
Les zones impaires sont bien repérées.	☐	☐
La conclusion est justifiée.	☐	☐

Correction prioritaire :

.....

S43 – Équipe A – Les sept ponts

Décider si les sept ponts peuvent être franchis exactement une fois.



TRAVAIL À FAIRE

- 1 Faire deux essais différents.
- 2 Compter N, S, I et P.
- 3 Entourer les quatre degrés impairs.
- 4 Rédiger trois phrases prouvant l'impossibilité.

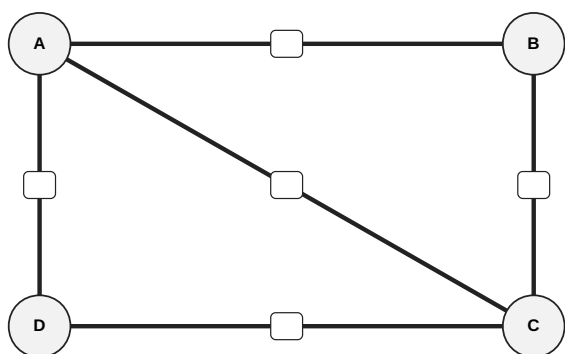
PRODUCTION À RENDRE

- ☐ deux essais partant de zones différentes
- ☐ le degré des quatre zones
- ☐ une conclusion argumentée : possible ou impossible

Conclusion de l'équipe : _____

S43 – Équipe B – Le port en diagonale

Trouver un parcours qui utilise chaque passerelle exactement une fois.



TRAVAIL À FAIRE

- 1 Trouver un parcours complet.
- 2 Écrire toutes les zones dans l'ordre.
- 3 Compter les quatre degrés.
- 4 Expliquer pourquoi départ et arrivée sont A et C.

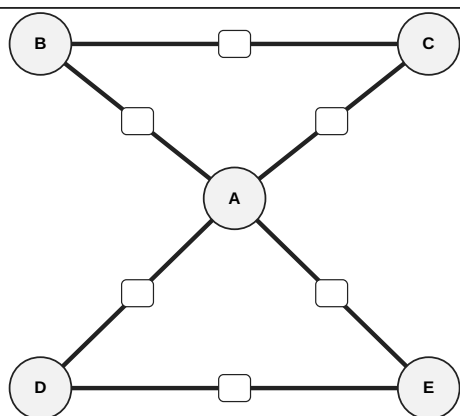
PRODUCTION À RENDRE

- ☐ la liste ordonnée des zones parcourues
- ☐ les zones de départ et d'arrivée
- ☐ l'explication du rôle des deux zones impaires

Conclusion de l'équipe : _____

S43 – Équipe C – Le parc des deux boucles

Trouver un circuit qui utilise chaque chemin une seule fois et revient au départ.



TRAVAIL À FAIRE

- 1 Numéroté les six chemins.
- 2 Revenir exactement au départ.
- 3 Compter les cinq degrés.
- 4 Expliquer le degré 4 de A et les deux boucles.

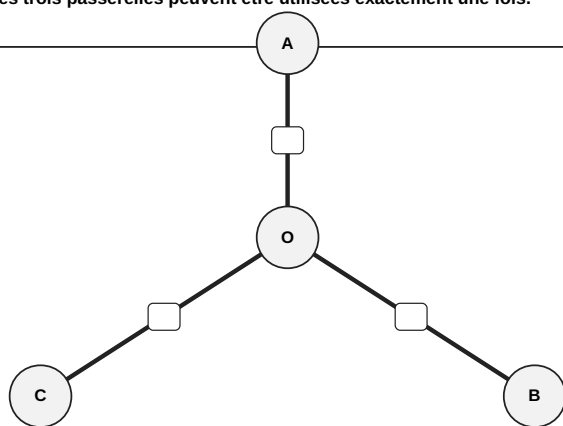
PRODUCTION À RENDRE

- ☐ un circuit complet numéroté de 1 à 6
- ☐ le degré des cinq zones
- ☐ l'explication du passage deux fois par A sans réutiliser un chemin

Conclusion de l'équipe : _____

S43 – Équipe D – L'archipel en étoile

Décider si les trois passerelles peuvent être utilisées exactement une fois.



TRAVAIL À FAIRE

- 1 Tester deux départs.
- 2 Noter chaque zone de blocage.
- 3 Compter O, A, B et C.
- 4 Expliquer l'impossibilité avec les quatre impairs.

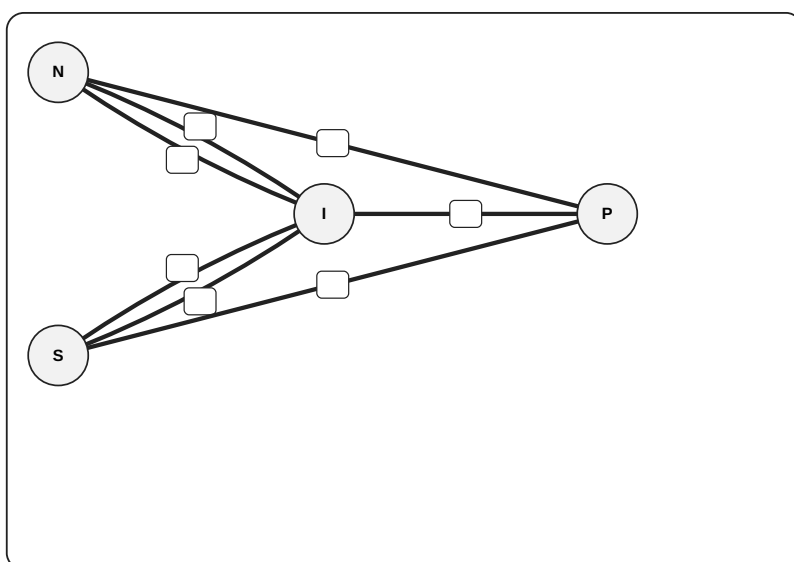
PRODUCTION À RENDRE

- ☐ deux essais avec des départs différents
- ☐ le degré des quatre zones
- ☐ une explication de l'impossibilité par les entrées et sorties

Conclusion de l'équipe : _____

S43 – Équipe E – Réparer le réseau

Ajouter ou retirer exactement un pont pour rendre le parcours possible.



TRAVAIL À FAIRE

- 1 Compter les degrés initiaux.
- 2 Ajouter ou retirer un seul pont.
- 3 Recalculer tous les degrés.
- 4 Tracer un parcours valide dans le réseau réparé.

PRODUCTION À RENDRE

- ☐ le pont ajouté ou retiré clairement indiqué
- ☐ les nouveaux degrés des quatre zones
- ☐ un parcours valide dans le réseau réparé

Conclusion de l'équipe : _____

S43 – Tableau de comparaison

Compléter après la présentation de chaque équipe.

Réseau	Degrés	Zones impaires	Production obtenue	Conclusion
A – sept ponts				
B – port				
C – deux boucles				
D – étoile				
E – réparé				

Règle conjecturée : _____

title: "S43 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S43 – Les ponts de Königsberg"

Défis avancés

Défi 1 – Deux réparations

Réparer le réseau des sept ponts de deux manières différentes :

ajouter un pont
retirer un pont

Pour chaque réparation, recalculer les degrés.

Défi 2 – Réseau à circuit

Inventer un réseau contenant :

5 zones
6 à 8 liaisons
aucune zone impaire

Donner un circuit utilisant chaque liaison une fois.

Défi 3 – Réseau ouvert

Inventer un réseau avec exactement deux zones impaires.

Faire trouver à une autre équipe les seuls départs possibles.

Défi 4 – Faux parcours

Écrire un ordre de zones qui semble correct mais :

- oublie une liaison ;
- utilise une liaison deux fois ;
- ou effectue un saut impossible.

Une autre équipe doit identifier l'erreur.

Défi 5 – Nombre de zones impaires

Peut-on construire un réseau possédant exactement :

1 zone impaire ?
3 zones impaires ?
5 zones impaires ?

Tester plusieurs exemples puis chercher une explication.

Défi 6 – Maths City

Dessiner un petit quartier de Maths City avec des rues.

Déterminer si un véhicule de nettoyage peut parcourir chaque rue exactement une fois.

Modifier le quartier si nécessaire.

Création symétrique grand format

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**12 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

La production ne doit pas être réalisée uniquement à l'œil.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre le cadenas à trois chiffres.

2 Comprendre les transformations – 5 minutes

Observer les cartes des transformations.

3 Préparer le projet – 5 minutes

Chaque équipe suit exactement cet ordre :

4 Construire la version 1 – 21 minutes

Construire avec précision seulement la partie demandée dans la carte de mission.

5 Effectuer le test géométrique – 6 minutes

Le test porte obligatoirement sur P1, P2, P3, P4 et P5.

6 Faire contrôler par une autre équipe – 5 minutes

L'équipe testeuse ne modifie pas le dessin.

7 Corriger la version 2 – 4 minutes

L'équipe choisit un seul défaut prioritaire.

8 Présenter la production – 2 minutes

Un rapporteur prononce les quatre phrases :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève détaillé · Consigne commune illustrée · Cartes des transformations · Fiche de projet · Grille de contrôle · A – L'affiche miroir · B – La rosace...

Prolongements

- Défi 1 – Axe invisible
- Défi 2 – Deux transformations
- Défi 3 – Défaut volontaire
- Défi 4 – Même motif, autre geste
- Défi 5 – Façade de Maths City
- Défi 6 – Symétrie imparfaite

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

KANG-11-Le-cadenas-a-trois-chiffres.svg · SVG

Guide élève détaillé

Symetrie-S44-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune illustrée

Symetrie-S44-Consigne-commune.svg · SVG

Cartes des transformations

Symetrie-S44-Cartes-transformations.svg · SVG

Fiche de projet

Symetrie-S44-Fiche-projet.md · MD

Grille de contrôle

Symetrie-S44-Grille-controle.svg · SVG

A – L'affiche miroir

Symetrie-S44-Mission-A-Affiche-miroir.svg · SVG

B – La rosace

Symetrie-S44-Mission-B-Rosace.svg · SVG

C – Le totem

Symetrie-S44-Mission-C-Totem.svg · SVG

D – La frise

Symetrie-S44-Mission-D-Frise.svg · SVG

E – Le parterre de Maths City

Symetrie-S44-Mission-E-Maths-City.svg · SVG

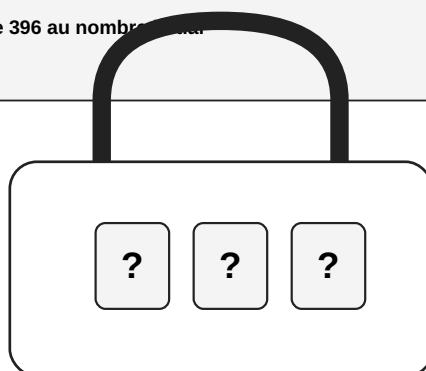
Défis avancés

Symetrie-S44-Defis-avances.md · MD

KANG-11 – Le cadenas à trois chiffres

Un défi numérique indépendant de la séance principale.

- 1 le chiffre des centaines vaut 4 de plus que celui des unités
- 2 le chiffre des dizaines est le double du chiffre des unités
- 3 le nombre retourné est inférieur de 396 au nombre initial



- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A 624 | B 642 | C 684 | D 462 | E 846 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Essais ou justification : _____

title: "S44 – Guide élève détaillé" niveau: "6e" seance_associee: "S44 – Création symétrique grand format"

Guide élève détaillé

Votre objectif

Créer une production grand format à partir d'un motif-source, appliquer la transformation imposée, vérifier cinq repères puis corriger un défaut.

Avant de commencer

Répartissez les rôles :

architecte : lit les dimensions et prépare le croquis
constructeur : réalise les tracés
contrôleur : place les repères P1 à P5 et effectue le test
rapporteur : complète la fiche et présente la démarche

Changez de rôle au moment du test.

Travail à suivre dans l'ordre

1. Lire

Lisez la carte entière.

Surlignez :

- le format du support ;
- la position de l'axe ou du centre ;
- le nombre de formes demandé ;
- la transformation ;
- le test obligatoire ;
- la production à rendre.

2. Préparer le support

Tracez légèrement les repères fixes.

N'appuyez pas sur le crayon : certains traits devront être effacés.

3. Construire le motif-source

Construisez seulement la partie indiquée sur la carte.

N'ajoutez pas encore les copies du motif.

4. Choisir les cinq contrôles

Placez cinq points faciles à retrouver :

P1 et P2 : sommets de polygones
P3 : extrémité d'un segment
P4 : centre d'un cercle
P5 : point de raccord entre deux formes

Évitez de placer les cinq points au même endroit du motif.

5. Reproduire

Utilisez la méthode annoncée sur la fiche.

Ne déplacez pas le calque ou le gabarit au hasard.

6. Tester

Pour chaque point :

où devrait arriver son correspondant ?
où arrive-t-il réellement ?

les deux positions coïncident-elles ?
quel est l'écart éventuel ?

7. Faire vérifier

Donnez la production, la fiche et le calque à une autre équipe.

L'équipe testeuse doit signaler un seul défaut prioritaire.

8. Corriger

Corrigez le défaut choisi sans tout recommencer.

Gardez la trace de la modification sur la fiche de projet.

Ce que vous rendez

- ☐ la production grand format
- ☐ la fiche de projet
- ☐ la grille de contrôle
- ☐ le calque ou le gabarit utilisé
- ☐ les cinq repères P1 à P5
- ☐ la correction de la version 2
- ☐ la phrase de présentation

Phrase de présentation

Notre motif-source est...
La transformation demandée est...
Nous avons utilisé...
Le contrôle de P... a montré...
Nous avons corrigé...

S44 – Travail à effectuer dans l'ordre

Ne passez à l'étape suivante qu'après avoir terminé la précédente.

- 1

LIRE Entourez le format, les dimensions, la transformation et le test obligatoire.
- 2

PLACER Tracez légèrement l'axe ou placez le centre O aux dimensions indiquées.
- 3

CRÉER Dessinez uniquement le motif-source dans la zone imposée.
Pas de couleur à cette étape.
- 4

REPÉRER Nommez cinq points P1 à P5 répartis sur le motif-source.
- 5

REPRODUIRE Utilisez le calque, le pliage, la rotation ou le gabarit prévu.
Le dessin à l'œil seul n'est pas accepté.
- 6

TESTER Contrôlez P1 à P5 et mesurez l'écart des points qui ne coïncident pas.
Écrivez : point contrôlé, position attendue, position observée.
- 7

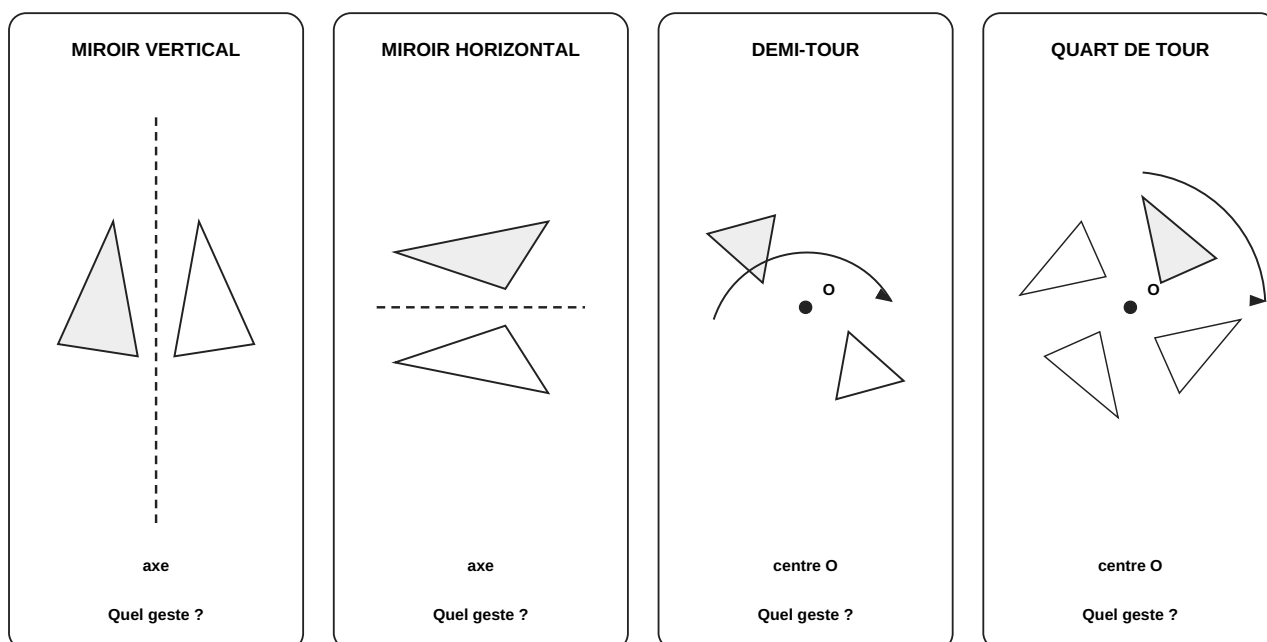
FAIRE VÉRIFIER Une autre équipe nomme la transformation et choisit un défaut prioritaire.
- 8

CORRIGER Modifiez un seul défaut et expliquez pourquoi la version 2 est meilleure.

À rendre : production + fiche + grille + calque + correction

S44 – Cartes des transformations

Observer le geste qui permet de superposer les motifs.



Points à observer : distance à l'axe ou au centre · orientation · raccords · superposition

title: "S44 – Fiche de projet" niveau: "6e" seance_associee: "S44 – Création symétrique grand format"

Fiche de projet

Équipe : _____ Mission : _____

1. Lecture de la mission

Format du support : _____

Transformation imposée :

- ☐ retournement autour d'un axe vertical
- ☐ retournement autour d'un axe horizontal
- ☐ demi-tour autour d'un centre
- ☐ quart de tour autour d'un centre
- ☐ répétition d'un module

Position exacte de l'axe ou du centre :

.....

Contraintes numériques à respecter :

.....

.....

2. Organisation de l'équipe

Rôle	Prénom
Architecte	
Constructeur	
Contrôleur	
Rapporteur	

3. Motif-source

Formes utilisées :

.....

Dimensions principales :

.....

Méthode de reproduction choisie :

- ☐ calque retourné
- ☐ pliage
- ☐ report perpendiculaire
- ☐ rotation de 90°
- ☐ rotation de 180°
- ☐ gabarit répété
- ☐ autre : _____

Pourquoi cette méthode convient-elle ?

.....

4. Points de contrôle

Repère	Élément choisi	Position attendue après transformation
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

5. Résultats du test

Repère	Coïncidence ?	Écart mesuré ou défaut observé
P1	☐ oui ☐ non	
P2	☐ oui ☐ non	
P3	☐ oui ☐ non	
P4	☐ oui ☐ non	
P5	☐ oui ☐ non	

6. Contrôle par une autre équipe

Équipe testeuse : _____

Motif-source identifié :

Transformation reconnue :

Défaut prioritaire :

Correction proposée :

7. Version 2

Élément corrigé :

- ☐ position
- ☐ longueur
- ☐ angle
- ☐ orientation
- ☐ raccord
- ☐ écart entre deux modules

Avant :

Après :

Pourquoi la version 2 est-elle meilleure ?

8. Présentation

Notre motif-source est...
 Nous l'avons reproduit par...
 Le test de P... a montré...
 Nous avons donc corrigé...

S44 – Grille de contrôle géométrique

Équipe observée : _____ Mission : _____ Équipe testeuse : _____

Contrôle	Conforme	À corriger	Mesure ou observation
L'axe ou le centre est correctement placé.	☐	☐	
Le motif-source est identifiable.	☐	☐	
La méthode de reproduction est annoncée.	☐	☐	
Le repère 1 se superpose.	☐	☐	
Le repère 2 se superpose.	☐	☐	
Le repère 3 se superpose.	☐	☐	
Le repère 4 se superpose.	☐	☐	
Le repère 5 se superpose.	☐	☐	
Les raccords sont continus.	☐	☐	
La transformation reste lisible.	☐	☐	

Défaut prioritaire : _____

Correction proposée : _____

Verdict : ☐ validé ☐ correction rapide ☐ construction à reprendre

S44 – Équipe A – L'affiche miroir

Format : A3 paysage : 42 × 29,7 cm

REPÈRE FIXE Tracer l'axe vertical à 21 cm du bord gauche.

ZONE-SOURCE Construire le motif-source uniquement dans la moitié gauche.

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Tracer l'axe vertical au milieu du support.
- 2 Dessiner dans la moitié gauche un motif avec au moins 3 formes différentes et 6 sommets repérables.
- 3 Nommer cinq repères P1 à P5, placés à des distances différentes de l'axe.
- 4 Retourner le calque sur l'axe ou reporter chaque point perpendiculairement à la même distance.
- 5 Relier les points correspondants pour reconstruire les formes dans la moitié droite.
- 6 Contrôler P1 à P5 par pliage léger ou superposition du calque.

AVANT DE TRACER

- ☐ axe ou centre placé
- ☐ zone-source repérée
- ☐ dimensions lues
- ☐ cinq points P1 à P5
- ☐ méthode choisie
- ☐ calque disponible

CROQUIS DU MOTIF-SOURCE

croquis rapide

TEST OBLIGATOIRE Pour chaque Pi, mesurer la distance à l'axe. Pi et son correspondant doivent être sur une même perpendiculaire et à la même distance de l'axe.

À rendre : affiche A3, calque, fiche de projet et cinq mesures de contrôle

S44 – Équipe B – La rosace des quatre quartiers

Format : Carré de 40 × 40 cm

REPÈRE FIXE Placer O à 20 cm de chaque côté.

ZONE-SOURCE Construire le motif-source uniquement dans le quart supérieur droit.

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Tracer les deux médianes du carré et nommer leur intersection O.
- 2 Dans le quart supérieur droit, construire un motif comprenant un arc ou cercle et deux polygones.
- 3 Nommer cinq repères P1 à P5 dans ce secteur.
- 4 Fixer le calque en O avec une attache parisienne.
- 5 Faire tourner le calque de 90°, reporter le motif, puis recommencer deux fois.
- 6 Vérifier que les raccords des quatre secteurs se rejoignent exactement.

AVANT DE TRACER

- ☐ axe ou centre placé
- ☐ zone-source repérée
- ☐ dimensions lues
- ☐ cinq points P1 à P5
- ☐ méthode choisie
- ☐ calque disponible

CROQUIS DU MOTIF-SOURCE

croquis rapide

TEST OBLIGATOIRE Après chaque quart de tour, P1 à P5 doivent arriver sur les repères prévus. Le centre O ne bouge jamais.

À rendre : rosace 40 × 40 cm, secteur-source marqué, calque et grille de contrôle

S44 – Équipe C – Le totem en demi-tour

Format : Bande verticale de 20 × 50 cm

REPÈRE FIXE Placer O à 10 cm des côtés et à 25 cm du haut.

ZONE-SOURCE Construire le motif-source dans la moitié supérieure.

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Tracer légèrement les médianes et placer O au centre de la bande.
- 2 Construire dans la moitié supérieure un motif contenant une flèche ou une forme non symétrique.
- 3 Nommer cinq repères P1 à P5.
- 4 Fixer le calque en O puis le faire tourner exactement de 180°.
- 5 Reporter les cinq points et reconstruire le motif dans la moitié inférieure.
- 6 Contrôler que O est le milieu de chaque segment reliant Pi à son correspondant.

AVANT DE TRACER

- ☐ axe ou centre placé
- ☐ zone-source repérée
- ☐ dimensions lues
- ☐ cinq points P1 à P5
- ☐ méthode choisie
- ☐ calque disponible

CROQUIS DU MOTIF-SOURCE

croquis rapide

TEST OBLIGATOIRE Pour chaque paire, les deux points et O doivent être alignés, et les distances de O aux deux points doivent être égales.

À rendre : totem 20 × 50 cm, calque tourné, cinq segments de contrôle sur le brouillon

S44 – Équipe D – La frise double

Format : Bande de 60 × 15 cm

REPÈRE FIXE Tracer l'axe horizontal à 7,5 cm et des modules de 15 cm.

ZONE-SOURCE Construire le premier motif dans le rectangle supérieur gauche de 15 × 7,5 cm.

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Tracer l'axe horizontal puis les séparations verticales à 15, 30 et 45 cm.
- 2 Créer le motif-source dans le rectangle supérieur du premier module.
- 3 Nommer cinq repères P1 à P5, dont un point sur chaque bord vertical du module.
- 4 Retourner le motif sous l'axe pour compléter le premier module de 15 × 15 cm.
- 5 Reporter ce double module trois fois pour remplir la bande.
- 6 Contrôler les raccords à 15, 30 et 45 cm.

AVANT DE TRACER

- ☐ axe ou centre placé
- ☐ zone-source repérée
- ☐ dimensions lues
- ☐ cinq points P1 à P5
- ☐ méthode choisie
- ☐ calque disponible

CROQUIS DU MOTIF-SOURCE

croquis rapide

TEST OBLIGATOIRE Le même calque doit se superposer aux quatre modules. Les traits arrivant sur un bord doivent repartir au même niveau dans le module suivant.

À rendre : frise 60 × 15 cm, premier module encadré, contrôle des trois raccords

S44 – Équipe E – Le parterre de Maths City

Format : Plan carré de 40 × 40 cm

REPÈRE FIXE Placer O à 20 cm de chaque côté et une entrée au milieu de chaque côté.

ZONE-SOURCE Concevoir seulement le secteur supérieur droit.

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Tracer les médianes, placer O et marquer les quatre entrées au milieu des côtés.
- 2 Tracer au centre un bassin ou monument circulaire de rayon compris entre 3 et 5 cm.
- 3 Dans le secteur supérieur droit, dessiner un chemin de 3 cm de large reliant l'entrée au centre.
- 4 Ajouter une zone plantée polygonale et nommer cinq repères P1 à P5.
- 5 Faire tourner le calque de 90° trois fois autour de O pour compléter le plan.
- 6 Ajouter une légende distinguant chemin, plantation et élément central.

AVANT DE TRACER

- ☐ axe ou centre placé
- ☐ zone-source repérée
- ☐ dimensions lues
- ☐ cinq points P1 à P5
- ☐ méthode choisie
- ☐ calque disponible

CROQUIS DU MOTIF-SOURCE

croquis rapide

TEST OBLIGATOIRE Après un quart de tour, chaque entrée, chemin et zone plantée doit occuper la position du secteur suivant sans chevauchement.

À rendre : plan 40 × 40 cm, légende, secteur-source, calque et cinq contrôles

title: "S44 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S44 – Création symétrique grand format"

Défis avancés

Défi 1 – Axe invisible

Créer une composition miroir dans laquelle l'axe n'est pas tracé, mais reste facile à retrouver.

Défi 2 – Deux transformations

Construire un motif utilisant successivement :

un retournement
puis un quart de tour

Indiquer l'ordre des transformations.

Défi 3 – Défaut volontaire

Modifier un seul point de la production.

Une autre équipe doit :

- repérer l'erreur ;
- expliquer la règle violée ;
- proposer une correction.

Défi 4 – Même motif, autre geste

Reprendre le motif-source d'une autre équipe et le reproduire avec une transformation différente.

Défi 5 – Façade de Maths City

Transformer la frise ou l'affiche en façade :

- prévoir portes et fenêtres ;
- conserver la transformation ;
- annoncer les dimensions de la façade ;
- expliquer comment elle pourrait être intégrée à un bâtiment.

Défi 6 – Symétrie imparfaite

Créer une œuvre presque symétrique comportant trois anomalies discrètes.

Préparer une fiche de correction pour une autre équipe.

Scratch : le labyrinthe

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

17 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Tous les groupes programment les déplacements et les collisions.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre les calculs à compléter.

2 Comprendre le jeu attendu – 5 minutes

Ouvrir le projet correspondant à l'équipe.

3 Préparer les scripts – 6 minutes

Sur la fiche de projet, écrire les quatre événements nécessaires :

4 Programmer le déplacement et les murs – 16 minutes

Dans le lutin Joueur :

5 Programmer la condition particulière – 10 minutes

Chaque équipe suit exactement sa carte de mission.

6 Faire tester par une autre équipe – 6 minutes

L'équipe testeuse ne modifie pas le programme.

7 Corriger la version 2 – 4 minutes

Corriger un seul défaut prioritaire.

8 Trace finale – 1 minute

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève détaillé · Consigne commune · Aide blocs · Fiche de projet · Grille de test · A – Sortie simple · B – Clé et porte...

Prolongements

- Défi 1 – Chronomètre
- Défi 2 – Deux niveaux
- Défi 3 – Déplacement continu
- Défi 4 – Message de victoire personnalisé
- Défi 5 – Obstacle temporaire
- Défi 6 – Création d'un niveau

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-12-Calculs-a-completer.svg · SVG

Guide élève détaillé

Scratch-S45-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

Scratch-S45-Consigne-commune.svg · SVG

Aide blocs

Scratch-S45-Aide-blocs.svg · SVG

Fiche de projet

Scratch-S45-Fiche-projet.md · MD

Grille de test

Scratch-S45-Grille-test.svg · SVG

A – Sortie simple

Scratch-S45-Mission-A-Sortie-simple.svg · SVG

B – Clé et porte

Scratch-S45-Mission-B-Cle-et-porte.svg · SVG

C – Trois cristaux

Scratch-S45-Mission-C-Trois-cristaux.svg · SVG

D – Gardien mobile

Scratch-S45-Mission-D-Gardien-mobile.svg · SVG

E – Bouton et porte

Scratch-S45-Mission-E-Bouton-et-porte.svg · SVG

Défis avancés

Scratch-S45-Defis-avances.md · MD

Projet Scratch

Scratch-S45-Depart-A-Sortie-simple.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Projet Scratch

Scratch-S45-Depart-B-Cle-et-porte.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Projet Scratch

Scratch-S45-Depart-C-Trois-cristaux.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Projet Scratch

Scratch-S45-Depart-D-Gardien-mobile.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Projet Scratch

Scratch-S45-Depart-E-Bouton-et-porte.sb3 · SCRATCH joint au PDF

CM-12 – Calculs à compléter

Rituel indépendant de la séance Scratch.

1 $37 + \underline{\hspace{1cm}} = 100$

2 $\underline{\hspace{1cm}} - 48 = 52$

3 $25 \times \underline{\hspace{1cm}} = 200$

4 $420 \div \underline{\hspace{1cm}} = 60$

5 $18 \times 5 = 20 \times 5 - \underline{\hspace{1cm}}$

6 $99 + 47 = 100 + 47 - \underline{\hspace{1cm}}$

7 $7 \times 19 = 7 \times 20 - \underline{\hspace{1cm}}$

8 $1\,000 - 375 = \underline{\hspace{1cm}}$

Deux stratégies à expliquer : _____

Temps conseillé : 2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S45 – Guide élève détaillé" niveau: "6e" seance_associee: "S45 – Scratch : le labyrinthe"

Guide élève détaillé

Rôles

pilote : utilise la souris et le clavier
lecteur : lit les consignes et annonce le prochain bloc
testeur : exécute les tests et complète la grille
rapporteur : explique le défaut et la correction

Changer le pilote après la programmation des déplacements.

Ordre de travail obligatoire

1. Ouvrir et renommer

Ouvrir le projet de votre équipe.

Enregistrer immédiatement une copie :

S45-Labyrinthe-Equipe-__-Version-1.sb3

2. Repérer les éléments

Dans la liste des lutins, identifier :

- Joueur ;
- Sortie ;
- les objets particuliers ;
- les variables.

3. Programmer le départ

Dans Joueur, ajouter un script au drapeau vert.

Le joueur doit toujours commencer au même endroit.

4. Programmer les quatre déplacements

Créer une boucle répéter indéfiniment.

Dans cette boucle, placer quatre conditions séparées.

Tester chaque flèche avant de continuer.

5. Programmer les murs

Dans la même boucle, tester la couleur bleue.

Au contact du mur, le joueur retourne au départ.

6. Programmer la mission

Lire la carte de votre équipe.

Programmer d'abord l'état initial, puis l'action particulière, puis la victoire.

7. Tester depuis le début

Cliquer sur le drapeau vert avant chaque test.

Ne pas tester uniquement à partir d'un état déjà modifié.

8. Corriger et enregistrer

Corriger le premier test qui échoue.

Enregistrer :

S45-Labyrinthe-Equipe-__-Version-2.sb3

À rendre

- ☐ projet version 2
- ☐ fiche de projet
- ☐ grille de cinq tests
- ☐ capture du jeu
- ☐ phrase expliquant la correction

S45 – Programmer le labyrinthe dans l'ordre

Ne programmez pas la mission particulière avant d'avoir validé les déplacements et les murs.

- 1

OUVRIR Ouvrir le projet de l'équipe et enregistrer une copie Version-1.
- 2

REPÉRER Identifier Joueur, Sortie, objets, variables et point de départ.
- 3

INITIALISER Placer le joueur au départ et remettre les variables à leur valeur initiale.
- 4

DÉPLACER Programmer séparément droite, gauche, haut et bas dans une boucle.
Tester chaque flèche avant de continuer.
- 5

GÉRER LES MURS Si le joueur touche le bleu, le replacer au départ.
Effectuer un contact volontaire avec un mur.
- 6

PROGRAMMER LA MISSION Ajouter clé, score, vies ou porte selon la carte.
- 7

TESTER Effectuer T1 à T5 depuis le drapeau vert.
Relancer le drapeau vert avant chaque test.
- 8

CORRIGER Modifier le premier script en échec et enregistrer Version-2.

À rendre : projet V2 + fiche + grille + capture

S45 – Aide pour choisir les blocs

Cette fiche indique la fonction des blocs, pas l'ordre complet de la solution.

ÉVÉNEMENT **quand drapeau vert cliqué**

But : lancer et réinitialiser

CONTRÔLE **répéter indéfiniment**

But : tester en permanence

CONTRÔLE **si... alors / sinon**

But : choisir selon une condition

CAPTEURS **touche ... pressée ?**

But : détecter une flèche

CAPTEURS **couleur ... touchée ?**

But : détecter un mur

CAPTEURS **touche le lutin ... ?**

But : détecter un objet

MOUVEMENT **ajouter ... à x / y**

But : déplacer le joueur

MOUVEMENT **aller à x... y...**

But : revenir au départ

VARIABLES **mettre ... à ...**

But : initialiser un état

VARIABLES **ajouter ... à ...**

But : modifier score ou vies

APPARENCE **montrer / cacher**

But : réinitialiser ou ramasser

CONTRÔLE **arrêter tout**

But : terminer le jeu

Question à se poser : quel événement ou quelle condition déclenche l'action ?

title: "S45 – Fiche de projet" niveau: "6e" seance_associee: "S45 – Scratch : le labyrinthe"

Fiche de projet

Équipe : _____ Mission : _____

1. État initial

Nom du fichier :
.....

Coordonnées de départ du joueur :

x = _____ y = _____

Variables à initialiser :

Variable	Valeur au drapeau vert

Lutins qui doivent être visibles :
.....

Lutins qui doivent être cachés :
.....

2. Déplacements

Touche	Modification
droite	ajouter _____ à x
gauche	ajouter _____ à x
haut	ajouter _____ à y
bas	ajouter _____ à y

Réaction au mur bleu :
.....

3. Condition particulière

Événement détecté :
.....

Condition testée :
.....

Action si la condition est vraie :
.....

Action si elle est fausse :
.....

4. Répartition des scripts

Lutin	Script à programmer
Joueur	
Sortie	
Objet particulier	
Autre	

5. Résultats des tests

Test	Résultat attendu	Résultat observé	Réussi ?
T1 – lancement			☐
T2 – déplacements			☐
T3 – mur			☐
T4 – condition fausse			☐
T5 – condition vraie			☐

6. Correction

Premier test en échec : _____

Lutin concerné : _____

Bloc ou script concerné :

Modification réalisée :

Résultat après correction :

S45 – Grille de test du jeu

Équipe testée : _____ Mission : _____ Équipe testeuse : _____

Test	Action exacte	Résultat attendu	Résultat observé	OK ?
T1	Cliquer sur le drapeau vert	état initial correct		☐
T2	Tester les quatre flèches	quatre directions correctes		☐
T3	Toucher volontairement un mur bleu	retour au départ		☐
T4	Atteindre l'objectif sans condition	refus ou poursuite		☐
T5	Remplir la condition puis atteindre l'objectif	victoire		☐

Premier test en échec : _____ Lutin concerné : _____

Script ou bloc concerné : _____

Correction réalisée : _____

Nouveau résultat : ☐ réussi ☐ encore en échec

S45 – Équipe A – Sortir du labyrinthe

Départ du joueur : x = -210 ; y = -145

VARIABLE	aucune
À RENDRE	un jeu jouable sans traverser les murs

PROGRAMMATION À EFFECTUER

- 1 programmer les quatre flèches avec un déplacement de 3
- 2 si le joueur touche le bleu, le replacer à (-210 ; -145)
- 3 si le joueur touche Sortie, dire « Gagné ! » pendant 2 secondes
- 4 arrêter tous les scripts après le message

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 les quatre flèches fonctionnent
- 2 un mur renvoie au départ
- 3 la sortie déclenche la victoire
- 4 le jeu s'arrête après la victoire

ORDRE À RESPECTER déplacements → murs → mission → cinq tests → correction

Nom final : S45-Labyrinthe-Equipe-A-Version-2.sb3

Ne modifier ni le décor ni les noms des lutins avant d'avoir terminé les scripts.

S45 – Équipe B – La clé et la porte

Départ du joueur : x = -210 ; y = -145

VARIABLE	cle : 0 au départ, 1 après ramassage
À RENDRE	une porte impossible à franchir sans la clé

PROGRAMMATION À EFFECTUER

- 1 mettre cle à 0 au drapeau vert et montrer la clé
- 2 si la clé touche Joueur, mettre cle à 1 puis cacher la clé
- 3 si Joueur touche Porte avec cle = 0, dire « Il manque la clé » puis revenir au départ
- 4 si Joueur touche Porte avec cle = 1, dire « Gagné ! » puis arrêter tout

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 la clé réapparaît au drapeau vert
- 2 la porte refuse cle = 0
- 3 la clé disparaît et cle devient 1
- 4 la porte accepte cle = 1

ORDRE À RESPECTER déplacements → murs → mission → cinq tests → correction

Nom final : S45-Labyrinthe-Equipe-B-Version-2.sb3

Ne modifier ni le décor ni les noms des lutins avant d'avoir terminé les scripts.

S45 – Équipe C – Les trois cristaux

Départ du joueur : x = -210 ; y = -145

VARIABLE	score : 0 au départ, maximum 3
À RENDRE	un jeu dans lequel les trois cristaux sont obligatoires

PROGRAMMATION À EFFECTUER

- 1 mettre score à 0 et montrer les trois cristaux au drapeau vert
- 2 dans chaque cristal : si Joueur est touché, ajouter 1 à score puis cacher
- 3 si Joueur touche Sortie avec score inférieur à 3, annoncer le nombre manquant
- 4 si score = 3, annoncer la victoire puis arrêter tout

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 chaque cristal réapparaît
- 2 chaque cristal compte une seule fois
- 3 le score ne dépasse pas 3
- 4 la sortie refuse 0, 1 et 2 puis accepte 3

ORDRE À RESPECTER déplacements → murs → mission → cinq tests → correction

Nom final : S45-Labyrinthe-Equipe-C-Version-2.sb3

Ne modifier ni le décor ni les noms des lutins avant d'avoir terminé les scripts.

S45 – Équipe D – Le gardien mobile

Départ du joueur : x = -210 ; y = -145

VARIABLE	vies : 3 au départ
À RENDRE	un jeu gagnable avec au moins une vie

PROGRAMMATION À EFFECTUER

- 1 mettre vies à 3 au drapeau vert
- 2 faire avancer Gardien de 4 pas dans une boucle et rebondir sur les bords
- 3 si Joueur touche Gardien, retirer 1 vie, revenir au départ et attendre 0,5 seconde
- 4 si vies = 0, dire « Perdu » et arrêter tout
- 5 si Joueur touche Sortie avec au moins 1 vie, gagner

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 le gardien reste dans l'écran
- 2 un contact retire une seule vie
- 3 le joueur revient au départ
- 4 le jeu s'arrête à 0 vie

ORDRE À RESPECTER déplacements → murs → mission → cinq tests → correction

Nom final : S45-Labyrinthe-Equipe-D-Version-2.sb3

Ne modifier ni le décor ni les noms des lutins avant d'avoir terminé les scripts.

S45 – Équipe E – Le bouton qui ouvre la porte

Départ du joueur : x = -210 ; y = -145

VARIABLE porteOuverte : 0 au départ, 1 après le bouton

À RENDRE une porte commandée par un bouton

PROGRAMMATION À EFFECTUER

- 1 mettre porteOuverte à 0 et montrer Porte au drapeau vert
- 2 si Joueur touche Bouton, mettre porteOuverte à 1
- 3 si porteOuverte = 1, cacher Porte ; sinon la montrer
- 4 si Joueur touche la porte fermée, le replacer au départ
- 5 autoriser la victoire à Sortie seulement après l'ouverture

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 la porte est fermée au départ
- 2 la porte bloque avant le bouton
- 3 le bouton met porteOuverte à 1
- 4 la porte disparaît ensuite
- 5 un nouveau lancement referme la porte

ORDRE À RESPECTER déplacements → murs → mission → cinq tests → correction

Nom final : S45-Labyrinthe-Equipe-E-Version-2.sb3

Ne modifier ni le décor ni les noms des lutins avant d'avoir terminé les scripts.

title: "S45 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S45 – Scratch : le labyrinthe"

Défis avancés

Défi 1 – Chronomètre

Ajouter un chronomètre et conserver le meilleur temps.

Défi 2 – Deux niveaux

Après la première sortie, changer de décor et replacer le joueur dans un second labyrinthe.

Défi 3 – Déplacement continu

Remplacer les quatre changements directs par une vitesse stockée dans deux variables.

Défi 4 – Message de victoire personnalisé

Afficher :

```
temps réalisé  
score final  
nombre de vies restantes
```

Défi 5 – Obstacle temporaire

Faire apparaître puis disparaître un mur toutes les trois secondes.

Défi 6 – Création d'un niveau

Dessiner un nouveau labyrinthe en respectant :

- une entrée ;
- une sortie ;
- au moins trois impasses ;
- un passage de largeur suffisante ;
- une condition de victoire ;
- une situation de défaite.

La balance mystérieuse

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

15 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Il ne suffit pas de trouver l'objet différent une fois.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre les huit questions de repérage numérique.

2 Comprendre la différence entre réussite et stratégie – 5 minutes

Présenter trois objets A, B et C.

3 Lire la mission et préparer les suspects – 8 minutes

Chaque équipe suit exactement cet ordre :

4 Construire toute la stratégie – 15 minutes

Les élèves complètent un arbre de décision.

5 Tester avec les cartes secrètes – 8 minutes

L'arbitre choisit plusieurs cartes dans un ordre inconnu.

6 Contrôle par une autre équipe – 6 minutes

L'équipe testeuse choisit une carte qui n'a pas encore été utilisée.

7 Corriger la stratégie – 4 minutes

Corriger un seul défaut prioritaire :

8 Trace finale – 2 minutes

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève détaillé · Consigne commune · Fiche de stratégie · Gabarit d'arbre de décision · Grille de test · Matériel et cartes de verdict · Cartes secrètes 1...

Prolongements

- Défi 1 – Douze objets
- Défi 2 – Première pesée différente
- Défi 3 – Stratégie sabotée
- Défi 4 – Nombre maximal de cas
- Défi 5 – Objet différent inconnu

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-10-Reperes-numeriques-express.svg · SVG

Guide élève détaillé

Balance-S46-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

Balance-S46-Consigne-commune.svg · SVG

Fiche de stratégie

Balance-S46-Fiche-strategie.md · MD

Gabarit d'arbre de décision

Balance-S46-Arbre-decision.svg · SVG

Grille de test

Balance-S46-Grille-test.svg · SVG

Matériel et cartes de verdict

Balance-S46-Materiel-verdicts.svg · SVG

Cartes secrètes 1

Balance-S46-Cartes-secretes-1.svg · SVG

Cartes secrètes 2

Balance-S46-Cartes-secretes-2.svg · SVG

A – Trois objets

Balance-S46-Mission-A-Trois-objets.svg · SVG

B – Six objets

Balance-S46-Mission-B-Six-objets.svg · SVG

C – Huit objets

Balance-S46-Mission-C-Huit-objets.svg · SVG

D – Classer quatre objets

Balance-S46-Mission-D-Classer-quatre.svg · SVG

E – Neuf objets

Balance-S46-Mission-E-Neuf-objets.svg · SVG

Défis avancés

Balance-S46-Defis-avances.md · MD

CAN-10 – Repères numériques express

Rituel indépendant de la séance principale.

1 7 dizaines et 14 unités = _____

2 La moitié de 3,6 = _____

3 Le quart de 28 = _____

4 0,75 = _____ / 100

5 Milieu de 4,2 et 4,8 = _____

6 $15 \times 20 =$ _____

7 $900 \div 30 =$ _____

8 Ranger : 0,9 ; 0,09 ; 0,909

Stratégies expliquées : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S46 – Guide élève détaillé" niveau: "6e" seance_associee: "S46 – La balance mystérieuse"

Guide élève détaillé

Votre objectif

Écrire une méthode qui réussit avec toutes les cartes secrètes autorisées par votre mission.

Les rôles

stratège 1 : propose les pesées
stratège 2 : tient la liste des suspects
secrétaire : complète l'arbre et les tests
arbitre : conserve la carte secrète et annonce les verdicts

Changer d'arbitre après plusieurs tests.

Avant la première réponse de l'arbitre

Vous devez avoir écrit :

les suspects de départ
la pesée 1
les trois verdicts possibles
les suspects conservés dans chaque cas

Comment annoncer une pesée

Écrire précisément les deux plateaux :

plateau gauche : A, B et C
plateau droit : D, E et F
objets laissés de côté : G, H et I

Comment traiter un verdict

Exemple :

si le plateau gauche est plus lourd,
alors les suspects sont...

Ne pas effacer les autres branches : elles serviront avec d'autres cartes secrètes.

Comment terminer une branche

Une branche est terminée seulement si elle donne :

un seul objet
ou
un seul classement possible

Comment tester

1. L'arbitre choisit une carte secrète.
2. Les stratèges appliquent la stratégie sans la modifier.
3. Le secrétaire note chaque pesée et chaque verdict.
4. L'équipe annonce sa conclusion.
5. L'arbitre révèle la carte.
6. L'équipe inscrit réussi ou à corriger.

Ce que vous rendez

- ☐ fiche de stratégie
- ☐ arbre de décision
- ☐ tableau des tests
- ☐ correction de la version 1
- ☐ justification finale

S46 – Construire une stratégie complète

La stratégie est écrite avant que l'arbitre annonce les verdicts.

- 1 **LISTER** Écrire tous les suspects autorisés par la mission.
- 2 **CHOISIR** Annoncer les deux plateaux de la première pesée.
- 3 **PRÉVOIR** Écrire les trois verdicts : gauche, équilibre, droite.
Ne jamais oublier le cas d'équilibre.
- 4 **RÉDUIRE** Donner la liste des suspects conservés dans chaque branche.
- 5 **CONTINUER** Prévoir la pesée suivante séparément pour chaque branche.
- 6 **TERMINER** Aboutir à un seul objet ou à un seul classement.
Une branche avec deux suspects n'est pas terminée.
- 7 **TESTER** Appliquer l'arbre à plusieurs cartes secrètes sans le modifier.
Une réussite isolée ne valide pas la stratégie.
- 8 **CORRIGER** Réparer une branche oubliée, ambiguë ou trop longue.

À rendre : fiche + arbre + tests + correction + justification

title: "S46 – Fiche de stratégie" niveau: "6e" seance_associee: "S46 – La balance mystérieuse"

Fiche de stratégie

Équipe : _____ Mission : _____

1. Condition

L'objet différent est :

- ☐ plus lourd
- ☐ plus léger
- ☐ les objets ont tous des masses différentes

Nombre d'objets : _____

Limite de pesées : _____

Suspects de départ :

.....

2. Première pesée

Plateau gauche :

.....

Plateau droit :

.....

Objets laissés de côté :

.....

3. Résultats possibles

Verdict de la pesée 1	Suspects restants	Pesée suivante prévue
gauche plus lourd		
équilibre		
droite plus lourd		

4. Branches suivantes

Branche gauche plus lourd

Pesée 2 :

.....

Conclusions possibles :

.....

Branche équilibre

Pesée 2 :

.....

Conclusions possibles :

.....

Branche droite plus lourd

Pesée 2 :

.....

Conclusions possibles :

.....

5. Tests

Carte secrète	Verdict 1	Verdict 2	Conclusion	Réussi ?
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

6. Contrôle croisé

Équipe testeuse : _____

Branche testée : _____

Défaut éventuel : _____

7. Correction

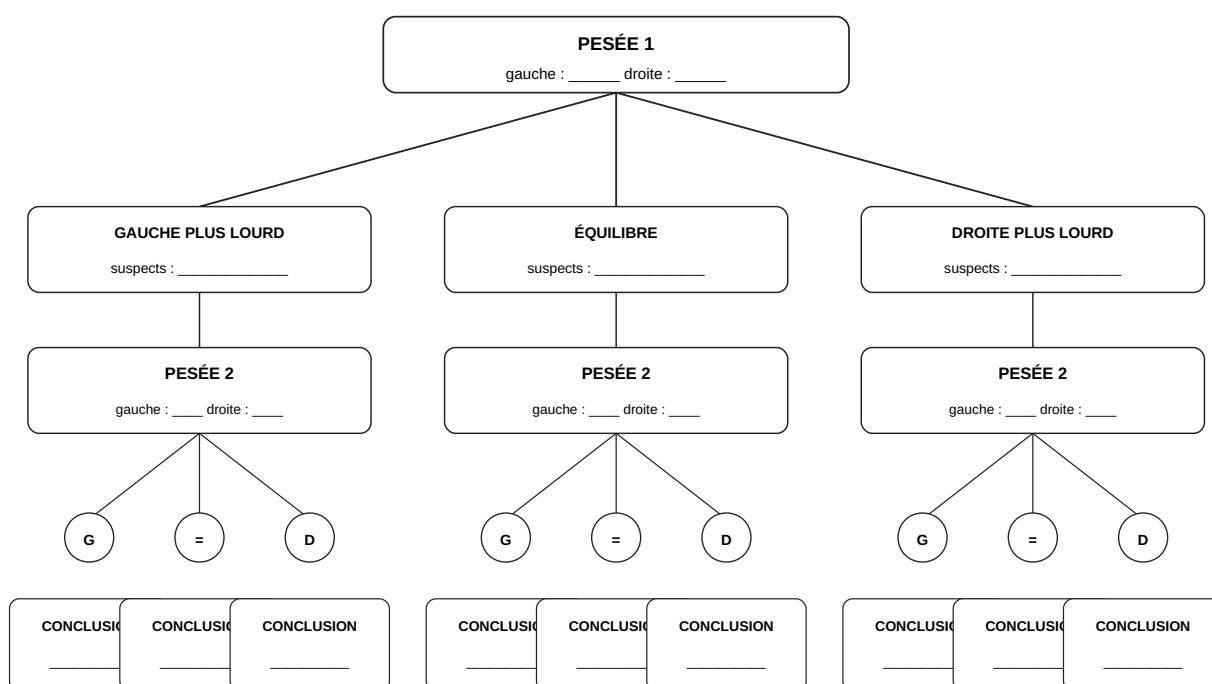
Avant : _____

Après : _____

Pourquoi la stratégie fonctionne-t-elle dans tous les cas ? _____

S46 – Gabarit d'arbre de décision

Écrire la décision dans chaque rectangle et les suspects dans chaque branche.



Une conclusion doit désigner un seul objet ou un seul classement.

Mission D : adapter les branches aux comparaisons successives entre deux objets.

S46 – Grille de test de la stratégie

Équipe : _____ Mission : _____ Arbitre : _____

Carte	Pesée 1	Verdict 1	Pesée 2	Verdict 2	Conclusion	OK
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐

Branche mise en défaut : _____

Cause : ☐ branche absente ☐ suspects non réduits ☐ conclusion ambiguë ☐ limite dépassée

Correction : _____

Nouveau test : ☐ réussi ☐ encore à corriger

S46 – Étiquettes et cartes de verdict

Imprimer à 100 % puis découper.

A**B****C****D****E****F****G****H****I**

Verdicts de la balance

**PLATEAU GAUCHE
PLUS LOURD**

ÉQUILIBRE

**PLATEAU DROIT
PLUS LOURD**

Carte de conclusion

CONCLUSION

CONCLUSION

CONCLUSION

L'arbitre montre uniquement une carte de verdict, jamais la carte secrète.

S46 – Cartes secrètes 1

L'arbitre découpe, mélange et garde la carte cachée.

MISSION A A est plus lourd	MISSION A B est plus lourd	MISSION A C est plus lourd	MISSION B A est plus lourd
MISSION B B est plus lourd	MISSION B C est plus lourd	MISSION B D est plus lourd	MISSION B E est plus lourd
MISSION B F est plus lourd	MISSION C A est plus léger	MISSION C B est plus léger	MISSION C C est plus léger
MISSION C D est plus léger	MISSION C E est plus léger	MISSION C F est plus léger	MISSION C G est plus léger
MISSION C H est plus léger			

A : 3 cartes · B : 6 cartes · C : 8 cartes

S46 – Cartes secrètes 2

Pour D, le classement est écrit du plus lourd au plus léger.

MISSION D $A > B > C > D$	MISSION D $A > C > D > B$	MISSION D $B > D > A > C$	MISSION D $C > A > B > D$
MISSION D $C > D > B > A$	MISSION D $D > B > C > A$	MISSION E A est plus lourd	MISSION E B est plus lourd
MISSION E C est plus lourd	MISSION E D est plus lourd	MISSION E E est plus lourd	MISSION E F est plus lourd
MISSION E G est plus lourd	MISSION E H est plus lourd	MISSION E I est plus lourd	

D : 6 classements de test · E : 9 cartes

S46 – Équipe A – Trois objets, une seule pesée

CONDITION Un seul objet est plus lourd parmi A, B et C.

LIMITE 1 pesée maximum

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Écrire les suspects A, B et C.
- 2 Comparer A et B.
- 3 Prévoir les trois verdicts avant de consulter l'arbitre.
- 4 Associer chaque verdict à un seul objet.
- 5 Tester les trois cartes secrètes.
- 6 Expliquer pourquoi aucun cas n'est oublié.

À ÉCRIRE AVANT LE TEST

- ☐ suspects de départ
- ☐ première pesée
- ☐ branche gauche
- ☐ branche équilibre
- ☐ branche droite
- ☐ conclusions uniques
- ☐ limite respectée

Arbitre : carte cachée

PRODUCTION ATTENDUE Un protocole à trois branches : A, B ou C.

La stratégie doit fonctionner avec toutes les cartes autorisées par la mission.

S46 – Équipe B – Six objets, deux pesées

CONDITION Un seul objet est plus lourd parmi A à F.

LIMITE 2 pesées maximum

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Écrire les six suspects.
- 2 Comparer A+B+C et D+E+F.
- 3 Conserver les trois objets du plateau le plus lourd.
- 4 Dans ce groupe, comparer deux objets.
- 5 Conclure avec le premier, le deuxième ou le troisième.
- 6 Tester les six cartes secrètes.

À ÉCRIRE AVANT LE TEST

- ☐ suspects de départ
- ☐ première pesée
- ☐ branche gauche
- ☐ branche équilibre
- ☐ branche droite
- ☐ conclusions uniques
- ☐ limite respectée

Arbitre : carte cachée

PRODUCTION ATTENDUE Une stratégie qui identifie chacun des six objets en deux pesées.

La stratégie doit fonctionner avec toutes les cartes autorisées par la mission.

S46 – Équipe C – Huit objets, un plus léger

CONDITION Un seul objet est plus léger parmi A à H.

LIMITE 2 pesées maximum

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Comparer A+B+C et D+E+F.
- 2 Prévoir le cas où les deux plateaux s'équilibrent.
- 3 Si équilibre, conserver G et H.
- 4 Sinon, conserver les trois objets du plateau le plus léger.
- 5 Prévoir la deuxième pesée dans chaque branche.
- 6 Tester au moins un cas dans chacune des trois branches initiales.

À ÉCRIRE AVANT LE TEST

- ☐ suspects de départ
- ☐ première pesée
- ☐ branche gauche
- ☐ branche équilibre
- ☐ branche droite
- ☐ conclusions uniques
- ☐ limite respectée

Arbitre : carte cachée

PRODUCTION ATTENDUE Un arbre distinguant les huit objets, y compris G et H.

La stratégie doit fonctionner avec toutes les cartes autorisées par la mission.

S46 – Équipe D – Classer quatre objets

CONDITION A, B, C et D ont quatre masses différentes.

LIMITE 5 pesées maximum

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Comparer A avec B, puis C avec D.
- 2 Nommer les deux gagnants et les deux perdants.
- 3 Comparer les deux gagnants pour trouver le plus lourd.
- 4 Placer les autres objets sans dépasser deux comparaisons supplémentaires.
- 5 Écrire le classement complet du plus lourd au plus léger.
- 6 Tester au moins quatre cartes de classement.

À ÉCRIRE AVANT LE TEST

- ☐ suspects de départ
- ☐ première pesée
- ☐ branche gauche
- ☐ branche équilibre
- ☐ branche droite
- ☐ conclusions uniques
- ☐ limite respectée

Arbitre : carte cachée

PRODUCTION ATTENDUE Un protocole de classement complet en cinq pesées au maximum.

La stratégie doit fonctionner avec toutes les cartes autorisées par la mission.

S46 – Équipe E – Neuf objets, stratégie optimale

CONDITION Un seul objet est plus lourd parmi A à I.

LIMITE 2 pesées maximum

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Répartir les neuf suspects en trois groupes de même taille.
- 2 Comparer deux de ces groupes.
- 3 Associer chaque verdict à l'un des trois groupes.
- 4 Dans le groupe restant, comparer deux objets.
- 5 Obtenir neuf conclusions différentes au bout de deux pesées.
- 6 Tester au moins deux cartes dans chaque branche initiale.

À ÉCRIRE AVANT LE TEST

- ☐ suspects de départ
- ☐ première pesée
- ☐ branche gauche
- ☐ branche équilibre
- ☐ branche droite
- ☐ conclusions uniques
- ☐ limite respectée

Arbitre : carte cachée

PRODUCTION ATTENDUE Un arbre à neuf feuilles prouvant que deux pesées suffisent.

La stratégie doit fonctionner avec toutes les cartes autorisées par la mission.

title: "S46 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S46 – La balance mystérieuse"

Défis avancés

Défi 1 – Douze objets

Un objet est plus lourd parmi douze objets.

Trouver une stratégie en trois pesées maximum.

Défi 2 – Première pesée différente

Pour la mission E, chercher une première pesée autre que 3 contre 3.

Montrer pourquoi elle est moins efficace ou impossible à terminer en deux pesées.

Défi 3 – Stratégie sabotée

Retirer une branche d'un arbre correct.

Une autre équipe doit inventer une carte secrète qui fait échouer la stratégie.

Défi 4 – Nombre maximal de cas

Une balance donne trois verdicts possibles.

Combien de cas différents peut-on théoriquement distinguer avec :

- 1 pesée ?
- 2 pesées ?
- 3 pesées ?

Défi 5 – Objet différent inconnu

Parmi plusieurs objets, l'un est différent mais on ne sait pas s'il est plus lourd ou plus léger.

Expliquer pourquoi ce nouveau problème demande davantage d'informations.

Maths City : bâtiments sous contraintes

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**19 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Les équipes A, B et C utilisent des colonnes en papier.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre le défi EUR-11.

2 Comprendre les colonnes en papier – 5 minutes

Montrer une colonne de base 20 × 20 mm.

3 Lire la mission et préparer le montage – 6 minutes

Chaque équipe suit cet ordre :

4 Fabriquer et construire la version 1 – 18 minutes

Découper uniquement sur les traits continus extérieurs.

5 Contrôle croisé – 7 minutes

Une autre équipe reçoit le prototype et la carte de mission.

6 Dessiner les vues et compléter l'identité – 7 minutes

Sans changer la façade principale :

7 Corriger la version 2 – 4 minutes

Choisir un défaut prioritaire :

8 Présenter et ranger – 1 minute

Le rapporteur complète :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

CorrectionsRéponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.**Ressources de classe**

Support imprimable · Guide élève détaillé · Consigne commune · Fiche de conception · Fiche des trois vues · Fiche d'identité · Grille de validation · Parcelles et gabarits...

Prolongements

- Défi 1 – Réduire le papier
- Défi 2 – Même vues, autre bâtiment
- Défi 3 – Renforcer sans ajouter de feuille
- Défi 4 – Patron personnel
- Défi 5 – Reconstruction

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-11-Les-trois-cartes-nombres.svg · SVG

Guide élève détaillé

Maths-City-S47-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

Maths-City-S47-Consigne-commune.svg · SVG

Fiche de conception

Maths-City-S47-Fiche-conception.md · MD

Fiche des trois vues

Maths-City-S47-Fiche-vues.svg · SVG

Fiche d'identité

Maths-City-S47-Fiche-identite.md · MD

Grille de validation

Maths-City-S47-Grille-validation.svg · SVG

Parcelles et gabarits

Maths-City-S47-Parcelle-gabarits.svg · SVG

Colonnes de l'équipe A

Maths-City-S47-Patrons-colonnes-A.svg · SVG

Colonnes de l'équipe B

Maths-City-S47-Patrons-colonnes-B.svg · SVG

Colonnes de l'équipe C

Maths-City-S47-Patrons-colonnes-C.svg · SVG

Patron de la passerelle D

Maths-City-S47-Patron-passerelle-D.svg · SVG

Patron du bâtiment public E

Maths-City-S47-Patron-batiment-E.svg · SVG

A – Maison de 18 unités

Maths-City-S47-Mission-A-Maison.svg · SVG

B – Bâtiment à partir de trois vues

Maths-City-S47-Mission-B-Trois-vues.svg · SVG

C – Tour de 20 unités

Maths-City-S47-Mission-C-Tour.svg · SVG

D – Passerelle en papier

Maths-City-S47-Mission-D-Passerelle.svg · SVG

E – Bâtiment public en papier

Maths-City-S47-Mission-E-Batiment-public.svg · SVG

Défis avancés

Maths-City-S47-Defis-avances.md · MD

EUR-11 – Les trois cartes-nombres

Rituel indépendant de la séance de construction.

Trois nombres entiers différents ont une somme de 45.

Le plus grand vaut le double du plus petit.

Le troisième vaut 3 de plus que le plus petit.

plus petit

troisième

plus grand

Le problème est-il possible ?

Sinon, modifier un seul nombre puis résoudre.

Modification proposée : _____

Solution obtenue : _____

Justification : _____

title: "S47 – Guide élève détaillé" niveau: "6e" seance_associee: "S47 – Maths City : bâtiments sous contraintes"

Guide élève détaillé

Votre objectif

Fabriquer un prototype en papier, le tester et conserver les informations nécessaires pour le reconstruire.

Reconnaître les traits des patrons

trait continu épais : découper
trait pointillé : plier
zone grisée : coller
flèche : sens du montage

Monter une colonne

1. Découper le contour extérieur.
2. Marquer tous les plis pointillés.
3. Plier les quatre faces dans le même sens.
4. Placer la languette sous la première face.
5. Coller ou maintenir avec un petit morceau d'adhésif.
6. Vérifier que la base mesure 20×20 mm.
7. Plier les languettes du bas vers l'extérieur.
8. Coller la colonne à l'endroit prévu sur la parcelle.

Lire la hauteur d'une colonne

20 mm = 1 unité
40 mm = 2 unités
60 mm = 3 unités
80 mm = 4 unités
100 mm = 5 unités

La somme des unités donne le volume représenté.

Ordre de travail

lire la mission
→ calculer le total attendu
→ dessiner l'implantation
→ découper
→ marquer les plis
→ monter
→ mesurer
→ faire tester
→ dessiner les vues
→ corriger

Ce que vous rendez

- ☐ fiche de conception
- ☐ prototype version 2
- ☐ grille de validation
- ☐ trois vues
- ☐ fiche d'identité
- ☐ photographie

S47 – Construire uniquement avec du papier

Découper, plier, coller, mesurer, tester puis représenter.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | LIRE | Entourer les hauteurs, les quantités, les ouvertures et les tests. |
| 2 | CALCULER
Le calcul précède le découpage. | Additionner les unités représentées avant de construire. |
| 3 | IMPLANTER | Dessiner la position des éléments et indiquer la façade. |
| 4 | DÉCOUPER
Les pointillés ne sont pas des lignes de découpe. | Suivre uniquement le contour extérieur en trait continu. |
| 5 | PLIER ET COLLER | Marquer les pointillés puis utiliser les languettes. |
| 6 | CONTRÔLER
Écrire une valeur observée, pas seulement « validé ». | Mesurer les hauteurs, compter les unités et tester les passages. |
| 7 | DESSINER | Produire les vues de face, de droite et de dessus. |
| 8 | CORRIGER | Réparer le défaut prioritaire puis refaire le test concerné. |

À rendre : prototype papier + tests + trois vues + correction

title: "S47 – Fiche de conception" niveau: "6e" seance_associee: "S47 – Maths City : bâtiments sous contraintes"

Fiche de conception

Équipe : _____ Mission : _____

1. Matériel en papier

Patrons utilisés :

.....

Nombre d'éléments à monter : _____

2. Calcul avant la construction

Élément	Hauteur	Unités représentées	Quantité	Sous-total

Total attendu : _____ unités

3. Implantation

Façade principale : _____

Emplacement des éléments :

.....

Ouverture ou passage à préserver :

.....

4. Contrôles pendant le montage

Moment	Éléments montés	Total d'unités	Hauteur maximale	Défaut observé
après 8 min				
après 15 min				
version 1				

5. Contrôle croisé

Équipe testeuse : _____

Mesure ou comptage effectué :

.....

Résultat observé :

.....

6. Correction

Défaut prioritaire :

.....

Correction réalisée :

.....

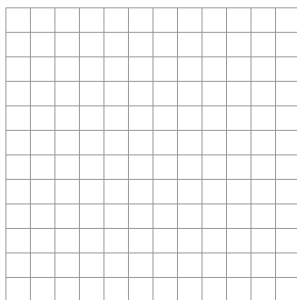
Nouveau résultat :

.....

S47 – Les trois vues du prototype en papier

Équipe : _____ Mission : _____ Façade principale : _____

VUE DE FACE

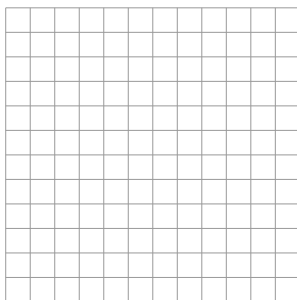


Largeur : _____ mm

Hauteur : _____ mm

Colonnes ou murs visibles :

VUE DE DROITE

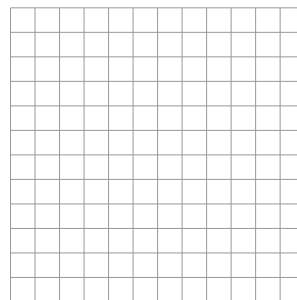


Largeur : _____ mm

Hauteur : _____ mm

Colonnes ou murs visibles :

VUE DE DESSUS



Largeur : _____ mm

Hauteur : _____ mm

Colonnes ou murs visibles :

Contrôle de cohérence

☐ mêmes hauteurs ☐ même implantation ☐ passages visibles ☐ façade inchangée

title: "S47 – Fiche d'identité du prototype" niveau: "6e" seance_associee: "S47 – Maths City : bâtiments sous contraintes"

Fiche d'identité du prototype

Nom :
Fonction dans Maths City :
Équipe : _____

Dimensions

longueur : _____ mm
largeur : _____ mm
hauteur : _____ mm

Fabrication

Nombre d'éléments en papier : _____
Total d'unités représentées : _____
Type de montage :
☐ colonnes ☐ plis renforcés ☐ murs avec languettes ☐ autre

Tests

Contrainte	Attendu	Observé	Verdict
			☐
			☐
			☐
			☐

Version 2

Défaut corrigé :
.....
Amélioration obtenue :
.....

Pour S55

Éléments à conserver dans le bâtiment définitif :
.....
Éléments à simplifier :
.....

S47 – Grille de validation du prototype papier

Équipe observée : _____ Mission : _____ Équipe testeuse : _____

Contrainte	Attendu	Observé	Validé ?	Correction
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	

Défaut prioritaire : _____

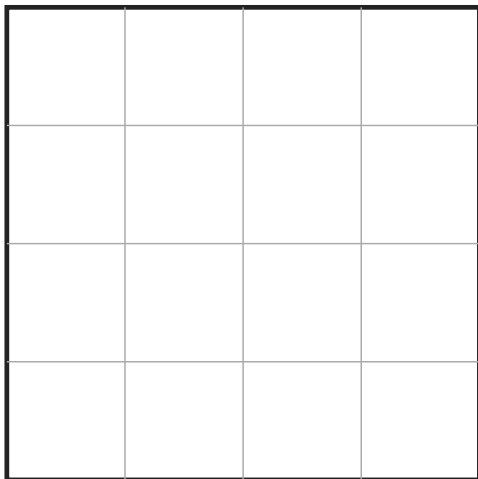
Nouveau test après correction : _____

Verdict final : ☐ prototype validé ☐ encore à corriger

S47 – Parcelles et gabarits papier

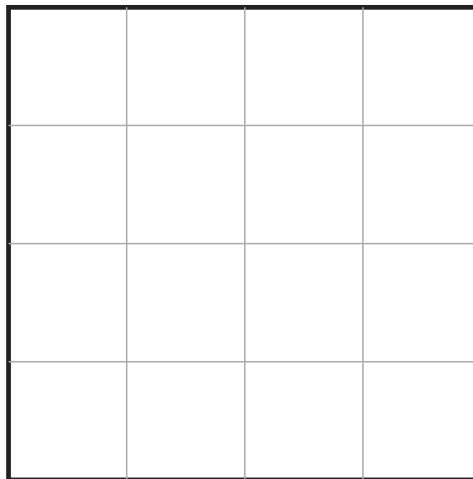
Imprimer à 100 %. Photocopier cette page trois fois pour obtenir cinq parcelles.

PARCELLE 1 : 80 × 80 mm



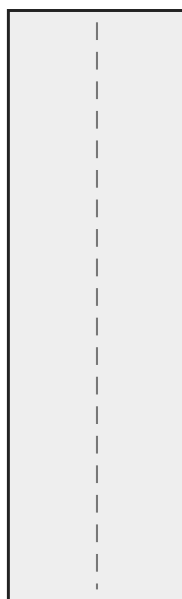
une case = 20 × 20 mm

PARCELLE 2 : 80 × 80 mm



une case = 20 × 20 mm

ROUTE 30 mm



PERSONNAGE 45 mm

BANDES DE CONTRÔLE



20 mm



30 mm



40 mm



45 mm



80 mm

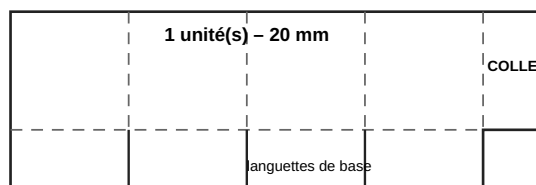
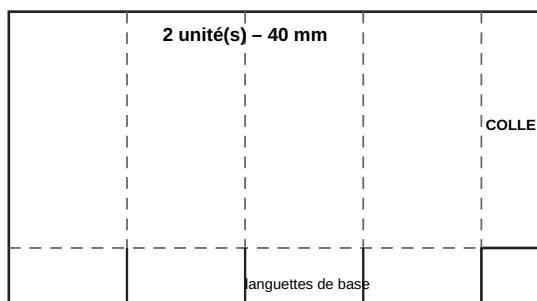
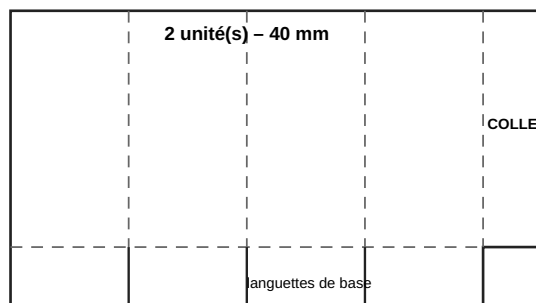
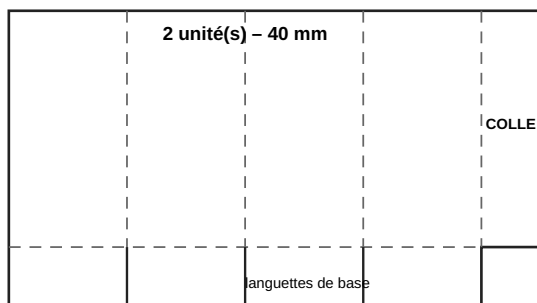
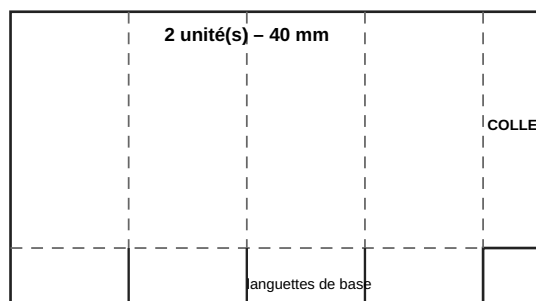
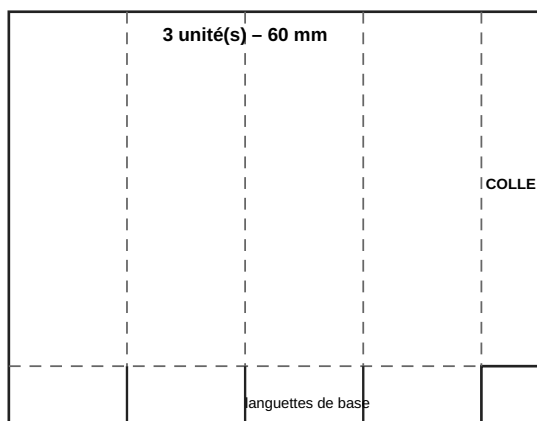
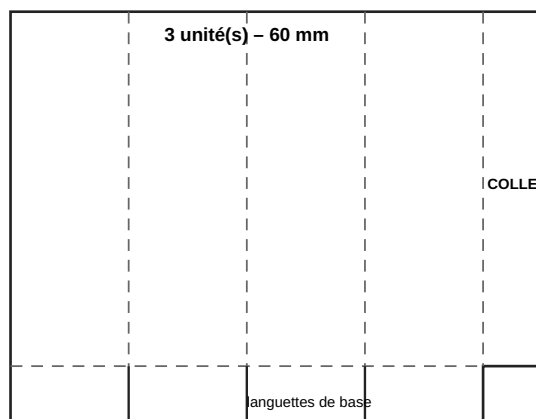
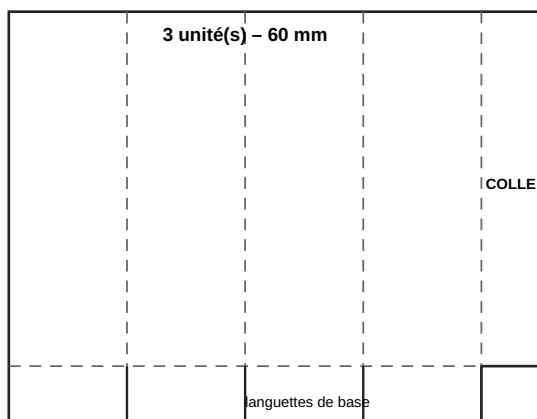
ZONE POUR LA GOMME-TEST

utiliser la même gomme pour tous

Contrôle : le côté d'une parcelle doit mesurer exactement 80 mm.

S47 A – Colonnes : $3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 18$

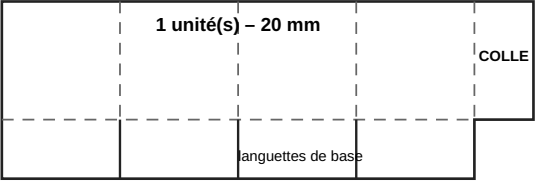
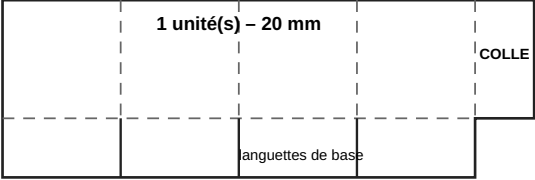
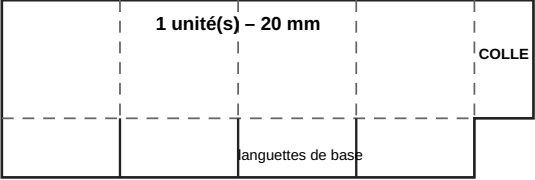
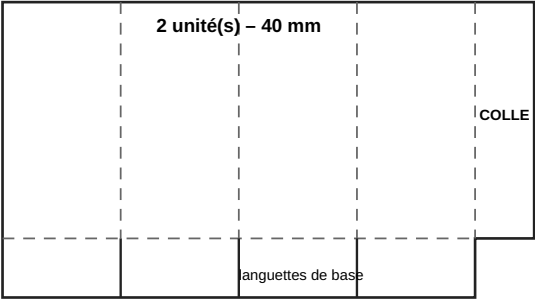
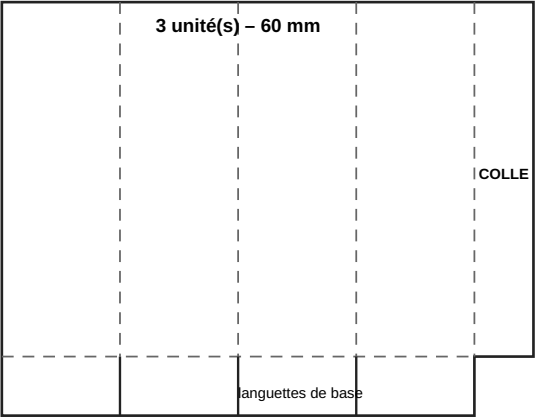
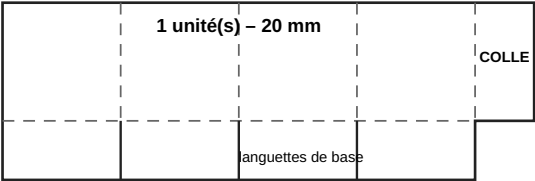
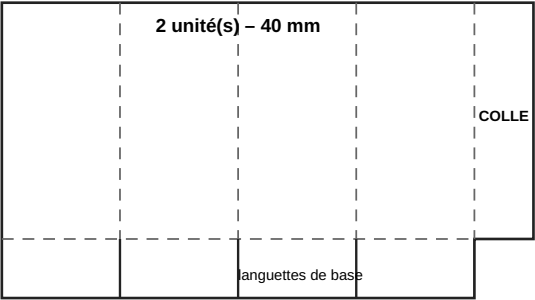
Traits continus : découper · pointillés : plier · imprimer à 100 %.



Une base terminée doit mesurer 20 × 20 mm.

S47 B – Colonnes : 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11

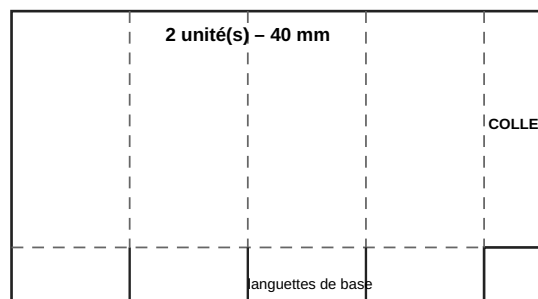
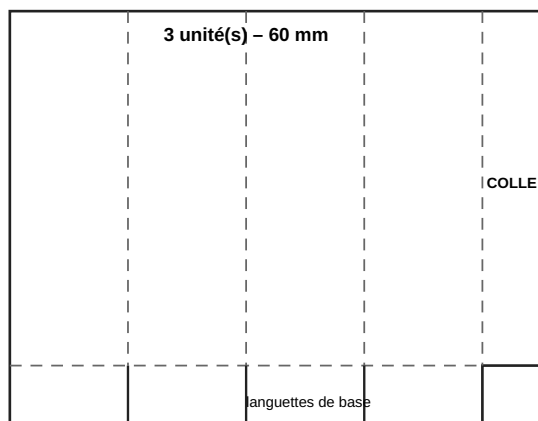
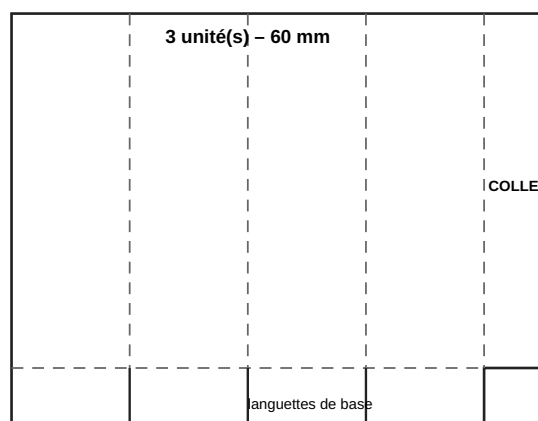
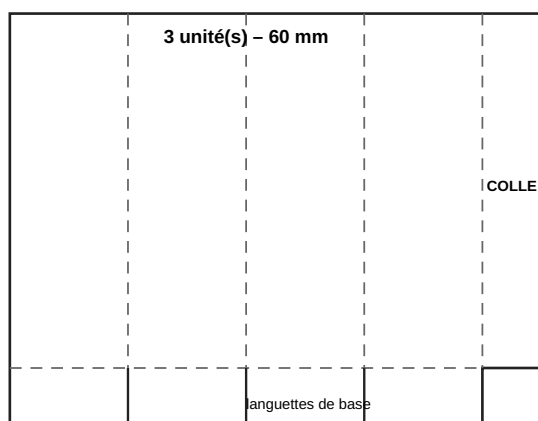
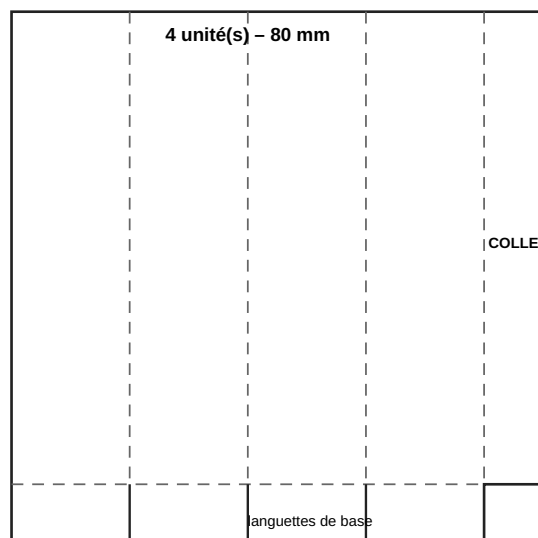
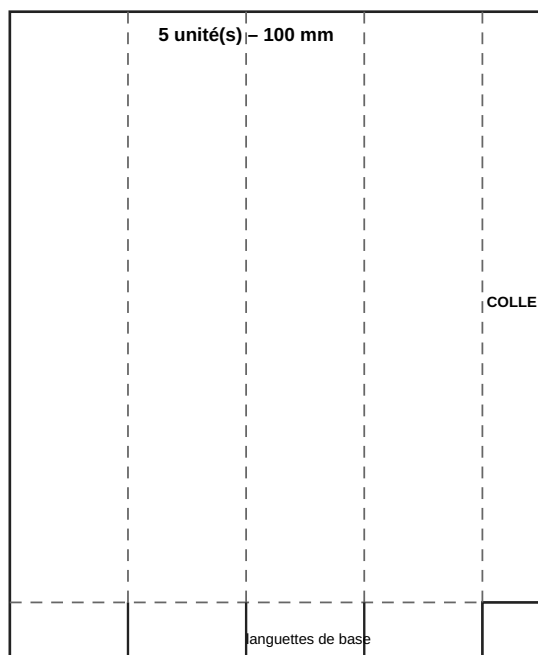
Traits continus : découper · pointillés : plier · imprimer à 100 %.



Une base terminée doit mesurer 20 × 20 mm.

S47 C – Colonnes : $5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 = 20$

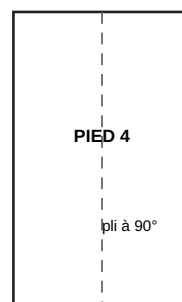
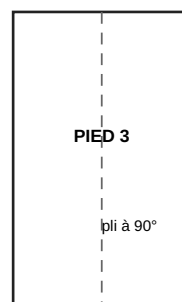
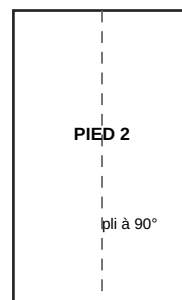
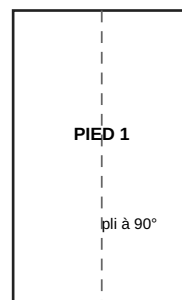
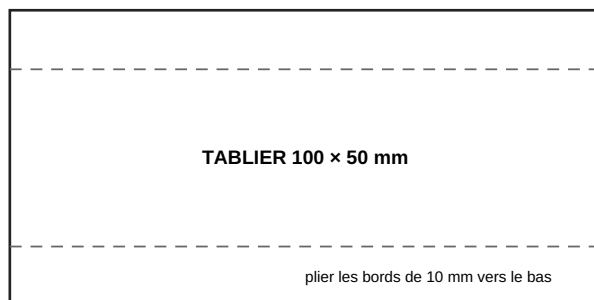
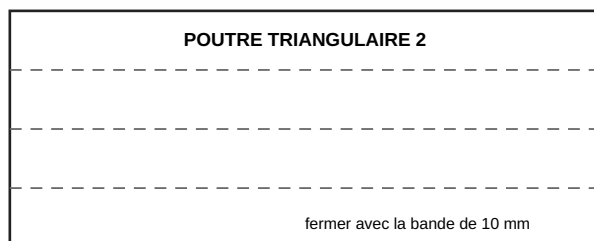
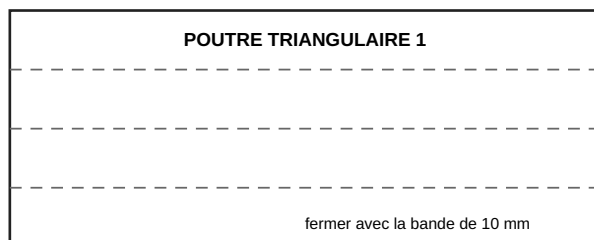
Traits continus : découper · pointillés : plier · imprimer à 100 %.



Une base terminée doit mesurer 20 × 20 mm.

S47 D – Patron de passerelle en papier

Imprimer à 100 %. Traits continus : découper · pointillés : plier.



MONTAGE

1. former deux poutres
2. plier le tablier en U
3. coller les poutres dessous
4. plier les quatre pieds
5. placer les pieds hors route
6. tester avec la gomme

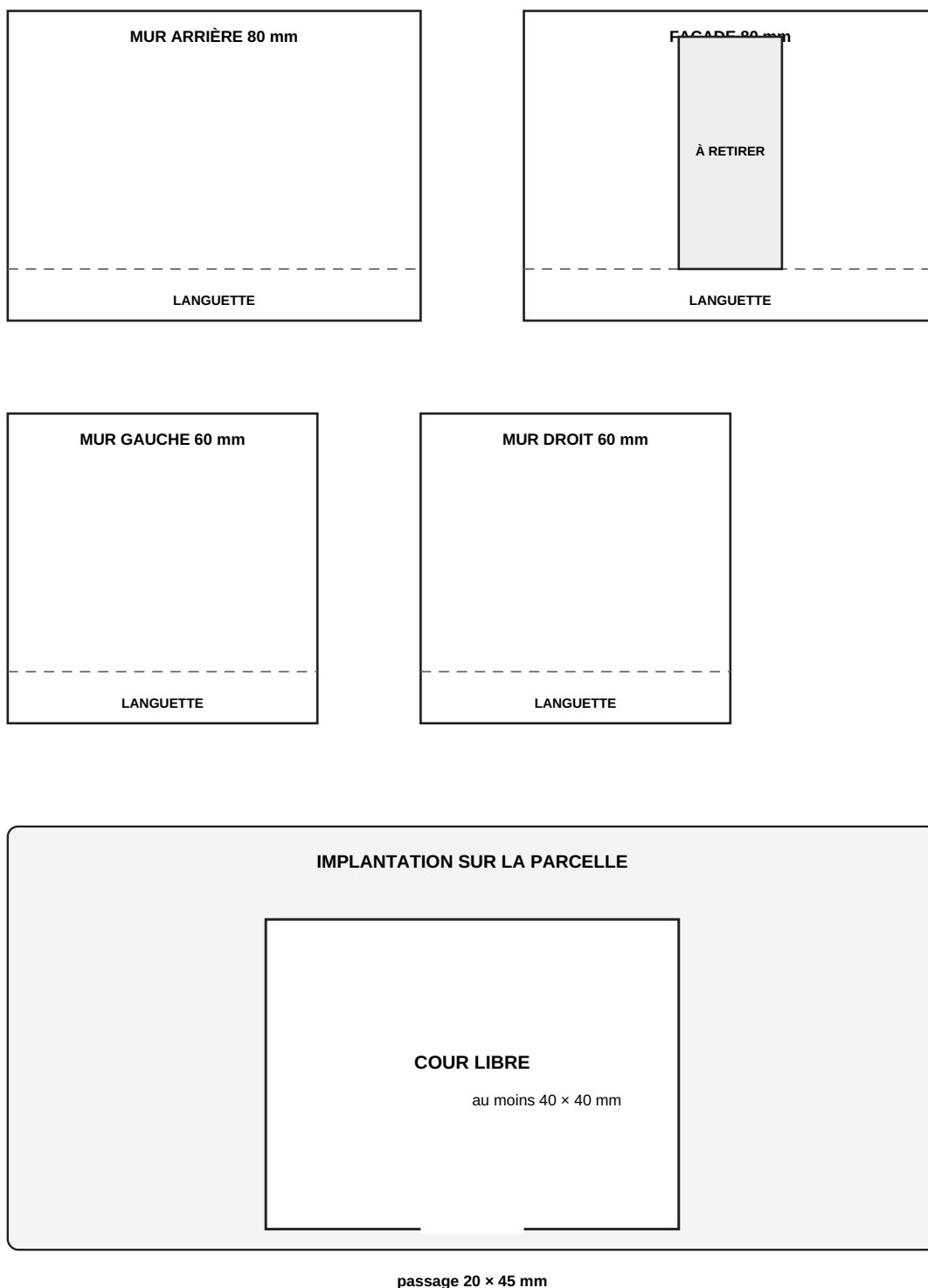
La route de 30 mm doit rester entièrement libre sous la passerelle.

Hauteur libre minimale : 45 mm.

Le tablier doit supporter la même gomme pendant 10 secondes.

S47 E – Patron du bâtiment public avec cour

Imprimer à 100 %. Les languettes de 10 mm se collent sur la parcelle.



Coller les murs sur au moins trois côtés. La façade reste identifiable.

S47 – Équipe A – La maison de 18 unités

OBJECTIF Utiliser huit colonnes pour représenter exactement 18 cubes empilés.

À RENDRE prototype + calcul + trois vues + identité

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Découper et monter les colonnes 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2 et 1 unité.
- 2 Additionner les hauteurs en unités et vérifier que le total vaut 18.
- 3 Dessiner l'implantation de huit cases sur la parcelle 4 × 4.
- 4 Laisser une entrée visible d'au moins 20 mm sur la façade.
- 5 Coller les colonnes sans dépasser de la parcelle.
- 6 Vérifier une hauteur maximale exacte de 60 mm.

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 8 colonnes
- 2 18 unités
- 3 hauteur 60 mm
- 4 entrée 20 mm
- 5 aucun dépassement

AVANT LE CONTRÔLE ☐ découpes ☐ plis ☐ mesures ☐ total ☐ stabilité

Correction de la version 2 : _____

Le prototype doit tenir sans être maintenu à la main.

S47 – Équipe B – Le bâtiment à partir de trois vues

OBJECTIF Reproduire un bâtiment de 11 unités à partir d'un tableau de hauteurs.

À RENDRE prototype + tableau + trois vues

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Identifier les sept cases non nulles du tableau 2-1-0 / 3-2-1 / 1-1-0.
- 2 Associer à chaque case la colonne de hauteur correspondante.
- 3 Orienter la première ligne du tableau du côté de la façade.
- 4 Coller les sept colonnes sur les bonnes cases.
- 5 Comparer la silhouette de face aux hauteurs 3, 2, 1.
- 6 Comparer la silhouette de droite aux hauteurs 2, 3, 1.

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 7 colonnes
- 2 11 unités
- 3 face 3-2-1
- 4 droite 2-3-1
- 5 dessus 7 cases

AVANT LE CONTRÔLE ☐ découpes ☐ plis ☐ mesures ☐ total ☐ stabilité

Correction de la version 2 : _____

Le prototype doit tenir sans être maintenu à la main.

S47 – Équipe C – La tour de 20 unités

OBJECTIF Construire une tour de six colonnes totalisant 20 unités.

À RENDRE tour + calcul + implantation + vues

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Monter les colonnes 5, 4, 3, 3, 3 et 2 unités.
- 2 Vérifier le calcul $5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 = 20$.
- 3 Choisir six cases dans une base maximale de 3×3 .
- 4 Placer la colonne de 5 unités au cœur ou près du cœur de la base.
- 5 Coller toutes les colonnes verticalement.
- 6 Vérifier qu'une seule colonne atteint 100 mm.

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 6 colonnes
- 2 20 unités
- 3 base 3×3
- 4 hauteur 100 mm
- 5 une seule colonne au sommet

AVANT LE CONTRÔLE ☐ découpes ☐ plis ☐ mesures ☐ total ☐ stabilité

Correction de la version 2 : _____

Le prototype doit tenir sans être maintenu à la main.

S47 – Équipe D – La passerelle en papier plié

OBJECTIF Construire une passerelle rigide avec les pièces du patron.

À RENDRE passerelle + croquis coté + test de résistance

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Former les deux poutres triangulaires en suivant les quatre plis.
- 2 Plier les deux bords du tablier de 10 mm vers le bas.
- 3 Coller les poutres sous le tablier, parallèlement.
- 4 Plier les quatre pieds à angle droit.
- 5 Placer les pieds de chaque côté de la route de 30 mm.
- 6 Poser la gomme au centre pendant 10 secondes.

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 route libre 30 mm
- 2 hauteur libre 45 mm
- 3 tablier 100 mm
- 4 4 pieds hors route
- 5 gomme 10 s

AVANT LE CONTRÔLE ☐ découpes ☐ plis ☐ mesures ☐ total ☐ stabilité

Correction de la version 2 : _____

Le prototype doit tenir sans être maintenu à la main.

S47 – Équipe E – Le bâtiment public avec cour

OBJECTIF Construire quatre murs en papier autour d'une cour accessible.

À RENDRE bâtiment + plan de cour + façade + identité

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Découper les quatre murs et retirer l'ouverture de la façade.
- 2 Plier toutes les languettes de base.
- 3 Placer la façade sur le côté choisi de la parcelle.
- 4 Coller le mur arrière et les deux murs latéraux.
- 5 Conserver une cour libre d'au moins 40 × 40 mm.
- 6 Faire passer le personnage de 45 mm par l'ouverture de 20 mm.

TESTS OBLIGATOIRES

- 1 cour 40 × 40 mm
- 2 passage 20 mm
- 3 hauteur 45 mm
- 4 3 côtés minimum
- 5 façade identifiable

AVANT LE CONTRÔLE ☐ découpes ☐ plis ☐ mesures ☐ total ☐ stabilité

Correction de la version 2 : _____

Le prototype doit tenir sans être maintenu à la main.

titre: "S47 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S47 – Maths City : bâtiments sous contraintes"

Défis avancés

Défi 1 – Réduire le papier

Conserver le même volume représenté avec moins de surface de papier.

Défi 2 – Même vues, autre bâtiment

Trouver une autre implantation produisant les mêmes vues de face et de droite.

Défi 3 – Renforcer sans ajouter de feuille

Modifier les plis de la passerelle pour améliorer sa résistance.

Défi 4 – Patron personnel

Dessiner un patron de colonne ou de mur différent mais compatible avec la même parcelle.

Défi 5 – Reconstruction

Donner seulement les trois vues à une autre équipe. Elle doit reconstruire le prototype.

L'affiche d'une démarche

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

18 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Une affiche réussie ne contient pas tout.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre les calculs en chaîne.

2 Comparer deux manières d'expliquer – 5 minutes

Afficher deux formulations :

3 Lire le dossier et préparer le message – 7 minutes

Chaque équipe suit exactement cet ordre :

4 Réaliser la version 1 – 20 minutes

Sur le support, placer au crayon :

5 Test du lecteur silencieux – 6 minutes

Une autre équipe reçoit l'affiche et la fiche de test.

6 Corriger et finaliser – 7 minutes

L'équipe choisit au maximum trois corrections prioritaires :

7 Galerie et trace – 3 minutes

Chaque équipe dépose son affiche.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève détaillé · Consigne commune · Gabarit d'affiche A3 · Fiche de préparation · Test du lecteur · Grille de validation · A – Stratégie de balance...

Prolongements

- Défi 1 – Affiche sans texte long
- Défi 2 – Deux niveaux de lecture
- Défi 3 – Test par une autre classe
- Défi 4 – Version numérique
- Défi 5 – Capsule minute
- Défi 6 – Détecter une affiche trompeuse

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-11-Calculs-en-chaine.svg · SVG

Guide élève détaillé

Affiche-S48-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

Affiche-S48-Consigne-commune.svg · SVG

Gabarit d'affiche A3

Affiche-S48-Gabarit-A3.svg · SVG

Fiche de préparation

Affiche-S48-Fiche-preparation.md · MD

Test du lecteur

Affiche-S48-Test-lecteur.svg · SVG

Grille de validation

Affiche-S48-Grille-validation.svg · SVG

A – Stratégie de balance

Affiche-S48-Mission-A-Balance.svg · SVG

B – Impossibilité de parcours

Affiche-S48-Mission-B-Konigsberg.svg · SVG

C – Programme du robot

Affiche-S48-Mission-C-Robot.svg · SVG

D – Stratégie de Robomorpion

Affiche-S48-Mission-D-Robomorpion.svg · SVG

E – Validation d'un prototype

Affiche-S48-Mission-E-Prototype.svg · SVG

A – Balance

Affiche-S48-Dossier-A-Balance.svg · SVG

B – Königsberg

Affiche-S48-Dossier-B-Konigsberg.svg · SVG

C – Robot

Affiche-S48-Dossier-C-Robot.svg · SVG

D – Robomorpion

Affiche-S48-Dossier-D-Robomorpion.svg · SVG

E – Prototype

Affiche-S48-Dossier-E-Prototype.svg · SVG

Défis avancés

Affiche-S48-Defis-avances.md · MD

CAN-11 – Calculs en chaîne

Rituel indépendant de la séance de communication.

CHAÎNE A

12

$\times 5$

—

- 20

—

$\div 4$

—

+ 17

résultat final

CHAÎNE B

3,5

$\times 2$

—

+ 6

—

$\div 2$

—

- 1,5

résultat final

CHAÎNE C

80

$\div 4$

—

+ 15

—

$\times 2$

—

- 10

résultat final

Choisir une chaîne et écrire tous les résultats intermédiaires.

Une seule erreur intermédiaire suffit à modifier le résultat final.

Temps : 2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S48 – Guide élève détaillé" niveau: "6e" seance_associee: "S48 – L’affiche d’une démarche"

Guide élève détaillé

Votre objectif

Créer une affiche qui permette à un élève absent de comprendre et d'utiliser une démarche sans vous poser de question.

Avant de commencer

Répartissez les rôles :

sélectionneur : repère les informations vraiment utiles
rédacteur : transforme les idées en phrases courtes
illustrateur : réalise les schémas, tableaux ou flèches
contrôleur : vérifie l'ordre et organise le test du lecteur

Travail à suivre dans l'ordre

1. Lire la mission

Repérez :

- la question à laquelle répondre ;
- la tâche que devra réussir le lecteur ;
- les éléments obligatoires ;
- la preuve ou le test attendu ;
- l'erreur fréquente à expliquer.

2. Trier le dossier

Utilisez trois marques :

✓ indispensable
? utile mais à reformuler
× inutile pour l’affiche

Ne recopiez pas le dossier entier.

3. Préparer le plan

Écrivez les titres des encadrés avant de rédiger :

QUESTION
SITUATION
DÉMARCHE
PREUVE OU TEST
ERREUR FRÉQUENTE
CONCLUSION

4. Rédiger les étapes

Chaque étape commence par un verbe :

lister
comparer
repérer
tester
compter
éliminer
corriger
conclure

Une étape ne doit pas contenir plusieurs actions différentes.

5. Construire les visuels

Un visuel est utile lorsqu'il aide à agir ou à vérifier.

Il doit posséder :

- un titre ou une légende ;
- des repères lisibles ;
- des flèches si l'ordre est important ;
- des valeurs cohérentes avec le texte.

6. Relire la version 1

Posez-vous quatre questions :

Le titre annonce-t-il vraiment la question ?
Un lecteur sait-il par quoi commencer ?
Peut-il vérifier la conclusion ?
L'erreur fréquente est-elle expliquée ?

7. Faire tester en silence

Les auteurs ne parlent pas.

Le lecteur doit utiliser seulement l'affiche et remplir la fiche de test.

8. Corriger la version 2

Choisissez au maximum trois corrections importantes.

Ne perdez pas le temps restant à refaire toute la décoration.

À rendre

- ☐ fiche de préparation
- ☐ affiche version 2
- ☐ test du lecteur
- ☐ photographie
- ☐ liste des corrections réalisées

S48 – Construire une affiche qui se suffit à elle-même

Le lecteur doit comprendre sans explication orale des auteurs.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | CIBLER | Écrire la question et ce que le lecteur devra savoir faire. |
| 2 | TRIÉR | Garder seulement les informations indispensables du dossier.
Ne pas recopier tout le dossier de départ. |
| 3 | ORDONNER | Choisir trois à six étapes et les numéroter. |
| 4 | RÉDIGER | Commencer chaque étape par un verbe précis. |
| 5 | ILLUSTRER | Ajouter au moins deux visuels utiles et légendés. |
| 6 | PROUVER | Montrer un exemple, un test ou une justification vérifiable.
Le lecteur doit pouvoir vérifier la conclusion. |
| 7 | TESTER EN SILENCE | Observer un lecteur qui utilise uniquement l'affiche.
Les auteurs restent silencieux pendant tout le test. |
| 8 | CORRIGER | Réparer au maximum trois incompréhensions prioritaires. |

Titre-question + étapes + preuve + erreur + conclusion

QUESTION DE L’AFFICHE

1. SITUATION DE DÉPART

Que sait-on ?

2. BUT À ATTEINDRE

Le lecteur devra être capable de...

3. MOTS UTILES

4. DÉMARCHE NUMÉROTÉE

1

verbe d'action :

2

verbe d'action :

3

verbe d'action :

4

verbe d'action :

5

verbe d'action :

5. PREUVE, EXEMPLE OU TEST

schéma, tableau ou exemple

6. ERREUR FRÉQUENTE

7. CONCLUSION

Équipe : _____ Rôles : _____

A3 paysage

title: "S48 – Fiche de préparation" niveau: "6e" seance_associee: "S48 – L’affiche d’une démarche"

Fiche de préparation

Équipe : _____ Mission : _____

1. Notre lecteur

Le lecteur est :

un élève de 6e qui n’a pas participé à la séance d’origine

À la fin, il doit être capable de :

.....

2. Question de l’affiche

.....

3. Informations triées

Indispensables

.....

.....

À reformuler

.....

Inutiles pour l’affiche

.....

4. Plan de la démarche

Étape	Verbe d’action	Information ou action à expliquer
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. Preuve, exemple ou test

Type choisi :

- ☐ schéma
☐ tableau
☐ arbre
☐ exemple complet
☐ comparaison avant/après
☐ autre : _____

Ce que le lecteur devra vérifier :

.....

6. Erreur fréquente

Erreur :

.....
Pourquoi est-elle gênante ?

.....
Comment la corriger ?
.....

7. Conclusion

Notre conclusion en deux phrases maximum :
.....
.....

8. Corrections après le test

Problème constaté	Correction réalisée

S48 – Test du lecteur silencieux

Affiche observée : _____ Équipe lectrice : _____

1 Quelle question l'affiche cherche-t-elle à résoudre ?

2 Quelle est la première action à effectuer ?

3 Peux-tu suivre les étapes sans demander d'aide ?

4 Quel élément permet de vérifier la conclusion ?

5 Quelle erreur fréquente faut-il éviter ?

6 Quelle information reste difficile à comprendre ?

Verdict : ☐ utilisable sans aide ☐ utilisable avec hésitation ☐ incomplet

Correction prioritaire : _____

Pendant le test, les auteurs ne parlent pas et ne montrent aucune zone de l'affiche.

S48 – Grille de validation de l’affiche

Équipe : _____ Mission : _____

Critère	Oui	À corriger	Observation
Le titre est formulé comme une question.	☐	☐	
La situation de départ est compréhensible.	☐	☐	
Le but à atteindre est explicite.	☐	☐	
Les étapes sont numérotées et ordonnées.	☐	☐	
Chaque étape commence par un verbe précis.	☐	☐	
Au moins deux visuels sont utiles et légendés.	☐	☐	
Une preuve, un test ou un exemple est vérifiable.	☐	☐	
Une erreur fréquente est expliquée.	☐	☐	
La conclusion répond à la question.	☐	☐	
Les textes sont lisibles à environ deux mètres.	☐	☐	

Trois corrections prioritaires :

Expliquer une stratégie de balance

QUESTION Comment trouver l'objet plus lourd parmi 9 objets en seulement 2 pesées ?

TEST DU LECTEUR Le lecteur doit appliquer la stratégie à une carte secrète sans aide.

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

- 1 présenter les objets A à I
- 2 montrer ABC contre DEF
- 3 prévoir gauche, équilibre et droite
- 4 conserver trois suspects par branche
- 5 montrer la seconde pesée
- 6 aboutir aux neuf conclusions

AVANT LE GRAND FORMAT

- ☐ question recopiée
- ☐ lecteur cible identifié
- ☐ 3 à 6 étapes
- ☐ visuel central choisi
- ☐ preuve ou test prévu
- ☐ erreur fréquente écrite
- ☐ conclusion provisoire

PREUVE ATTENDUE un arbre de décision complet

ERREUR À EXPLIQUER oublier le cas d'équilibre

L'affiche doit être utilisable sans aucune explication orale.

Expliquer une impossibilité

QUESTION Comment savoir qu'un parcours utilisant chaque pont une seule fois est impossible ?

TEST DU LECTEUR Le lecteur doit comprendre le rôle des zones de degré impair.

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

- 1 transformer zones et ponts en graphe
- 2 définir le degré
- 3 compter les degrés impairs
- 4 expliquer les passages par paires
- 5 comparer 0, 2 et 4 impairs
- 6 conclure sur l'exemple

AVANT LE GRAND FORMAT

- ☐ question recopiée
- ☐ lecteur cible identifié
- ☐ 3 à 6 étapes
- ☐ visuel central choisi
- ☐ preuve ou test prévu
- ☐ erreur fréquente écrite
- ☐ conclusion provisoire

PREUVE ATTENDUE schéma annoté et tableau 0 / 2 / 4

ERREUR À EXPLIQUER confondre essais ratés et preuve

L'affiche doit être utilisable sans aucune explication orale.

Expliquer un protocole

QUESTION Comment donner à un robot des instructions impossibles à mal interpréter ?

TEST DU LECTEUR Le lecteur doit suivre le programme sur le quadrillage et atteindre l'arrivée.

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

- 1 indiquer départ et orientation
- 2 utiliser un vocabulaire constant
- 3 numéroté les instructions
- 4 distinguer avancer et tourner
- 5 montrer un test du programme
- 6 corriger une instruction ambiguë

AVANT LE GRAND FORMAT

- ☐ question recopiée
- ☐ lecteur cible identifié
- ☐ 3 à 6 étapes
- ☐ visuel central choisi
- ☐ preuve ou test prévu
- ☐ erreur fréquente écrite
- ☐ conclusion provisoire

PREUVE ATTENDUE quadrillage, programme et trace de test

ERREUR À EXPLIQUER écrire « va à droite »

L'affiche doit être utilisable sans aucune explication orale.

Expliquer une stratégie de jeu

QUESTION Comment empêcher l'adversaire de gagner au Robomorpion ?

TEST DU LECTEUR Le lecteur doit repérer la menace et choisir la case qui bloque.

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

- 1 présenter la position de départ
- 2 identifier la menace adverse
- 3 nommer les cases disponibles
- 4 montrer le coup de blocage
- 5 expliquer les coups qui échouent
- 6 donner une règle réutilisable

AVANT LE GRAND FORMAT

- ☐ question recopiée
- ☐ lecteur cible identifié
- ☐ 3 à 6 étapes
- ☐ visuel central choisi
- ☐ preuve ou test prévu
- ☐ erreur fréquente écrite
- ☐ conclusion provisoire

PREUVE ATTENDUE position avant, coups candidats et position après

ERREUR À EXPLIQUER préparer son attaque avant de vérifier la menace

L'affiche doit être utilisable sans aucune explication orale.

Expliquer une validation

QUESTION Comment vérifier qu'un bâtiment respecte vraiment son cahier des charges ?

TEST DU LECTEUR Le lecteur doit contrôler un prototype avec des mesures et des tests.

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

- 1 présenter quatre contraintes
- 2 associer un test à chaque contrainte
- 3 comparer attendu et observé
- 4 montrer une contrainte non validée
- 5 décrire la correction
- 6 montrer le résultat après correction

AVANT LE GRAND FORMAT

- ☐ question recopiée
- ☐ lecteur cible identifié
- ☐ 3 à 6 étapes
- ☐ visuel central choisi
- ☐ preuve ou test prévu
- ☐ erreur fréquente écrite
- ☐ conclusion provisoire

PREUVE ATTENDUE tableau attendu / observé / verdict

ERREUR À EXPLIQUER écrire « c'est bon » sans mesure

L'affiche doit être utilisable sans aucune explication orale.

Dossier A – Trouver l'objet lourd parmi neuf

Ces notes sont exactes mais mal organisées. À vous de les transformer en affiche.

DONNÉES

- Objets : A, B, C, D, E, F, G, H, I.
- Un seul objet est plus lourd.
- Les huit autres ont la même masse.
- Deux pesées maximum.
- Une pesée donne trois verdicts.

PREMIÈRE PESÉE



G H I restent de côté

Pourquoi des groupes de 3 ?

gauche plus lourd

suspects A B C

comparer 2 objets

équilibre

suspects G H I

comparer 2 objets

droite plus lourd

suspects D E F

comparer 2 objets

SECONDE PESÉE DANS UN GROUPE X, Y, Z

X plus lourd → X

équilibre → Z

Y plus lourd → Y

Piège à expliquer : une affiche qui oublie l'équilibre ne traite pas les neuf objets.

Dossier B – Prouver une impossibilité de parcours

Le but est d'expliquer, pas seulement de raconter des essais.

GRAPHE DE L'EXEMPLE

degrés :

A = 5

B = 3

C = 3

D = 3

4 impairs

IDÉE À EXPLIQUER

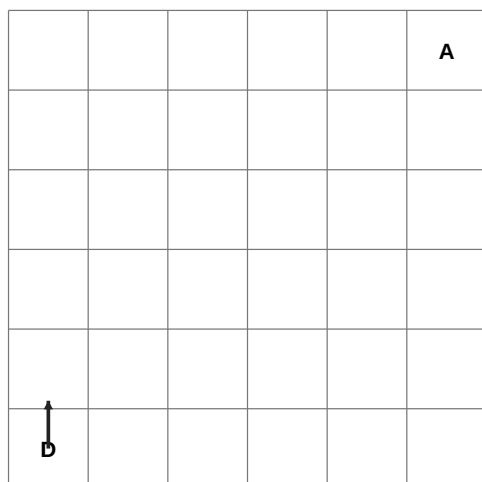
- Le degré d'une zone est le nombre de ponts qui y arrivent.
- Dans une zone intérieure, on entre puis on ressort : les ponts sont utilisés par paires.
- Le départ et l'arrivée peuvent créer au maximum deux zones impaires.
- Avec quatre zones impaires, aucun parcours n'utilise chaque pont exactement une fois.

0 impaire → circuit possible · 2 impaires → trajet ouvert · 4 ou plus → impossible

Piège : plusieurs essais ratés ne constituent pas une preuve générale.

Dossier C – Écrire un programme précis pour un robot

Le robot exécute exactement les mots écrits, sans deviner l'intention.



PROGRAMME À TESTER

1. avancer de 2 cases
 2. aller à droite
 3. avancer de 3 cases
 4. tourner à gauche
 5. avancer d'une case
- Quelle instruction est ambiguë ?

VOCABULAIRE CONSEILLÉ

avancer de ____ case(s)

tourner à droite

tourner à gauche

départ + orientation obligatoires

instructions numérotées

Piège : « aller à droite » peut signifier tourner ou se déplacer latéralement.

Dossier D – Bloquer une menace au Robomorpion

Le joueur X doit jouer. O gagnera au prochain coup s'il n'est pas bloqué.

O	O	A
X	B	C
X	D	E

COUPS CANDIDATS

- A** bloquer la ligne du haut
- B** préparer une diagonale mais ne bloquer pas
- E** préparer une ligne mais ne bloquer pas

Règle générale à extraire :

Avant de préparer son attaque, vérifier si l'adversaire peut gagner au coup suivant.

Victoire immédiate ? → menace adverse ? → blocage ? → seulement ensuite stratégie personnelle

Piège : choisir un coup intéressant sans vérifier la menace immédiate.

Dossier E – Valider un prototype de Maths City

Le prototype est une maison construite avec des cubes de 20 mm.

Contrainte	Attendu	Observé	Verdict
nombre de cubes	18	18	validé
hauteur	60 mm	40 mm	non validé
parcelle	80 × 80 mm	aucun dépassement	validé
entrée	20 mm de large	20 mm	validé

CORRECTION

Déplacer quatre cubes afin de créer un troisième niveau sans changer le total de 18 cubes.

Nouveau test :

hauteur observée = 60 mm → validé

Une validation contient : attendu + observé + verdict + correction éventuelle

Piège : « c'est bon » n'est pas une preuve si aucune mesure n'est donnée.

title: "S48 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S48 – L’affiche d’une démarche"

Défis avancés

Défi 1 – Affiche sans texte long

Limiter chaque encadré à vingt-cinq mots maximum.

Défi 2 – Deux niveaux de lecture

Créer :

- un parcours rapide avec les titres et visuels ;
- un parcours détaillé avec les explications.

Défi 3 – Test par une autre classe

Ajouter une consigne autonome et une petite question permettant de vérifier la compréhension.

Défi 4 – Version numérique

Transformer l’affiche en page du site Math’Lab sans modifier son organisation.

Défi 5 – Capsule minute

Préparer un script oral d’une minute reprenant exactement les étapes de l’affiche.

Défi 6 – Détecter une affiche trompeuse

Modifier volontairement une étape ou un exemple.

Une autre équipe doit repérer l’incohérence et proposer la correction.

Maths City : place pavée collaborative

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre le rituel puis le ranger complètement.

2 Démonstration du professeur – 8 minutes

Le professeur montre un gabarit agrandi et dit :

3 Lecture de la mission et préparation – 6 minutes

Les élèves ne dessinent pas encore.

4 Construction de la version 1 – 20 minutes

Chaque équipe construit seulement la petite partie indiquée sur sa fiche :

5 Assemblage et contrôle – 7 minutes

Placer les feuilles sans les coller :

6 Correction et finition – 5 minutes

Chaque équipe corrige un seul défaut important :

7 Trace et photographie – 2 minutes

Chaque rapporteur complète oralement :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève très détaillé · Consigne commune illustrée · Gabarits guidés des cinq modules · Fiche de préparation et de contrôle · Plan d'assemblage · Grille très simple des raccords · Fiche d'identité de la place...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-13-Automatismes-varies.svg · SVG

Guide élève très détaillé

Maths-City-S49-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune illustrée

Maths-City-S49-Consigne-commune.svg · SVG

Gabarits guidés des cinq modules

Maths-City-S49-Gabarits-modules.svg · SVG

Fiche de préparation et de contrôle

Maths-City-S49-Fiche-conception.md · MD

Plan d'assemblage

Maths-City-S49-Plan-assemblage.svg · SVG

Grille très simple des raccords

Maths-City-S49-Grille-raccords.svg · SVG

Fiche d'identité de la place

Maths-City-S49-Fiche-identite.md · MD

A – Rotations de 90°

Maths-City-S49-Mission-A-Coeur.svg · SVG

B – Symétrie axiale

Maths-City-S49-Mission-B-Entree-nord.svg · SVG

C – Translations

Maths-City-S49-Mission-C-Promenade-est.svg · SVG

D – Demi-tour

Maths-City-S49-Mission-D-Entree-sud.svg · SVG

E – Pavage P/Q

Maths-City-S49-Mission-E-Damier.svg · SVG

CM-13 – Automatismes variés

Rituel indépendant de la séance de création.

1 $25 \times 18 =$ _____

2 $48 \times 5 =$ _____

3 Les $\frac{3}{4}$ de 80 = _____

4 $4,7 + 2,85 =$ _____

5 $450 \div 9 =$ _____

6 $99 + 67 =$ _____

7 $1\,000 - 375 =$ _____

8 Le double de 3,25 = _____

Deux procédures à expliquer : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S49 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e" seance_associee: "S49 – Maths City : place pavée collaborative"

Guide élève pas à pas

Avant de commencer

Regarde ta feuille et trouve :

la lettre de ton équipe
la flèche NORD
les cases grises
la zone pointillée dans laquelle tu dois commencer

Les cases grises

Les cases grises servent de passage entre deux modules.

INTERDICTION de dessiner, colorier, écrire ou découper dans une case grise.

Ce que tu dois faire

Étape 1 – Lire ta fiche d'équipe

Entoure sur la fiche :

la partie à dessiner en premier
la transformation ou la règle à utiliser
le nombre de copies à obtenir
le test final

Étape 2 – Montrer ta zone de départ

Avant de tracer, montre au professeur :

- la zone dans laquelle tu vas commencer ;
- l'axe ou le point O lorsqu'il existe ;
- les cases grises qu'il ne faut pas toucher.

Étape 3 – Dessiner seulement le modèle de départ

Ne remplis pas tout le carré.

A : petit carré de 3 cm sur 3 cm en haut à gauche
B : moitié gauche
C : petit carré de 2 cm sur 2 cm en haut à gauche
D : moitié supérieure
E : grille centrale de 16 cases

Utilise uniquement le crayon à papier.

Étape 4 – Appeler le professeur

Le professeur vérifie :

la bonne zone
la taille du modèle
les cases grises intactes
la méthode de reproduction prévue

Étape 5 – Reproduire avec la méthode demandée

A : tourner le calque de 90° trois fois
B : retourner le calque autour de l'axe vertical
C : faire glisser le calque sans le tourner

D : tourner le calque de 180° autour de O
 E : remplir les cases P et Q en contrôlant les règles

Une copie faite seulement à l'œil n'est pas acceptée.

Étape 6 – Vérifier avant de repasser

- ☐ aucune case grise n'a été modifiée
- ☐ toutes les copies sont présentes
- ☐ les copies sont dans la bonne orientation
- ☐ aucun trait ne dépasse du module
- ☐ la flèche NORD est toujours lisible

Étape 7 – Assembler

Place les modules comme ceci :

```

      B
    E  A  C
      D
  
```

Rapproche ton module du module A.

Étape 8 – Contrôler le raccord

Écris :

notre module touche A par le côté _____
 les cases grises sont : ☐ alignées ☐ décalées
 le plus grand décalage mesure _____ mm
 verdict : ☐ validé ☐ à corriger

Étape 9 – Corriger

Corrige un seul défaut important, puis refais le contrôle.

Étape 10 – Terminer

Tu peux maintenant repasser les traits utiles et ajouter au maximum deux remplissages différents.

Ce que ton équipe rend

- ☐ le module terminé
- ☐ la fiche de préparation
- ☐ la preuve de la transformation ou de la règle
- ☐ la mesure du raccord avec A
- ☐ la correction réalisée

S49 – Comment utiliser votre feuille ?

Trois repères suffisent pour comprendre le travail.

1

CASES GRISES

Elles représentent les passages. Ne rien dessiner, colorier ou écrire dedans.

2

ZONE POINTILLÉE

C'est la petite partie à construire en premier. Ne remplissez pas tout le module.

3

FLÈCHE NORD

Elle doit rester dans le même sens jusqu'à l'assemblage.

4

CRAYON D'ABORD

Le professeur vérifie le modèle de départ avant la reproduction et la décoration.

5

MÉTHODE IMPOSÉE

Utiliser le calque, l'axe, le centre ou la grille. Ne pas recopier à l'œil.

6

ASSEMBLAGE

A au centre ; B au nord ; C à l'est ; D au sud ; E à l'ouest.

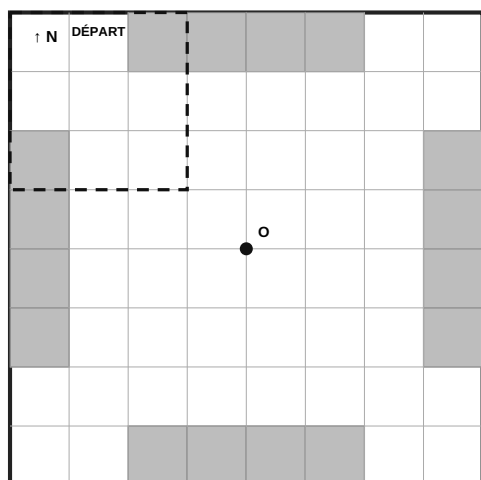
Avant de repasser : cases grises intactes + méthode vérifiée + raccord mesuré

Une production jolie mais construite sans méthode n'est pas validée.

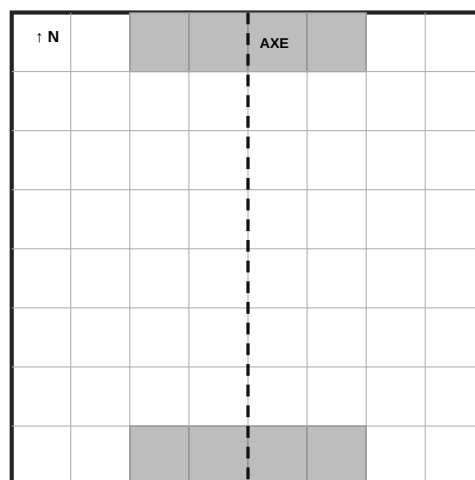
S49 – Gabarits guidés

Imprimer à 100 % · GRIS = ne pas toucher · un côté = 80 mm

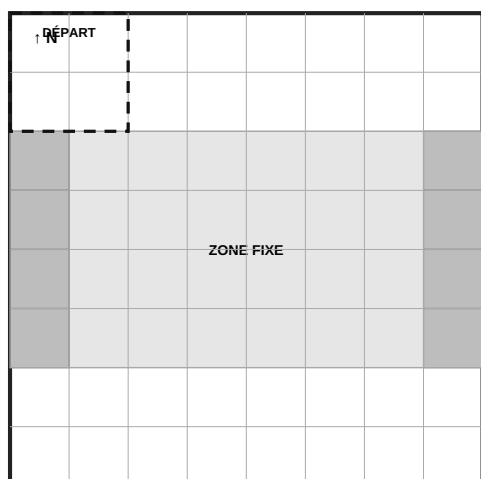
MODULE A



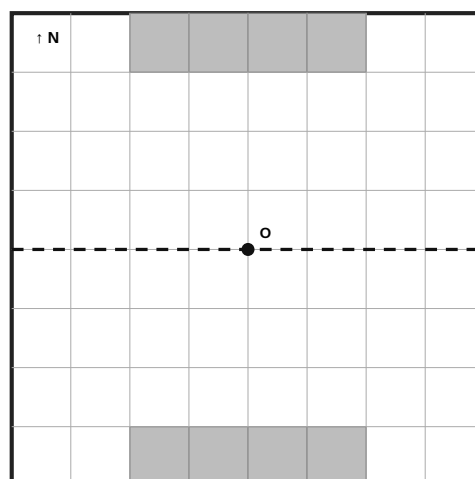
MODULE B



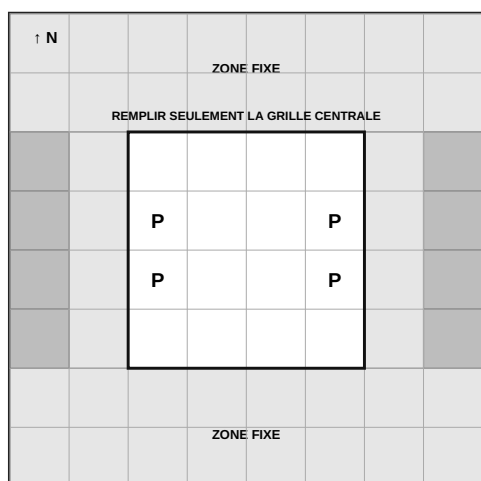
MODULE C



MODULE D



MODULE E



Au dos : nom · lettre · flèche NORD

Contrôle d'impression :

un côté doit mesurer 80 mm.

Ne découper qu'après validation.

Les zones grises et fixes
restent inchangées.

title: "S49 – Fiche de préparation et de contrôle" niveau: "6e" seance_associee: "S49 – Maths City : place pavée collaborative"

Fiche de préparation et de contrôle

Équipe : _____ Module : _____

1. Je repère ma feuille

La flèche NORD est située : _____

Les côtés qui possèdent des cases grises sont :

.....

La zone dans laquelle nous commençons est :

.....

2. Je reformule la mission

Nous devons d'abord dessiner :

.....

Puis nous devons le reproduire en utilisant :

- ☐ une rotation de 90°
- ☐ une symétrie axiale
- ☐ une translation
- ☐ un demi-tour de 180°
- ☐ les règles P/Q

Nombre de copies ou de cases à obtenir : _____

3. Matériel choisi

- ☐ règle
- ☐ équerre
- ☐ calque
- ☐ crayon
- ☐ gomme
- ☐ feutres après validation

4. Premier contrôle du professeur

- ☐ bonne zone de départ
- ☐ cases grises intactes
- ☐ axe ou centre correctement repéré
- ☐ méthode comprise

Signature ou initiales : _____

5. Contrôle de la version 1

Point contrôlé	Oui	À corriger
Le module mesure 80 × 80 mm.	☐	☐
Les cases grises sont intactes.	☐	☐
Le modèle de départ est identifiable.	☐	☐
Toutes les copies sont présentes.	☐	☐
La méthode demandée est respectée.	☐	☐
Aucun trait ne dépasse.	☐	☐

6. Raccord avec A

Notre module est placé :

- ☐ au nord de A
- ☐ à l'est de A
- ☐ au sud de A
- ☐ à l'ouest de A

Les cases grises sont face à face : ☐ oui ☐ non

Décalage maximal mesuré : _____ mm

Verdict : ☐ validé ☐ à corriger

7. Correction

Défaut choisi :

.....

Correction réalisée :

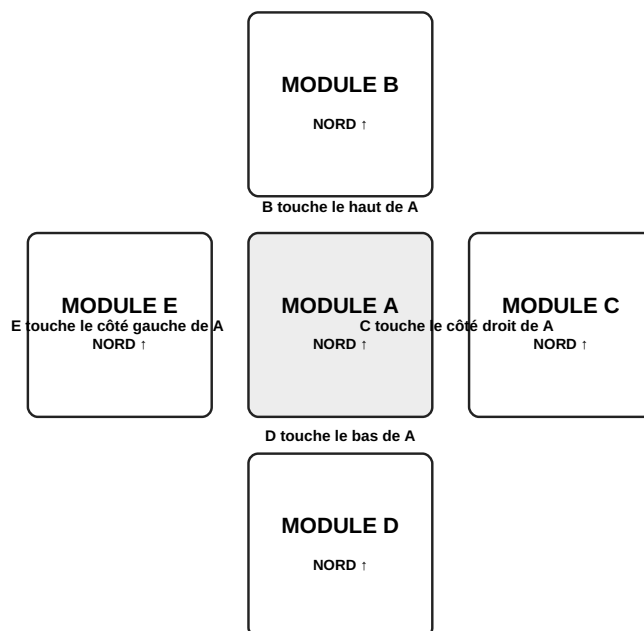
.....

Résultat du nouveau contrôle :

.....

S49 – Où placer les cinq modules ?

La flèche NORD de chaque feuille reste orientée vers le haut.



On ne contrôle que quatre raccords : A-B, A-C, A-D et A-E.

Les quatre cases grises de deux bords voisins doivent être exactement face à face.

S49 – Contrôle des quatre raccords

Écrire une mesure. Ne pas se contenter de « c'est bon ».

Raccord	Cases grises face à face	Décalage maximal	Verdict	Correction
A-B	☐ oui ☐ non	_____ mm	☐ validé ☐ à corriger	
A-C	☐ oui ☐ non	_____ mm	☐ validé ☐ à corriger	
A-D	☐ oui ☐ non	_____ mm	☐ validé ☐ à corriger	
A-E	☐ oui ☐ non	_____ mm	☐ validé ☐ à corriger	

Après correction, le raccord choisi est : ☐ validé ☐ encore à reprendre

Photographie de la place prise du dessus : ☐

Rappel : un décalage supérieur à 2 mm doit être corrigé.

title: "S49 – Fiche d'identité de la place" niveau: "6e" seance_associee: "S49 – Maths City : place pavée collaborative"

Fiche d'identité de la place

Nom de la place

.....

Dimensions

un module : 80 × 80 mm
cinq modules : A, B, C, D et E
encombrement maximal : 240 × 240 mm

Organisation

E B
 A C
 D

Règles communes réellement utilisées

cases grises laissées intactes
flèche NORD conservée
modules imprimés à la même échelle
A placé au centre
quatre raccords mesurés

Identité des cinq modules

Module	Transformation ou règle	Nom donné au motif	Particularité visible
A	rotations de 90°		
B	symétrie axiale		
C	translations		
D	demi-tour de 180°		
E	pavage P/Q		

Contrôle collectif

Raccord	Cases grises alignées ?	Décalage final	Verdict
A-B	☐	___ mm	
A-C	☐	___ mm	
A-D	☐	___ mm	
A-E	☐	___ mm	

Correction collective la plus importante

.....

Future place dans Maths City

Quartier ou zone d'installation :

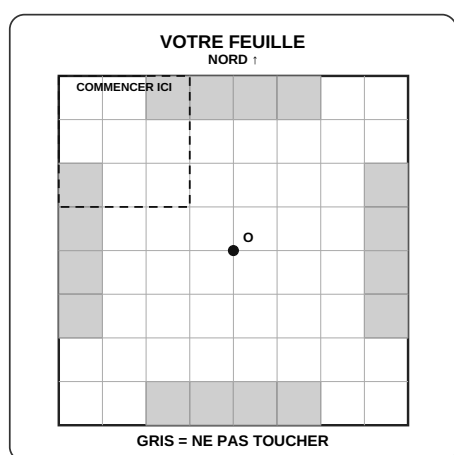
.....

Éléments prévus autour de la place :

.....

S49 – Équipe A – Rotations de 90°

Vous construisez le motif des quatre coins.



ARRÊTEZ-VOUS ET APPELEZ LE PROFESSEUR

Montrez les trois éléments du carré de départ et le point O avant de tourner le calque.

CE QUE VOUS FAITES, DANS L'ORDRE

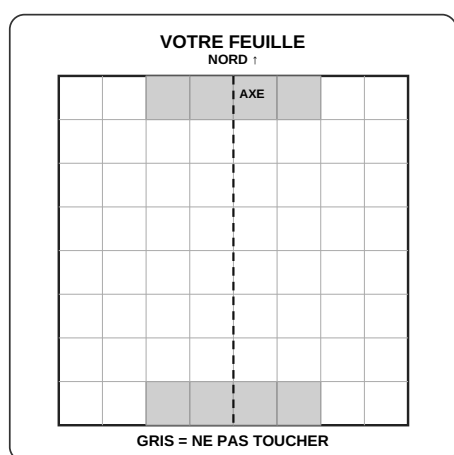
- 1 Dans le carré pointillé de 30 × 30 mm, dessinez exactement trois éléments simples : une forme fermée, une ligne brisée et un petit symbole.
- 2 Ne dessinez rien dans les cases grises.
- 3 Posez le calque sur le carré de départ. Tracez les trois éléments et le point O.
- 4 Maintenez O au même endroit et tournez le calque de 90° vers la droite. Recopiez les trois éléments.
- 5 Recommencez deux fois : vous obtenez quatre coins construits avec le même motif.
- 6 Donnez le même remplissage aux quatre copies correspondantes.

TEST FINAL Tournez le calque de 90° autour de O : les traits doivent se superposer.

Ne repassez et ne décidez qu'après le test au crayon.

S49 – Équipe B – Symétrie axiale

Vous construisez une entrée comme dans un miroir.



ARRÊTEZ-VOUS ET APPELEZ LE PROFESSEUR

Montrez les quatre éléments de gauche, l'axe et les quatre points de contrôle.

CE QUE VOUS FAITES, DANS L'ORDRE

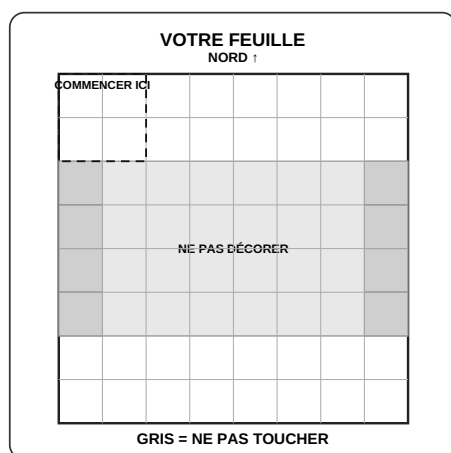
- 1 Travaillez uniquement dans la moitié gauche. Dessinez exactement quatre éléments simples au crayon.
- 2 Ne dessinez pas dans les cases grises et ne traversez pas l'axe.
- 3 Choisissez quatre points importants et mesurez leur distance à l'axe.
- 4 Retournez le calque autour de l'axe vertical ou reportez les mêmes distances dans la moitié droite.
- 5 Reproduisez les quatre éléments à droite, comme dans un miroir.
- 6 Utilisez le même remplissage pour chaque paire symétrique.

TEST FINAL Pliez ou retournez le calque sur l'axe : les deux moitiés doivent se superposer.

Ne repassez et ne décidez qu'après le test au crayon.

S49 – Équipe C – Translations

Vous construisez deux frises identiques.



ARRÊTEZ-VOUS ET APPELEZ LE PROFESSEUR

Montrez le motif de 20×20 mm et expliquez comment vous allez déplacer le calque.

CE QUE VOUS FAITES, DANS L'ORDRE

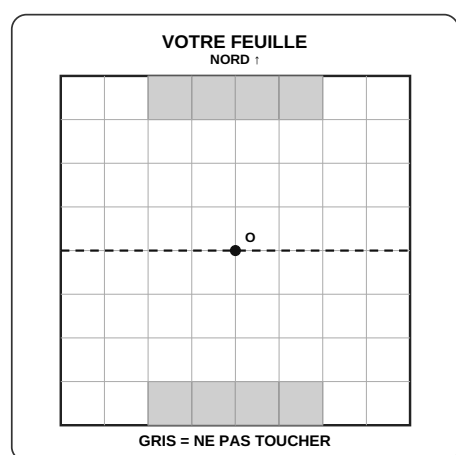
- 1 Dans le carré pointillé de 20×20 mm, dessinez un motif simple avec au maximum cinq traits.
- 2 Tracez ce petit motif sur le calque.
- 3 Faites glisser le calque de 20 mm vers la droite sans le tourner. Recopiez le motif.
- 4 Recommencez deux fois : la frise du haut contient alors quatre motifs.
- 5 Faites glisser toute la frise de 60 mm vers le bas pour construire la frise du bas.
- 6 Ne dessinez pas dans la large bande grise du milieu.

TEST FINAL Les huit motifs doivent avoir exactement la même orientation. Le calque glisse mais ne tourne jamais.

Ne repassez et ne décidez qu'après le test au crayon.

S49 – Équipe D – Demi-tour de 180°

Vous construisez la moitié basse à partir de la moitié haute.



ARRÊTEZ-VOUS ET APPELEZ LE PROFESSEUR

Montrez les cinq éléments de la moitié haute et le centre O avant de tourner.

CE QUE VOUS FAITES, DANS L'ORDRE

- 1 Dans la moitié supérieure, dessinez exactement cinq éléments simples.
- 2 Numérotez discrètement ces éléments de 1 à 5 sur le brouillon.
- 3 Ne dessinez pas dans les cases grises.
- 4 Tracez les cinq éléments et le point O sur le calque.
- 5 Maintenez O et faites tourner le calque de 180°.
- 6 Recopiez les cinq éléments dans la moitié basse et vérifiez les cinq paires.

TEST FINAL Après un demi-tour, le haut devient le bas et la gauche devient la droite.

Ne repassez et ne décorez qu'après le test au crayon.

S49 – Équipe E – Pavage P/Q

Vous remplissez seulement la grille centrale de 16 cases.

VOTRE FEUILLE
NORD ↑

GRIS = NE PAS TOUCHER

ARRÊTEZ-VOUS ET APPELEZ LE PROFESSEUR

Montrez les quatre P imposés et votre
compteur P = ____ / Q = ____ avant le
remplissage final.

CE QUE VOUS FAITES, DANS L'ORDRE

- 1 Travaillez seulement dans la grille centrale de 4 × 4 cases.
- 2 Conservez les quatre lettres P déjà inscrites.
- 3 Complétez les douze autres cases avec P ou Q pour obtenir exactement huit P et huit Q.
- 4 Contrôlez les neuf petits carrés de 2 × 2 cases : aucun ne doit contenir quatre lettres identiques.
- 5 Vérifiez que votre dessin n'est pas le damier alterné classique.
- 6 Remplacez P par des points et Q par des hachures diagonales.

TEST FINAL Comptez 8 P et 8 Q, puis contrôlez les neuf carrés 2 × 2 un par un.

P = points · Q = hachures diagonales · ne travaillez pas hors de la grille centrale.

Échecs : mini-problèmes par équipes

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

14 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Chaque équipe travaille sur une idée différente.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Résoudre le défi logique LOG-12.

2 Démonstration collective – 6 minutes

Le professeur montre une position de deux rois et d'une tour.

3 Installer et résoudre la position – 10 minutes

Chaque équipe suit exactement cet ordre :

4 Rédiger la justification – 7 minutes

La justification utilise la structure adaptée.

5 Créer un nouveau mini-problème – 15 minutes

Chaque équipe utilise la recette de création située au bas de sa carte.

6 Test croisé – 7 minutes

Une autre équipe reçoit :

7 Corriger et archiver – 3 minutes

L'équipe corrige au maximum un élément :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Consigne commune · Rappels de règles · Échiquier vierge · Pièces à découper · Fiche résolution et création · Grille de test...

Prolongements

- Défi 1 – Deux solutions à supprimer
- Défi 2 – Changer le camp qui joue
- Défi 3 – Mat en deux
- Défi 4 – Position minimale
- Défi 5 – Fausse solution
- Défi 6 – Défi sans notation

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

LOG-12-Animaux-et-badges.svg · SVG

Guide élève pas à pas

Echecs-S50-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

Echecs-S50-Consigne-commune.svg · SVG

Rappels de règles

Echecs-S50-Rappels-regles.svg · SVG

Échiquier vierge

Echecs-S50-Echiquier-vierge.svg · SVG

Pièces à découper

Echecs-S50-Pieces-a-decouper.svg · SVG

Fiche résolution et création

Echecs-S50-Fiche-resolution-creation.md · MD

Grille de test

Echecs-S50-Grille-test.svg · SVG

A – Mat en un avec la dame

Echecs-S50-Mission-A-Mat-dame.svg · SVG

B – Fourchette de cavalier

Echecs-S50-Mission-B-Fourchette.svg · SVG

C – Le seul blocage

Echecs-S50-Mission-C-Seul-blocage.svg · SVG

D – La dame clouée

Echecs-S50-Mission-D-Dame-clouee.svg · SVG

E – Le mat du couloir

Echecs-S50-Mission-E-Mat-couloir.svg · SVG

Défis avancés

Echecs-S50-Defis-avances.md · MD

LOG-12 - Animaux et badges

Défi logique indépendant de la séance d'échecs.

INDICES

- Lina n'a pas le chien.
- Lina ne porte pas le badge vert.
- Le propriétaire du poisson porte le badge bleu.
- Noé porte le badge rouge.
- Sara n'a pas le chat.

Élève	Chat	Chien	Poisson	Rouge	Bleu	Vert
Lina	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x
Noé	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x
Sara	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x	○ / x

Une seule solution doit satisfaire les cinq indices.

Écrire ensuite les trois associations complètes.

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S50 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e" seance_associee: "S50 – Échecs : mini-problèmes par équipes"

Guide élève pas à pas

Votre double mission

1. résoudre la position reçue
2. créer une nouvelle position de la même famille

Le défi créé doit être compréhensible et posséder une solution vérifiée.

Installer une position

1. Orienter l'échiquier

Placez les Blancs en bas.

lettres : a à h de gauche à droite
nombres : 1 à 8 du bas vers le haut
case h1 : claire

2. Placer les pièces

Toujours dans cet ordre :

roi blanc
roi noir
autres pièces blanches
autres pièces noires

3. Vérifier

Avant de chercher :

- ☐ les deux rois sont présents
- ☐ les rois ne se touchent pas
- ☐ chaque pièce est sur la bonne case
- ☐ le camp qui joue est connu
- ☐ la question a été lue entièrement

Résoudre

4. Chercher sans déplacer

Pendant deux minutes, observez seulement.

Écrivez au maximum trois coups candidats sous la forme :

pièce : case de départ → case d'arrivée

5. Tester les coups

Pour chaque coup :

1. déplacer la pièce ;
2. vérifier que son propre roi reste en sécurité ;
3. annoncer l'effet du coup ;
4. chercher les réponses de l'adversaire ;
5. remettre la position initiale.

6. Écrire la preuve

Ne vous contentez pas de :

« c'est mat »
« la dame est gagnée »
« le roi est sauvé »

Expliquez les cases et les réponses possibles.

Créer

7. Suivre uniquement la recette de votre carte

Vous ne partez pas d'un échiquier rempli au hasard.

La carte indique :

- les pièces qui restent fixes ;
- les cases que vous pouvez choisir ;
- le type de solution attendu ;
- les contrôles obligatoires.

8. Préparer une solution secrète

Écrivez :

position exacte
camp qui joue
question
coup solution
raison du succès
réponses adverses impossibles

9. Faire tester

L'équipe testeuse ne voit pas votre solution.

Pendant le test, vous ne devez :

- ni montrer une case ;
- ni déplacer une pièce ;
- ni reformuler la question ;
- ni dire si un coup est proche de la solution.

À rendre

- ☐ fiche de résolution
- ☐ justification du problème reçu
- ☐ diagramme du défi créé
- ☐ question du défi
- ☐ solution secrète
- ☐ grille de test
- ☐ correction finale

S50 - Résoudre puis créer un mini-problème

Chaque coup est annoncé avec une case de départ et une case d'arrivée.

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | ORIENTER | Blancs en bas, lettres de a à h, case h1 claire. |
| 2 | PLACER | Installer d'abord les rois, puis toutes les autres pièces.
Les deux rois ne doivent jamais se toucher. |
| 3 | VÉRIFIER | Contrôler la position, le camp qui joue et la question. |
| 4 | CHERCHER | Écrire au maximum trois coups candidats sans déplacer. |
| 5 | TESTER | Jouer chaque coup, vérifier les règles puis remettre la position.
Un coup illégal est immédiatement éliminé. |
| 6 | JUSTIFIER | Nommer l'effet du coup et les réponses impossibles. |
| 7 | CRÉER | Suivre la recette de la carte et écrire une solution secrète. |
| 8 | FAIRE TESTER | Rester silencieux pendant qu'une autre équipe résout.
Les auteurs ne donnent aucun indice oral. |

Position + question + coup solution + justification + test

S50 - Rappels utiles pour les mini-problèmes

Ces rappels ne remplacent pas la vérification sur l'échiquier.

ROI

Déplacement :

une case dans toutes les directions

Contrôle :

ne va jamais sur une case attaquée

DAME

Déplacement :

ligne, colonne ou diagonale

Contrôle :

ne traverse aucune pièce

TOUR

Déplacement :

ligne ou colonne

Contrôle :

ne traverse aucune pièce

FOU

Déplacement :

diagonale

Contrôle :

reste sur la même couleur

CAVALIER

Déplacement :

deux cases puis une

Contrôle :

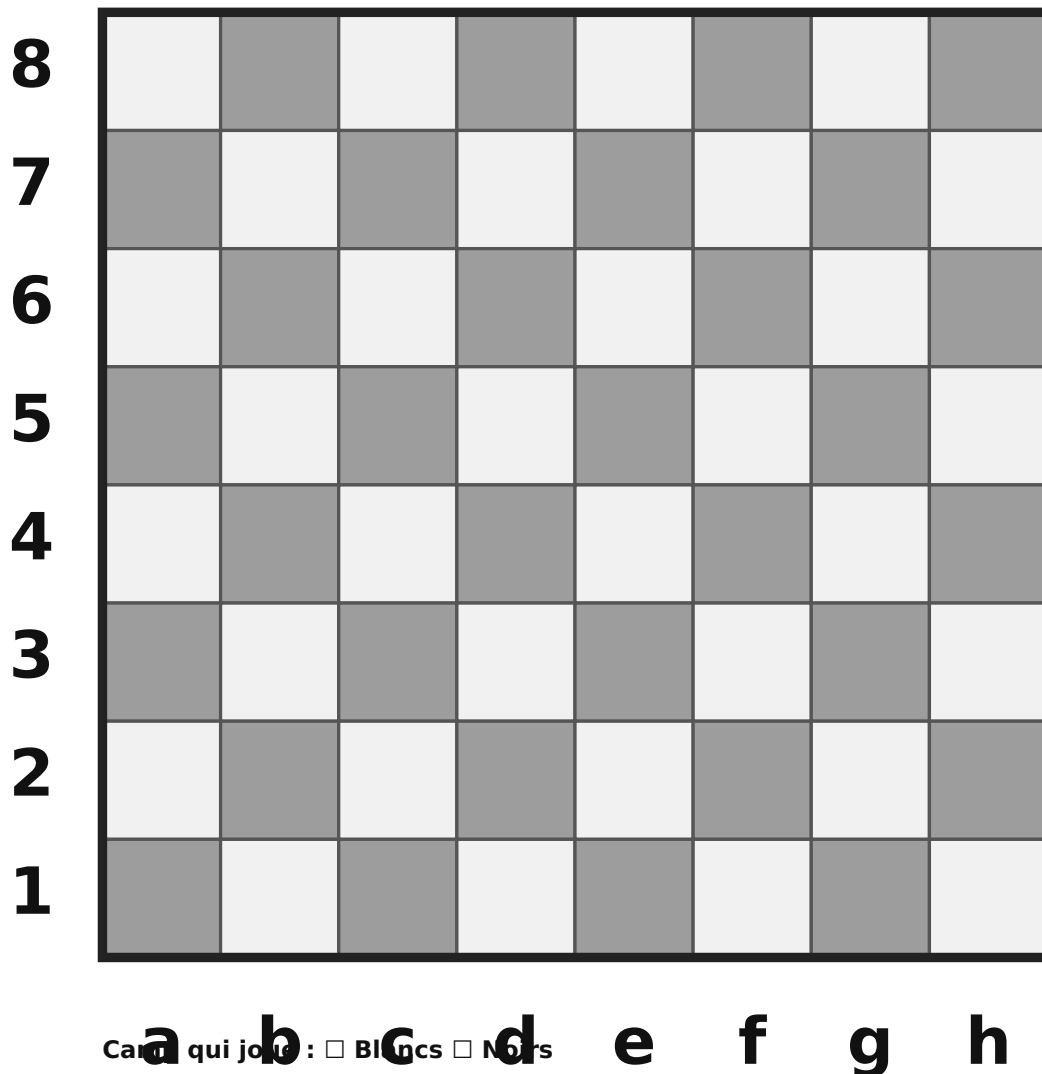
peut sauter par-dessus les pièces

MOTS DE LA SÉANCE

- Échec : le roi est attaqué.
- Mat : le roi est attaqué et aucune réponse légale n'existe.
- Fourchette : une pièce attaque plusieurs cibles en même temps.
- Clouage : déplacer la pièce exposerait le roi.

Pour un mat, vérifier dans l'ordre : fuite · capture · interposition.

S50 - Échiquier vierge et fiche de position



Question : _____

Coup solution : _____

Départ : _____ Arrivée : _____

Pourquoi le coup fonctionne-t-il ?

Auteurs : _____ Équipe testeuse : _____

S50 - Pièces à découper par équipe

Chaque disque porte le symbole et la couleur de la pièce.

ÉQUIPE A



ÉQUIPE B



ÉQUIPE C



ÉQUIPE D



ÉQUIPE E



Découper les disques. Conserver chaque équipe dans une enveloppe séparée.

title: "S50 – Fiche de résolution et de création" niveau: "6e" seance_associee: "S50 – Échecs : mini-problèmes par équipes"

Fiche de résolution et de création

Équipe : _____ Mission : _____

Partie 1 – Résoudre

Position

Camp qui joue :

☐ Blancs

☐ Noirs

Question posée :

.....

Coups candidats

Pièce	Départ	Arrivée	Effet prévu

Solution retenue

pièce : _____
 départ : _____
 arrivée : _____

Notation éventuelle : _____

Justification

Le coup est légal parce que :

.....

L'effet du coup est :

.....

L'adversaire ne peut pas répondre par :

.....

La position est terminée parce que :

.....

Partie 2 – Créer

Recette utilisée

Pièces qui restent fixes :

.....

Cases que nous avons choisies :

.....

Camp qui joue :

☐ Blancs

☐ Noirs

Question du défi

.....

Solution secrète

pièce : _____
départ : _____
arrivée : _____

Pourquoi ce coup fonctionne-t-il ?

.....
.....

Contrôles avant le test

- ☐ deux rois présents
- ☐ rois non adjacents
- ☐ position reproduite sur le diagramme
- ☐ camp qui joue indiqué
- ☐ coup solution légal
- ☐ question claire
- ☐ aucune pièce oubliée
- ☐ réponses adverses vérifiées

Partie 3 – Retour de l'équipe testeuse

Solution trouvée :

.....

Problème repéré :

.....

Correction demandée :

.....

Version finale

Correction réalisée :

.....

Notre défi est maintenant :

- ☐ validé
- ☐ encore à reprendre

S50 - Grille de test d'un mini-problème

Équipe créatrice : _____ Équipe testeuse : _____

Contrôle	Oui	Non	Observation
L'échiquier est correctement orienté.	☐	☐	
La position correspond exactement au diagramme.	☐	☐	
Les deux rois sont présents et non adjacents.	☐	☐	
Le camp qui joue est clairement indiqué.	☐	☐	
La question est comprise sans explication orale.	☐	☐	
Le coup trouvé respecte le déplacement de la pièce.	☐	☐	
Le coup ne laisse pas son propre roi en échec.	☐	☐	
L'effet annoncé du coup est correct.	☐	☐	
La solution secrète correspond au défi.	☐	☐	
Aucune deuxième solution évidente n'a été repérée.	☐	☐	

Coup trouvé : _____

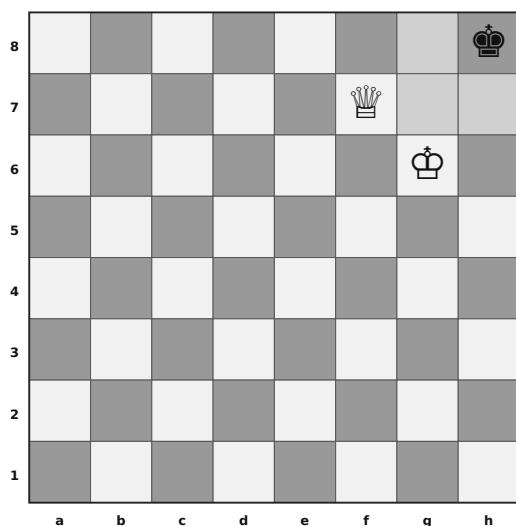
Solution secrète : _____

Correction demandée : _____

Verdict : ☐ défi validé ☐ défi à corriger

S50 – Équipe A – Mat en un avec la dame

Trait aux Blancs



RECETTE POUR CRÉER VOTRE DÉFI

1. Gardez les rois en g6 et h8.
2. Choisissez la dame en f7 ou en e7.
3. Écrivez « Les Blancs jouent et font mat en un ».
4. Trouvez et notez la solution secrète.
5. Vérifiez les trois cases de fuite.

QUESTION

Quel coup met immédiatement le roi noir échec et mat ?

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Placez d'abord les rois g6 et h8, puis la dame f7.
- 2 Cherchez sans déplacer pendant deux minutes.
- 3 Écrivez au maximum trois coups candidats.
- 4 Pour chaque coup, vérifiez les cases g8, g7 et h7.
- 5 Choisissez le coup qui ne laisse aucune réponse au roi noir.
- 6 Rédigez la preuve avec fuite, capture et interposition.

JUSTIFICATION OBLIGATOIRE

- ☐ le roi noir est en échec
- ☐ la dame ne peut pas être capturée
- ☐ toutes les cases de fuite sont contrôlées
- ☐ aucune pièce ne peut s'interposer

Coup candidat 1 : _____ → _____

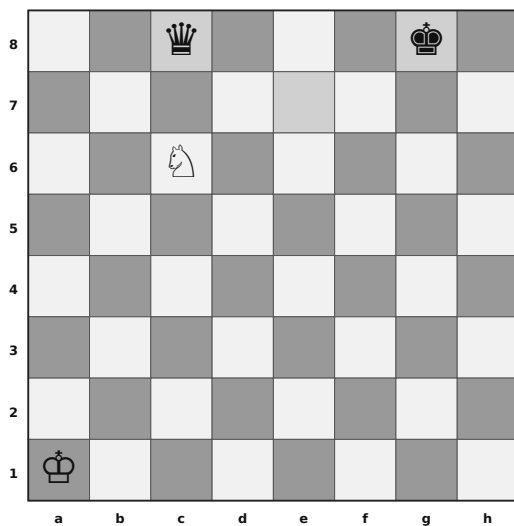
Coup candidat 2 : _____ → _____

Solution retenue : _____ → _____

Ne montrez pas votre solution secrète à l'équipe testeuse.

S50 – Équipe B – Fourchette de cavalier

Trait aux Blancs



RECETTE POUR CRÉER VOTRE DÉFI

1. Gardez le roi blanc a1 et le cavalier blanc c6.
2. Placez le roi noir et la dame noire sur c8 et g8.
3. Vous pouvez échanger leurs places.
4. À compléter
5. Vérifiez que les deux pièces noires sont attaquées depuis e7.

Ne montrez pas votre solution secrète à l'équipe testeuse.

QUESTION

Quel coup de cavalier donne échec au roi et attaque aussi la dame ?

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Placez les quatre pièces exactement.
- 2 Listez les cases accessibles au cavalier c6.
- 3 Cherchez une case depuis laquelle le cavalier attaque g8.
- 4 Vérifiez si cette même case attaque aussi c8.
- 5 Écrivez le coup avec départ et arrivée.
- 6 Expliquez pourquoi le roi doit répondre avant de sauver la dame.

JUSTIFICATION OBLIGATOIRE

- ☐ le cavalier donne échec
- ☐ la dame est attaquée en même temps
- ☐ le roi doit répondre en priorité
- ☐ la dame pourra être prise ensuite

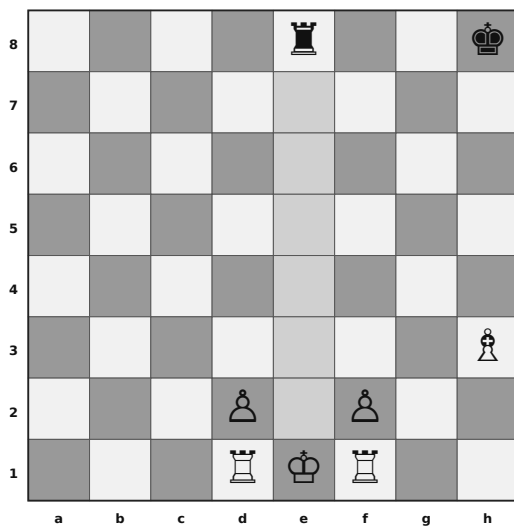
Coup candidat 1 : _____ → _____

Coup candidat 2 : _____ → _____

Solution retenue : _____ → _____

S50 – Équipe C – Le seul blocage

Trait aux Blancs – le roi blanc est en échec



RECETTE POUR CRÉER VOTRE DÉFI

1. Gardez les rois, les deux tours d1-f1, les pions d2-f2 et la tour noire e8.
2. Choisissez le fou blanc en h3 ou en a3.
3. À compléter
4. À compléter
5. Écrivez « Les Blancs doivent parer l'échec en un coup ».

QUESTION

Quel est le seul coup qui coupe l'attaque de la tour noire ?

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Repérez la ligne e8-e1.
- 2 Vérifiez que le roi blanc ne peut pas aller en d1, f1, d2 ou f2.
- 3 Cherchez une pièce blanche pouvant atteindre la colonne e.
- 4 Annoncez la case où cette pièce doit s'interposer.
- 5 Jouez le coup et vérifiez que la tour noire ne voit plus le roi.
- 6 Expliquez pourquoi aucune autre pièce blanche ne convient.

JUSTIFICATION OBLIGATOIRE

- ☐ le roi était attaqué sur la colonne e
- ☐ le coup place une pièce entre e8 et e1
- ☐ les cases du roi sont occupées
- ☐ aucune autre pièce ne peut couper la ligne

Coup candidat 1 : _____ → _____

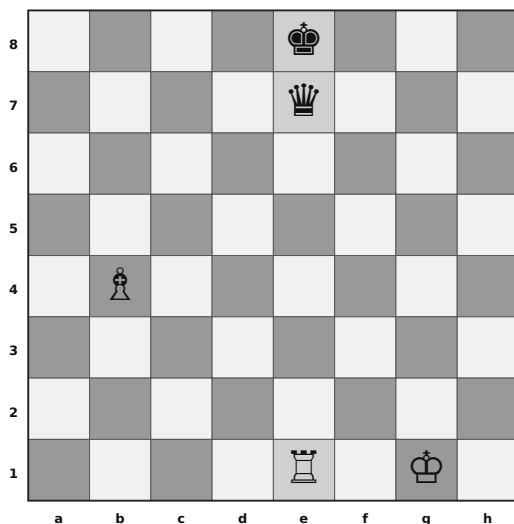
Coup candidat 2 : _____ → _____

Solution retenue : _____ → _____

Ne montrez pas votre solution secrète à l'équipe testeuse.

S50 - Équipe D - La dame clouée

Trait aux Blancs



RECETTE POUR CRÉER VOTRE DÉFI

1. Gardez les rois g1-e8, la tour e1 et la dame e7.
2. Placez le fou blanc sur b4, c5, d6, f6, g5 ou h4.
3. Vérifiez que le fou attaque bien e7.
4. Écrivez « Les Blancs gagnent la dame en un coup ».
5. À compléter

QUESTION

Comment gagner la dame noire en donnant échec ?

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Repérez l'alignement tour-dame-roi sur la colonne e.
- 2 Vérifiez que la tour e1 peut atteindre e7.
- 3 Cherchez la pièce blanche qui protège e7.
- 4 Capturez la dame et annoncez l'échec.
- 5 Vérifiez si le roi noir peut reprendre la tour.
- 6 Expliquez le rôle précis du fou b4.

JUSTIFICATION OBLIGATOIRE

- ☐ la tour capture la dame
- ☐ le coup donne échec au roi
- ☐ la case e7 est protégée par le fou
- ☐ le roi noir ne peut pas reprendre

Coup candidat 1 : _____ → _____

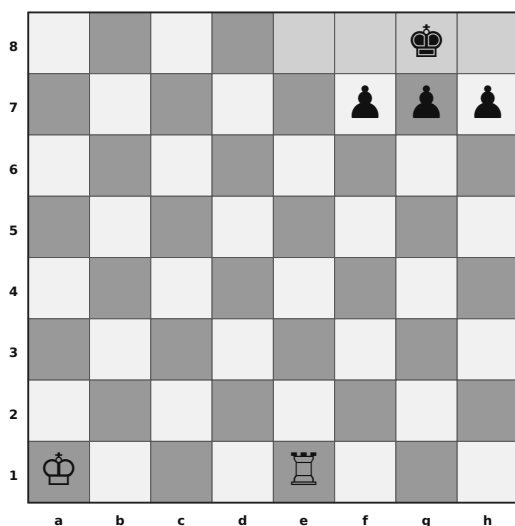
Coup candidat 2 : _____ → _____

Solution retenue : _____ → _____

Ne montrez pas votre solution secrète à l'équipe testeuse.

S50 - Équipe E - Le mat du couloir

Trait aux Blancs



RECETTE POUR CRÉER VOTRE DÉFI

1. Gardez les pions noirs f7, g7 et h7.
2. Choisissez le roi noir en g8 ou h8.
3. Placez la tour blanche sur e1, e2, e3, e4, e5, e6 ou e7.
4. Gardez le roi blanc a1.
5. À compléter

QUESTION

Quel coup de tour donne échec et mat sur la huitième rangée ?

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Repérez les trois pions noirs devant leur roi.
- 2 Cherchez une case de la huitième rangée atteignable par la tour.
- 3 Jouez le coup candidat.
- 4 Vérifiez les cases f8 et h8.
- 5 Vérifiez que les pions noirs bloquent les autres sorties.
- 6 Expliquez pourquoi aucune interposition n'est possible.

JUSTIFICATION OBLIGATOIRE

- ☐ la tour donne échec sur la rangée 8
- ☐ les cases de fuite sont attaquées
- ☐ les autres sorties sont occupées
- ☐ aucune pièce ne capture ou ne bloque la tour

Coup candidat 1 : _____ → _____

Coup candidat 2 : _____ → _____

Solution retenue : _____ → _____

Ne montrez pas votre solution secrète à l'équipe testeuse.

title: "S50 – Défis avancés" niveau: "6e" seance_associee: "S50 – Échecs : mini-problèmes par équipes"

Défis avancés

Défi 1 – Deux solutions à supprimer

Modifier volontairement une position pour créer deux solutions.

Une autre équipe doit rendre la solution unique.

Défi 2 – Changer le camp qui joue

Conserver les mêmes pièces, mais modifier deux cases afin que les Noirs aient un défi court.

Défi 3 – Mat en deux

Créer une position très simple dans laquelle le premier coup force une seule réponse avant le mat.

Défi 4 – Position minimale

Retirer une pièce du problème sans changer la solution.

Expliquer pourquoi la pièce était inutile.

Défi 5 – Fausse solution

Proposer un coup séduisant mais illégal.

L'autre équipe doit nommer précisément la règle enfreinte.

Défi 6 – Défi sans notation

Écrire une consigne compréhensible par un élève qui ne connaît pas la notation échiquienne, puis ajouter la notation en correction.

Projet court au choix : Scratch ou 3D

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

15 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, le but n'est pas de commencer un grand projet.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CAN-12 – Nombres express.

2 Présentation des cinq projets – 6 minutes

Le professeur présente les cinq cartes sans montrer de solution.

3 Préparer le projet – 5 minutes

Compléter la fiche avant de commencer sur l'ordinateur.

4 Produire la version 1 – 25 minutes

Travail obligatoire dans cet ordre :

5 Test croisé – 6 minutes**6 Corriger – 4 minutes**

Les auteurs corrigent un seul problème prioritaire.

7 Enregistrer et préparer S52 – 2 minutes

Enregistrer avec le nom :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Fiche de choix et de préparation · Grille de test croisé · Fiche bilan pour S52 · S1 – Collecte éclair · S2 – Quiz à trois questions · S3 – Feu vert...

Prolongements

- S1
- S2
- S3
- T1
- T2

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-12-Nombres-express.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S51-Guide-eleve.md · MD

Fiche de choix et de préparation

S51-Fiche-projet.md · MD

Grille de test croisé

S51-Grille-test.svg · SVG

Fiche bilan pour S52

S51-Fiche-bilan-S52.md · MD

S1 – Collecte éclair

S51-Projet-S1-Collecte.svg · SVG

S2 – Quiz à trois questions

S51-Projet-S2-Quiz.svg · SVG

S3 – Feu vert

S51-Projet-S3-Feu-vert.svg · SVG

T1 – Jeton Math'Lab

S51-Projet-T1-Jeton.svg · SVG

T2 – Plaque signalétique

S51-Projet-T2-Plaque.svg · SVG

Aide Tinkercad

S51-Aide-Tinkercad.svg · SVG

Défis supplémentaires

S51-Defis-avances.md · MD

Départ Scratch S1

S51-Depart-S1-Collecte.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Départ Scratch S2

S51-Depart-S2-Quiz.sb3 · SCRATCH joint au PDF

Départ Scratch S3

S51-Depart-S3-Feu-vert.sb3 · SCRATCH joint au PDF

CAN-12 – Nombres express

Rituel indépendant.

1 $18 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

2 La moitié de 7,4 = $\underline{\hspace{2cm}}$

3 $1\,000 \div 25 = \underline{\hspace{2cm}}$

4 $2,5 + 0,75 = \underline{\hspace{2cm}}$

5 $\frac{3}{4}$ de 120 = $\underline{\hspace{2cm}}$

6 $49 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$

7 $6,2 - 1,85 = \underline{\hspace{2cm}}$

8 $\underline{\hspace{2cm}} \times 8 = 200$

Deux procédures à expliquer : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S51 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e" seance_associee: "S51 – Projet court au choix : Scratch ou 3D"

Guide élève pas à pas

Votre objectif

Terminer aujourd'hui un petit projet qui fonctionne réellement.

Vous ne devez pas créer le projet le plus impressionnant.

Vous devez créer un projet **simple, fini, testable et corrigé**.

Étape 1 – Choisir

Lisez les cinq cartes.

Choisissez entre :

S1 – Collecte éclair
S2 – Quiz à trois questions
S3 – Feu vert
T1 – Jeton Math'Lab
T2 – Plaque signalétique

Une fois le choix validé par le professeur, vous ne changez plus.

Étape 2 – Lire le cahier des charges

Sur votre carte, repérez :

CE QUI DOIT ÊTRE FAIT
CE QUI EST INTERDIT
CE QUI SERA TESTÉ

Le lecteur de l'équipe garde la carte sous les yeux pendant toute la séance.

Étape 3 – Préparer

Avant l'ordinateur, complétez :

notre projet : _____
notre résultat attendu : _____
action 1 : _____
action 2 : _____
action 3 : _____
notre test final : _____

Étape 4 – Construire d'abord le minimum qui fonctionne

Scratch

Ne commencez pas par la décoration.

Construisez d'abord :

démarrage
→ action principale
→ résultat

Exemple : pour S1, le joueur doit d'abord pouvoir bouger et toucher la cible.

Tinkercad

Ne commencez pas par ajouter du texte ou des détails.

Construisez d'abord :

forme principale
→ dimensions

- alignement
- trou ou texte
- groupement

Étape 5 – Arrêt de contrôle

À mi-séance, arrêtez de travailler pendant une minute.

Le contrôleur demande :

Est-ce que notre projet fonctionne déjà en partie ?
Quel critère est validé ?
Quel critère manque ?
Que supprimons-nous si nous manquons de temps ?

Puis seulement vous reprenez.

Étape 6 – Faire tester

L'équipe testeuse ne reçoit aucune explication orale.

Elle doit comprendre le projet uniquement avec ce qu'elle voit.

Elle note une remarque précise.

Étape 7 – Corriger

Vous corrigez d'abord :

1. ce qui empêche le projet de fonctionner
2. une contrainte obligatoire
3. un problème de lisibilité
4. la décoration

Étape 8 – Enregistrer

Nom du fichier :

S51-equipe-__-nom-du-projet

À rendre

- ☐ projet enregistré
- ☐ fiche de préparation
- ☐ grille de test
- ☐ correction réalisée
- ☐ fiche bilan pour S52

title: "S51 – Fiche de choix et de préparation" niveau: "6e"

Fiche de choix et de préparation

Équipe : _____

1. Notre choix

Projet : ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ T1 ☐ T2

Nom du projet : _____

Pourquoi avons-nous choisi ce projet ?

.....

2. Ce que nous devons obtenir

En une phrase :

.....

3. Nos critères obligatoires

1. _____
2. _____
3. _____

4. Nos trois premières actions

1. _____
2. _____
3. _____

5. Notre test final

Comment saurons-nous que le projet fonctionne ?

.....

6. Difficulté prévue

.....

Arrêt de contrôle à mi-séance

Ce qui fonctionne déjà :

.....

Critère encore manquant :

.....

Ce que nous pouvons supprimer si nous manquons de temps :

.....

Après le test croisé

Remarque précise reçue :

.....

Correction choisie :

.....

Nouveau résultat :

.....

S51 – Test croisé du projet

Projet testé : _____ Équipe créatrice : _____ Équipe testeuse : _____

Contrôle	Oui	Non	Observation précise
Le projet démarre correctement.	☐	☐	
La fonction principale est compréhensible sans explication.	☐	☐	
Les contraintes de la carte sont respectées.	☐	☐	
Le résultat ou l'état final est visible.	☐	☐	
Aucun défaut majeur n'empêche l'utilisation.	☐	☐	

Le problème le plus important est : _____

Nous l'avons observé quand : _____

Correction proposée : _____

Verdict : ☐ utilisable ☐ utilisable après correction ☐ incomplet

title: "S51 – Bilan pour préparer S52" niveau: "6e"

Bilan pour préparer S52

Équipe : _____ Projet : _____

Notre projet en une phrase

.....

Ce que nous voulions obtenir

.....

Ce qui fonctionne vraiment

.....

Le test d'une autre équipe a montré

.....

Nous avons corrigé

.....

Une difficulté que nous avons rencontrée

.....

Un choix que nous pouvons défendre

.....

Pour S52, nous montrerons en premier

.....

Notre phrase de pitch provisoire

Nous avons créé _____ afin de _____.

S1 – Scratch – Collecte éclair

MISSION

Créer un mini-jeu où un joueur collecte cinq cibles.

À FAIRE OBLIGATOIREMENT

- 1 Le joueur se déplace avec les quatre flèches.
- 2 Le score vaut 0 au départ.
- 3 Quand le joueur touche la cible : score +1.
- 4 Après le contact, la cible change de position.
- 5 À 5 points, afficher « Gagné ! » et arrêter le jeu.

TEST FINAL

- 1 Drapeau vert : score = 0.
- 2 Toucher une cible : +1 exactement.
- 3 Après cinq contacts : score = 5 et message de fin.

ORDRE DE PRIORITÉ

1. fonctionnement
2. contraintes
3. décoration

AVANT DE COMMENCER ☐ projet compris ☐ trois premières actions écrites ☐ test final prévu

À mi-séance : arrêtez la souris et faites le contrôle de 1 minute.

Le projet doit être utilisable par une autre équipe sans explication orale.

S2 – Scratch – Quiz à trois questions

MISSION

Créer un quiz court qui compte les bonnes réponses.

À FAIRE OBLIGATOIREMENT

- 1 Le score vaut 0 au départ.
- 2 Poser exactement trois questions.
- 3 Une bonne réponse ajoute 1 point.
- 4 Une mauvaise réponse n'ajoute rien.
- 5 À la fin, annoncer le score sur 3.

TEST FINAL

- 1 Relancer : score = 0.
- 2 Tester trois réponses justes : score = 3.
- 3 Tester une réponse fausse : score cohérent.

ORDRE DE PRIORITÉ

1. fonctionnement
2. contraintes
3. décoration

AVANT DE COMMENCER ☐ projet compris ☐ trois premières actions écrites ☐ test final prévu

À mi-séance : arrêtez la souris et faites le contrôle de 1 minute.

Le projet doit être utilisable par une autre équipe sans explication orale.

S3 – Scratch – Feu vert

MISSION Créer un jeu de réaction : attendre le vert avant de cliquer.

À FAIRE OBLIGATOIREMENT

- 1 Le jeu commence en rouge.
- 2 Attendre un temps aléatoire entre 1 et 4 secondes.
- 3 Passer ensuite au vert.
- 4 Un clic avant le vert affiche « Trop tôt ! ».
- 5 Un clic au vert affiche « Réussi ! ».

TEST FINAL

- 1 Drapeau vert : rouge.
- 2 Le délai change d'une partie à l'autre.
- 3 Un clic trop tôt et un clic correct donnent des messages différents.

ORDRE DE PRIORITÉ

1. fonctionnement
2. contraintes
3. décoration

AVANT DE COMMENCER ☐ projet compris ☐ trois premières actions écrites ☐ test final prévu

À mi-séance : arrêtez la souris et faites le contrôle de 1 minute.

Le projet doit être utilisable par une autre équipe sans explication orale.

T1 – Tinkercad – Jeton Math'Lab

MISSION Créer un jeton plat avec un trou et un symbole en relief.

À FAIRE OBLIGATOIREMENT

- 1 Disque : diamètre 40 mm, hauteur 4 mm.
- 2 Trou traversant : diamètre 6 mm.
- 3 Centre du trou à 14 mm du centre du disque.
- 4 Ajouter un symbole ou 1 à 3 lettres en relief.
- 5 Hauteur totale de l'objet : 6 mm maximum.

TEST FINAL

- 1 Mesurer le disque.
- 2 Vérifier que le trou traverse la base.
- 3 Tourner la vue : le relief touche la base.

ORDRE DE PRIORITÉ

1. fonctionnement
2. contraintes
3. décoration

AVANT DE COMMENCER ☐ projet compris ☐ trois premières actions écrites ☐ test final prévu

À mi-séance : arrêtez la souris et faites le contrôle de 1 minute.

Le projet doit être utilisable par une autre équipe sans explication orale.

T2 – Tinkercad – Plaque signalétique

MISSION

Créer une petite plaque portant un texte en relief.

À FAIRE OBLIGATOIREMENT

- 1 Base : $60 \times 30 \times 4$ mm.
- 2 Texte ou nom lisible en relief.
- 3 Relief : 2 mm maximum au-dessus de la base.
- 4 Garder au moins 3 mm de marge autour du texte.
- 5 Hauteur totale : 6 mm maximum.

TEST FINAL

- 1 Mesurer $60 \times 30 \times 4$ mm.
- 2 Vérifier la marge du texte.
- 3 Tourner la vue : aucune lettre ne flotte.

ORDRE DE PRIORITÉ

1. fonctionnement
2. contraintes
3. décoration

AVANT DE COMMENCER ☐ projet compris ☐ trois premières actions écrites ☐ test final prévu

À mi-séance : arrêtez la souris et faites le contrôle de 1 minute.

Le projet doit être utilisable par une autre équipe sans explication orale.

S51 – Aide Tinkercad : l'ordre à respecter

Ne cherchez pas d'abord à décorer.

- 1

FORME PRINCIPALE Placer la boîte ou le cylindre.
- 2

DIMENSIONS Cliquer sur la forme et saisir les valeurs exactes.
- 3

AJOUT Ajouter le texte, le symbole ou le trou demandé.
- 4

ALIGNER Sélectionner les formes puis utiliser Aligner.
- 5

HAUTEUR Vérifier que rien ne flotte au-dessus de la base.
- 6

GROUPER Grouper seulement après les contrôles.

Test final : dimensions exactes · alignement · aucune pièce flottante

Tourner la vue avant de grouper.

title: "S51 – Défis supplémentaires" niveau: "6e"

Défis supplémentaires

Ces défis ne sont proposés qu'après validation complète du cahier des charges.

S1

Ajouter un chronomètre de 30 secondes et chercher le meilleur score.

S2

Afficher un message différent selon le score final : 0-1, 2 ou 3.

S3

Mesurer le temps entre le passage au vert et le clic.

T1

Ajouter un second relief sans dépasser 6 mm de hauteur totale.

T2

Créer une seconde version de la plaque avec le même encombrement mais une organisation différente.

Pitch et critique constructive

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

14 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, vous ne refaites pas le projet.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Puis ranger le rituel.

2 Démonstration du professeur – 5 minutes

Le professeur lit deux retours.

3 Préparer le pitch – 8 minutes

Ouvrir le projet de S51 et reprendre le bilan de fin de S51.

4 Présentations – 20 minutes

Chaque équipe dispose de 4 minutes.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

CorrectionsRéponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.**Ressources de classe**

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Fiche de préparation du pitch · Gabarit du pitch 90 secondes · Fiche de critique constructive · Grille d'écoute · Fiche d'amélioration · Bilan de départ hérité de S51...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-12-Le-coffre-a-trois-chiffres.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S52-Guide-eleve.md · MD

Fiche de préparation du pitch

S52-Fiche-preparation-pitch.md · MD

Gabarit du pitch 90 secondes

S52-Gabarit-pitch-90s.svg · SVG

Fiche de critique constructive

S52-Fiche-critique-constructive.svg · SVG

Grille d'écoute

S52-Grille-ecoute.svg · SVG

Fiche d'amélioration

S52-Fiche-amelioration.md · MD

Bilan de départ hérité de S51

S52-Bilan-depart-S51.md · MD

S1 – Collecte éclair

S52-Carte-pitch-S1-Collecte.svg · SVG

S2 – Quiz

S52-Carte-pitch-S2-Quiz.svg · SVG

S3 – Feu vert

S52-Carte-pitch-S3-Feu-vert.svg · SVG

T1 – Jeton Math'Lab

S52-Carte-pitch-T1-Jeton.svg · SVG

T2 – Plaque signalétique

S52-Carte-pitch-T2-Plaque.svg · SVG

Exemples de critiques recevables

S52-Exemples-critiques.md · MD

EUR-12 – Le coffre à trois chiffres

Défi indépendant de la séance de communication.

INDICES

- Le chiffre des centaines est pair.
- Le chiffre des unités vaut 3 de plus que celui des centaines.
- La somme des trois chiffres vaut 12.
- Le chiffre des dizaines est impair.
- Le code est supérieur à 400.

centaines

dizaines

unités

Code proposé : _____

Justification : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S52 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e" seance_associee: "S52 – Pitch et critique constructive"

Guide élève pas à pas

Avant la séance

Vous devez avoir :

vos projet de S51
votre bilan de fin de S51
la fiche de préparation de S52

Étape 1 – Choisir ce que vous allez montrer

Ne montrez pas tout.

Choisissez une seule action qui prouve que le projet fonctionne.

Scratch

Exemples :

faire augmenter le score une fois
répondre à une question du quiz
déclencher le changement d'état du jeu

Tinkercad

Exemples :

tourner l'objet pour montrer le relief
cliquer sur la forme et afficher ses dimensions
montrer l'alignement du texte et de la base

Étape 2 – Préparer votre phrase d'ouverture

Utilisez :

Nous avons créé _____ afin de _____.

Votre camarade doit comprendre le projet en moins de quinze secondes.

Étape 3 – Préparer votre démonstration

La démonstration doit durer environ vingt secondes.

Avant de passer :

Scratch : remettre le programme à son état de départ
Tinkercad : placer la vue de départ choisie

Ne cherchez pas un fichier pendant le pitch.

Étape 4 – Expliquer un choix

Choisissez un seul choix important.

Exemples :

nous avons utilisé une variable score parce que...
nous avons placé le texte en relief parce que...
nous avons choisi trois questions seulement parce que...

Étape 5 – Expliquer un problème corrigé

Structure :

Au début...
Le test a montré...
Nous avons donc...

Étape 6 – Répéter

Chronométrez votre pitch.

À la fin du premier essai :

moins de 70 s → il manque peut-être une explication
70 à 90 s → durée correcte
plus de 90 s → supprimer un élément

Étape 7 – Écouter la critique

Ne répondez pas immédiatement.

Le secrétaire écrit les trois parties :

fait
effet
proposition

Étape 8 – Décider

Vous n'êtes pas obligés d'accepter chaque critique.

Posez-vous trois questions :

est-elle précise ?
est-elle liée à notre objectif ?
pouvons-nous agir dessus ?

Étape 9 – Re-pitch

En 45 secondes :

Nous avons retenu la critique...
Nous avons changé...
C'est mieux parce que...

title: "S52 – Fiche de préparation du pitch" niveau: "6e"

Fiche de préparation du pitch

Équipe : _____ Projet : _____ Code : _____

1. Notre phrase d'ouverture

Nous avons créé _____ afin de _____.

2. Ce que nous montrerons

Une seule fonction ou un seul élément :

.....

Pourquoi cet élément prouve-t-il que le projet fonctionne ?

.....

3. Notre choix à expliquer

Nous avons choisi :

.....

Parce que :

.....

4. Problème rencontré en S51

Au début :

.....

Le test a montré :

.....

Nous avons corrigé :

.....

5. Une amélioration encore possible

.....

6. Répartition des rôles

Rôle	Élève
Orateur 1	
Démonstrateur	
Orateur 2	
Secrétaire	

7. Premier essai

Durée : _____ secondes

À supprimer si nous dépassons 90 secondes :

.....

À préciser si nous sommes trop courts :

.....

S52 – Pitch de 90 secondes

Ne racontez pas tout : sélectionnez cinq informations.

0–15 s**PROJET + OBJECTIF**

Nous avons créé... afin de...

15–35 s**DÉMONSTRATION**

Une seule fonction ou un seul contrôle.

35–55 s**UN CHOIX**

Nous avons choisi... parce que...

55–70 s**PROBLÈME + CORRECTION**

Le test a montré... nous avons donc...

70–90 s**SUITE**

Une amélioration encore possible est...

À 90 secondes : STOP. Même si vous n'avez pas terminé.

S52 – Formuler une critique constructive

Une critique utile porte sur le travail observé, jamais sur la personne.

1

FAIT

Qu'ai-je réellement vu ou entendu ?

Ex. : le score n'apparaît qu'après la première action.

2

EFFET

Qu'est-ce que cela provoque pour moi ?

Ex. : je ne sais pas encore quelle information surveiller.

3

PROPOSITION

Quelle modification précise peut aider ?

Ex. : afficher le score dès le drapeau vert.

À éviter : « c'est bien » · « j'aime pas » · « changez les couleurs »

Une bonne critique donne aux auteurs quelque chose qu'ils peuvent réellement modifier.

S52 – Grille d'écoute des pitches

Équipe qui écoute : _____

Équipe	But compris ?	Preuve de fonctionnement	Choix expliqué	Question possible
1	☐ oui ☐ non			
2	☐ oui ☐ non			
3	☐ oui ☐ non			
4	☐ oui ☐ non			
5	☐ oui ☐ non			

Rappel : vous ne notez pas tout. Cherchez seulement le but, la preuve et un choix expliqué.

title: "S52 – Fiche d'amélioration" niveau: "6e"

Fiche d'amélioration

Équipe : _____ Projet : _____

Critiques reçues

Critique 1

Fait observé :

.....

Effet :

.....

Proposition :

.....

Classement :

- ☐ A – utile immédiatement
- ☐ B – intéressante mais secondaire
- ☐ C – trop vague ou hors sujet

Critique 2

Fait observé :

.....

Effet :

.....

Proposition :

.....

Classement :

- ☐ A – utile immédiatement
- ☐ B – intéressante mais secondaire
- ☐ C – trop vague ou hors sujet

Critique retenue

Nous retenons :

.....

Parce que :

.....

Avant

.....

Changement réalisé

.....

Comment vérifier que c'est mieux ?

.....

Re-pitch 45 secondes

Nous avons retenu la critique _____.

Nous avons changé _____.

Cette version est meilleure parce que _____.

title: "S52 – Bilan de départ hérité de S51" niveau: "6e"

Bilan de départ hérité de S51

Équipe : _____ Projet : _____

Notre projet en une phrase

.....

Ce que nous voulions obtenir

.....

Ce qui fonctionne vraiment

.....

Le test d'une autre équipe a montré

.....

Nous avons corrigé

.....

Une difficulté rencontrée

.....

Un choix que nous pouvons défendre

.....

Ce que nous montrerons en premier

.....

Phrase de pitch provisoire

Nous avons créé _____ afin de _____.

S52 – S1 – Collecte éclair

Ce que vous devez montrer pendant le pitch.

DÉMONSTRATION

Lancer le jeu et faire augmenter le score une seule fois.

CHOIX À EXPLIQUER

Expliquer pourquoi la variable score est nécessaire.

PREUVE À DONNER

Le score change exactement comme prévu après la collecte.

QUESTION POSSIBLE DU PUBLIC

Comment avez-vous empêché le score d'augmenter plusieurs fois ?

Ne montrez qu'une seule fonction ou un seul contrôle.

S52 – S2 – Quiz à trois questions

Ce que vous devez montrer pendant le pitch.

DÉMONSTRATION

Répondre à une seule question et montrer la réaction du programme.

CHOIX À EXPLIQUER

Expliquer comment vous vérifiez une réponse correcte ou fausse.

PREUVE À DONNER

Le score ou le message final dépend bien des réponses.

QUESTION POSSIBLE DU PUBLIC

Que se passe-t-il quand la réponse est fausse ?

Ne montrez qu'une seule fonction ou un seul contrôle.

S52 – S3 – Feu vert

Ce que vous devez montrer pendant le pitch.

DÉMONSTRATION

Lancer une partie et montrer le moment où l'action devient autorisée.

CHOIX À EXPLIQUER

Expliquer la condition qui distingue le bon et le mauvais moment.

PREUVE À DONNER

Le programme réagit différemment selon le moment choisi.

QUESTION POSSIBLE DU PUBLIC

Comment le programme sait-il que le joueur a agi trop tôt ?

Ne montrez qu'une seule fonction ou un seul contrôle.

S52 – T1 – Jeton Math'Lab

Ce que vous devez montrer pendant le pitch.

DÉMONSTRATION

Faire tourner le jeton puis afficher une dimension importante.

CHOIX À EXPLIQUER

Expliquer le choix de la taille ou du relief du symbole.

PREUVE À DONNER

Les dimensions imposées sont visibles et le relief est lisible.

QUESTION POSSIBLE DU PUBLIC

Pourquoi avez-vous choisi cette hauteur de relief ?

Ne montrez qu'une seule fonction ou un seul contrôle.

S52 – T2 – Plaque signalétique

Ce que vous devez montrer pendant le pitch.

DÉMONSTRATION

Montrer la plaque en vue inclinée puis afficher ses dimensions.

CHOIX À EXPLIQUER

Expliquer l'alignement du texte avec la plaque.

PREUVE À DONNER

Le texte est lisible, aligné et solidaire de la base.

QUESTION POSSIBLE DU PUBLIC

Comment avez-vous vérifié que le texte était bien centré ?

Ne montrez qu'une seule fonction ou un seul contrôle.

title: "S52 – Exemples de critiques recevables" niveau: "6e"

Exemples de critiques recevables

Scratch – Collecte

Fait :
Le score n'est visible qu'après la première cible.

Effet :
Au début, je ne sais pas ce que je dois regarder.

Proposition :
Afficher le score dès le drapeau vert.

Scratch – Quiz

Fait :
La réponse correcte apparaît très vite.

Effet :
Je n'ai pas le temps de lire si ma réponse était juste.

Proposition :
Laisser le message affiché une seconde de plus.

Scratch – Feu vert

Fait :
La consigne disparaît dès que le jeu commence.

Effet :
Je ne me souviens plus de la touche à utiliser.

Proposition :
Garder une petite consigne visible pendant la partie.

Tinkercad – Jeton

Fait :
Pendant le pitch, l'objet reste vu du dessus.

Effet :
Je ne vois pas le relief.

Proposition :
Commencer par une vue inclinée et faire un quart de tour.

Tinkercad – Plaque

Fait :
Vous annoncez les dimensions mais vous ne les montrez pas.

Effet :
Je dois vous croire sans pouvoir vérifier.

Proposition :
Cliquer sur la plaque et afficher les dimensions pendant le pitch.

Critiques non recevables

« C'est trop simple. »
« C'est joli. »

« Moi j'aurais fait autrement. »
« Changez la couleur. »

Elles deviennent utiles seulement lorsqu'elles précisent un fait, son effet et une proposition.

Codes secrets

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Chaque équipe utilise une méthode différente.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CM-14 – Calculs astucieux.

2 Comprendre le travail – 5 minutes

Le professeur écrit au tableau :

3 Décoder le message de l'équipe – 18 minutes

Ne touchez pas immédiatement à toutes les lettres.

4 Vérification rapide – 6 minutes

Le professeur donne à chaque équipe un mot test correspondant à sa méthode.

5 Créer votre propre message – 12 minutes

Créez maintenant un message de 6 à 12 lettres, sans accent et sans ponctuation compliquée.

6 Test croisé – 5 minutes

Échangez votre message avec une autre équipe.

7 Code maître et trace – 2 minutes

Chaque équipe vient inscrire son chiffre sur la fiche collective.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Consigne commune · Alphabet et outils · Fiche de décodage et création · Grille de test croisé · Code maître de la classe · A – Décalage de 3...

Prolongements

- Défi 1 – Sans espaces
- Défi 2 – Clé inconnue
- Défi 3 – Message plus long
- Défi 4 – Une erreur volontaire
- Défi 5 – Double codage
- Défi 6 – Comparer deux codes

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-14-Calculs-astucieux.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S53-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

S53-Consigne-commune.svg · SVG

Alphabet et outils

S53-Alphabet-et-outils.svg · SVG

Fiche de décodage et création

S53-Fiche-decodage-creation.md · MD

Grille de test croisé

S53-Grille-test.svg · SVG

Code maître de la classe

S53-Code-maitre.svg · SVG

A – Décalage de 3

S53-Mission-A-Decalage-3.svg · SVG

B – Alphabet miroir

S53-Mission-B-Alphabet-miroir.svg · SVG

C – Carré de Polybe

S53-Mission-C-Polybe.svg · SVG

D – Décalage variable

S53-Mission-D-Decalage-variable.svg · SVG

E – Transposition

S53-Mission-E-Transposition.svg · SVG

Défis avancés

S53-Defis-avances.md · MD

CM-14 – Calculs astucieux

Rituel indépendant de la séance Codes secrets.

1 $25 \times 32 = \underline{\hspace{2cm}}$

2 $99 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $7,5 + 2,75 = \underline{\hspace{2cm}}$

4 $720 \div 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

5 $3/5$ de 100 = $\underline{\hspace{2cm}}$

6 $250 - 98 = \underline{\hspace{2cm}}$

7 $4,8 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

8 $12 \times \underline{\hspace{2cm}} = 144$

Deux procédures à expliquer à l'oral : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S53 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Votre travail comporte trois parties

PARTIE 1 : décoder le message de votre équipe
PARTIE 2 : expliquer votre méthode
PARTIE 3 : créer un message que quelqu'un d'autre pourra décoder

Partie 1 – Décoder

A. Lire la règle

Ne commencez pas par chercher des mots connus.

Repérez exactement :

ce qui change
dans quel sens
de combien
dans quel ordre

B. Faire l'exemple

La carte contient toujours un petit exemple.

Le contrôleur doit pouvoir dire :

Nous avons compris la règle parce que l'exemple donne bien le résultat annoncé.

C. Transformer le vrai message

Travaillez symbole par symbole.

Sur votre fiche, détaillez au moins trois transformations.

Exemple :

K → H
H → E
O → L

D. Relire seulement à la fin

Une fois toutes les transformations faites, ajoutez les espaces et relisez la phrase.

Partie 2 – Expliquer

Complétez :

Pour décoder, nous avons _____.

Puis donnez un exemple précis :

Par exemple, _____ devient _____ parce que _____.

Partie 3 – Créer

Votre message doit contenir de 6 à 12 lettres.

Procédure :

1. écrire le message clair
2. appliquer la clé

3. écrire le message codé
4. cacher le message clair
5. redécoder votre propre message
6. seulement ensuite le donner à tester

Pendant le test

Les auteurs restent silencieux.

Si le testeur se trompe, ne donnez pas immédiatement la réponse.

Notez d'abord ce qui a provoqué l'erreur.

S53 – Décoder sans deviner

Chaque symbole doit être transformé avec la règle de votre équipe.

- 1

LIRE Lire toute la carte et entourer la règle.
- 2

ESSAYER Réussir le petit exemple avant le vrai message.
Si l'exemple est faux, ne commencez pas le grand message.
- 3

DÉCODER Transformer les symboles un par un.
- 4

MONTRER Écrire au moins trois transformations détaillées.
- 5

VÉRIFIER Décoder le mot test avec la même méthode.
Une phrase qui « semble juste » ne suffit pas.
- 6

CRÉER Coder un nouveau message de 6 à 12 lettres.
- 7

AUTO-TESTER Redécoder votre propre création.
Les auteurs doivent réussir leur propre décodage.
- 8

ÉCHANGER Faire tester le message par une autre équipe.

RÈGLE → TRANSFORMATIONS → MESSAGE → TEST

S53 – Alphabet et outils de décodage

Utilisez uniquement la partie utile à votre mission.

Alphabet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Alphabet miroir

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

Carré de Polybe

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Décalage variable

Codage : +1 +2 +3 +1 +2 +3...

Décodage : -1 -2 -3 -1 -2 -3...

Transposition

Écrire d'abord le message dans un rectangle. Le code peut être lu par colonnes ; pour décoder, reconstruire le rectangle avant de lire les lignes.

Important : les espaces séparent les mots mais ne comptent pas comme des lettres.

title: "S53 – Fiche de décodage et de création" niveau: "6e"

Fiche de décodage et de création

Équipe : _____ Mission : _____

1. Notre règle

.....
.....

2. Exemple de la carte

Message codé :

.....

Transformation :

.....

Résultat :

.....

3. Notre grand message

Message codé :

.....

Trois transformations détaillées

1. _____ → _____ parce que _____
2. _____ → _____ parce que _____
3. _____ → _____ parce que _____

Message clair

.....

Chiffre trouvé

Notre chiffre est : _____

Sa position dans le code maître est : _____

4. Mot test

Mot codé :

.....

Résultat :

.....

Méthode validée :

- ☐ oui
☐ non, nous avons corrigé

5. Notre création

Message clair choisi :

.....

Nombre de lettres : _____

Message codé :

.....

6. Auto-vérification

Nous avons redécodé notre message :

- ☐ oui
- ☐ non

Résultat retrouvé :

.....

7. Test d'une autre équipe

Équipe testeuse : _____

Message retrouvé :

.....

Notre code est :

- ☐ validé
- ☐ à corriger

S53 – Grille de test croisé

Équipe créatrice : _____ Équipe testeuse : _____

Contrôle	Oui	Non	Observation
La règle est présente et lisible.	☐	☐	
Le message codé peut être recopié sans ambiguïté.	☐	☐	
Le testeur sait par où commencer.	☐	☐	
Chaque symbole peut être transformé avec la règle.	☐	☐	
Le message clair obtenu a 6 à 12 lettres.	☐	☐	
Le résultat obtenu correspond au message prévu.	☐	☐	

Message retrouvé : _____

Erreur éventuelle : _____

Correction proposée : _____

Verdict : ☐ code validé ☐ code à corriger

S53 – Code maître de la classe

Chaque équipe inscrit uniquement le chiffre obtenu par décodage.

A	B	C	D	E
1e chiffre	2e chiffre	3e chiffre	4e chiffre	5e chiffre

CODE MAÎTRE

— — — — —

N'écrire le code complet qu'après les cinq contributions.

S53 – Équipe A – Décalage fixe de 3

RÈGLE Pour DÉCODER, recule chaque lettre de 3 places dans l'alphabet. L'alphabet tourne : A vient après Z lorsqu'on recule.

EXEMPLE À RÉUSSIR AVANT DE COMMENCER ERQ → BON

Exemple : E → B R → O Q → N

MESSAGE À DÉCODER

SUHPLHU FKLIUH VHSW

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Recule S de 3 places et écris la première lettre obtenue.
- 2 Fais la même chose pour U puis H.
- 3 Fais valider ces trois transformations.
- 4 Continue lettre par lettre sans compter les espaces.
- 5 Ajoute les espaces quand tout est décodé.
- 6 Lis la phrase et repère le chiffre demandé.

VÉRIFICATION

Mot test codé :

ERQMRXU

Résultat : _____

La méthode est validée si
ce second message fonctionne.

CRÉATION : Crée un message de 6 à 12 lettres. Pour CODER, avance chaque lettre de 3 places.

Ne complétez jamais une phrase « au hasard » : appliquez la règle jusqu'au dernier symbole.

S53 – Équipe B – Alphabet miroir

RÈGLE Chaque lettre est remplacée par sa partenaire à l'autre bout de l'alphabet : A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X... La même règle sert à coder et à décoder.

EXEMPLE À RÉUSSIR AVANT DE COMMENCER YLM → BON

Exemple : Y ↔ B L ↔ O M ↔ N

MESSAGE À DÉCODER

WVFCRVNV XSRUUIV GILRH

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Repère la lettre codée dans la ligne normale.
- ② Trouve sa partenaire dans l'alphabet miroir.
- ③ Fais les trois premières lettres du message.
- ④ Fais valider ces trois couples.
- ⑤ Continue avec exactement les mêmes couples.
- ⑥ Relis la phrase et repère le chiffre.

VÉRIFICATION

Mot test codé :

NVIXR

Résultat : _____

La méthode est validée si
ce second message fonctionne.

CRÉATION : Crée un message de 6 à 12 lettres et remplace chaque lettre par sa partenaire miroir.

Ne complétez jamais une phrase « au hasard » : appliquez la règle jusqu'au dernier symbole.

S53 – Équipe C – Carré de Polybe

RÈGLE Chaque lettre est remplacée par deux chiffres. Le premier indique la LIGNE, le second la COLONNE. Exemple : 42 = ligne 4, colonne 2 = R.

EXEMPLE À RÉUSSIR AVANT DE COMMENCER 12 34 33 → BON

Carré :

		1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E	
2	F	G	H	I	K	

MESSAGE À DÉCODER

44 42 34 24 43 24 15 32 15 / 13 23 24 21 21 42 15 / 13 24 33 41

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Lis une paire de chiffres, pas un nombre à calculer.
- ② Va d'abord sur la ligne indiquée par le premier chiffre.
- ③ Puis va sur la colonne indiquée par le second.
- ④ Décode les trois premières paires et fais-les valider.
- ⑤ Continue paire par paire ; le signe / sépare les mots.
- ⑥ Lis la phrase et repère le chiffre.

VÉRIFICATION

Mot test codé :

32 11 44 23 43

Résultat : _____

La méthode est validée si
ce second message fonctionne.

CRÉATION : Crée un message de 6 à 12 lettres. Écris pour chaque lettre son numéro de ligne puis son numéro de colonne.

Ne complétez jamais une phrase « au hasard » : appliquez la règle jusqu'au dernier symbole.

S53 – Équipe D – Décalage variable 1–2–3

RÈGLE Pour DÉCODER, recule successivement de 1, puis 2, puis 3 lettres. Recommence ensuite 1, 2, 3...
Les espaces ne comptent pas.

EXEMPLE À RÉUSSIR AVANT DE COMMENCER CQQ → BON

Cycle : -1 -2 -3 -1 -2 -3...

MESSAGE À DÉCODER

RWDUTLFOH DJLGHUF FHVZ

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Écris au-dessus des lettres : 1, 2, 3, 1, 2, 3...
- ② Recule la première lettre de 1 place.
- ③ Recule la deuxième de 2 puis la troisième de 3.
- ④ Fais valider les trois premières lettres.
- ⑤ Continue le cycle sans recommencer après un espace.
- ⑥ Lis la phrase et repère le chiffre.

VÉRIFICATION

Mot test codé :

WKYF

Résultat : _____

La méthode est validée si
ce second message fonctionne.

CRÉATION : Crée un message de 6 à 12 lettres. Pour CODER, avance de +1, +2, +3, puis recommence.

Ne complétez jamais une phrase « au hasard » : appliquez la règle jusqu'au dernier symbole.

S53 – Équipe E – Transposition en 4 colonnes

RÈGLE Le message a été écrit dans un rectangle de 4 colonnes, puis lu colonne par colonne. Pour décoder, reconstruis d'abord le rectangle.

EXEMPLE À RÉUSSIR AVANT DE COMMENCER BOOUNRJX → BONJOURX

Décodage : $20 \text{ lettres} \div 4 \text{ colonnes} = 5 \text{ lettres par colonne}$

MESSAGE À DÉCODER

CUEFNIICFENEHRUQMIEF

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Compte les lettres du message : il y en a 20.
- ② Calcule $20 \div 4$: chaque colonne contient 5 lettres.
- ③ Écris les 5 premières lettres dans la colonne 1, de haut en bas.
- ④ Fais la même chose avec les colonnes 2, 3 et 4.
- ⑤ Lis ensuite le rectangle ligne par ligne.
- ⑥ Repère le chiffre dans la phrase obtenue.

VÉRIFICATION

Mot test codé :

MLAATBHX

Résultat : _____

La méthode est validée si
ce second message fonctionne.

CRÉATION : Choisis exactement 8 ou 12 lettres. Écris-les en lignes de 4, puis code en lisant les colonnes de haut en bas. Ajoute X seulement si nécessaire.

Ne complétez jamais une phrase « au hasard » : appliquez la règle jusqu'au dernier symbole.

title: "S53 – Défis avancés" niveau: "6e"

Défis avancés

Défi 1 – Sans espaces

Supprimer les espaces du message codé et laisser le testeur retrouver aussi la séparation des mots.

Défi 2 – Clé inconnue

Pour un décalage fixe, donner seulement le message codé et un mot probable.

Le testeur doit retrouver la valeur du décalage.

Défi 3 – Message plus long

Créer un message de 20 à 30 lettres sans changer de méthode.

Défi 4 – Une erreur volontaire

Modifier une seule lettre du message codé.

Le testeur doit repérer qu'une transformation est incohérente.

Défi 5 – Double codage

Coder d'abord avec l'alphabet miroir, puis avec un décalage de 2.

Indiquer clairement l'ordre des deux clés.

Défi 6 – Comparer deux codes

Classer les cinq méthodes de la séance selon :

- rapidité de codage
- rapidité de décodage avec la clé
- facilité à commettre une erreur
- facilité à deviner sans la clé

Création géométrique libre sous contraintes

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**13 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Vous êtes libres de choisir l'aspect final.

Déroulement

- 1 Rituel indépendant – 7 minutes**
Faire CAN-13 – Calculs à compléter.
- 2 Comprendre « libre sous contraintes » – 5 minutes**
Le professeur donne un exemple :
- 3 Lire la mission et préparer le croquis – 7 minutes**
Chaque équipe suit exactement cet ordre :
- 4 Construire la version 1 – 20 minutes**
Commencer au crayon sans appuyer.
- 5 Contrôle croisé – 7 minutes**
Une autre équipe reçoit :
- 6 Corriger puis mettre en valeur – 6 minutes**
- 7 Galerie et trace – 3 minutes**

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Consigne commune · Cadre de création 16 × 16 cm · Gabarit spécial équipe E – réseau de points · Fiche de préparation et preuve · Grille de contrôle croisé · A – Tout en segments...

Prolongements

- Défi 1 – Une couleur par propriété
- Défi 2 – Retirer un trait
- Défi 3 – Ajouter une contrainte
- Défi 4 – Deux solutions
- Défi 5 – Contradiction
- Défi 6 – Fiche mystère

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-13-Calculs-a-completer.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S54-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

S54-Consigne-commune.svg · SVG

Cadre de création 16 × 16 cm

S54-Cadre-16cm.svg · SVG

Gabarit spécial équipe E – réseau de points

S54-Gabarit-E-Reseau-points.svg · SVG

Fiche de préparation et preuve

S54-Fiche-preparation-preuve.md · MD

Grille de contrôle croisé

S54-Grille-controle.svg · SVG

A – Tout en segments

S54-Mission-A-Segments.svg · SVG

B – Cercles et cordes

S54-Mission-B-Cercles.svg · SVG

C – Famille de triangles

S54-Mission-C-Triangles.svg · SVG

D – Mosaïque de quadrilatères

S54-Mission-D-Quadrilateres.svg · SVG

E – Réseau de points

S54-Mission-E-Reseau-points.svg · SVG

Défis avancés

S54-Defis-avances.md · MD

CAN-13 – Calculs à compléter

Rituel indépendant de la séance de création.

$$\textcircled{1} \quad \underline{\hspace{2cm}} + 37 = 100$$

$$\textcircled{2} \quad 8 \times \underline{\hspace{2cm}} = 96$$

$$\textcircled{3} \quad \underline{\hspace{2cm}} \div 5 = 18$$

$$\textcircled{4} \quad 4,5 + \underline{\hspace{2cm}} = 10$$

$$\textcircled{5} \quad 3 \times \underline{\hspace{2cm}} + 5 = 20$$

$$\textcircled{6} \quad 150 - \underline{\hspace{2cm}} = 92$$

$$\textcircled{7} \quad \underline{\hspace{2cm}} \times 4 = 250$$

$$\textcircled{8} \quad 2,75 + \underline{\hspace{2cm}} = 6$$

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S54 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Votre objectif

Vous devez fabriquer une création personnelle, mais votre équipe reçoit des contraintes obligatoires.

Une production jolie qui ne respecte pas une contrainte n'est pas validée.

Avant de tracer

1. Numéroté les contraintes

Écrivez C1, C2, C3... à côté des contraintes de votre carte.

2. Prévoir une preuve

Pour chaque contrainte, demandez :

Que devons-nous mesurer ?
Que devons-nous compter ?
Quel instrument permettra de vérifier ?

3. Faire un croquis rapide

Le croquis n'a pas besoin d'être beau.

Il doit seulement montrer où se trouveront les éléments imposés.

Pendant la construction

4. Tracer légèrement

Au début, utilisez seulement le crayon.

5. Construire une contrainte à la fois

Après chaque contrainte :

arrêtez-vous
mesurez ou vérifiez
cochez la fiche
puis continuez

6. Attention aux modifications

Ajouter un nouveau trait peut modifier ce qui existait déjà.

Par exemple :

- prolonger un segment peut créer une intersection ;
- ajouter une diagonale peut créer de nouveaux triangles ;
- déplacer un cercle peut supprimer une intersection.

Le contrôleur vérifie donc les premières contraintes à la fin.

Contrôle croisé

L'autre équipe doit pouvoir vérifier sans vous poser de question.

Ne dites pas :

« là normalement c'est parallèle »

La vérification doit venir de la figure et des instruments.

Finition

Seulement après validation :

repasser
effacer les traits inutiles
mettre en couleur
écrire le titre

S54 – Créer librement, prouver précisément

La décoration vient après la validation géométrique.

- 1

LIRE Numérotez toutes les contraintes de votre carte.
- 2

PRÉVOIR Pour chaque contrainte, choisissez une construction et une preuve.
Une preuve peut être une mesure, un comptage ou un contrôle à l'instrument.
- 3

CROQUIS Placez rapidement les éléments avant de tracer au propre.
- 4

CONSTRUIRE Utilisez règle, équerre ou compas selon la mission.
- 5

VÉRIFIER Mesurez ou comptez après chaque contrainte.
Ne validez jamais une propriété seulement « à l'œil ».
- 6

FAIRE TESTER Une autre équipe contrôle avec les instruments.
Chaque NON doit être accompagné d'une raison précise.
- 7

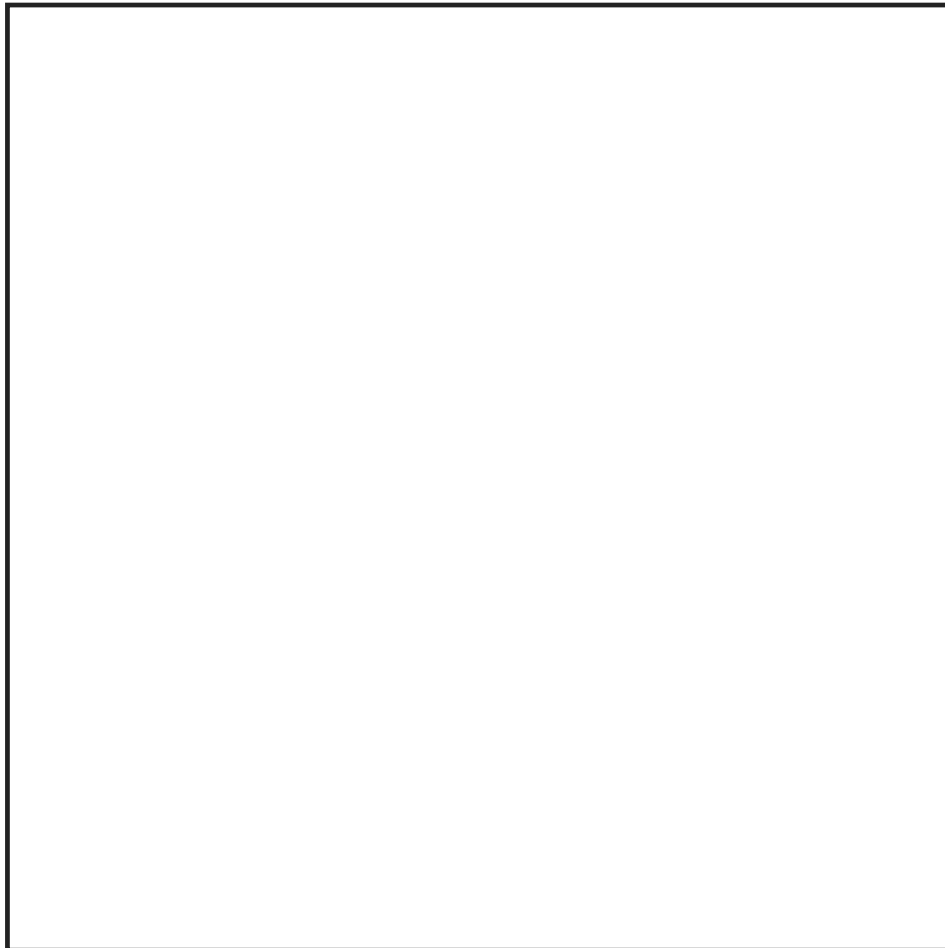
CORRIGER Réparez une propriété fausse avant toute finition.
- 8

FINALISER Repassez, effacez les traits inutiles et ajoutez au plus 3 couleurs.

CONTRAINTE → CONSTRUCTION → PREUVE → CONTRÔLE

S54 – Cadre de création

Imprimer à 100 %. Le carré doit mesurer 16 cm de côté.



16 cm

Titre : _____

Équipe : _____ Mission : _____

Preuve 1 : _____

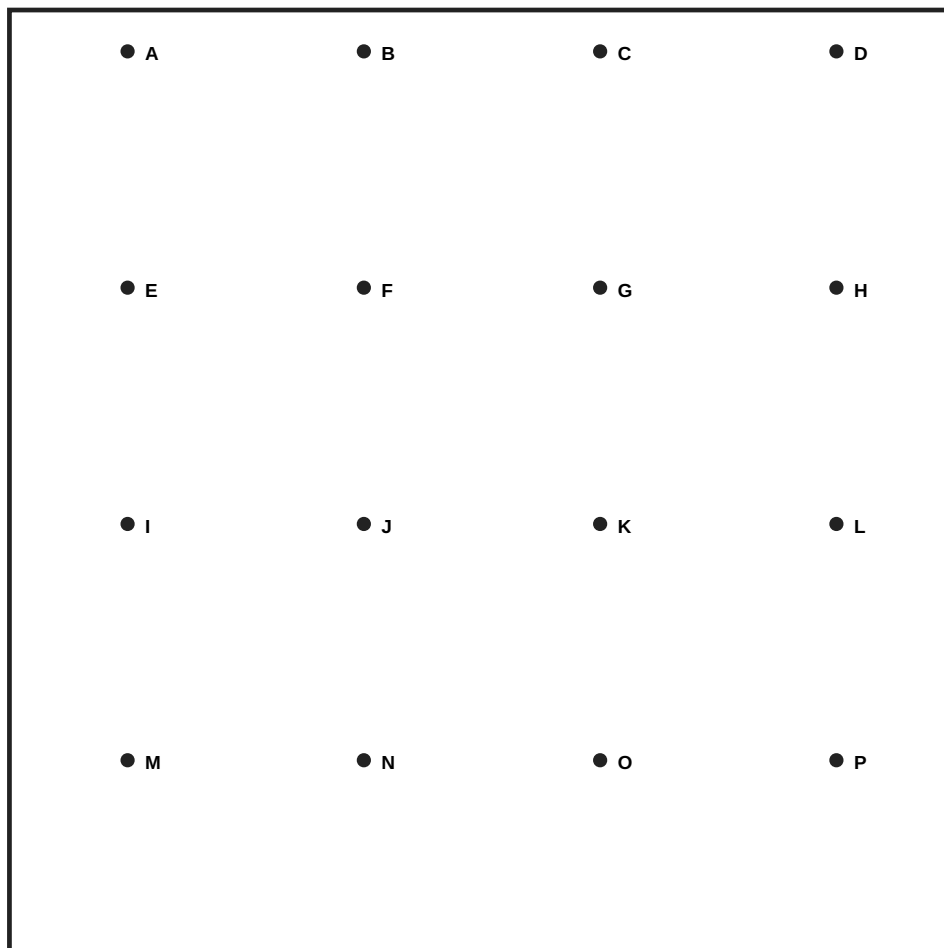
Preuve 2 : _____

Preuve 3 : _____

Ne pas colorier avant le contrôle croisé.

S54 – Équipe E – Réseau de points

Imprimer à 100 %. Le carré mesure 16 cm de côté.



Contraintes : 12 segments · au moins 10 points · au moins 2 croisements hors points

2 paires parallèles · 2 paires de même longueur · un polygone fermé de 5 côtés

Segments comptés : _____ / 12

Points utilisés : _____ / 16

Croisements hors points : _____

Ne repassez pas au feutre avant le contrôle croisé.

title: "S54 – Fiche de préparation et preuve" niveau: "6e"

Fiche de préparation et preuve

Équipe : _____ Mission : _____

1. Nos contraintes

N°	Contrainte	Comment allons-nous la construire ?	Comment allons-nous la vérifier ?
C1			
C2			
C3			
C4			
C5			
C6			

2. Notre croquis

Titre provisoire :
.....
Élément placé en premier :
.....
Élément le plus difficile à placer :
.....

3. Trois preuves

Preuve 1 : _____

Preuve 2 : _____

Preuve 3 : _____

4. Retour du contrôle croisé

Contrainte à corriger :
.....
Raison précise :
.....

5. Version finale

Correction réalisée :
.....
Nouveau contrôle :
.....
Titre définitif :
.....

S54 – Grille de contrôle croisé

Équipe créatrice : _____ Équipe contrôleuse : _____

Contrainte	Oui	Non	Preuve ou raison précise
C1	☐	☐	
C2	☐	☐	
C3	☐	☐	
C4	☐	☐	
C5	☐	☐	
C6	☐	☐	

Contrainte la plus fragile : _____ Mesure / contrôle : _____

Correction demandée : _____

Verdict : ☐ validé ☐ à corriger puis recontrôler

S54 – Équipe A – Tout en segments

BUT Créer une image uniquement avec des segments, sans aucune courbe.

CADRE 16 × 16 cm · tracés au crayon avant validation

LES 6 CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 Tracer entre 14 et 20 segments au total.
- 2 Faire apparaître au moins 2 paires de segments parallèles.
- 3 Faire apparaître au moins 3 angles droits.
- 4 Faire apparaître au moins 1 triangle fermé.
- 5 Faire apparaître au moins 1 quadrilatère fermé.
- 6 Utiliser uniquement la règle et l'équerre pour les traits définitifs.

PREUVES À PRÉPARER

1. compter tous les segments
2. contrôler les parallèles
3. contrôler les angles droits à l'équerre

PAR QUOI COMMENCER ?

Commencez par le triangle et le quadrilatère. Ajoutez ensuite les segments parallèles et perpendiculaires.

AVANT LA COULEUR ☐ 6 contraintes contrôlées ☐ 3 preuves écrites ☐ grille revenue

Titre de la création : _____

Une création différente de celle des autres peut être parfaitement correcte.

S54 – Équipe B – Cercles et cordes

BUT Créer une composition de quatre cercles dont les positions répondent à des relations précises.

CADRE 16 × 16 cm · tracés au crayon avant validation

LES 6 CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 Tracer exactement 4 cercles de rayons 2 cm, 2,5 cm, 3 cm et 4 cm.
- 2 Utiliser au moins 2 centres différents.
- 3 Faire en sorte qu'une paire de cercles ait exactement 2 points communs.
- 4 Placer un cercle entièrement à l'intérieur d'un autre.
- 5 Tracer un diamètre dans le cercle de rayon 4 cm.
- 6 Tracer une corde qui n'est pas un diamètre.

PREUVES À PRÉPARER

1. mesurer les 4 rayons
2. montrer les 2 points d'intersection
3. mesurer le diamètre et la corde

PAR QUOI COMMENCER ?

Tracez d'abord le cercle de rayon 4 cm, puis choisissez où placer le petit cercle intérieur.

AVANT LA COULEUR ☐ 6 contraintes contrôlées ☐ 3 preuves écrites ☐ grille revenue

Titre de la création : _____

Une création différente de celle des autres peut être parfaitement correcte.

S54 – Équipe C – Famille de triangles

BUT Créer une composition dans laquelle six triangles différents sont clairement repérables.

CADRE 16 × 16 cm · tracés au crayon avant validation

LES 6 CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 Repérer et numéroter 6 triangles dans votre création.
- 2 Parmi eux, construire au moins 1 triangle rectangle.
- 3 Parmi eux, construire au moins 1 triangle isocèle.
- 4 Faire partager un côté entier à 2 triangles.
- 5 Utiliser au moins 2 tailles de triangles.
- 6 Placer au moins 1 triangle entièrement à l'intérieur d'un autre.

PREUVES À PRÉPARER

1. numéroter T1 à T6 sur le brouillon
2. contrôler un angle droit à l'équerre
3. mesurer les 2 côtés égaux du triangle isocèle

PAR QUOI COMMENCER ?

Construisez d'abord un grand triangle. Placez ensuite un triangle à l'intérieur et un triangle partageant un côté.

AVANT LA COULEUR ☐ 6 contraintes contrôlées ☐ 3 preuves écrites ☐ grille revenue

Titre de la création : _____

Une création différente de celle des autres peut être parfaitement correcte.

S54 – Équipe D – Mosaïque de quadrilatères

BUT Partager tout le carré de 16 cm en huit zones quadrilatérales sans trou ni chevauchement.

CADRE 16 × 16 cm · tracés au crayon avant validation

LES 6 CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 Partager tout le cadre en exactement 8 zones.
- 2 Chaque zone doit être un quadrilatère.
- 3 Il ne doit rester aucun trou et aucune zone ne doit se chevaucher.
- 4 Au moins 2 zones doivent être des rectangles.
- 5 Au moins 1 zone doit être un carré.
- 6 Au moins 2 zones doivent être des quadrilatères qui ne sont pas des rectangles.

PREUVES À PRÉPARER

1. numéroter les 8 zones
2. contrôler le carré et les rectangles
3. identifier les 2 quadrilatères non rectangles

PAR QUOI COMMENCER ?

Commencez par découper le grand carré en 3 ou 4 grandes zones. Subdivisez ensuite jusqu'à obtenir exactement 8 zones.

AVANT LA COULEUR ☐ 6 contraintes contrôlées ☐ 3 preuves écrites ☐ grille revenue

Titre de la création : _____

Une création différente de celle des autres peut être parfaitement correcte.

S54 – Équipe E – Réseau de points

BUT Relier des points imposés pour créer une figure complexe mais vérifiable.

CADRE 16 × 16 cm · tracés au crayon avant validation

LES 6 CONTRAINTES OBLIGATOIRES

- 1 Utiliser exactement 12 segments.
- 2 Faire passer la figure par au moins 10 des 16 points imposés.
- 3 Créer au moins 2 intersections situées ailleurs que sur les 16 points.
- 4 Faire apparaître au moins 2 paires de segments parallèles.
- 5 Faire apparaître au moins 2 paires de segments de même longueur.
- 6 Faire apparaître un polygone fermé de 5 côtés.

PREUVES À PRÉPARER

1. compter les 12 segments
2. entourer les intersections hors points
3. mesurer les paires de segments égaux

PAR QUOI COMMENCER ?

Choisissez d'abord les 5 sommets de votre polygone. Ajoutez ensuite les segments qui créeront les deux croisements.

AVANT LA COULEUR ☐ 6 contraintes contrôlées ☐ 3 preuves écrites ☐ grille revenue

Titre de la création : _____

● A ● B ● C ● D

● E ● F ● G ● H

● I ● J ● K ● L

Les 16 points sont A à P.
● M ● N ● O ● P

Une création différente de celle des autres peut être parfaitement correcte.

title: "S54 – Défis avancés" niveau: "6e"

Défis avancés

Défi 1 – Une couleur par propriété

Utiliser les couleurs uniquement pour faire apparaître les différentes contraintes.

Défi 2 – Retirer un trait

Supprimer un trait sans perdre aucune contrainte.

Expliquer pourquoi il était inutile.

Défi 3 – Ajouter une contrainte

Inventer une septième contrainte vérifiable qui ne détruit pas les six premières.

Défi 4 – Deux solutions

Produire deux croquis très différents satisfaisant exactement la même carte.

Défi 5 – Contradiction

Inventer deux contraintes impossibles à satisfaire ensemble et expliquer pourquoi.

Défi 6 – Fiche mystère

Cacher la carte de mission.

Une autre équipe observe la création et essaie de retrouver au moins quatre contraintes.

Maths City : bâtiments en papercraft

55 minutes DURÉE	Support imprimable RITUEL	19 ressource(s) de classe PACK SÉANCE
---------------------	------------------------------	--

MISSION

En S47, vous aviez fabriqué un prototype rapide.

Déroulement

- 1

Rituel indépendant – 7 minutes
Faire EUR-13 – Les trois sacs.
- 2

Reprendre le prototype S47 – 5 minutes
Poser le prototype ou sa photo au centre de l'équipe.
- 3

Lire le plan et préparer les patrons – 6 minutes
Le contrôleur doit pouvoir dire :
- 4

Découper, plier et monter – 22 minutes
Pour chaque solide, suivre toujours le même ordre.
- 5

Test structurel et contrôle croisé – 7 minutes
Une autre équipe reçoit le bâtiment et sa carte.
- 6

Corriger et finaliser – 5 minutes
Choisir une seule correction prioritaire :
- 7

Photographier et archiver – 3 minutes

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Consigne commune · Fiche décomposition et montage · Parcelles A, B, C et E · Plans d'implantation des cinq équipes · Base de la passerelle D · Grille de contrôle final...

Prolongements

• Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-13-Les-trois-sacs.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S55-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

S55-Consigne-commune.svg · SVG

Fiche décomposition et montage

S55-Fiche-decomposition-montage.md · MD

Parcelles A, B, C et E

S55-Parcelles-80mm.svg · SVG

Plans d'implantation des cinq équipes

S55-Plans-implantation.svg · SVG

Base de la passerelle D

S55-Base-passerelle-D.svg · SVG

Grille de contrôle final

S55-Grille-controle.svg · SVG

Fiche d'identité Maths City

S55-Fiche-identite.md · MD

A – Maison définitive

S55-Mission-A-Maison.svg · SVG

Patrons A

S55-Patrons-A-Maison.svg · SVG

B – Bâtiment à trois vues

S55-Mission-B-Trois-vues.svg · SVG

Patrons B

S55-Patrons-B-Trois-vues.svg · SVG

C – Tour définitive

S55-Mission-C-Tour.svg · SVG

Patrons C

S55-Patrons-C-Tour.svg · SVG

D – Passerelle définitive

S55-Mission-D-Passerelle.svg · SVG

Patrons D

S55-Patrons-D-Passerelle.svg · SVG

E – Bâtiment public définitif

S55-Mission-E-Batiment-public.svg · SVG

Patrons E

S55-Patrons-E-Batiment-public.svg · SVG

EUR-13 – Les trois sacs

Problème indépendant de la séance de papercraft.

ON SAIT QUE :

$$A + B = 17$$

$$B + C = 21$$

$$A + C = 18$$

Combien de jetons se trouvent dans chaque sac ?

SAC A

SAC B

SAC C

Vous devez pouvoir vérifier les trois égalités.

Méthode ou calcul : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S55 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Votre travail aujourd'hui

Vous devez transformer une idée de S47 en un bâtiment propre et solide.

Vous n'avez pas à inventer les dimensions : elles sont indiquées sur votre carte.

Avant les ciseaux

Faites quatre choses :

1. comptez vos solides
2. relevez leurs dimensions
3. retrouvez chaque patron
4. écrivez le numéro du solide au dos

Pour chaque patron

1. Observer

Repérez :

les quatre faces
la languette latérale
les languettes du haut
le toit séparé

2. Découper

Découpez uniquement le contour extérieur.

3. Marquer les plis

Pliez une première fois tous les pointillés.

Rouvrez ensuite le patron.

4. Préparer la façade

Dessinez portes et fenêtres avant de fermer le solide.

Ne dessinez pas sur les languettes.

5. Fermer

Collez la languette latérale.

Vérifiez les angles avec l'équerre.

Rabattez les languettes du haut puis collez le toit.

6. Poser sans coller

Placez tous les solides sur la base.

C'est le **montage à blanc**.

Si une pièce est mal placée, vous pouvez encore la déplacer.

7. Coller

Quand toutes les mesures sont bonnes, collez les solides sur la base.

Pendant le contrôle

Les auteurs ne défendent pas leur travail.

L'équipe contrôleuse mesure d'abord.

Une phrase utile contient une valeur :

« 62 mm au lieu de 60 mm »
« 9 mm de dépassement »
« passage de 36 mm au lieu de 40 mm »

S55 – Du patron au bâtiment définitif

Ne collez jamais sur la parcelle avant le montage à blanc.

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | IDENTIFIER | Comptez les solides et relevez leurs dimensions. |
| 2 | REPÉRER | Écrivez le numéro de chaque solide au dos du patron. |
| 3 | DÉCOUPER | Suivez uniquement le contour continu. |
| 4 | PLIER | Préparez tous les pointillés avant de mettre la colle.
Un mauvais pli déforme toutes les dimensions. |
| 5 | FERMER | Collez la languette latérale, puis les languettes du haut et le toit. |
| 6 | POSER À BLANC | Placez toutes les pièces sur la base sans les coller.
Si une pièce est mal placée, déplacez-la maintenant. |
| 7 | MESURER | Contrôlez encombrement, hauteur et passages.
Une remarque utile contient une mesure ou un comptage. |
| 8 | COLLER ET TESTER | Fixez seulement après validation puis testez la stabilité. |

DÉCOUPER → PLIER → MONTAGE À BLANC → MESURER → COLLER

title: "S55 – Fiche de décomposition et montage" niveau: "6e"

Fiche de décomposition et montage

Équipe : _____ Mission : _____

1. Les solides

Solide	Longueur	Largeur	Hauteur	Emplacement
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nombre total de solides : _____

Hauteur maximale prévue : _____ mm

2. Avant découpage

- ☐ patrons imprimés à 100 %
☐ numéros écrits au dos
☐ façade repérée
☐ base repérée

3. Montage à blanc

Encombrement mesuré :

longueur : _____ mm
largeur : _____ mm
hauteur : _____ mm

Le bâtiment tient dans la base :

- ☐ oui
☐ non

4. Contrôle croisé

Défaut mesuré :

.....

Valeur attendue :

.....

Valeur observée :

.....

5. Correction

Nous avons modifié :

.....

Nouveau résultat :

.....

S55 – Parcelles Maths City A, B, C et E

Imprimer à 100 %. Chaque carré doit mesurer 80 mm.

PARCELLE A

↑ N			

PARCELLE B

↑ N			

PARCELLE C

↑ N			

PARCELLE E

↑ N			

Découper le carré puis le coller sur carton fin si nécessaire.

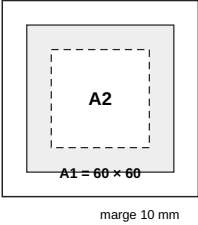
- A : corps principal centré.
- B : utiliser la grille 3 × 3 centrale de 20 mm.
- C : utiliser une base maximale de 3 × 3 cases.
- E : ailes sur les côtés et au nord ; passage au sud.

Contrôle d’impression : 80 mm entre deux côtés du carré.

S55 – Plans d'implantation

Les plans indiquent où poser les solides avant le collage définitif.

A – Maison



B – Trois vues

B1	B2	—
B3	B4	B5
B6	B6	—

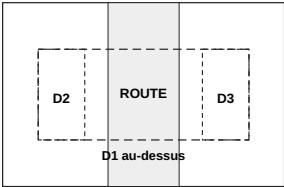
façade → première ligne

C – Tour

C1	C2	—
C3	C3	C3
C4	—	—

C3 couvre 3 cases

D – Passerelle



E – Bâtiment public

E1	E3	E2
	COUR 40 x 40 mm E4 à 50 mm du sol	
	PASSAGE 40 mm	

ORDRE DU MONTAGE À BLANC

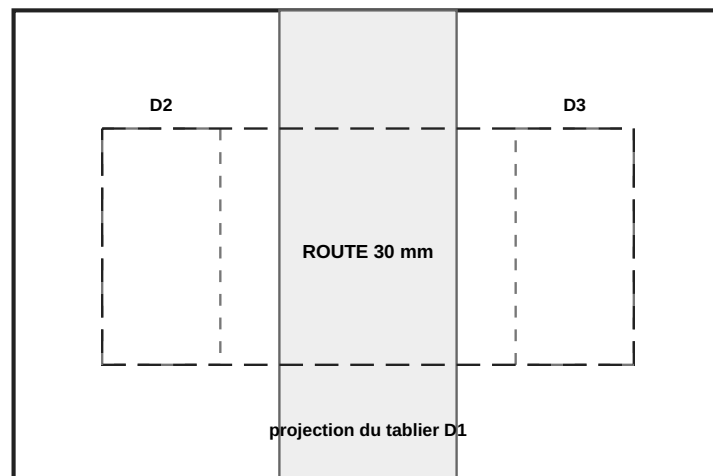
- 1. Poser la base avec la flèche nord visible.
- 2. Poser les solides sans colle.
- 3. Comparer avec ce plan.
- 4. Mesurer l'encombrement et la hauteur.
- 5. Déplacer toute pièce mal orientée.
- 6. Appeler le contrôleur.
- 7. Coller seulement après validation.

D : le tablier D1 est placé après les deux piles.

E : E4 est en hauteur ; il ne réduit pas la cour au sol.

S55 – Base de la passerelle D

Imprimer à 100 %. Base : 120 × 80 mm.



Contrôles avant collage :

- aucune pile dans la zone grise
- distance entre les piles : 50 mm
- tablier centré sur les deux piles
- hauteur libre après montage : 50 mm

Test final :

masse d'environ 50 g pendant 10 secondes.

Le dessous de la passerelle doit rester entièrement libre au-dessus de la route.

S55 – Grille de contrôle final

Équipe créatrice : _____ Équipe contrôleuse : _____

Contrôle	Attendu	Observé	Verdict
Les dimensions de la base sont respectées.			☐ oui ☐ non
Le nombre de solides correspond à la carte.			☐ oui ☐ non
La hauteur maximale est correcte.			☐ oui ☐ non
Les solides sont placés au bon endroit.			☐ oui ☐ non
Les passages ou espaces imposés restent libres.			☐ oui ☐ non
Le bâtiment tient seul pendant 10 secondes.			☐ oui ☐ non

Défaut prioritaire : _____

Mesure qui le prouve : _____

À compléter

title: "S55 – Fiche d'identité Maths City" niveau: "6e"

Fiche d'identité du bâtiment

Équipe : _____

Nom du bâtiment :
.....

Fonction dans Maths City :
.....

Dimensions maximales :

longueur : _____ mm
largeur : _____ mm
hauteur : _____ mm

Nombre de solides assemblés : _____

Contrainte héritée de S47 :
.....

Transformation réalisée en S55 :
.....

Test le plus important :
.....

Correction apportée :
.....

Emplacement prévu en S60 :
.....

S55 – Équipe A – Maison définitive

À CONSERVER DE S47 S47 : maison de 18 unités, hauteur maximale 60 mm, entrée visible.

SOLIDES À FABRIQUER

- A1 : corps $60 \times 60 \times 40$ mm
- A2 : volume supérieur $40 \times 40 \times 20$ mm

TESTS OBLIGATOIRES

- ☐ corps = 18 unités de 20 mm
- ☐ hauteur totale = 60 mm
- ☐ entrée = 20 mm de large
- ☐ aucun dépassement de la parcelle

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Centre A1 sur la parcelle : il reste 10 mm de marge sur chaque côté.
- 2 Choisis une face de A1 comme façade et dessine une entrée de 20 mm de large.
- 3 Monte A1 et vérifie $60 \times 60 \times 40$ mm.
- 4 Monte A2 puis place-le au centre du toit de A1.
- 5 Vérifie la hauteur totale : $40 + 20 = 60$ mm.
- 6 Fais le montage à blanc avant de coller A1 sur la parcelle.

AVANT COLLAGE : ☐ montage à blanc ☐ mesures ☐ orientation ☐ passage libre

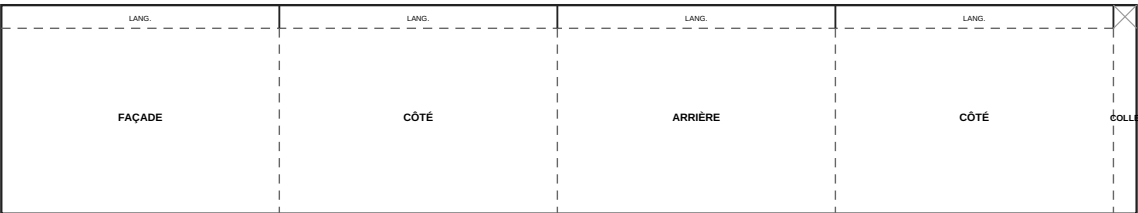
Correction finale : _____

La façade et les couleurs viennent après la validation structurelle.

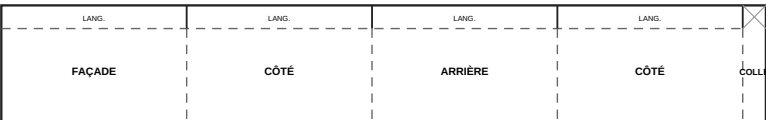
S55 – Patrons A – Maison définitive

Imprimer à 100 % · trait continu = couper · pointillé = plier

A1 – 60 × 60 × 40 mm



A2 – 40 × 40 × 20 mm



A1 : corps principal

A2 : volume supérieur

Ordre : découper → plier → fermer → toit.

Le dessous reste ouvert et sera collé sur la parcelle.

Avant de fermer A1 : dessiner l'entrée de 20 mm.

Contrôle : le panneau FAÇADE de A1 mesure 60 × 40 mm.

S55 – Équipe B – Bâtiment à partir de trois vues

À CONSERVER DE S47 S47 : tableau 2-1-0 / 3-2-1 / 1-1-0, total 11 unités.

SOLIDES À FABRIQUER

- B1 20×20×40 B2 20×20×20
- B3 20×20×60 B4 20×20×40
- B5 20×20×20 B6 40×20×20

TESTS OBLIGATOIRES

- ☐ 11 unités au total
- ☐ 7 cases occupées
- ☐ hauteur maximale = 60 mm
- ☐ vues 3-2-1 et 2-3-1

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Repère sur la parcelle une grille 3 × 3 de cases de 20 mm.
- 2 Place B1 et B2 sur la première ligne ; la troisième case reste vide.
- 3 Place B3, B4 et B5 sur la deuxième ligne.
- 4 Place B6 sur les deux premières cases de la troisième ligne.
- 5 Vérifie les hauteurs de face 3-2-1 et de droite 2-3-1.
- 6 Seulement après ce contrôle, colle les six solides.

AVANT COLLAGE : ☐ montage à blanc ☐ mesures ☐ orientation ☐ passage libre

Correction finale : _____

La façade et les couleurs viennent après la validation structurelle.

S55 – Patrons B – Bâtiment à trois vues

Imprimer à 100 % · trait continu = couper · pointillé = plier

B1 – 20 × 20 × 40 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B1
20 × 20

B2 – 20 × 20 × 20 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B2
20 × 20

B3 – 20 × 20 × 60 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B3
20 × 20

B4 – 20 × 20 × 40 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B4
20 × 20

B5 – 20 × 20 × 20 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B5
20 × 20

B6 – 40 × 20 × 20 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT B6
40 × 20

B6 regroupe 2 cases
de hauteur 1.

Écrire le numéro
au dos de chaque solide.

S55 – Équipe C – Tour définitive

À CONSERVER DE S47 S47 : six colonnes 5, 4, 3, 3, 3 et 2 unités, total 20.

SOLIDES À FABRIQUER

- C1 : 20 × 20 × 100 mm
- C2 : 20 × 20 × 80 mm
- C3 : 60 × 20 × 60 mm
- C4 : 20 × 20 × 40 mm

TESTS OBLIGATOIRES

- ☐ 6 cases occupées
- ☐ 20 unités au total
- ☐ hauteur maximale = 100 mm
- ☐ tour stable pendant 10 s

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Utilise une grille 3 × 3 de cases de 20 mm.
- 2 Place C1 et C2 sur les deux premières cases de la ligne nord.
- 3 Place C3 sur toute la deuxième ligne : il couvre trois cases.
- 4 Place C4 sur la première case de la troisième ligne.
- 5 Colle les faces voisines entre elles sans déplacer les empreintes.
- 6 Vérifie 20 unités et une seule partie haute de 100 mm.

AVANT COLLAGE : ☐ montage à blanc ☐ mesures ☐ orientation ☐ passage libre

Correction finale : _____

La façade et les couleurs viennent après la validation structurelle.

S55 – Patrons C – Tour définitive

Imprimer à 100 % · trait continu = couper · pointillé = plier

C1 – 20 × 20 × 100 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1				
CÔTÉ				
ARRIÈRE				
CÔTÉ				
COLLE				

C2 – 20 × 20 × 80 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1				
CÔTÉ				
ARRIÈRE				
CÔTÉ				
COLLE				

C4 – 20 × 20 × 40 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1		CÔTÉ		
ARRIÈRE		CÔTÉ		
COLLE				

TOIT C1
20 × 20

TOIT C2
20 × 20

TOIT C4
20 × 20

TOIT C3
60 × 20

C3 – 60 × 20 × 60 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1		CÔTÉ		
ARRIÈRE		CÔTÉ		
COLLE				

C3 regroupe trois colonnes
de hauteur 3 unités.

C1 = 100 mm

C2 = 80 mm

C3 = 60 mm

C4 = 40 mm

S55 – Équipe D – Passerelle définitive

À CONSERVER DE S47 S47 : route de 30 mm libre, hauteur de passage ≥ 45 mm, tablier ≥ 80 mm.

SOLIDES À FABRIQUER

- D1 : tablier $90 \times 40 \times 10$ mm
- D2 : pile $20 \times 40 \times 50$ mm
- D3 : pile $20 \times 40 \times 50$ mm

TESTS OBLIGATOIRES

- ☐ route de 30 mm entièrement libre
- ☐ vide entre piles = 50 mm
- ☐ hauteur libre = 50 mm
- ☐ 50 g tenus pendant 10 s

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Découpe la base spéciale et repère la route grise de 30 mm.
- 2 Monte D2 et D3 puis pose-les sur leurs zones pointillées.
- 3 Monte D1 et pose-le sur les deux piles sans le coller.
- 4 Vérifie qu'aucune pile ne touche la route.
- 5 Mesure 50 mm de hauteur libre sous le tablier.
- 6 Colle puis teste environ 50 g pendant 10 secondes.

AVANT COLLAGE : ☐ montage à blanc ☐ mesures ☐ orientation ☐ passage libre

Correction finale : _____

La façade et les couleurs viennent après la validation structurelle.

S55 – Patrons D – Passerelle définitive

Imprimer à 100 % · trait continu = couper · pointillé = plier

D1 – TABLIER – 90 × 40 × 10 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT D1
90 × 40

D2 – PILE – 20 × 40 × 50 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT D2
20 × 40

TOIT D3
20 × 40

D3 – PILE – 20 × 40 × 50 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

Le tablier mesure
90 × 40 × 10 mm.

Les piles mesurent
20 × 40 × 50 mm.

Ne pas ajouter de support
dans la zone de route.

S55 – Équipe E – Bâtiment public définitif

À CONSERVER DE S47 S47 : cour $\geq 40 \times 40$ mm, passage ≥ 20 mm, hauteur libre ≥ 45 mm.

SOLIDES À FABRIQUER

- E1 : aile gauche $20 \times 60 \times 60$ mm
- E2 : aile droite $20 \times 60 \times 60$ mm
- E3 : aile arrière $40 \times 20 \times 60$ mm
- E4 : linteau $40 \times 10 \times 10$ mm

TESTS OBLIGATOIRES

- ☐ cour = 40×40 mm
- ☐ passage au sol = 40 mm
- ☐ hauteur libre sous E4 = 50 mm
- ☐ bâtiment stable pendant 10 s

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Place E1 le long du côté gauche et E2 le long du côté droit.
- 2 Place E3 au nord, entre les deux ailes.
- 3 Mesure la cour au sol : elle doit faire 40×40 mm.
- 4 Le passage au sud doit mesurer 40 mm de large.
- 5 Place E4 à 50 mm du sol au-dessus du passage.
- 6 Vérifie le passage, puis colle les quatre pièces.

AVANT COLLAGE : ☐ montage à blanc ☐ mesures ☐ orientation ☐ passage libre

Correction finale : _____

La façade et les couleurs viennent après la validation structurelle.

S55 – Patrons E – Bâtiment public définitif

Imprimer à 100 % · trait continu = couper · pointillé = plier

E1 – AILE GAUCHE – 20 × 60 × 60 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

E2 – AILE DROITE – 20 × 60 × 60 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

E3 – AILE ARRIÈRE – 40 × 20 × 60 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

E4 – LINTEAU – 40 × 10 × 10 mm

LANG.	LANG.	LANG.	LANG.	
FACE 1	CÔTÉ	ARRIÈRE	CÔTÉ	COLLE

TOIT E1
20 × 60

TOIT E2
20 × 60

TOIT E3
40 × 20

TOIT E4
40 × 10

E1 et E2 : 20 × 60 × 60

E3 : 40 × 20 × 60 · E4 : 40 × 10 × 10

Grande recherche ouverte : l'escalier des choix

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**13 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Chaque équipe reçoit un escalier d'une taille différente.

Déroulement

- 1 Rituel indépendant – 7 minutes**
Faire CAN-14 – Automatismes express.
- 2 Comprendre le problème – 5 minutes**
Le professeur utilise seulement l'escalier de 2 marches.
- 3 Grande recherche – 20 minutes**
Pendant ces 20 minutes, votre équipe doit chercher.
- 4 Vérifier et préparer la preuve – 7 minutes**
Votre résultat est maintenant provisoire.
- 5 Mise en commun des cinq équipes – 8 minutes**
Chaque équipe dispose d'environ une minute.
- 6 Recherche collective de la règle – 6 minutes**
Question du professeur :
- 7 Trace finale – 2 minutes**
Compléter individuellement :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Consigne commune · Dossier de recherche · Feuille de synthèse de la classe · Cartes de coups de pouce · Grille de validation · A – Escalier de 3 marches...

Prolongements

- Défi 1 – Huit marches
- Défi 2 – Neuf marches
- Défi 3 – Un nouveau déplacement
- Défi 4 – Interdiction
- Défi 5 – Comparer deux preuves
- Défi 6 – Inventer une variante

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-14-Automatismes-express.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S56-Guide-eleve.md · MD

Consigne commune

S56-Consigne-commune.svg · SVG

Dossier de recherche

S56-Dossier-recherche.md · MD

Feuille de synthèse de la classe

S56-Synthese-classe.svg · SVG

Cartes de coups de pouce

S56-Coups-de-pouce.svg · SVG

Grille de validation

S56-Grille-validation.svg · SVG

A – Escalier de 3 marches

S56-Mission-A-3-marches.svg · SVG

B – Escalier de 4 marches

S56-Mission-B-4-marches.svg · SVG

C – Escalier de 5 marches

S56-Mission-C-5-marches.svg · SVG

D – Escalier de 6 marches

S56-Mission-D-6-marches.svg · SVG

E – Escalier de 7 marches

S56-Mission-E-7-marches.svg · SVG

Défis avancés

S56-Defis-avances.md · MD

CAN-14 – Automatismes express

Rituel indépendant de la grande recherche.

1

$125 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

2

$3,6 + 1,45 = \underline{\hspace{2cm}}$

3

$600 \div 24 = \underline{\hspace{2cm}}$

4

$\frac{2}{5} \text{ de } 150 = \underline{\hspace{2cm}}$

5

$99 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

6

$8,4 - 2,75 = \underline{\hspace{2cm}}$

7

$\underline{\hspace{2cm}} \times 16 = 240$

8

$\text{Le quart de } 18 = \underline{\hspace{2cm}}$

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S56 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Le problème

Vous montez un escalier.

À chaque déplacement, vous pouvez avancer :

de 1 marche
ou
de 2 marches

Vous devez trouver **tous les chemins possibles** pour l'escalier de votre équipe.

Ce qu'est un chemin

Pour un escalier de 4 marches :

$1 + 1 + 2$

et

$1 + 2 + 1$

sont deux chemins différents.

L'ordre compte.

Ce qui est libre

Vous choisissez votre méthode.

Vous pouvez :

- dessiner des marches ;
- écrire des suites de 1 et de 2 ;
- faire un tableau ;
- tracer un arbre ;
- utiliser des petits papiers ;
- inventer une autre représentation.

Personne ne vous demande d'utiliser la même méthode qu'une autre équipe.

Ce qui est obligatoire

1. Garder les traces

Ne gardez pas seulement votre réponse finale.

Conservez :

une première idée
au moins un essai
votre organisation finale
votre résultat
votre vérification

2. Ne pas deviner

Un chemin doit réellement arriver exactement en haut de l'escalier.

Exemple pour 5 marches :

$2 + 2 + 1$

ne convient pas, car on arrive à 6.

3. Ne rien compter deux fois

Si vous écrivez deux fois :

$$1 + 2 + 1 + 1$$

c'est toujours le même chemin.

4. Essayer d'être complet

Votre vrai problème n'est pas seulement :

Combien en avons-nous trouvé ?

Il est aussi :

Comment savons-nous qu'il n'en manque aucun ?

Lorsque vous pensez avoir terminé

Ne dites pas immédiatement :

Nous avons fini.

Posez-vous ces quatre questions :

- Avons-nous une liste ou une organisation lisible ?
- Avons-nous vérifié chaque chemin ?
- Avons-nous cherché les doublons ?
- Pouvons-nous expliquer pourquoi notre recherche est complète ?

Pour la présentation

En une minute maximum :

Nous avons un escalier de _____ marches.

Nous avons trouvé _____ chemins.

Nous avons organisé notre recherche en _____.

Nous pensons n'avoir rien oublié parce que _____.

S56 – Grande recherche ouverte

La méthode est libre. Les traces et la justification sont obligatoires.

- 1

COMPRENDRE Un déplacement vaut 1 ou 2 marches. Il faut arriver exactement en haut.
- 2

CHOISIR Décidez vous-mêmes comment chercher : liste, dessin, tableau, arbre...
- 3

GARDER Conservez les essais et les changements de stratégie.
Un essai faux peut être utile s'il montre ce qu'il faut changer.
- 4

ORGANISER Rangez vos chemins pour repérer les oublis et les doublons.
Le vrai danger : oublier un chemin ou compter le même deux fois.
- 5

ANNONCER Écrivez un résultat provisoire, même si vous n'êtes pas encore sûrs.
- 6

VÉRIFIER Cherchez une raison pour laquelle votre résultat est complet.
Une réponse juste sans justification n'est pas encore une recherche terminée.
- 7

PRÉSENTER Expliquez résultat, méthode et preuve en une minute.

RÉSULTAT + ORGANISATION + PREUVE

title: "S56 – Dossier de recherche" niveau: "6e"

Dossier de recherche

Équipe : _____ Nombre de marches : _____

1. Reformuler le problème

Avec nos propres mots :

.....
.....

2. Notre première idée

Nous avons décidé de commencer par :

.....

Pourquoi ?

.....

3. Nos essais

Utiliser l'espace ci-dessous pour :

- écrire ;
- dessiner ;
- faire un tableau ;
- faire un arbre ;
- coller des petits papiers ;
- organiser autrement.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Résultat provisoire

Après nos premiers essais :

Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

Nous ne sommes pas encore sûrs parce que :

.....

5. Comment avons-nous organisé la recherche ?

.....
.....

6. Notre liste ou notre organisation finale

.....
.....
.....
.....

7. Vérification

Nous avons vérifié notre résultat en :

.....

Nous avons cherché les doublons en :

.....

Nous pensons n'avoir oublié aucun chemin parce que :

.....

.....

8. Résultat final

Pour un escalier de _____ marches,
il y a _____ chemins différents.

9. Une phrase pour la mise en commun

Notre méthode principale était _____.

Elle nous a permis d'être complets parce que _____.

S56 – Synthèse de la classe

On rassemble les résultats avant de chercher une règle.

Marches	2	3	4	5	6	7	8 ?
Chemins	2	—	—	—	—	—	—

Ce que nous remarquons :

Pourquoi la règle fonctionne-t-elle ?

Dernier déplacement = 1 → juste avant, on était à la marche _____

Dernier déplacement = 2 → juste avant, on était à la marche _____

Donc, pour 7 marches : _____ + _____ = _____

Une régularité observée devient convaincante quand on peut l'expliquer à partir du problème.

S56 – Coups de pouce

À distribuer seulement si une équipe est réellement bloquée.

1 – DÉMARRER

Regardez le premier déplacement. Il ne peut valoir que 1 ou 2. Pouvez-vous séparer votre recherche en deux familles ?

Ne donne pas la réponse.

2 – ORGANISER

Si vous avez beaucoup de chemins, rangez-les selon leur premier déplacement, leur dernier déplacement ou le nombre de « 2 » utilisés.

Ne donne pas la réponse.

3 – VÉRIFIER

Prenez un chemin de votre liste. Existe-t-il une règle qui permet de savoir dans quelle famille il doit aller, sans hésitation ?

Ne donne pas la réponse.

4 – ALLER PLUS LOIN

Regardez le dernier déplacement. Si le dernier vaut 1, de quelle marche venez-vous ? Et s'il vaut 2 ?

Ne donne pas la réponse.

Ordre conseillé : 1 → 2 → 3 → 4. Ne pas donner directement le coup de pouce 4.

S56 – Grille de validation de la recherche

Équipe : _____ Escalier de _____ marches

Contrôle	Oui	À revoir	Observation
Le résultat final est clairement écrit.	☐	☐	
Les essais sont visibles dans le dossier.	☐	☐	
Les chemins sont organisés et non simplement jetés en vrac.	☐	☐	
Chaque chemin arrive exactement au sommet.	☐	☐	
Les doublons ont été recherchés.	☐	☐	
L'équipe explique pourquoi elle pense n'avoir rien oublié.	☐	☐	
Un autre élève peut comprendre la méthode à partir des traces.	☐	☐	

Notre point le plus solide : _____

Ce qu'il faut encore justifier : _____

Verdict : ☐ recherche convaincante ☐ recherche à reprendre

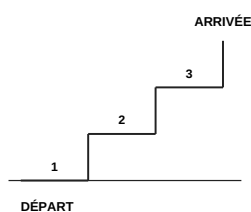
S56 – Équipe A – Escalier de 3 marches

À chaque déplacement : avancer de 1 marche OU de 2 marches.

QUESTION Combien existe-t-il de chemins différents pour arriver exactement en haut d'un escalier de 3 marches ?

Important : l'ordre compte et un chemin ne doit jamais dépasser la marche d'arrivée.

VOTRE ESCALIER



VOTRE TRAVAIL

1. Choisissez vous-mêmes une méthode de recherche.
2. Gardez des traces de vos essais.
3. Organisez les chemins pour éviter les doublons.
4. Écrivez un résultat provisoire.
5. Vérifiez votre résultat.
6. Préparez une phrase expliquant pourquoi la liste est complète.

RÉSULTAT PROVISOIRE Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

CE QUI NOUS FAIT ENCORE DOUTER _____

Vous n'êtes pas notés sur la méthode choisie, mais sur la qualité de la recherche et de la justification.

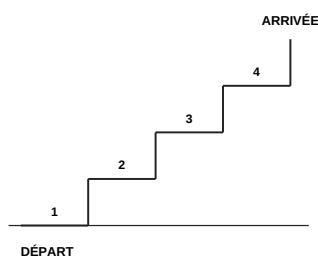
S56 – Équipe B – Escalier de 4 marches

À chaque déplacement : avancer de 1 marche OU de 2 marches.

QUESTION Combien existe-t-il de chemins différents pour arriver exactement en haut d'un escalier de 4 marches ?

Important : l'ordre compte et un chemin ne doit jamais dépasser la marche d'arrivée.

VOTRE ESCALIER



VOTRE TRAVAIL

1. Choisissez vous-mêmes une méthode de recherche.
2. Gardez des traces de vos essais.
3. Organisez les chemins pour éviter les doublons.
4. Écrivez un résultat provisoire.
5. Vérifiez votre résultat.
6. Préparez une phrase expliquant pourquoi la liste est complète.

RÉSULTAT PROVISOIRE Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

CE QUI NOUS FAIT ENCORE DOUTER _____

Vous n'êtes pas notés sur la méthode choisie, mais sur la qualité de la recherche et de la justification.

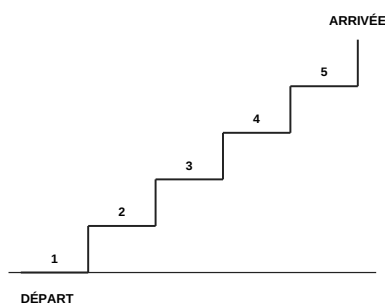
S56 – Équipe C – Escalier de 5 marches

À chaque déplacement : avancer de 1 marche OU de 2 marches.

QUESTION Combien existe-t-il de chemins différents pour arriver exactement en haut d'un escalier de 5 marches ?

Important : l'ordre compte et un chemin ne doit jamais dépasser la marche d'arrivée.

VOTRE ESCALIER



VOTRE TRAVAIL

1. Choisissez vous-mêmes une méthode de recherche.
2. Gardez des traces de vos essais.
3. Organisez les chemins pour éviter les doublons.
4. Écrivez un résultat provisoire.
5. Vérifiez votre résultat.
6. Préparez une phrase expliquant pourquoi la liste est complète.

RÉSULTAT PROVISOIRE Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

CE QUI NOUS FAIT ENCORE DOUTER _____

Vous n'êtes pas notés sur la méthode choisie, mais sur la qualité de la recherche et de la justification.

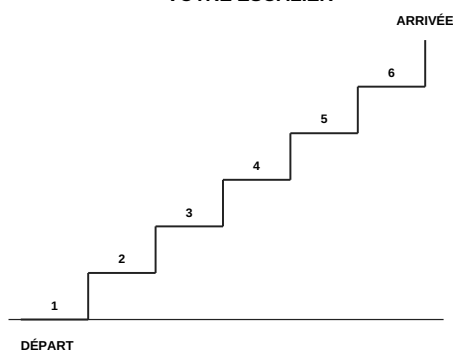
S56 – Équipe D – Escalier de 6 marches

À chaque déplacement : avancer de 1 marche OU de 2 marches.

QUESTION Combien existe-t-il de chemins différents pour arriver exactement en haut d'un escalier de 6 marches ?

Important : l'ordre compte et un chemin ne doit jamais dépasser la marche d'arrivée.

VOTRE ESCALIER



VOTRE TRAVAIL

1. Choisissez vous-mêmes une méthode de recherche.
2. Gardez des traces de vos essais.
3. Organisez les chemins pour éviter les doublons.
4. Écrivez un résultat provisoire.
5. Vérifiez votre résultat.
6. Préparez une phrase expliquant pourquoi la liste est complète.

RÉSULTAT PROVISOIRE Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

CE QUI NOUS FAIT ENCORE DOUTER _____

Vous n'êtes pas notés sur la méthode choisie, mais sur la qualité de la recherche et de la justification.

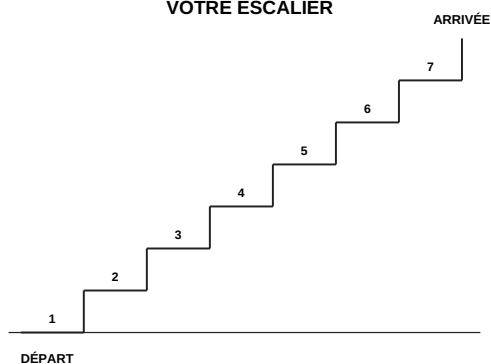
S56 – Équipe E – Escalier de 7 marches

À chaque déplacement : avancer de 1 marche OU de 2 marches.

QUESTION Combien existe-t-il de chemins différents pour arriver exactement en haut d'un escalier de 7 marches ?

Important : l'ordre compte et un chemin ne doit jamais dépasser la marche d'arrivée.

VOTRE ESCALIER



VOTRE TRAVAIL

1. Choisissez vous-mêmes une méthode de recherche.
2. Gardez des traces de vos essais.
3. Organisez les chemins pour éviter les doublons.
4. Écrivez un résultat provisoire.
5. Vérifiez votre résultat.
6. Préparez une phrase expliquant pourquoi la liste est complète.

RÉSULTAT PROVISOIRE Nous pensons qu'il y a _____ chemins.

CE QUI NOUS FAIT ENCORE DOUTER _____

Vous n'êtes pas notés sur la méthode choisie, mais sur la qualité de la recherche et de la justification.

title: "S56 – Défis avancés" niveau: "6e"

Défis avancés

Défi 1 – Huit marches

Sans dresser la liste complète, prévoir le nombre de chemins pour 8 marches et justifier.

Défi 2 – Neuf marches

Même question pour 9 marches.

Défi 3 – Un nouveau déplacement

On peut maintenant monter :

1 marche
2 marches
ou
3 marches

Combien de chemins pour 5 marches ?

Défi 4 – Interdiction

Pour 7 marches, combien de chemins ne contiennent jamais deux déplacements de 2 à la suite ?

Défi 5 – Comparer deux preuves

Comparer :

une liste complète
un arbre
un raisonnement sur le dernier déplacement

Quelle méthode devient la plus efficace quand le nombre de marches augmente ?

Défi 6 – Inventer une variante

Créer un nouveau problème d'escalier en modifiant une seule règle.

Donner les résultats pour les trois premières tailles.

Maths City : finaliser les objets numériques

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, vous ne recommencez pas un nouvel objet.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CM-15 – Calculs en cascade.

2 Retrouver et sécuriser le modèle – 5 minutes

Chaque équipe ouvre son modèle S42.

3 Audit : mesurer avant de corriger – 8 minutes

Pendant ces 8 minutes, vous n'avez pas le droit de modifier le modèle.

4 Corriger et nettoyer le modèle – 20 minutes

Travail obligatoire dans cet ordre.

5 Validation finale – 7 minutes

Une autre équipe contrôle le modèle.

6 Captures et export – 6 minutes

Chaque équipe doit produire deux captures :

7 Archiver – 2 minutes

Conserver la version finale pour S60 puis HS-FEST.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Rappel de l'échelle commune · Fiche d'audit avant correction · Procédure de finalisation · Fiche captures et export · Grille de validation finale · Convention de nommage...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-15-Calculs-en-cascade.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S57-Guide-eleve.md · MD

Rappel de l'échelle commune

S57-Echelle-et-gabarits.svg · SVG

Fiche d'audit avant correction

S57-Fiche-audit.md · MD

Procédure de finalisation

S57-Procedure-finalisation.svg · SVG

Fiche captures et export

S57-Fiche-captures-export.md · MD

Grille de validation finale

S57-Grille-validation.svg · SVG

Convention de nommage

S57-Nommage-fichiers.svg · SVG

A – Banc public

S57-Mission-A-Banc.svg · SVG

B – Lampadaire

S57-Mission-B-Lampadaire.svg · SVG

C – Abribus

S57-Mission-C-Abribus.svg · SVG

D – Fontaine

S57-Mission-D-Fontaine.svg · SVG

E – Panneau directionnel

S57-Mission-E-Panneau.svg · SVG

CM-15 – Calculs en cascade

Rituel indépendant de la séance de finalisation numérique.

CASCADE A

$$\begin{array}{r} 20 \\ \times 5 \\ - 18 \\ \div 2 \\ + 9 \\ = \end{array}$$

CASCADE B

$$\begin{array}{r} 7,5 \\ + 2,5 \\ \times 4 \\ - 12 \\ \div 7 \\ = \end{array}$$

CASCADE C

$$\begin{array}{r} 36 \\ \div 6 \\ \times 15 \\ - 40 \\ + 7 \\ = \end{array}$$

CASCADE D

$$\begin{array}{r} 250 \\ - 50 \\ \div 8 \\ \times 3 \\ + 5 \\ = \end{array}$$

Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué, sans poser.

title: "S57 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Aujourd'hui, vous ne créez pas un nouvel objet

Vous reprenez votre modèle de S42.

Votre objectif est de le rendre :

correct
à la bonne échelle
testé
propre
facile à retrouver
prêt à montrer ou à exporter

Étape 1 – Protéger l'ancien projet

Avant de modifier quoi que ce soit :

1. ouvrir le projet S42
2. vérifier l'objet
3. dupliquer le projet
4. renommer la copie

Nom :

S57-Maths-City-Equipe-__-Objet-__-FINAL

Travaillez uniquement sur la copie.

Étape 2 – Ne touchez plus à la souris pendant l'audit

Mesurez d'abord.

Complétez la fiche d'audit avec des nombres.

Exemple :

hauteur attendue : ≤ 80 mm
hauteur observée : 84 mm
verdict : à corriger

Vous devez repérer :

- ce qui fonctionne ;
- ce qui ne fonctionne pas ;
- ce qui est hors échelle ;
- ce qui flotte ;
- ce qui est mal aligné.

Étape 3 – Choisir seulement trois corrections

Écrivez :

CORRECTION 1 : fonction
CORRECTION 2 : dimension
CORRECTION 3 : propreté

Vous n'avez pas besoin de refaire tout le modèle.

Étape 4 – Corriger une chose à la fois

Après chaque correction :

mesurer
tester
noter le nouveau résultat

Ne faites pas trois modifications en même temps : sinon vous ne saurez pas laquelle a résolu le problème.

Étape 5 – Utiliser les gabarits

Personnage debout

12 × 8 × 45 mm

Personnage assis

12 × 16 × 25 mm

Créez-les avec des boîtes simples si nécessaire.

Ils servent uniquement au test.

Ne les groupez jamais avec l'objet final.

Étape 6 – Nettoyer

Avant la validation finale :

- ☐ aucune pièce flottante
- ☐ aucun gabarit oublié
- ☐ aucune forme trou visible par erreur
- ☐ éléments identiques réellement identiques
- ☐ alignements vérifiés
- ☐ objet contenu dans la zone prévue

Étape 7 – Faire tester

L'autre équipe manipule votre modèle pendant les trois premières minutes.

Vous restez silencieux.

Elle doit pouvoir comprendre :

ce qu'est l'objet
ce qu'elle doit mesurer
comment tester sa fonction

Étape 8 – Capturer

Préparez deux images.

Capture 1

Vue en perspective montrant tout l'objet.

Capture 2

Vue montrant une preuve :

- dimensions ;
- gabarit ;
- alignement ;
- test fonctionnel.

Étape 9 – Exporter seulement si nécessaire

Le fichier STL est utile uniquement si l'objet va être imprimé en 3D.

Sinon, ne perdez pas de temps à exporter.

Conservez :

le modèle Tinkercad
les deux captures
la fiche d'audit
la grille de validation

S57 – Échelle commune et gabarits de test

Les gabarits servent à tester. Ils ne doivent pas rester dans l'objet final.

PERSONNAGE DEBOUT

12 × 8 × 45 mm

Utilisé pour vérifier un passage, un abri ou une hauteur utile.

GABARIT ASSIS

12 × 16 × 25 mm

Utilisé pour vérifier une assise et l'espace disponible.

PARCELLE

80 × 80 mm

Référence maximale pour le mobilier urbain.

CHAUSSÉE

30 mm de large

Référence utilisée dans la maquette de Maths City.

CONTRAINTES COMMUNES

- hauteur maximale du mobilier : 80 mm
- épaisseur minimale conseillée : 2 mm
- base solide conseillée : au moins 3 mm
- aucune pièce flottante dans la version finale

Créer les gabarits avec de simples boîtes Tinkercad suffit.

title: "S57 – Fiche d'audit avant correction" niveau: "6e"

Fiche d'audit avant correction

Équipe : _____ Objet : _____

Nom de la copie finale : _____

1. Mesures communes

Contrôle	Attendu	Observé	Verdict
largeur maximale	≤ 80 mm		☐ OK ☐ corriger
profondeur maximale	≤ 80 mm		☐ OK ☐ corriger
hauteur maximale	≤ 80 mm		☐ OK ☐ corriger
épaisseur la plus fine	≥ 2 mm		☐ OK ☐ corriger
base principale	≥ 3 mm si elle existe		☐ OK ☐ corriger

2. Propreté

- ☐ aucune pièce flottante
- ☐ aucun élément inutile
- ☐ aucune forme « trou » oubliée
- ☐ éléments identiques cohérents
- ☐ alignements vérifiés
- ☐ rotations vérifiées

3. Test fonctionnel

Ce que notre objet doit permettre :

Résultat attendu :

Résultat observé :

Verdict :

- ☐ fonction validée
- ☐ fonction à corriger

4. Nos trois corrections prioritaires

Correction 1 – fonction

Correction 2 – échelle ou dimension

Correction 3 – propreté

5. Après correction

Élément corrigé	Avant	Après	Test réussi ?
			☐
			☐
			☐

S57 – Procédure de finalisation

Toujours mesurer avant de modifier.

- 1

DUPLIQUER Ne jamais travailler directement sur le projet S42.
- 2

AUDITER Mesurer largeur, profondeur, hauteur, épaisseurs et fonction.
Pendant l'audit : pas de modification des formes.
- 3

PRIORISER Choisir au maximum trois corrections réellement utiles.
- 4

CORRIGER Modifier une chose à la fois et refaire le test après chaque changement.
À compléter
- 5

NETTOYER Retirer gabarits, pièces flottantes et éléments inutiles.
Le gabarit de test ne fait jamais partie de l'objet final.
- 6

VALIDER Faire tester par une autre équipe avec une vraie mesure.
- 7

CAPTURER Préparer une perspective et une vue montrant une preuve.
- 8

EXPORTER Créer un STL uniquement si l'objet doit être imprimé.

AUDIT → CORRECTION → TEST → VERSION FINALE

title: "S57 – Fiche captures et export" niveau: "6e"

Fiche captures et export

Équipe : _____ Objet : _____

Capture 1 – Perspective

La capture doit :

montrer tout l'objet
ne pas couper une partie
permettre de reconnaître sa fonction
ne pas montrer les menus inutiles si possible

Nom :

S57-Equipe-__-Objet-__-01-perspective

Capture 2 – Preuve

Choisir UNE preuve :

dimensions affichées
gabarit placé
vue montrant l'alignement
vue de dessus montrant la rotation
vue montrant le passage libre

Nom :

S57-Equipe-__-Objet-__-02-test

Export 3D

Objet destiné à l'impression :

- ☐ oui
☐ non

Si oui

Avant l'export :

- ☐ gabarits supprimés
☐ uniquement l'objet final sélectionné
☐ éléments nécessaires groupés
☐ aucune pièce flottante
☐ dimensions finales vérifiées

Nom du fichier :

S57-Equipe-__-Objet-__-FINAL.stl

Archivage

Version finale Tinkercad conservée :

- ☐ oui

Capture 1 conservée :

- ☐ oui

Capture 2 conservée :

- ☐ oui

STL conservé si utile :

☐ oui ☐ non concerné

S57 – Grille de validation finale

Équipe créatrice : _____ Équipe contrôleuse : _____

Contrôle	Attendu	Observé	Verdict
Le projet porte le bon nom S57-...-FINAL.			☐ OK ☐ NON
Largeur, profondeur et hauteur respectent l'échelle.			☐ OK ☐ NON
L'objet remplit réellement sa fonction.			☐ OK ☐ NON
Aucune pièce ne flotte.			☐ OK ☐ NON
Les éléments répétés sont alignés ou régulièrement tournés.			☐ OK ☐ NON
Le gabarit de test peut être utilisé sans ambiguïté.			☐ OK ☐ NON
Le gabarit n'est pas inclus dans l'objet final.			☐ OK ☐ NON
Deux captures finales sont prévues. Une mesure réelle relevée : _____			☐ OK ☐ NON

Défaut prioritaire éventuel : _____

À compléter

S57 – Convention de nommage

Un fichier bien nommé doit être compréhensible sans l'ouvrir.

PROJET TINKERCAD

S57-Maths-City-Equipe-A-Banc-FINAL

CAPTURE 1

S57-Equipe-A-Banc-01-perspective

CAPTURE 2

S57-Equipe-A-Banc-02-test

EXPORT STL

S57-Equipe-A-Banc-FINAL.stl

Ne pas utiliser : final2, nouveau, copie, objet, truc.

S57 – Équipe A – Banc public

TEST FONCTIONNEL Deux gabarits assis doivent tenir côte à côte sur l'assise sans se chevaucher.

À CONTRÔLER

- ☐ hauteur totale ≤ 80 mm
- ☐ épaisseur minimale ≥ 2 mm
- ☐ deux gabarits $12 \times 16 \times 25$ mm tiennent côte à côte
- ☐ pieds réellement en contact avec l'assise et le sol
- ☐ éléments répétés alignés

MESURE OBLIGATOIRE

Attendu : _____

Observé : _____

Verdict : ☐ OK ☐ à corriger

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Crée deux gabarits assis de $12 \times 16 \times 25$ mm.
- ② Pose-les sur l'assise et vérifie qu'ils ne se chevauchent pas.
- ③ Mesure largeur, profondeur et hauteur du banc.
- ④ Corrige d'abord l'assise si le test des deux gabarits échoue.
- ⑤ Corrige ensuite un défaut d'alignement ou d'épaisseur.
- ⑥ Retire les deux gabarits avant la capture finale.

CAPTURE DE PREUVE

Capture conseillée : vue de face ou perspective avec les deux gabarits assis visibles.

Retirer tous les gabarits temporaires avant la version finale.

S57 – Équipe B – Lampadaire

TEST FONCTIONNEL Le lampadaire doit rester dans une empreinte au sol de 30×30 mm et former un seul objet continu.

À CONTRÔLER

- ☐ empreinte maximale = 30×30 mm
- ☐ hauteur totale ≤ 80 mm
- ☐ base stable et épaisseur suffisante
- ☐ toutes les pièces se touchent
- ☐ éléments supérieurs centrés ou alignés

MESURE OBLIGATOIRE

Attendu : _____

Observé : _____

Verdict : ☐ OK ☐ à corriger

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Mesure l'empreinte au sol du lampadaire.
- ② Mesure la hauteur totale.
- ③ Fais pivoter la vue pour chercher une pièce qui ne touche pas la structure.
- ④ Corrige d'abord toute pièce flottante.
- ⑤ Aligne le poteau, la base et la partie supérieure.
- ⑥ Vérifie une dernière fois l'empreinte 30×30 mm.

CAPTURE DE PREUVE

Capture conseillée : vue du dessus avec les dimensions de l'empreinte visibles.

Retirer tous les gabarits temporaires avant la version finale.

S57 – Équipe C – Abribus

TEST FONCTIONNEL Un personnage debout de $12 \times 8 \times 45$ mm doit entrer sous l'abri sans traverser un mur ni le toit.

À CONTRÔLER

- ☐ hauteur totale ≤ 80 mm
- ☐ passage utile ≥ 12 mm de large
- ☐ hauteur utile ≥ 45 mm
- ☐ toit réellement relié à la structure
- ☐ aucune paroi ne bloque complètement l'entrée

MESURE OBLIGATOIRE

Attendu : _____

Observé : _____

Verdict : ☐ OK ☐ à corriger

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Crée un gabarit debout de $12 \times 8 \times 45$ mm.
- 2 Place-le devant l'entrée puis fais-le entrer sous le toit.
- 3 Mesure la largeur du passage et la hauteur libre.
- 4 Corrige l'ouverture si le personnage ne passe pas.
- 5 Vérifie que le toit touche réellement ses supports.
- 6 Retire le gabarit avant la version finale.

CAPTURE DE PREUVE

Capture conseillée : vue de côté ou perspective montrant le personnage sous l'abri.

Retirer tous les gabarits temporaires avant la version finale.

S57 – Équipe D – Fontaine mathématique

TEST FONCTIONNEL La vue de dessus doit montrer des motifs identiques répartis régulièrement autour d'un même centre.

À CONTRÔLER

- ☐ hauteur totale ≤ 80 mm
- ☐ motifs répétés réellement identiques
- ☐ centre commun identifiable
- ☐ angle entre motifs constant
- ☐ aucun motif flottant

MESURE OBLIGATOIRE

Attendu : _____

Observé : _____

Verdict : ☐ OK ☐ à corriger

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Compte le nombre n de motifs identiques autour du centre.
- 2 Calcule l'angle attendu : $360^\circ \div n$.
- 3 Mesure ou vérifie les rotations des motifs.
- 4 Corrige d'abord un motif mal placé ou de mauvaise taille.
- 5 Vérifie que tous les motifs touchent la structure prévue.
- 6 Prépare une vue du dessus nette pour la preuve.

CAPTURE DE PREUVE

Capture conseillée : vue du dessus avec le centre et l'angle de rotation clairement repérables.

Retirer tous les gabarits temporaires avant la version finale.

S57 – Équipe E – Panneau directionnel

TEST FONCTIONNEL Trois flèches doivent indiquer trois directions distinctes et rester lisibles sans se masquer.

À CONTRÔLER

- ☐ hauteur totale ≤ 80 mm
- ☐ exactement 3 directions distinctes
- ☐ flèches fixées au poteau
- ☐ épaisseur minimale ≥ 2 mm
- ☐ aucune flèche cachée par une autre

MESURE OBLIGATOIRE

Attendu : _____

Observé : _____

Verdict : ☐ OK ☐ à corriger

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Observe les trois flèches depuis le dessus.
- 2 Vérifie qu'elles indiquent trois directions réellement différentes.
- 3 Tourne la vue pour vérifier que chaque flèche touche le poteau.
- 4 Corrige une flèche trop fine, cachée ou mal orientée.
- 5 Vérifie la hauteur totale du panneau.
- 6 Prépare une vue montrant clairement les trois directions.

CAPTURE DE PREUVE

Capture conseillée : vue légèrement en hauteur où les trois flèches sont toutes visibles.

Retirer tous les gabarits temporaires avant la version finale.

Créer le tutoriel

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

12 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Vous ne devez pas raconter tout ce que votre équipe a fait en S57.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire EUR-14 – Les quatre enveloppes.

2 Comprendre ce qu'on attend – 5 minutes

Le professeur montre deux consignes.

3 Refaire la technique et préparer le storyboard – 8 minutes

Avant d'écrire le tutoriel, l'équipe doit refaire sa technique dans Tinkercad.

4 Produire la version 1 – 18 minutes

La production peut être réalisée :

5 Test lecteur sans parole – 8 minutes

Échangez les tutoriels entre deux équipes.

6 Corriger et finaliser – 6 minutes

Les auteurs récupèrent leur tutoriel.

7 Archiver – 3 minutes

Donner un titre de fichier explicite :

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Charte d'un tutoriel clair · Fiche storyboard · Gabarit A4 du tutoriel · Grille de test lecteur · Fiche version finale · A – Aligner...

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-14-Les-quatre-enveloppes.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S58-Guide-eleve.md · MD

Charte d'un tutoriel clair

S58-Charte-tutoriel-clair.svg · SVG

Fiche storyboard

S58-Fiche-storyboard.md · MD

Gabarit A4 du tutoriel

S58-Gabarit-tutoriel-A4.svg · SVG

Grille de test lecteur

S58-Grille-test-lecteur.svg · SVG

Fiche version finale

S58-Fiche-version-finale.md · MD

A – Aligner

S58-Mission-A-Aligner.svg · SVG

B – Dupliquer et centrer

S58-Mission-B-Dupliquer-centrer.svg · SVG

C – Gabarit de passage

S58-Mission-C-Gabarit-passage.svg · SVG

D – Rotation régulière

S58-Mission-D-Rotation-reguliere.svg · SVG

E – Orienter des flèches

S58-Mission-E-Orienter-fleches.svg · SVG

EUR-14 – Les quatre enveloppes

Défi logique indépendant de la séance de communication.

QUANTITÉS À RÉPARTIR **2 · 4 · 6 · 8 cartes**

- D contient moins de 4 cartes.
- C contient deux fois plus de cartes que D.
- B contient plus de cartes que A.
- A ne contient pas 4 cartes.

ENVELOPPE A

cartes

ENVELOPPE B

cartes

ENVELOPPE C

cartes

ENVELOPPE D

cartes

Chaque quantité est utilisée une seule fois.

Justification : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S58 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Votre objectif

Vous devez créer un tutoriel qu'un autre élève peut suivre sans votre aide.

Le tutoriel ne raconte pas votre travail.

Il donne des instructions.

Avant d'écrire

Refaites la technique dans Tinkercad.

Pendant que le manipulateur agit, le rédacteur note les actions réellement nécessaires.

Ne notez pas :

tout ce que vous essayez
les erreurs sans intérêt
les clics inutiles

Notez seulement les actions qu'un nouveau lecteur doit refaire.

Construire le storyboard

Pour chaque étape, complétez cinq informations :

ACTION

quel verbe donne l'ordre ?

OBJET

sur quoi agit-on ?

OUTIL

quel bouton ou outil faut-il utiliser ?

VALEUR

faut-il entrer un nombre ?

PREUVE

comment le lecteur sait-il que l'étape est réussie ?

Écrire une étape

Une bonne étape ressemble à :

Sélectionne les deux boîtes. Clique sur **Aligner**. Clique sur le repère central horizontal.

Si cela devient trop long, séparez en deux étapes.

Les mots utiles

sélectionne
clique
déplace
entre
duplique
aligne
groupe
dégroupe
fais pivoter
mesure
vérifie
supprime

Évitez :

fais comme nous
mets correctement
arrange
fais bien
tu vois
normalement

Préparer les images

Une image doit répondre à une question.

Exemples :

Quel bouton ?
Quels objets ?
Quelle valeur ?
Quel angle ?
Où placer le gabarit ?
Quel résultat obtenir ?

Si une capture ne répond à aucune question, elle est probablement inutile.

Tester

L'équipe testeuse ne connaît pas votre technique.

Pendant le test :

vous ne parlez pas
vous ne montrez pas l'écran
vous ne touchez pas la souris
vous ne complétez pas une phrase

Vous observez uniquement l'endroit où le lecteur bloque.

Corriger

Ne refaites pas tout.

Corrigez d'abord la première étape qui empêche de continuer.

Puis vérifiez les étapes suivantes.

À rendre

- ☐ storyboard
- ☐ tutoriel d'une page
- ☐ 4 à 6 étapes
- ☐ au moins 3 images ou schémas
- ☐ contrôle final
- ☐ erreur fréquente
- ☐ grille de test
- ☐ correction après test

S58 – Charte d'un tutoriel clair

Le lecteur doit pouvoir agir sans demander d'aide aux auteurs.

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | UN OBJECTIF | Écrire en une phrase ce que le lecteur saura faire à la fin. |
| 2 | 4 À 6 ÉTAPES | Numéroter les actions dans l'ordre réel de la manipulation. |
| 3 | DES VERBES | Commencer par : sélectionne, clique, entre, aligne, duplique, tourne... |
| 4 | DES VALEURS | Écrire les nombres indispensables : dimensions, angle, quantité... |
| 5 | DES IMAGES UTILES | Montrer un bouton, une sélection, une valeur ou le résultat attendu. |
| 6 | UN CONTRÔLE | Dire comment vérifier que la manipulation est réussie. |
| 7 | UNE ERREUR À ÉVITER | Prévenir le lecteur d'un piège fréquent. |

Un bon tutoriel décrit ce que le lecteur doit faire, pas ce que les auteurs ont fait.

title: "S58 – Fiche storyboard" niveau: "6e"

Fiche storyboard

Équipe : _____ Mission : _____

Titre provisoire :
.....

Objectif :

À la fin de ce tutoriel, le lecteur saura _____.

Étapes

Étape	Action à faire	Outil / objet	Valeur éventuelle	Image prévue	Comment vérifier ?
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Vérification du storyboard

- ☐ 4 à 6 étapes
- ☐ un verbe d’action au début de chaque étape
- ☐ une seule action principale par étape
- ☐ aucune valeur indispensable oubliée
- ☐ les images prévues ont une utilité
- ☐ le dernier contrôle est prévu

Erreur fréquente à signaler

.....

Phrase de contrôle final

Le tutoriel est réussi si _____.

S58 – Gabarit du tutoriel

Titre : _____

Objectif : À la fin, le lecteur saura _____

ÉTAPE 1

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

ÉTAPE 2

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

ÉTAPE 3

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

ÉTAPE 4

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

ÉTAPE 5

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

ÉTAPE 6

Action : _____

Valeur / outil : _____

capture / schéma

CONTRÔLE FINAL

Le résultat est correct si :

ERREUR FRÉQUENTE

Équipe : _____ Testé par : _____ Version : ☐ V1 ☐ finale

Imprimer à 100 %. Une page maximum.

S58 – Grille de test lecteur

Tutoriel de l'équipe : _____ Testeur : _____

Contrôle	Oui	Non	Observation précise
Je comprends l'objectif sans explication orale.	☐	☐	
Je sais quoi faire à l'étape 1.	☐	☐	
Chaque étape me dit une action précise.	☐	☐	
Je trouve les valeurs nécessaires au bon moment.	☐	☐	
Les images m'aident réellement à agir.	☐	☐	
Je peux savoir si la manipulation finale est réussie.	☐	☐	
Je repère l'erreur fréquente à éviter.	☐	☐	

Première étape où j'ai bloqué : _____ Pourquoi : _____

Information manquante : _____

Verdict : ☐ utilisable sans aide ☐ à corriger

title: "S58 – Fiche version finale" niveau: "6e"

Fiche version finale

Équipe : _____ Mission : _____

Avant le test

Nom du tutoriel :

.....

Nombre d'étapes : _____

Nombre d'illustrations : _____

Retour du lecteur

Première étape bloquante :

.....

Ce que le lecteur n'a pas compris :

.....

Information qui manquait :

.....

Correction

Avant :

.....

Après :

.....

Contrôle final

- ☐ titre clair
- ☐ objectif précis
- ☐ 4 à 6 étapes
- ☐ verbes d'action
- ☐ valeurs utiles
- ☐ 3 illustrations minimum
- ☐ contrôle final
- ☐ erreur fréquente
- ☐ nom de l'équipe
- ☐ test lecteur réalisé
- ☐ correction effectuée

Nom du fichier final :

.....

S58 – Équipe A – Créer un tutoriel : Aligner

OBJECTIF DU TUTORIEL Apprendre à placer plusieurs objets sur un même axe avec l'outil Aligner.

LE TUTORIEL DOIT OBLIGATOIREMENT

- 1 montrer comment sélectionner plusieurs objets
- 2 nommer clairement l'outil Aligner
- 3 indiquer quel repère d'alignement choisir
- 4 montrer le résultat avant / après
- 5 terminer par un contrôle visuel de l'axe

ERREUR FRÉQUENTE À SIGNALER

Cliquer sur un repère d'alignement sans avoir sélectionné tous les objets.

3 IMAGES MINIMUM

- ☐ objets avant alignement
- ☐ outil Aligner avec les repères visibles
- ☐ objets après alignement

TEST DU LECTEUR

Le lecteur doit réussir à centrer deux boîtes de tailles différentes sur le même axe horizontal.

4 à 6 étapes · 1 page maximum

Validation : un autre élève doit réussir la manipulation sans aide orale.

Le tutoriel explique une technique, pas l'histoire du projet S57.

S58 – Équipe B – Créer un tutoriel : Dupliquer et centrer

OBJECTIF DU TUTORIEL Apprendre à fabriquer une copie identique puis à la centrer par rapport à un autre élément.

LE TUTORIEL DOIT OBLIGATOIREMENT

- 1 montrer quel objet est sélectionné avant duplication
- 2 utiliser Dupliquer plutôt que recréer l'objet
- 3 indiquer comment déplacer la copie
- 4 sélectionner les deux objets à centrer
- 5 utiliser Aligner pour terminer

ERREUR FRÉQUENTE À SIGNALER

Modifier les dimensions de la copie après duplication.

3 IMAGES MINIMUM

- ☐ objet original sélectionné
- ☐ original + copie
- ☐ repères d'alignement puis résultat

TEST DU LECTEUR

Le lecteur doit obtenir deux objets identiques et placer la copie exactement au centre d'une base.

4 à 6 étapes · 1 page maximum

Validation : un autre élève doit réussir la manipulation sans aide orale.

Le tutoriel explique une technique, pas l'histoire du projet S57.

S58 – Équipe C – Créer un tutoriel : Gabarit de passage

OBJECTIF DU TUTORIEL Apprendre à fabriquer un gabarit aux dimensions imposées et à l'utiliser pour tester un passage.

LE TUTORIEL DOIT OBLIGATOIREMENT

- 1 créer une boîte de $12 \times 8 \times 45$ mm
- 2 indiquer où saisir largeur, profondeur et hauteur
- 3 placer le gabarit devant le passage
- 4 le déplacer complètement dans le passage
- 5 expliquer qu'il faut retirer le gabarit à la fin

ERREUR FRÉQUENTE À SIGNALER

Grouper le gabarit avec l'objet final.

3 IMAGES MINIMUM

- ☐ dimensions $12 \times 8 \times 45$ mm
- ☐ gabarit devant le passage
- ☐ gabarit placé sous l'abri

TEST DU LECTEUR

Le lecteur doit prouver qu'un passage accepte un personnage de 45 mm sans traverser une paroi.

4 à 6 étapes · 1 page maximum

Validation : un autre élève doit réussir la manipulation sans aide orale.

Le tutoriel explique une technique, pas l'histoire du projet S57.

S58 – Équipe D – Créer un tutoriel : Rotation régulière

OBJECTIF DU TUTORIEL Apprendre à répéter un motif régulièrement autour d'un centre.

LE TUTORIEL DOIT OBLIGATOIREMENT

- 1 compter le nombre n de motifs souhaités
- 2 calculer l'angle $360^\circ \div n$
- 3 dupliquer le motif
- 4 entrer ou contrôler l'angle de rotation
- 5 vérifier le résultat en vue de dessus

ERREUR FRÉQUENTE À SIGNALER

Déplacer le centre ou changer la taille d'un motif entre deux duplications.

3 IMAGES MINIMUM

- ☐ motif initial et centre
- ☐ angle de rotation affiché
- ☐ répartition finale en vue de dessus

TEST DU LECTEUR

Pour 4 motifs, le lecteur doit obtenir une répartition régulière avec des rotations de 90° .

4 à 6 étapes · 1 page maximum

Validation : un autre élève doit réussir la manipulation sans aide orale.

Le tutoriel explique une technique, pas l'histoire du projet S57.

S58 – Équipe E – Créer un tutoriel : Orienter trois flèches

OBJECTIF DU TUTORIEL Apprendre à créer trois copies d'une flèche et à leur donner trois directions différentes.

LE TUTORIEL DOIT OBLIGATOIREMENT

- 1 dupliquer la flèche pour obtenir trois exemplaires identiques
- 2 placer les flèches autour du même poteau
- 3 faire pivoter chaque flèche
- 4 vérifier en vue de dessus que les directions sont distinctes
- 5 contrôler qu'aucune flèche ne masque complètement une autre

ERREUR FRÉQUENTE À SIGNALER

Déplacer une flèche sans vérifier qu'elle reste en contact avec le poteau.

3 IMAGES MINIMUM

- ☐ trois flèches avant rotation
- ☐ angle ou poignée de rotation
- ☐ vue de dessus finale

TEST DU LECTEUR

Le lecteur doit obtenir trois flèches fixées au même poteau et orientées dans trois directions distinctes.

4 à 6 étapes · 1 page maximum

Validation : un autre élève doit réussir la manipulation sans aide orale.

Le tutoriel explique une technique, pas l'histoire du projet S57.

Le tribunal des affirmations

55 minutes
DURÉE**Support imprimable**
RITUEL**14 ressource(s) de classe**
PACK SÉANCE**MISSION**

Chaque équipe reçoit trois affirmations.

Déroulement

- 1 Rituel indépendant – 7 minutes**
Faire EUR-15 – Les quatre cartes-nombres.
- 2 Apprendre à rendre un verdict – 6 minutes**
Le professeur écrit :
- 3 Enquête par équipe – 18 minutes**
Chaque équipe reçoit trois affirmations.
- 4 Contre-interrogatoire – 7 minutes**
Les dossiers circulent selon l'ordre :
- 5 Audience du tribunal – 10 minutes**
Chaque équipe dispose de 2 minutes.
- 6 Appel et correction – 5 minutes**
Les équipes récupèrent leur dossier et le contre-interrogatoire.
- 7 Trace finale – 2 minutes**
Compléter individuellement :

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Règles du tribunal · Boîte à outils : preuve et contre-exemple · Fiche d'enquête · Cartes de verdict · Grille de contre-interrogatoire · Tableau de l'audience...

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Défi 1 – Transformer l'affirmation
- Défi 2 – Le plus petit contre-exemple
- Défi 3 – Piège de vocabulaire
- Défi 4 – Même aire
- Défi 5 – Inventer un dossier
- Défi 6 – Preuve sans calcul

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-15-Les-quatre-cartes-nombres.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S59-Guide-eleve.md · MD

Règles du tribunal

S59-Regles-du-tribunal.svg · SVG

Boîte à outils : preuve et contre-exemple

S59-Boite-a-outils-preuve.svg · SVG

Fiche d'enquête

S59-Fiche-enquete.md · MD

Cartes de verdict

S59-Cartes-verdicts.svg · SVG

Grille de contre-interrogatoire

S59-Grille-contre-interrogatoire.svg · SVG

Tableau de l'audience

S59-Tableau-audience.svg · SVG

A – Pairs et impairs

S59-Mission-A-Pairs-impairs.svg · SVG

B – Multiples

S59-Mission-B-Multiples.svg · SVG

C – Fractions et nombres

S59-Mission-C-Fractions-nombres.svg · SVG

D – Géométrie

S59-Mission-D-Geometrie.svg · SVG

E – Périmètres et aires

S59-Mission-E-Perimetres-aires.svg · SVG

Défis avancés

S59-Defis-avances.md · MD

EUR-15 – Les quatre cartes-nombres

Défi indépendant de la séance de raisonnement.

CARTES À UTILISER UNE SEULE FOIS

2

4

6

8

Indices :

$$A + C = 10$$

$$A = B + 2$$

$$B < D$$

A

B

C

D

Vérifier les trois indices avant de valider.

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S59 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Votre objectif

Pour chaque affirmation, vous devez donner :

un verdict
+
une justification adaptée au verdict

Les trois verdicts

TOUJOURS VRAIE

Vous devez expliquer pourquoi **tous** les cas autorisés fonctionnent.

Des exemples peuvent aider à chercher, mais ils ne suffisent pas.

PARFOIS VRAIE

Vous devez obligatoirement fournir :

un exemple où c'est vrai
+
un exemple où c'est faux

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Vous devez expliquer pourquoi aucun cas autorisé ne peut fonctionner.

Méthode en cinq étapes

1. Lire exactement

Ne changez pas la phrase.

Repérez les mots qui limitent les cas :

entier
positif
pair
multiple
même dénominateur
même périmètre
etc.

2. Tester

Essayez plusieurs cas.

Notez les essais, même s'ils ne donnent pas la réponse attendue.

3. Chercher à faire tomber votre idée

Si vous pensez « toujours vraie », cherchez un contre-exemple.

Si vous pensez « fausse dans tous les cas », cherchez au contraire un cas qui marche.

4. Choisir le bon type de preuve

toujours vraie
→ raison générale

parfois vraie
→ exemple vrai + exemple faux

fausse dans tous les cas
→ raison générale d'impossibilité

5. Préparer votre défense

Votre phrase doit commencer par :

Notre verdict est _____.

Puis :

Nous le savons parce que _____.

Ce qu'un exemple peut prouver

Un exemple vrai prouve seulement :

« cela peut arriver »

Un exemple faux peut détruire :

« cela arrive toujours »

Mais un exemple seul ne prouve pas :

« cela n'arrive jamais »

Pendant le contre-interrogatoire

Ne cherchez pas à avoir raison à tout prix.

Écoutez la question et demandez-vous :

avons-nous oublié un cas ?
notre exemple est-il autorisé ?
notre preuve parle-t-elle de tous les cas ?

À rendre

- ☐ les 3 affirmations étudiées
- ☐ un verdict pour chacune
- ☐ des essais visibles
- ☐ une justification adaptée
- ☐ au moins un contre-exemple recherché
- ☐ la grille de contre-interrogatoire
- ☐ une correction finale

S59 – Les trois verdicts du tribunal

Le type de justification dépend du verdict.

TOUJOURS VRAIE

Sens : Tous les cas autorisés fonctionnent.

Preuve : Il faut une raison générale.

Attention : Quelques exemples ne suffisent pas.

PARFOIS VRAIE

Sens : Il existe des cas vrais et des cas faux.

Preuve : Il faut un exemple vrai + un contre-exemple.

Attention : Les deux sont obligatoires.

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Sens : Aucun cas autorisé ne fonctionne.

Preuve : Il faut expliquer pourquoi c'est impossible.

Attention : Un seul exemple faux ne suffit pas.

Un contre-exemple peut détruire « toujours ».

S59 – Boîte à outils : preuve et contre-exemple

Choisir l'outil qui correspond au verdict.

EXEMPLE

Montre qu'un cas est possible.

Ex. : 12 est multiple de 3 et de 6.

CONTRE-EXEMPLE

Montre qu'une affirmation générale n'est pas toujours vraie.

Ex. : 9 est multiple de 3 mais pas de 6.

DÉFINITION

Permet de raisonner sur tous les objets d'une famille.

Ex. : deux droites perpendiculaires se coupent.

LISTE EXHAUSTIVE

Utile quand il n'existe qu'un nombre fini de cas à tester.

Ex. : côtés entiers d'un rectangle de périmètre 20 cm.

RAISON GÉNÉRALE

Explique pourquoi le résultat reste vrai pour tous les cas.

Ex. : multiple de $12 = 3 \times (4 \times \text{entier})$.

Toujours demander : cette preuve parle-t-elle seulement d'un cas ou de tous les cas ?

title: "S59 – Fiche d'enquête" niveau: "6e"

Fiche d'enquête

Équipe : _____

Affirmation 1

Texte exact :

.....

Mots importants :

.....

Nos tests

test 1 : _____
test 2 : _____
test 3 : _____

Verdict provisoire :

- ☐ toujours vraie
☐ parfois vraie
☐ fausse dans tous les cas

Contre-exemple recherché :

.....

Preuve finale

.....

.....

Verdict final :

.....

Affirmation 2

Texte exact :

.....

Mots importants :

.....

Nos tests

test 1 : _____
test 2 : _____
test 3 : _____

Verdict provisoire :

- ☐ toujours vraie
☐ parfois vraie
☐ fausse dans tous les cas

Contre-exemple recherché :

.....

Preuve finale

.....

.....

Verdict final :

.....

Affirmation 3

Texte exact :

.....

Mots importants :

.....

Nos tests

test 1 : _____
test 2 : _____
test 3 : _____

Verdict provisoire :

- ☐ toujours vraie
☐ parfois vraie
☐ fausse dans tous les cas

Contre-exemple recherché :

.....

Preuve finale

.....

.....

Verdict final :

.....

Après le contre-interrogatoire

Objection reçue :

.....

Notre correction :

.....

S59 – Cartes de verdict

Découper une série par équipe.

TOUJOURS VRAIE

Raison générale obligatoire.

Équipe : _____ Affirmation : _____

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai + contre-exemple.

Équipe : _____ Affirmation : _____

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Expliquer pourquoi aucun cas ne marche.

Équipe : _____ Affirmation : _____

Ne poser la carte qu'après avoir préparé la justification.

S59 – Grille de contre-interrogatoire

Dossier attaqué : équipe _____ Équipe adverse : _____

Question de contrôle	Oui	Doute	Remarque précise
Le verdict correspond-il vraiment à tous les cas autorisés ?	☐	☐	
L'exemple utilisé respecte-t-il toutes les conditions de la phrase ?	☐	☐	
Peut-on construire un contre-exemple ?	☐	☐	
Pour « parfois vraie », y a-t-il bien un cas vrai ET un cas faux ?	☐	☐	
Pour « toujours vraie », la justification va-t-elle au-delà de quelques exemples ?	☐	☐	
Pour « fausse dans tous les cas », l'impossibilité est-elle réellement expliquée ?	☐	☐	

Affirmation choisie pour l'attaque : _____

Notre objection la plus forte : _____

Contre-exemple éventuel : _____

Verdict de l'équipe adverse : ☐ solide ☐ à reprendre

S59 – Tableau de l'audience

Le professeur choisit une affirmation par équipe au dernier moment.

Équipe	Affirmation	Verdict	Preuve décisive	Objection / réponse
A				
B				
C				
D				
E				

Rappel : le tribunal juge le raisonnement, pas la mise en scène.

Phrase-clé de la séance : plusieurs exemples favorables ne prouvent pas « toujours ».

S59 – Équipe A – Pairs et impairs

MISSION Rendre un verdict sur les trois affirmations et préparer une justification capable de résister à une objection.

1

AFFIRMATION 1

La somme de deux entiers pairs est paire.

Verdict : _____

2

AFFIRMATION 2

La somme d'un entier pair et d'un entier impair est paire.

Verdict : _____

3

AFFIRMATION 3

Le produit de deux entiers est pair.

Verdict : _____

RAPPEL / VOCABULAIRE

Un entier pair peut être rangé entièrement par groupes de 2. Un entier impair laisse 1 unité seule.

AVOCAT DU DOUTE

Pour chaque phrase, cherchez au moins un exemple utilisant des nombres différents de vos premiers essais.

Pour « toujours vraie », des exemples ne suffisent pas. Pour « parfois vraie », il faut un cas vrai ET un cas faux.

S59 – Équipe B – Multiples

MISSION Rendre un verdict sur les trois affirmations et préparer une justification capable de résister à une objection.

1

AFFIRMATION 1

Tout multiple de 12 est un multiple de 3.

Verdict : _____

2

AFFIRMATION 2

Un multiple de 3 est aussi un multiple de 6.

Verdict : _____

3

AFFIRMATION 3

La somme de deux multiples de 5 n'est jamais un multiple de 5.

Verdict : _____

RAPPEL / VOCABULAIRE

Un multiple de 6 est un nombre qui peut s'écrire $6 \times$ un entier.

AVOCAT DU DOUTE

Utilisez des petits multiples, puis des multiples plus grands. Revenez à la définition si les exemples ne suffisent plus.

Pour « toujours vraie », des exemples ne suffisent pas. Pour « parfois vraie », il faut un cas vrai ET un cas faux.

S59 – Équipe C – Fractions et nombres

MISSION Rendre un verdict sur les trois affirmations et préparer une justification capable de résister à une objection.

1

AFFIRMATION 1

Si deux fractions positives ont le même dénominateur, celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande.

Verdict : _____

2

AFFIRMATION 2

La moitié d'un entier positif est un entier.

Verdict : _____

3

AFFIRMATION 3

Multiplier un nombre décimal positif par 10 le rend plus petit.

Verdict : _____

RAPPEL / VOCABULAIRE

Dans l'affirmation 1, les deux dénominateurs sont identiques et positifs. Dans l'affirmation 3, le nombre de départ est strictement positif.

AVOCAT DU DOUTE

Vérifiez que vos contre-exemples respectent exactement les mots « même dénominateur » et « positif ».

Pour « toujours vraie », des exemples ne suffisent pas. Pour « parfois vraie », il faut un cas vrai ET un cas faux.

S59 – Équipe D – Géométrie

MISSION Rendre un verdict sur les trois affirmations et préparer une justification capable de résister à une objection.

1

AFFIRMATION 1

Tout carré possède quatre angles droits.

Verdict : _____

2

AFFIRMATION 2

Un quadrilatère qui possède quatre angles droits a ses quatre côtés égaux.

Verdict : _____

3

AFFIRMATION 3

Deux droites perpendiculaires sont parallèles.

Verdict : _____

RAPPEL / VOCABULAIRE

Vous pouvez faire des dessins, mais la figure doit respecter les propriétés annoncées. Utilisez règle et équerre si nécessaire.

AVOCAT DU DOUTE

Pour l'affirmation 2, cherchez deux quadrilatères différents ayant quatre angles droits.

Pour « toujours vraie », des exemples ne suffisent pas. Pour « parfois vraie », il faut un cas vrai ET un cas faux.

S59 – Équipe E – Périmètres et aires

MISSION Rendre un verdict sur les trois affirmations et préparer une justification capable de résister à une objection.

1

AFFIRMATION 1

Deux carrés de même périmètre ont la même aire.

Verdict : _____

2

AFFIRMATION 2

Deux rectangles de même périmètre ont la même aire.

Verdict : _____

3

AFFIRMATION 3

Un rectangle dont les côtés mesurent des nombres entiers de centimètres et dont le périmètre est 20 cm peut avoir une aire de 30 cm².

Verdict : _____

RAPPEL / VOCABULAIRE

Pour un rectangle : périmètre = $2 \times (\text{longueur} + \text{largeur})$. Pour l'affirmation 3, les deux côtés sont des entiers positifs.

AVOCAT DU DOUTE

Pour l'affirmation 3, si vous pensez avoir tout testé, expliquez pourquoi votre liste de couples est complète.

Pour « toujours vraie », des exemples ne suffisent pas. Pour « parfois vraie », il faut un cas vrai ET un cas faux.

title: "S59 – Défis avancés" niveau: "6e"

Défis avancés

Défi 1 – Transformer l'affirmation

Modifier un seul mot pour transformer une affirmation parfois vraie en affirmation toujours vraie.

Défi 2 – Le plus petit contre-exemple

Pour une affirmation fausse, chercher le plus petit contre-exemple possible.

Défi 3 – Piège de vocabulaire

Étudier :

Le produit de deux entiers impairs est impair.

Trouver le verdict et construire une justification générale.

Défi 4 – Même aire

Étudier :

Deux rectangles de même aire ont le même périmètre.

Donner le verdict adapté avec les exemples nécessaires.

Défi 5 – Inventer un dossier

Créer trois affirmations sur un même thème :

une toujours vraie
une parfois vraie
une fausse dans tous les cas

Échanger le dossier avec une autre équipe.

Défi 6 – Preuve sans calcul

Prouver sans effectuer de multiplication que :

Le produit d'un entier pair par n'importe quel entier est pair.

Assembler Maths City

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

16 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, vous ne fabriquez pas un nouveau grand projet.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CAN-15 – Automatismes variés.

2 Inventaire et attribution des quartiers – 5 minutes

Chaque équipe reçoit sa carte.

3 Installer la place et faire le montage à blanc – 8 minutes

Vérifier que les quatre ouvertures extérieures sont tournées vers :

4 Construire la voirie – 10 minutes

Les équipes préparent les routes à partir des gabarits.

5 Installer bâtiments, mobilier et espaces verts – 10 minutes

Replacer le bâtiment selon le plan.

6 Contrôle croisé – 6 minutes

Les équipes contrôlent dans cet ordre :

7 Corriger, fixer et étiqueter – 6 minutes

Les auteurs récupèrent leur quartier.

8 Photo et archivage – 3 minutes

La maquette est ensuite conservée pour S64 puis HS-FEST.

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève pas à pas · Plan maître A3 – échelle 1:2 · Plan de la place S49 au centre · Gabarits de routes 30 mm · Socle de réservation du mobilier · Gabarits d'échelle · Fiche inventaire et implantation...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-15-Automatismes-varies.svg · SVG

Guide élève pas à pas

S60-Guide-eleve.md · MD

Plan maître A3 – échelle 1:2

S60-Plan-maitre-A3-echelle-1-2.svg · SVG

Plan de la place S49 au centre

S60-Plan-centre-S49.svg · SVG

Gabarits de routes 30 mm

S60-Gabarits-routes.svg · SVG

Socle de réservation du mobilier

S60-Socle-reservation-mobilier.svg · SVG

Gabarits d'échelle

S60-Gabarits-echelle.svg · SVG

Fiche inventaire et implantation

S60-Fiche-inventaire-implantation.md · MD

Grille de contrôle croisé

S60-Grille-control.svg · SVG

Étiquettes des quartiers

S60-Etiquettes-quartiers.svg · SVG

A – Quartier nord

S60-Mission-A-Quartier-nord.svg · SVG

B – Quartier est

S60-Mission-B-Quartier-est.svg · SVG

C – Quartier sud

S60-Mission-C-Quartier-sud.svg · SVG

D – Quartier passerelle

S60-Mission-D-Passerelle.svg · SVG

E – Quartier ouest

S60-Mission-E-Quartier-ouest.svg · SVG

Plan d'implantation détaillé

S60-Plan-implantation-detaille.md · MD

CAN-15 – Automatismes variés

Rituel indépendant de l'assemblage de Maths City.

1 $48 + 37 = \underline{\hspace{2cm}}$

2 $7 \times 14 = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $4,5 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

4 $\frac{3}{4}$ de 20 = $\underline{\hspace{2cm}}$

5 $360 \div 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

6 $2,5 + 0,75 = \underline{\hspace{2cm}}$

7 $1\,000 - 375 = \underline{\hspace{2cm}}$

8 $6 \times \underline{\hspace{2cm}} = 84$

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S60 – Guide élève pas à pas" niveau: "6e"

Guide élève pas à pas

Aujourd'hui, vous assemblez une ville déjà préparée

Vous ne devez pas inventer un nouveau bâtiment.

Votre travail consiste à faire tenir ensemble :

- la place S49
- les bâtiments S55
- le mobilier S57
- les routes
- les espaces verts
- les étiquettes

La règle la plus importante

- POSER
 - MESURER
 - CONTRÔLER
 - CORRIGER
 - FIXER

Pas l'inverse.

Avant de commencer

Votre équipe doit avoir :

- sa carte de quartier
- son bâtiment S55
- son objet S57 ou ses dimensions
- la fiche d'inventaire
- un gabarit de route

Si un élément manque, signalez-le.

Lire les coordonnées

Une coordonnée comme :

(2,4)

signifie :

- ligne 2
- colonne 4

La ligne 1 est au nord.

La colonne 1 est à l'ouest.

Placer une route

Une route principale mesure :

- 80 mm de long
- 30 mm de large

Elle est centrée dans une case de 80 × 80 mm.

Pour vérifier le centrage :

$$80 - 30 = 50 \text{ mm}$$
$$50 \div 2 = 25 \text{ mm}$$

Il doit donc rester :

25 mm de chaque côté

dans la case.

Raccorder à la place

Le portail de la place mesure :

40 mm

La route mesure :

30 mm

Donc :

$$40 - 30 = 10 \text{ mm}$$
$$10 \div 2 = 5 \text{ mm}$$

Il reste 5 mm de chaque côté du raccord.

Placer un bâtiment

Avant de le fixer :

- ☐ bonne case
- ☐ bonne orientation
- ☐ façade vers la route ou la place
- ☐ aucun dépassement gênant
- ☐ accès encore libre
- ☐ bâtiment stable

Placer un objet S57

Si l'objet est imprimé

Posez-le directement.

Mesurez son empreinte :

largeur × profondeur

S'il n'est pas imprimé

Fabriquez un socle de réservation :

1. reprendre les dimensions de S57
2. les reporter sur le quadrillage
3. découper le rectangle
4. écrire le nom de l'objet
5. poser le socle à la place prévue

Le socle doit avoir exactement l'empreinte de l'objet.

Ajouter l'espace vert

Votre petite zone verte :

ne dépasse pas 40 × 40 mm
ne touche pas la chaussée
ne bloque pas une entrée

Elle peut être très simple.

L'objectif est la cohérence de la ville, pas la décoration.

Pendant le contrôle croisé

L'autre équipe vérifie votre quartier sans déplacer définitivement les objets.

Elle doit pouvoir écrire une vraie mesure.

Exemples :

```
route = 30 mm  
socle = 24 × 18 mm  
passage = 45 mm  
écart = 5 mm
```

Avant de quitter la table

Vérifiez :

- ☐ rien n'a été collé avant le contrôle
- ☐ le défaut signalé a été corrigé
- ☐ le quartier porte son étiquette
- ☐ les objets temporaires sont identifiés
- ☐ une photo de l'ensemble a été prise

Sur ce plan : 40 mm = 80 mm dans la m

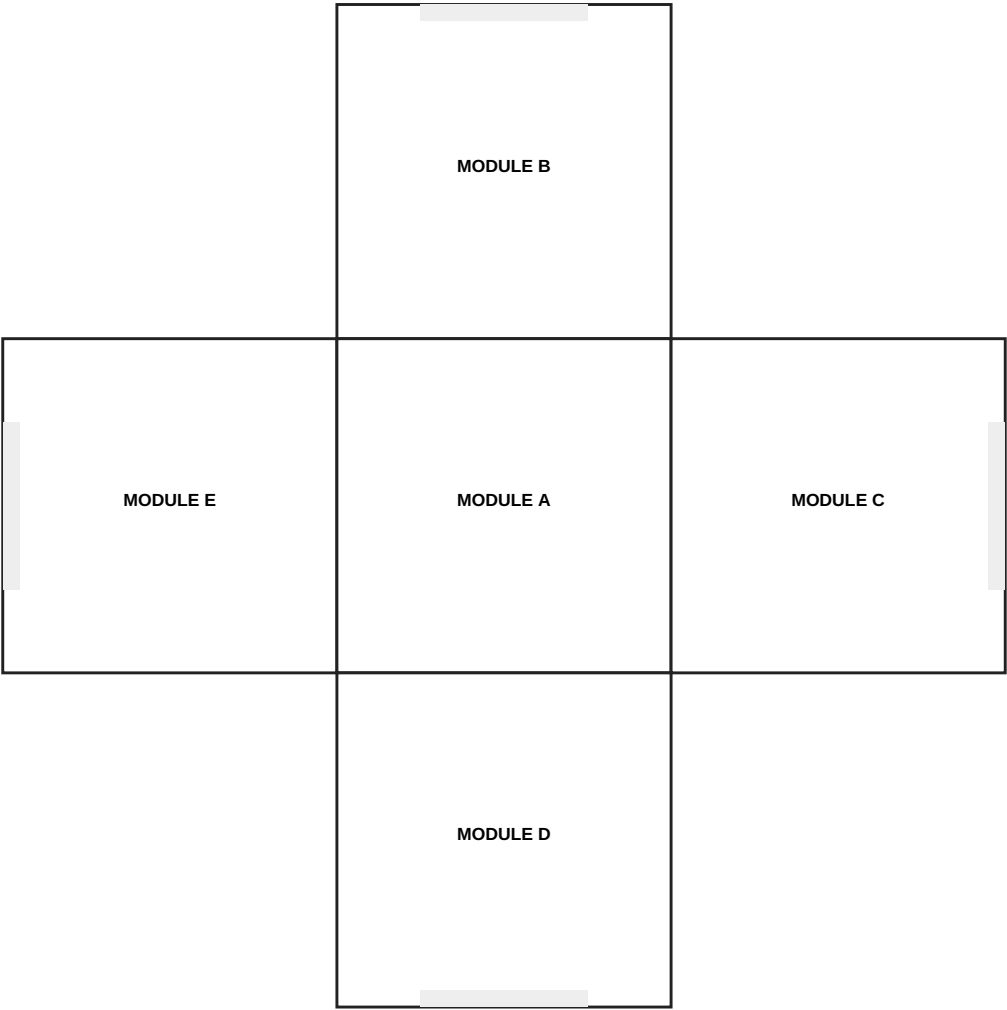


Gris = place / routes
Cadres = bâtiments
Pointillés = mobilier

Ne pas remplir
toutes les cases.

S60 – Centre de Maths City – S49 à l'échelle 1:1

Chaque module mesure 80 × 80 mm. Imprimer à 100 %.



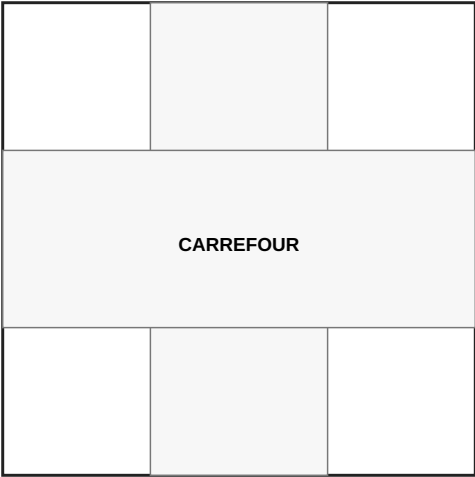
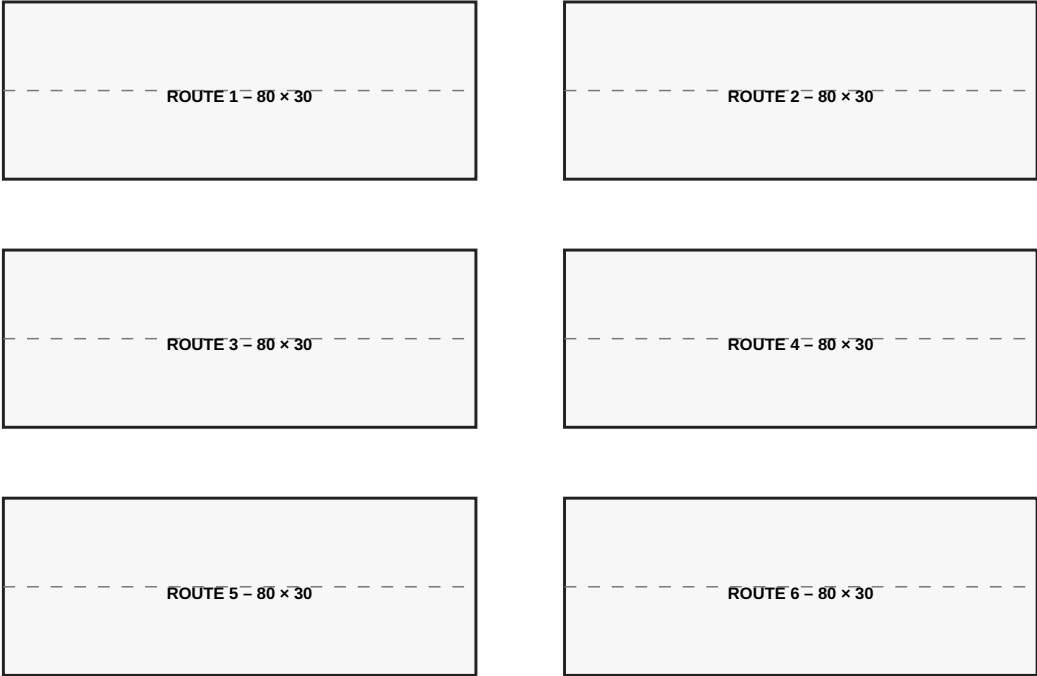
Ouvertures extérieures : 40 mm

Routes S60 : 30 mm centrées dans ces ouvertures.

NORD ↑

S60 – Gabarits de routes

Imprimer à 100 %. Chaque route principale mesure 80 × 30 mm.



Raccord place : ouverture 40 mm, route 30 mm.



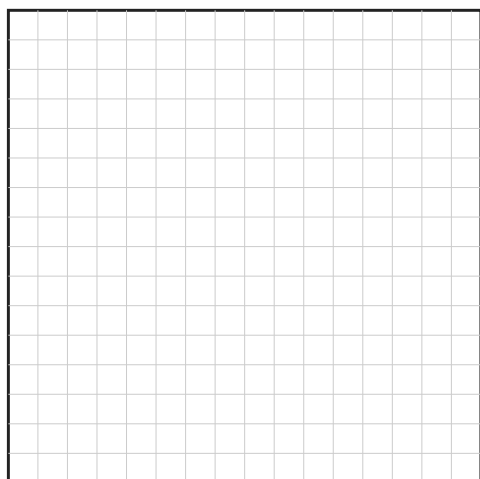
5 mm | 30 mm | 5 mm

Découper le carrefour pour la case (4,6).

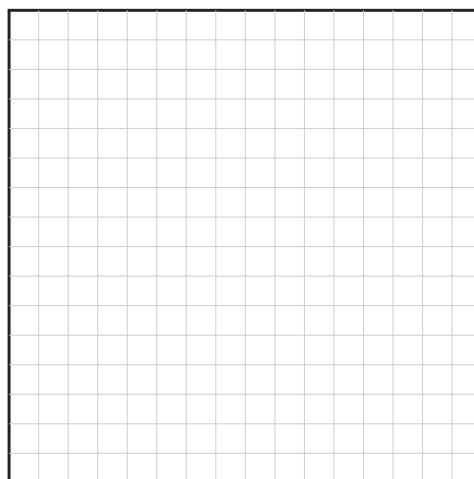
Les autres bandes servent aux axes principaux et secondaires.

S60 – Socles de réservation du mobilier S57

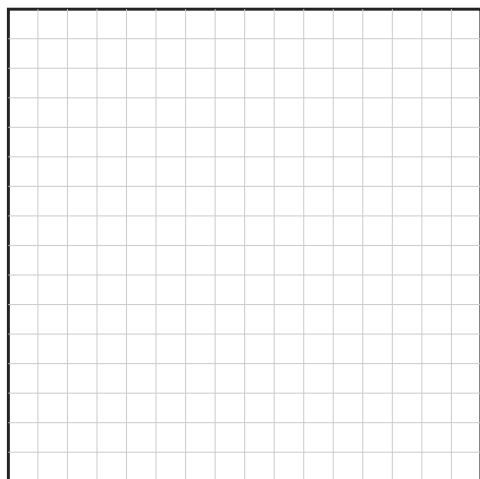
Reporter l'empreinte réelle largeur × profondeur. Imprimer à 100 %.



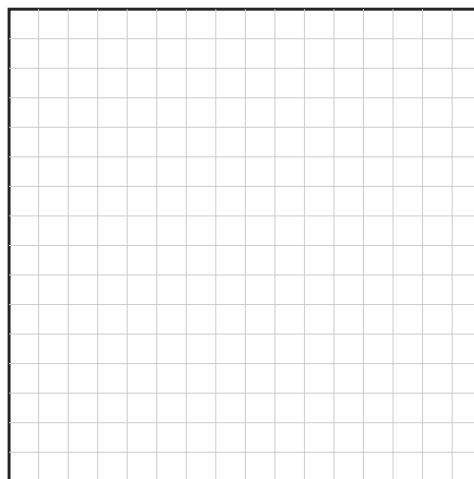
SOCLE 1



SOCLE 2



SOCLE 3



SOCLE 4

1. Écrire largeur et profondeur relevées dans S57.
2. Tracer le rectangle correspondant à l'empreinte.
3. Découper ce rectangle et écrire le nom de l'objet.

Ne pas modifier l'échelle de l'objet pour le faire rentrer.

S60 – Gabarits d'échelle

Imprimer à 100 %.



12 × 45 mm
personne



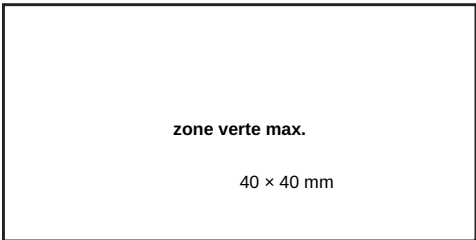
30 mm
chaussée



portail 40 / route 30



règle 0–80 mm



- Utilisation :
- passages
 - raccords
 - socles

title: "S60 – Fiche inventaire et implantation" niveau: "6e"

Fiche inventaire et implantation

Équipe : _____ Quartier : _____

1. Inventaire

- ☐ carte de mission S60
- ☐ bâtiment S55
- ☐ bâtiment stable
- ☐ objet S57 physique
- ou
- ☐ dimensions S57 disponibles
- ☐ gabarit de route
- ☐ socle de réservation si nécessaire
- ☐ étiquette de quartier

2. Coordonnées

Bâtiment :

ligne _____ colonne _____

Mobilier :

zone / case _____

Route principale :

case _____

3. Mesures avant fixation

Contrôle	Attendu	Observé
largeur de route	30 mm	
centrage dans une case	25 / 30 / 25 mm	
raccord à la place	5 / 30 / 5 mm	
empreinte du mobilier	selon S57	
zone verte	≤ 40 × 40 mm	

4. Montage à blanc

- ☐ bâtiment posé sans colle
- ☐ route posée sans colle
- ☐ mobilier posé sans colle
- ☐ espace vert posé sans colle
- ☐ accès vérifié
- ☐ façade orientée

5. Retour du contrôle croisé

Mesure vérifiée :

.....

Défaut signalé :

.....

6. Correction

Avant :

.....

Après :

.....

7. Fixation finale

- ☐ route
- ☐ bâtiment
- ☐ mobilier / socle
- ☐ espace vert
- ☐ étiquette

S60 – Grille de contrôle croisé

Quartier contrôlé : _____ Équipe contrôleuse : _____

Contrôle	Attendu	Observé	Verdict
Le bâtiment est dans la bonne zone ou aux coordonnées validées.			☐ OK ☐ NON
La façade ou le passage est orienté vers la route.			☐ OK ☐ NON
La route principale mesure 30 mm de large.			☐ OK ☐ NON
Le raccord avec la place est centré.			☐ OK ☐ NON
Aucun élément n'empiète sur une chaussée.			☐ OK ☐ NON
Le mobilier physique ou son socle est identifié.			☐ OK ☐ NON
L'espace vert ne dépasse pas 40 × 40 mm.			☐ OK ☐ NON
Le quartier peut être compris sans explication orale.			☐ OK ☐ NON

Mesure réelle effectuée : _____

Défaut prioritaire : _____

À compléter

S60 – Étiquettes des quartiers

Découper après validation. Ces étiquettes peuvent être réutilisées en S64.

ÉQUIPE A – QUARTIER NORD

Production principale : Maison

Mobilier : _____

Une contrainte vérifiée : _____

ÉQUIPE B – QUARTIER EST

Production principale : Bâtiment trois vues

Mobilier : _____

Une contrainte vérifiée : _____

ÉQUIPE C – QUARTIER SUD

Production principale : Tour

Mobilier : _____

Une contrainte vérifiée : _____

ÉQUIPE D – QUARTIER PASSERELLE

Production principale : Passerelle

Mobilier : _____

Une contrainte vérifiée : _____

ÉQUIPE E – QUARTIER OUEST

Production principale : Bâtiment public

Mobilier : _____

Une contrainte vérifiée : _____

Ne pas écrire une longue description : l'étiquette sert seulement à identifier le secteur.

S60 – Équipe A – Quartier nord

VOTRE SECTEUR Maison S55-A

Coordonnée bâtiment : (1,4)

Orientation : entrée / façade tournée vers le SUD, donc vers la route

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- ① Place la maison en (1,4) sans colle.
- ② Tourne sa façade vers le sud, en direction de la case (2,4).
- ③ Centre la route de 30 mm dans la case (2,4).
- ④ Vérifie le raccord avec le portail nord de S49 : 5 mm / 30 mm / 5 mm.
- ⑤ Place le banc ou son socle dans la zone (2,3).
- ⑥ Réserve une petite zone verte dans (2,3) sans empiéter sur le banc.

VOIRIE

route principale en (2,4), verticale,
80 × 30 mm

MOBILIER + VERT

banc S57-A ou son socle dans la zone
(2,3)

dans (2,3), hors empreinte du banc,
maximum 40 × 40 mm

AVANT DE FIXER

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ maison en (1,4) | ☐ route = 30 mm | ☐ façade vers sud |
| ☐ raccord = 5/30/5 | ☐ banc/socle identifié | ☐ zone verte ≤ 40 × 40 |

Règle : aucune colle avant le contrôle croisé. Une mesure réelle doit apparaître sur la fiche.

S60 – Équipe B – Quartier est

VOTRE SECTEUR Bâtiment trois vues S55-B

Coordonnée bâtiment : (4,7)

Orientation : façade principale tournée vers l'OUEST, vers la route

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Place le bâtiment B en (4,7) sans colle.
- 2 Tourne sa façade principale vers l'ouest, vers la case (4,6).
- 3 Pose le carrefour dans (4,6) : route horizontale de 30 mm.
- 4 Laisse visible l'axe vertical de 30 mm qui sera utilisé par l'équipe D.
- 5 Place le lampadaire ou son socle dans (3,7).
- 6 Ajoute une petite zone verte dans (3,7) sans bloquer le mobilier.

VOIRIE

route principale en (4,6),
horizontale ; cette case est aussi le
carrefour avec D

MOBILIER + VERT

lampadaire S57-B ou son socle dans la
zone (3,7)

dans (3,7), maximum 40 × 40 mm

AVANT DE FIXER

☐ bâtiment en (4,7)

☐ façade vers ouest

☐ carrefour en (4,6)

☐ 2 axes de 30 mm au carrefour

☐ lampadaire/socle

☐ zone verte ≤ 40 × 40

Règle : aucune colle avant le contrôle croisé. Une mesure réelle doit apparaître sur la fiche.

S60 – Équipe C – Quartier sud

VOTRE SECTEUR Tour S55-C

Coordonnée bâtiment : (7,4)

Orientation : face principale tournée vers le NORD, vers la route

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Place la tour en (7,4) sans colle.
- 2 Choisis sa face principale vers le nord, en direction de (6,4).
- 3 Centre la route de 30 mm dans la case (6,4).
- 4 Vérifie le raccord avec le portail sud de S49 : 5 mm / 30 mm / 5 mm.
- 5 Place l'abribus ou son socle dans (6,5), ouverture vers la route.
- 6 Ajoute une petite zone verte dans (6,5) sans bloquer l'entrée de l'abribus.

VOIRIE

route principale en (6,4), verticale,
80 × 30 mm

MOBILIER + VERT

abribus S57-C ou son socle dans la
zone (6,5)

dans (6,5), à côté de l'abribus,
maximum 40 × 40 mm

AVANT DE FIXER

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ tour en (7,4) | ☐ route = 30 mm | ☐ face vers nord |
| ☐ raccord = 5/30/5 | ☐ abribus orienté vers route | ☐ zone verte ≤ 40 × 40 |

Règle : aucune colle avant le contrôle croisé. Une mesure réelle doit apparaître sur la fiche.

S60 – Équipe D – Quartier passerelle

VOTRE SECTEUR Passerelle S55-D sur sa base 120 × 80 mm

Coordonnée bâtiment : base centrée sur la case (2,6)

Orientation : route sous la passerelle orientée NORD-SUD

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Centre la base de la passerelle sur la case (2,6).
- 2 Vérifie qu'elle dépasse de 20 mm à gauche et à droite de la case (2,6), et qu'elle mesure 80 mm du nord au sud.
- 3 Aligne la route de 30 mm sous la passerelle avec l'axe nord-sud.
- 4 Prolonge cet axe dans (1,6) et (3,6), puis jusqu'au carrefour (4,6).
- 5 Vérifie que les piles ne sont jamais dans la chaussée.
- 6 Place la fontaine ou son socle dans (3,5) puis réserve la zone verte.

VOIRIE

voie secondaire 30 mm : (1,6) → passerelle → (3,6) → carrefour (4,6)

MOBILIER + VERT

fontaine S57-D ou son socle dans la zone (3,5)

dans (3,5), autour de la fontaine sans dépasser 40 × 40 mm

AVANT DE FIXER

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ base 120 × 80 | ☐ base centrée en (2,6) | ☐ route = 30 mm |
| ☐ passage sous tablier libre | ☐ liaison à (4,6) | ☐ fontaine/socle en (3,5) |

Règle : aucune colle avant le contrôle croisé. Une mesure réelle doit apparaître sur la fiche.

S60 – Équipe E – Quartier ouest

VOTRE SECTEUR Bâtiment public S55-E

Coordonnée bâtiment : (4,1)

Orientation : passage principal tourné vers l'EST, vers la route

TRAVAIL À FAIRE DANS L'ORDRE

- 1 Place le bâtiment public en (4,1) sans colle.
- 2 Tourne son passage principal vers l'est, vers la case (4,2).
- 3 Centre la route de 30 mm dans la case (4,2).
- 4 Vérifie le raccord avec le portail ouest de S49 : 5 mm / 30 mm / 5 mm.
- 5 Place le panneau ou son socle dans (5,2), lisible depuis la route.
- 6 Ajoute une petite zone verte dans (5,2) sans masquer le panneau.

VOIRIE

route principale en (4,2),
horizontale, 80 × 30 mm

MOBILIER + VERT

panneau S57-E ou son socle dans la
zone (5,2)

dans (5,2), maximum 40 × 40 mm, sans
cacher le panneau

AVANT DE FIXER

☐ bâtiment en (4,1)

☐ passage vers est

☐ route = 30 mm

☐ raccord = 5/30/5

☐ panneau/socle lisible

☐ zone verte ≤ 40 × 40

Règle : aucune colle avant le contrôle croisé. Une mesure réelle doit apparaître sur la fiche.

title: "S60 – Plan d'implantation détaillé" niveau: "6e"

Plan d'implantation détaillé

Grille générale

La base physique mesure :

560 × 560 mm

avec une grille 7 × 7.

Chaque case mesure :

80 × 80 mm

Coordonnées :

ligne 1 = nord
ligne 7 = sud
colonne 1 = ouest
colonne 7 = est

Place S49

(3,4) = module B
(4,3) = module E
(4,4) = module A
(4,5) = module C
(5,4) = module D

Axes principaux

(2,4) = route nord
(4,2) = route ouest
(4,6) = carrefour / route est
(6,4) = route sud

Bâtiments S55

A – maison → (1,4)
B – trois vues → (4,7)
C – tour → (7,4)
E – bâtiment public → (4,1)

Passerelle D

La base de la passerelle mesure :

120 × 80 mm

La base est **centrée sur la case (2,6)**.

Comme la case mesure 80 mm et la base 120 mm, elle dépasse de :

20 mm vers la colonne 5
20 mm vers la colonne 7

La route sous la passerelle est verticale.

Son axe central passe exactement par le centre de la colonne 6.

La voie secondaire peut donc rester centrée dans :

(1,6)
(3,6)
(4,6)

et rejoindre proprement le carrefour de la case (4,6).

Zones de mobilier

A – banc → zone (2,3)
B – lampadaire → zone (3,7)
C – abribus → zone (6,5)
D – fontaine → zone (3,5)
E – panneau → zone (5,2)

Ces zones peuvent aussi accueillir un petit espace vert de maximum 40 × 40 mm.

Règles de priorité

Si un objet S57 possède une empreinte plus grande que l'espace prévu :

1. ne pas changer son échelle
2. ne pas réduire la route
3. déplacer le mobilier dans une case voisine libre
4. noter la nouvelle case sur la fiche

Le professeur valide toute modification de coordonnées avant fixation.

Cases volontairement libres

Plusieurs cases sont laissées vides.

Elles servent à :

aérer la ville
laisser des espaces verts
éviter une maquette surchargée
permettre de futurs ajouts

Il n'est pas nécessaire de remplir les 49 cases.

Parcours rétrospectif à stations

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

10 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, le but n'est pas d'apprendre une nouvelle technique.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CM-16 – Cibles express.

2 Lancement du parcours – 5 minutes

Le professeur montre la carte des cinq démarches.

3 Parcours de cinq stations – 30 minutes

Chaque station dure :

4 Mise en commun des démarches – 8 minutes

Le professeur ne corrige pas station par station comme un exercice classique.

5 Bilan individuel – 5 minutes

Chaque élève complète seul :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève · Carnet de défis · Plan de rotation · Carte des cinq démarches · Bilan individuel · A – Les nombres sous contrainte · B – La machine mystérieuse...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CM-16-Cibles-express.svg · SVG

Guide élève

S61-Guide-eleve.md · MD

Carnet de défis

S61-Carnet-de-defis.md · MD

Plan de rotation

S61-Plan-rotation.svg · SVG

Carte des cinq démarches

S61-Carte-des-demarches.svg · SVG

Bilan individuel

S61-Bilan-individuel.md · MD

A – Les nombres sous contrainte

S61-Station-A-Tous-les-cas.svg · SVG

B – La machine mystérieuse

S61-Station-B-A-rebours.svg · SVG

C – Les quatre lieux

S61-Station-C-Representation.svg · SVG

D – Périmètre ou aire ?

S61-Station-D-Contre-exemple.svg · SVG

CM-16 – Cibles express

Rituel indépendant du parcours rétrospectif.

$$\textcircled{1} \quad 35 + \underline{\hspace{1cm}} = 80$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{\hspace{1cm}} \times 7 = 84$$

$$\textcircled{3} \quad 5 \times \underline{\hspace{1cm}} - 4 = 31$$

$$\textcircled{4} \quad \underline{\hspace{1cm}} \div 4 = 12,5$$

$$\textcircled{5} \quad 3,6 + \underline{\hspace{1cm}} = 10$$

$$\textcircled{6} \quad 25 \% \text{ de } \underline{\hspace{1cm}} = 20$$

$$\textcircled{7} \quad 150 - \underline{\hspace{1cm}} = 67$$

$$\textcircled{8} \quad \underline{\hspace{1cm}} \times 0,5 = 18$$

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S61 – Guide élève" niveau: "6e"

Guide élève

Votre objectif

Vous allez passer par cinq stations.

À chaque station, vous devez résoudre un petit problème puis identifier **la démarche qui vous a réellement aidés**.

Le but n'est pas d'aller vite.

Le but est de reconnaître une manière de chercher que vous pourrez réutiliser plus tard.

À chaque station

Suivez cet ordre :

1. lire
2. chercher
3. écrire la réponse
4. écrire une trace
5. choisir la démarche
6. expliquer quand elle est utile

Votre carnet

Pour chaque station, remplissez quatre zones :

RÉPONSE

ce que nous avons trouvé

TRACE

calcul, liste, dessin, tableau, programme...

DÉMARCHE

celle qui a été la plus utile

QUAND L'UTILISER ?

une phrase générale

Attention

Une réponse devinée ne suffit pas

Même si vous connaissez immédiatement le résultat, vous devez laisser une trace permettant à quelqu'un d'autre de vérifier.

Une station peut utiliser plusieurs idées

Vous devez choisir la **démarche principale**, celle qui vous a permis de débloquer ou d'organiser le problème.

Vous ne recommencez pas l'année

Les défis sont courts.

Vous devez reconnaître des réflexes déjà rencontrés.

Rotation

Chaque équipe commence à une station différente.

Au signal :

posez le matériel
gardez votre carnet
changez de rôle
allez à la station suivante

Vous avez environ :

5 min 30 s de travail
30 s de déplacement

Les cinq démarches

Organiser tous les cas

Question à se poser :

Comment être sûr de ne rien oublier et de ne rien compter deux fois ?

Travailler à rebours

Question à se poser :

Je connais l'arrivée. Puis-je remonter les étapes dans le sens inverse ?

Changer de représentation

Question à se poser :

Un dessin ou un schéma rendrait-il les relations plus visibles ?

Chercher un contre-exemple

Question à se poser :

Puis-je trouver un seul cas qui contredit cette affirmation générale ?

Tester puis corriger

Question à se poser :

Que se passe-t-il si j'exécute exactement la procédure avant de modifier quoi que ce soit ?

title: "S61 – Carnet de défis" niveau: "6e"

S61 – Carnet de défis

Équipe : _____

Membres : _____

Station A

Notre réponse

Notre trace

Démarche principale

- ☐ organiser tous les cas
- ☐ travailler à rebours
- ☐ changer de représentation
- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger

Cette démarche est utile quand...

Station B

Notre réponse

Notre trace

Démarche principale

- ☐ organiser tous les cas
- ☐ travailler à rebours
- ☐ changer de représentation
- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger

Cette démarche est utile quand...

Station C

Notre réponse

Notre trace

Démarche principale

- ☐ organiser tous les cas
- ☐ travailler à rebours
- ☐ changer de représentation

- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger

Cette démarche est utile quand...

.....

Station D

Notre réponse

.....

Notre trace

.....

.....

Démarche principale

- ☐ organiser tous les cas
- ☐ travailler à rebours
- ☐ changer de représentation
- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger

Cette démarche est utile quand...

.....

Station E

Notre réponse

.....

Notre trace

.....

.....

Démarche principale

- ☐ organiser tous les cas
- ☐ travailler à rebours
- ☐ changer de représentation
- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger

Cette démarche est utile quand...

.....

Notre classement final

La démarche que notre équipe a reconnue le plus facilement :

.....

La démarche qui nous a demandé le plus de réflexion :

.....

Une démarche que nous pourrions réutiliser dans un problème nouveau :

.....

S61 – Plan de rotation

Chaque rotation dure 6 minutes, déplacement compris.

Rotation	Équipe 1	Équipe 2	Équipe 3	Équipe 4	Équipe 5
1	A	B	C	D	E
2	B	C	D	E	A
3	C	D	E	A	B
4	D	E	A	B	C
5	E	A	B	C	D

Signal : « 30 secondes » → finir la phrase dans le carnet.

Puis : garder le carnet, tourner les rôles et aller à la station suivante.

S61 – Cinq démarches de recherche

À chaque station, choisissez la démarche principale.

A**ORGANISER TOUS LES CAS**

Beaucoup de possibilités : classer pour ne rien oublier.

B**TRAVAILLER À REBOURS**

L'arrivée est connue : remonter les étapes dans le sens inverse.

C**CHANGER DE REPRÉSENTATION**

Le texte est difficile : faire un dessin, un tableau ou un graphe.

D**CHERCHER UN CONTRE-EXEMPLE**

Une phrase dit « tous » ou « toujours » : chercher un cas qui la contredit.

E**TESTER PUIS CORRIGER**

Une procédure existe : l'exécuter avant de modifier.

La démarche est un outil : elle peut servir dans beaucoup de problèmes différents.

title: "S61 – Bilan individuel" niveau: "6e"

Bilan individuel

Nom : _____

1. Une démarche que je reconnais bien

.....

Je l'utiliserais quand :

.....

2. Une démarche que j'oublie encore parfois

.....

3. Avant de commencer un nouveau problème

Je pourrais me demander :

.....

.....

4. Situation

J'ai beaucoup de possibilités et je crains d'en oublier.

La démarche qui semble la plus utile est :

- ☐ travailler à rebours
- ☐ organiser tous les cas
- ☐ chercher un contre-exemple
- ☐ tester puis corriger
- ☐ changer de représentation

Pourquoi ?

.....

5. Une phrase à retenir

Compléter :

Une bonne démarche de recherche est utile parce qu'elle _____
_____.

S61 – Station A – Les nombres sous contrainte

DÉFI

Avec les chiffres 1, 2, 3 et 4, former TOUS les nombres de trois chiffres qui respectent les contraintes ci-dessous.

CONTRAINTES

- 1 aucun chiffre n'est répété
- 2 le nombre est strictement supérieur à 300
- 3 le nombre est pair
- 4 on utilise seulement les chiffres 1, 2, 3 et 4

À ÉCRIRE DANS LE CARNET

1. La liste complète des nombres.
2. Le nombre total de solutions.
3. Une trace montrant pourquoi il n'en manque aucun.

Question de contrôle :

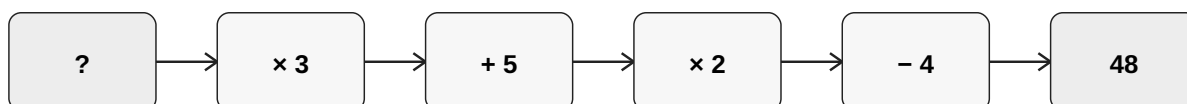
Si une autre équipe annonce un nombre supplémentaire, pouvez-vous dire immédiatement dans quelle catégorie il devrait apparaître ?

Avant de partir : réponse + trace + démarche + « utile quand... » dans le carnet.

S61 – Station B – La machine mystérieuse

DÉFI

Un nombre inconnu entre dans la machine. Après toutes les opérations, le résultat affiché est 48. Retrouver le nombre de départ.

**À ÉCRIRE DANS LE CARNET**

1. Le nombre de départ.
2. Toutes les étapes permettant de vérifier votre réponse.
3. La démarche principale choisie parmi les cinq démarches.

Avant de partir : réponse + trace + démarche + « utile quand... » dans le carnet.

S61 – Station C – Les quatre lieux

DÉFI

Quatre lieux A, B, C et D sont reliés par cinq routes. Trouvez un trajet qui utilise chaque route exactement une fois, sans utiliser une route deux fois.

LES CINQ ROUTES

A – B

A – C

B – C

B – D

C – D

ZONE DE RECHERCHE

Vous pouvez écrire, dessiner ou schématiser ici avant de recopier dans le carnet.

dessin / schéma / essais

À rendre : un trajet complet utilisant les 5 routes une seule fois.

Avant de partir : réponse + trace + démarche + « utile quand... » dans le carnet.

S61 – Station D – Périmètre ou aire ?

AFFIRMATION À TESTER « Un rectangle a un périmètre plus grand qu'un autre rectangle, alors son aire est forcément plus grande. »

VOTRE TRAVAIL

1. Décidez si l'affirmation vous paraît toujours vraie.
2. Testez plusieurs rectangles dont les côtés ont des longueurs entières.
3. Si vous pensez qu'elle est fausse, cherchez DEUX rectangles qui suffisent à le montrer.
4. Écrivez pour chacun : dimensions, périmètre et aire.
5. Rédigez une phrase expliquant ce que vos deux rectangles prouvent.

Attention : un dessin approximatif ne suffit pas.
Les deux périmètres et les deux aires doivent être calculés.

Avant de partir : réponse + trace + démarche + « utile quand... » dans le carnet.

Capsules finales : présenter Math'Lab aux futurs 6e

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

13 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Les capsules seront utilisables pendant le futur Festival Math'Lab / Rallye CM2.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire LOG-13 – Le code des trois cartes.

2 Comprendre le nouveau public – 5 minutes

Le professeur compare :

3 Préparer le storyboard – 8 minutes

Chaque équipe reçoit sa carte et choisit au maximum :

4 Répéter et simplifier – 10 minutes

Répétition 1 : chronométrer et repérer le premier mot qu'un CM2 pourrait ne pas comprendre.

5 Tournage – 18 minutes

Une seule zone calme.

6 Test « spectateur CM2 » – 5 minutes

Une autre équipe regarde la capsule sans storyboard et répond :

7 Nommer et archiver – 2 minutes**À préparer**

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

CorrectionsRéponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.**Ressources de classe**

Support imprimable · Guide élève · Charte : parler à un CM2 · Storyboard 75 secondes · Fiche répétition · Plan de tournage · Test spectateur CM2 · Nommage et archivage...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

LOG-13-Le-code-des-trois-cartes.svg · SVG

Guide élève

S62-Guide-eleve.md · MD

Charte : parler à un CM2

S62-Charte-parler-CM2.svg · SVG

Storyboard 75 secondes

S62-Storyboard.md · MD

Fiche répétition

S62-Fiche-repetition.md · MD

Plan de tournage

S62-Plan-tournage.svg · SVG

Test spectateur CM2

S62-Test-spectateur-CM2.svg · SVG

Nommage et archivage

S62-Nommage-archivage.svg · SVG

A – On cherche

S62-Capsule-A-Chercher.svg · SVG

B – On construit

S62-Capsule-B-Construire.svg · SVG

C – On programme

S62-Capsule-C-Programmer.svg · SVG

D – On joue et on raisonne

S62-Capsule-D-Echecs.svg · SVG

E – On crée en numérique

S62-Capsule-E-Tinkercad.svg · SVG

LOG-13 – Le code des trois cartes

Défi logique indépendant de la séance.

CARTES

1

2

4

- 1 Le chiffre du milieu est pair.
- 2 Le premier chiffre est plus grand que le chiffre du milieu.
- 3 Le dernier chiffre est la moitié du chiffre du milieu.

CODE : ____ _

Justification : _____

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S62 – Guide élève" niveau: "6e"

Guide élève

Votre vrai public

Vous ne parlez pas à vos camarades.

Vous parlez à un élève de CM2 qui se demande :

« Qu'est-ce qu'on fait à Math'Lab en 6e ? »

Votre capsule doit lui permettre de comprendre une activité sans connaître notre année.

Avant d'écrire

Choisissez :

1 activité réelle
1 action à montrer
1 idée mathématique
1 preuve

Pas davantage.

Les mots à éviter

Ne dites pas :

S45
S55
S57
comme la dernière fois
vous savez
on avait déjà vu

Si vous utilisez un mot technique, expliquez-le immédiatement.

Exemple :

« Un gabarit est un objet aux dimensions imposées qui sert à vérifier si quelque chose passe. »

Le plan oral

À Math'Lab, on...
Notre défi était...
Concrètement, nous...
L'idée importante était...
On sait que cela fonctionne parce que...
Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab.

Montrer plutôt que raconter

Pendant que le présentateur parle, le manipulateur montre vraiment :

la pesée
la mesure
le pliage
le programme
le coup d'échecs
la rotation d'un objet

Le test final

Avant de valider, demandez à un autre groupe :

Qu'est-ce qu'on fait à Math'Lab ici ?
Quel était le défi ?
Qu'est-ce que l'élève fait concrètement ?
Quelle idée mathématique as-tu comprise ?
Quel mot était difficile ?

Si le spectateur ne peut pas répondre, la capsule doit être simplifiée.

S62 – Parler à un CM2

Le spectateur n'était pas dans la classe : tout doit être compréhensible sans contexte.

- 1

PAS DE NUMÉRO Ne pas dire S45, S55, S57...
- 2

PAS DE JARGON Expliquer les mots comme prototype, gabarit, échelle...
- 3

UNE ACTION Montrer ce que l'élève fait réellement.
- 4

UNE IDÉE Dire une seule idée mathématique importante.
- 5

UNE PREUVE Montrer comment on sait que cela fonctionne.
- 6

COURT 60 à 75 secondes suffisent.

Question finale : un CM2 comprend-il ce qu'on fait à Math'Lab ?

title: "S62 – Storyboard 75 secondes" niveau: "6e"

Storyboard – Capsule futurs 6e

Équipe : _____ Capsule : _____

0 à 10 s – À Math'Lab, on...

Phrase :
.....

10 à 25 s – Le défi

Notre défi était de _____.

Objet montré :
.....

25 à 45 s – Ce que l'élève fait

Action visible :
.....

Mots-clés :
.....

45 à 60 s – L'idée mathématique

L'idée importante était de _____.

Mot difficile à expliquer :
.....

Explication simple :
.....

60 à 75 s – La vérification

On sait que cela fonctionne parce que _____.

Preuve montrée :
.....

Dernière phrase :
.....

Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab.

Avant tournage

- ☐ aucun numéro de séance
- ☐ aucun mot technique non expliqué
- ☐ une action réelle visible
- ☐ une idée mathématique
- ☐ une preuve
- ☐ 60 à 75 s

title: "S62 – Fiche répétition" niveau: "6e"

Fiche répétition

Équipe : _____

Répétition 1

Durée : _____ s

- ☐ on comprend ce que fait Math'Lab
- ☐ le défi est clair
- ☐ une action est visible
- ☐ l'idée mathématique est dite
- ☐ la preuve est visible

Premier mot difficile pour un CM2 :

.....

Nous allons :

- ☐ le supprimer
- ☐ le remplacer
- ☐ l'expliquer

Nouvelle formulation :

.....

Répétition 2

Durée : _____ s

Verdict :

- ☐ moins de 60 s
- ☐ entre 60 et 75 s
- ☐ plus de 75 s

Dernière correction avant tournage :

.....

Prêt

- ☐ production prête
- ☐ preuve prête
- ☐ présentateur prêt
- ☐ manipulateur prêt
- ☐ caméra prête

S62 – Plan de tournage

Une zone calme · 75 s maximum · 45 s de changement.

Créneau	Équipe	Capsule
0–2 min	A	À Math'Lab, on cherche
2–4 min	B	À Math'Lab, on construit
4–6 min	C	À Math'Lab, on programme
6–8 min	D	À Math'Lab, on joue et on raisonne
8–10 min	E	À Math'Lab, on crée en numérique

Les 8 minutes restantes servent uniquement aux reprises nécessaires.
Deux prises maximum par équipe.

S62 – Test « spectateur CM2 »

Capsule testée : _____ Équipe spectatrice : _____

Question	Oui	Non	Ce que j'ai compris / ce qui manque
Je peux dire ce qu'on fait à Math'Lab dans cette capsule.	☐	☐	
Je comprends le défi présenté.	☐	☐	
Je vois ce que l'élève fait concrètement.	☐	☐	
Je comprends une idée mathématique.	☐	☐	
Je comprends comment la solution est vérifiée.	☐	☐	

Mot difficile pour un CM2 : _____

Proposition plus simple : _____

Verdict : ☐ utilisable au Festival ☐ à simplifier

S62 – Nommage et archivage

ÉQUIPE A**S62-Futurs-6e-A-Chercher**

Éviter : final2, nouvelle, bonne, dernier.

ÉQUIPE B**S62-Futurs-6e-B-Construire**

Éviter : final2, nouvelle, bonne, dernier.

ÉQUIPE C**S62-Futurs-6e-C-Programmer**

Éviter : final2, nouvelle, bonne, dernier.

ÉQUIPE D**S62-Futurs-6e-D-Echecs**

Éviter : final2, nouvelle, bonne, dernier.

ÉQUIPE E**S62-Futurs-6e-E-Tinkercad**

Éviter : final2, nouvelle, bonne, dernier.

ARCHIVAGE**10-Patrimoine-MathLab/Capsules/Futurs-6e/****Destination : Festival Math'Lab / Rallye CM2 + site Math'Lab.**

S62 – Équipe A – À Math'Lab, on cherche

Exemple : Balance mystérieuse

OUVERTURE IMPOSÉE « À Math'Lab, on cherche. »

LE DÉFI À EXPLIQUER

Trouver une stratégie pour identifier un objet sans tester au hasard.

IDÉE MATHÉMATIQUE

Une stratégie est utile quand elle prévoit plusieurs cas avant d'agir.

À MONTRER

- ① montrer une pesée
- ② montrer deux résultats possibles
- ③ montrer comment un résultat élimine des possibilités

PREUVE / VÉRIFICATION

Montrer que chaque résultat de la pesée conduit à une suite possible.

À éviter : numéro de séance · jargon non expliqué · récit de toute l'année

À viser : 60–75 s · une action · une idée · une preuve

Dernière phrase : « Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab. »

S62 – Équipe B – À Math'Lab, on construire

Exemple : Bâtiment en papercraft

OUVERTURE IMPOSÉE « À Math'Lab, on construit. »

LE DÉFI À EXPLIQUER

Construire un bâtiment en papier qui respecte plusieurs contraintes.

IDÉE MATHÉMATIQUE

Construire, c'est aussi mesurer, tester et corriger avant de fixer.

À MONTRER

- ① montrer le bâtiment
- ② faire une vraie mesure
- ③ montrer un passage, un patron ou un montage à blanc

PREUVE / VÉRIFICATION

Montrer une mesure ou un gabarit qui prouve qu'une contrainte est respectée.

À éviter : numéro de séance · jargon non expliqué · récit de toute l'année

À viser : 60–75 s · une action · une idée · une preuve

Dernière phrase : « Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab. »

S62 – Équipe C – À Math'Lab, on programmer

Exemple : Scratch – labyrinthe

OUVERTURE IMPOSÉE « À Math'Lab, on programme. »

LE DÉFI À EXPLIQUER

Faire déplacer correctement un personnage dans un labyrinthe.

IDÉE MATHÉMATIQUE

Pour corriger un programme, on exécute d'abord ce qu'il fait réellement.

À MONTRER

- 1 montrer un bloc Scratch
- 2 faire un déplacement
- 3 montrer un test contre un mur ou à l'arrivée

PREUVE / VÉRIFICATION

Montrer le personnage qui réagit correctement après la correction.

À éviter : numéro de séance · jargon non expliqué · récit de toute l'année

À viser : 60–75 s · une action · une idée · une preuve

Dernière phrase : « Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab. »

S62 – Équipe D – À Math'Lab, on joue et raisonne

Exemple : Mini-problème d'échecs

OUVERTURE IMPOSÉE « À Math'Lab, on joue et on raisonne. »

LE DÉFI À EXPLIQUER

Choisir un bon coup et expliquer pourquoi il est préférable à un coup au hasard.

IDÉE MATHÉMATIQUE

Un coup devient intéressant quand on anticipe ce que l'adversaire peut faire ensuite.

À MONTRER

- ① montrer la position
- ② montrer le coup choisi
- ③ montrer la réponse ou la conséquence

PREUVE / VÉRIFICATION

Montrer précisément ce que le coup permet d'obtenir.

À éviter : numéro de séance · jargon non expliqué · récit de toute l'année

À viser : 60–75 s · une action · une idée · une preuve

Dernière phrase : « Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab. »

S62 – Équipe E – À Math'Lab, on crée en numérique

Exemple : Objet Tinkercad pour Maths City

OUVERTURE IMPOSÉE « À Math'Lab, on crée en numérique. »

LE DÉFI À EXPLIQUER

Construire un objet 3D puis vérifier qu'il est à la bonne échelle.

IDÉE MATHÉMATIQUE

Un modèle numérique doit être mesuré et testé avant d'être considéré comme terminé.

À MONTRER

- ① montrer le modèle
- ② montrer une dimension
- ③ montrer un gabarit ou une correction

PREUVE / VÉRIFICATION

Montrer une dimension ou un gabarit qui prouve que l'objet est utilisable.

À éviter : numéro de séance · jargon non expliqué · récit de toute l'année

À viser : 60–75 s · une action · une idée · une preuve

Dernière phrase : « Voilà un exemple de ce qu'on fait à Math'Lab. »

Préparer et tester le Rallye Math'Lab CM2

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

19 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Aujourd'hui, chaque équipe devient experte d'un atelier.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire EUR-16 – La grille des quatre cases.

2 Découvrir le Rallye – 5 minutes

Le professeur présente les cinq ateliers et le passeport MATHS.

3 Résoudre son atelier comme un CM2 – 12 minutes

Pendant les 8 premières minutes, la fiche animateur reste retournée.

4 Préparer les deux indices – 8 minutes

Chaque équipe étudie les indices prévus.

5 Test croisé grandeur nature – 10 minutes

Pendant environ 8 minutes :

6 Corriger et préparer le kit – 8 minutes

Chaque équipe récupère son atelier.

7 Validation finale – 5 minutes

Chaque équipe complète :

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Ressources de classe

Support imprimable · Guide élève organisateur · Plan des cinq ateliers · Passeport CM2 – lettres MATHS · Grille de test d'un atelier · Checklist du kit Rallye · Carte CM2 · Fiche animateur 6e...

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

EUR-16-La-grille-des-quatre-cases.svg · SVG

Guide élève organisateur

S63-Guide-organisateur.md · MD

Plan des cinq ateliers

S63-Plan-rallye.svg · SVG

Passeport CM2 – lettres MATHS

S63-Passeport-CM2.svg · SVG

Grille de test d'un atelier

S63-Grille-test-atelier.svg · SVG

Checklist du kit Rallye

S63-Checklist-kit.md · MD

Carte CM2

S63-Atelier-A-Coffre-nombres.svg · SVG

Fiche animateur 6e

S63-Animateur-A-Coffre-nombres.md · MD

Carte CM2

S63-Atelier-B-Tour-contraintes.svg · SVG

Fiche animateur 6e

S63-Animateur-B-Tour-contraintes.md · MD

Carte CM2

S63-Atelier-C-Robot.svg · SVG

Grille du robot

S63-Grille-Robot.svg · SVG

Fiche animateur 6e

S63-Animateur-C-Robot.md · MD

Carte CM2

S63-Atelier-D-Une-pesee.svg · SVG

Cartes résultats

S63-D-Cartes-resultats.svg · SVG

Fiche animateur 6e

S63-Animateur-D-Une-pesee.md · MD

Carte CM2

S63-Atelier-E-Carre-pave.svg · SVG

Pièces à découper

S63-E-Pieces-pavage.svg · SVG

Fiche animateur 6e

S63-Animateur-E-Carre-pave.md · MD

EUR-16 – La grille des quatre cases

Rituel indépendant.

NOMBRES À UTILISER UNE SEULE FOIS

2

4

7

9

1 $A + D = 11$

2 B est pair

3 $C > B$

4 $D > A$

5 $A < B$

A

B

C

D

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S63 – Guide élève organisateur" niveau: "6e"

Guide élève organisateur

Votre rôle change

Vous connaissez mieux Math'Lab que les futurs CM2.

Votre rôle n'est donc plus seulement de résoudre.

Vous devez apprendre à :

- faire comprendre la consigne
- laisser chercher
- observer
- aider progressivement
- faire expliquer
- valider

Avant le test

Votre kit doit contenir :

- carte CM2
- matériel complet
- indice 1
- indice 2
- solution animateur
- lettre de validation

Pendant le test

Au début, dire seulement :

« Lisez d'abord toute la carte. Vous avez environ 8 minutes. Vous pouvez demander un indice si vous êtes bloqués. »

Puis laisser chercher.

Quand aider ?

Pendant les deux premières minutes :

aucun indice

Ensuite, avant de donner un indice, poser une question :

« Qu'avez-vous déjà essayé ? »

« Quelle contrainte n'avez-vous pas encore utilisée ? »

« Comment pourriez-vous vérifier ? »

Pour valider

Ne demandez pas seulement :

« Quelle est votre réponse ? »

Demandez :

« Comment savez-vous qu'elle est correcte ? »

La lettre du passeport est donnée seulement après une explication suffisante.

Après le test

Notez :

ce que le groupe a compris tout de suite
le premier blocage
l'indice réellement utile
ce qu'il faut modifier avant le Festival

S63 – Le futur Rallye Math'Lab CM2

Cinq ateliers · environ 8 minutes de recherche par atelier.

A**LE COFFRE DES NOMBRES**

logique

M**B****LA TOUR SOUS CONTRAINTES**

construction

A**C****LE ROBOT DÉCALÉ**

algorithmique

T**D****UNE SEULE PESÉE**

déduction

H**E****LE CARRÉ PAVÉ**

géométrie

S

Les cinq validations forment le mot : **M A T H S**

RALLYE MATH'LAB CM2 – PASSEPORT

Équipe : _____

A – LE COFFRE DES NOMBRES

Validation animateur : _____

?

B – LA TOUR SOUS CONTRAINTES

Validation animateur : _____

?

C – LE ROBOT DÉCALÉ

Validation animateur : _____

?

D – UNE SEULE PESÉE

Validation animateur : _____

?

E – LE CARRÉ PAVÉ

Validation animateur : _____

?

Mot final :

--	--	--	--	--

S63 – Grille de test d'un atelier CM2

Atelier testé : _____ Équipe test : _____

Contrôle	Oui	Non	Remarque précise
Nous avons compris la consigne en moins d'une minute.	☐	☐	
Nous avons réellement eu besoin de chercher.	☐	☐	
Le matériel était complet et facile à utiliser.	☐	☐	
L'indice 1 aide sans donner la méthode.	☐	☐	
L'indice 2 débloque sans donner directement la réponse.	☐	☐	
La façon de valider la réussite est claire.	☐	☐	

Temps réel : _____ min _____ s

Premier blocage : _____

Modification prioritaire : _____

title: "S63 – Checklist du kit Rallye CM2"

Checklist du kit Rallye CM2

Atelier A – Coffre

- ☐ carte CM2
- ☐ fiche animateur
- ☐ feuille de brouillon
- ☐ crayon
- ☐ lettre M

Atelier B – Tour

- ☐ carte CM2
- ☐ fiche animateur
- ☐ 2 feuilles A4 par groupe
- ☐ 30 cm de ruban par groupe
- ☐ règle
- ☐ carré 15 × 15 cm
- ☐ chronomètre
- ☐ lettre A

Atelier C – Robot

- ☐ carte CM2
- ☐ grille robot
- ☐ pion ou petit jeton
- ☐ crayon
- ☐ fiche animateur
- ☐ lettre T

Atelier D – Pesée

- ☐ carte CM2
- ☐ cartes résultats
- ☐ fiche animateur
- ☐ trois cartes A / B / C
- ☐ lettre H

Atelier E – Pavage

- ☐ carte CM2
- ☐ cible 4 × 4
- ☐ pièces déjà découpées
- ☐ fiche animateur
- ☐ lettre S

À dupliquer pour le jour du Rallye

Prévoir un kit complet par groupe CM2 accueilli simultanément.

Rallye CM2 – Atelier A – Le coffre des nombres

Trouve le code à trois chiffres. Chaque chiffre est choisi parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les trois chiffres sont différents.

- 1 La somme des trois chiffres vaut 12.
- 2 Le premier chiffre vaut le double du dernier.
- 3 Le chiffre du milieu est plus grand que le dernier.

CODE		

Pour valider : explique pourquoi un autre code est impossible.

Besoin d'aide ? Demande l'indice 1 à l'animateur.

title: "S63 – Animateur A – Le coffre des nombres"

Animateur A – Le coffre des nombres

Réponse

462

Pourquoi ?

Les chiffres sont différents et choisis parmi 1 à 6.

Si le dernier chiffre vaut 1, le premier vaut 2, et le milieu devrait valoir 9 pour obtenir une somme de 12 : impossible.

Si le dernier vaut 2, le premier vaut 4. Il reste :

$$12 - 4 - 2 = 6$$

donc le milieu vaut 6, qui est bien supérieur à 2.

Si le dernier vaut 3, le premier devrait valoir 6, et le milieu vaudrait :

$$12 - 6 - 3 = 3$$

mais les chiffres doivent être différents.

Les valeurs suivantes donnent un premier chiffre supérieur à 6 : impossible.

Donc le seul code est 462.

Indice 1

Commencez par choisir la valeur possible du dernier chiffre. Le premier vaut alors son double.

Indice 2

Le dernier chiffre ne peut être que 1, 2 ou 3. Testez ces trois cas.

Validation

Demander :

« Pourquoi n'existe-t-il pas un autre code ? »

Lettre gagnée :

Rallye CM2 – Atelier B – La tour sous contraintes

Construisez une tour qui respecte TOUTES les contraintes. Vous avez environ 8 minutes.

- 1 2 feuilles A4 maximum
- 2 30 cm de ruban adhésif maximum
- 3 hauteur au moins 35 cm
- 4 base entièrement dans un carré 15 × 15 cm
- 5 tenir debout 10 secondes sans être touchée

VALIDATION

mesurer la hauteur · vérifier la base · chronométrer 10 s

Une tour très haute qui tombe n'est pas validée.

title: "S63 – Animateur B – La tour sous contraintes"

Animateur B – La tour sous contraintes

Matériel par équipe CM2

2 feuilles A4
30 cm de ruban adhésif maximum
1 règle
1 carré de contrôle 15 × 15 cm
chronomètre

Contraintes

La tour doit :

mesurer au moins 35 cm
tenir debout 10 secondes sans être touchée
avoir toute sa base dans le carré 15 × 15 cm
utiliser au maximum 2 feuilles A4
utiliser au maximum 30 cm de ruban

Il n'y a pas une seule solution

Accepter toute construction respectant toutes les contraintes.

Indice 1

Une feuille complètement plate se plie facilement. Que pourriez-vous changer dans sa forme pour la rendre plus rigide ?

Indice 2

Essayez de rouler, plier en accordéon ou former des colonnes avant d'assembler.

Validation

Mesurer réellement :

hauteur
base
temps de stabilité

Lettre gagnée :

Rallye CM2 – Atelier C – Le robot décalé

Le robot part en (1,5), orienté vers le nord. Le programme n'arrive pas sur la cible (5,1). Change UNE SEULE valeur numérique.

1. avance de 2 cases

2. tourne à droite

3. avance de 3 cases

4. tourne à gauche

5. avance de 2 cases

1. Exécute d'abord le programme exactement.

2. Entoure l'instruction à modifier.

3. Réécris seulement sa nouvelle valeur.

Atelier C – Grille du robot

1,1	2,1	3,1	4,1	CIBLE
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
DÉPART ↑ N	2,5	3,5	4,5	5,5

Trace le trajet au crayon. Efface et recommence si besoin.

title: "S63 – Animateur C – Le robot décalé"

Animateur C – Le robot décalé

Départ

case (1,5)
orientation nord

Programme donné

avance de 2 cases
tourne à droite
avance de 3 cases
tourne à gauche
avance de 2 cases

Le robot arrive en :

(4,1)

La cible est :

(5,1)

Réponse / justification

.....

Indice 1

Exécutez le programme exactement avant de vouloir le corriger.

Indice 2

Le robot arrive à la bonne ligne mais une colonne trop tôt.

Validation

Le groupe doit montrer le trajet corrigé sur la grille et identifier l'instruction modifiée.

Lettre gagnée :

Rallye CM2 – Atelier D – Une seule pesée

Trois boîtes A, B et C paraissent identiques. Une seule est plus lourde. Les deux autres ont exactement la même masse.

Tu disposes d'une balance à deux plateaux et d'UNE SEULE pesée. Explique une stratégie qui permet de toujours trouver la boîte la plus lourde.

A**B****C**

TA STRATÉGIE

Je compare : _____

Si _____ alors _____

Si _____ alors _____

Pour valider, il faut expliquer les trois résultats possibles d'une pesée.

Atelier D – Cartes résultats

PLATEAU GAUCHE PLUS LOURD

ÉQUILIBRE

PLATEAU DROIT PLUS LOURD

Découper. L'animateur peut les poser pour aider à raisonner sur les trois cas.

title: "S63 – Animateur D – Une seule pesée"

Animateur D – Une seule pesée

Situation

Trois boîtes A, B, C paraissent identiques.

Une seule est plus lourde.

Les deux autres ont exactement la même masse.

On dispose d'une balance à deux plateaux et d'**une seule pesée**.

Stratégie

Comparer deux boîtes, par exemple :

A contre B

Trois résultats sont possibles.

A est plus lourde

Alors A est la boîte recherchée.

B est plus lourde

Alors B est la boîte recherchée.

La balance est équilibrée

Alors A et B ont la même masse : C est donc la boîte plus lourde.

Toute comparaison entre deux boîtes est acceptable si le groupe traite les trois résultats.

Indice 1

Une pesée peut donner trois informations : gauche plus lourd, équilibre, droite plus lourd.

Indice 2

Que se passe-t-il si vous comparez directement deux des trois boîtes ?

Validation

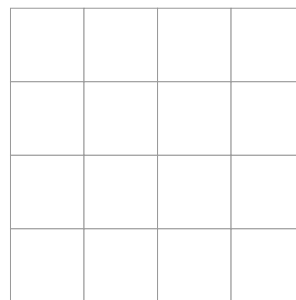
Le groupe doit expliquer ce qu'il conclut dans les **trois résultats possibles**.

Lettre gagnée :

Rallye CM2 – Atelier E – Le carré pavé

Avec les quatre pièces fournies, recouvre exactement le carré 4×4 .

- 1 utiliser les 4 pièces
- 2 ne pas superposer
- 3 ne laisser aucun trou
- 4 ne pas découper
- 5 tourner et retourner les pièces est autorisé

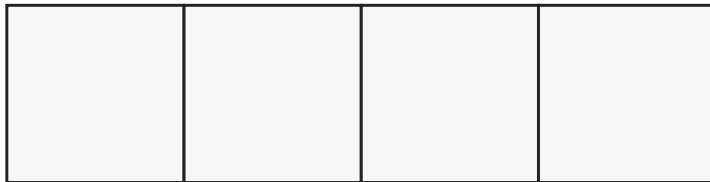


CIBLE 4×4

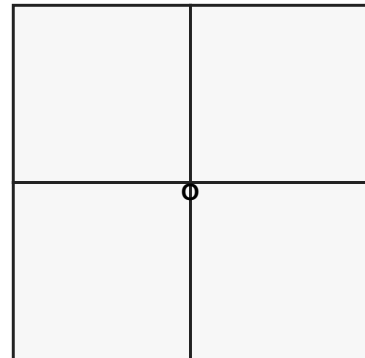
Pour valider : explique comment vérifier qu'il n'y a ni trou ni superposition.

Atelier E – Pièces du pavage

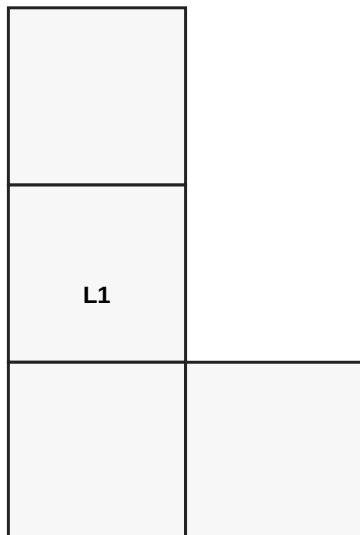
Imprimer à 100 %, découper sur le contour extérieur. Chaque petit carré mesure 30 mm.



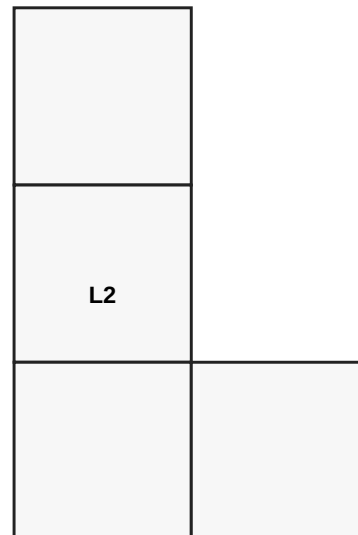
I



O

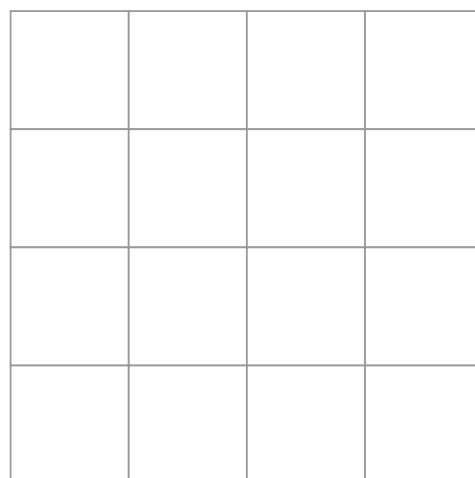


L1



L2

Cible de contrôle 4 × 4



title: "S63 – Animateur E – Le carré pavé"

Animateur E – Le carré pavé

Matériel

Quatre pièces :

1 barre de 4 carrés
1 carré de 2×2
2 pièces en L de 4 carrés

Objectif

Recouvrir exactement un carré 4×4 .

Règles :

utiliser les 4 pièces
ne pas les superposer
ne pas laisser de trou
ne pas découper
les rotations et retournements sont autorisés

Indice 1

Commencez par placer la barre de 4 carrés contre un bord du grand carré.

Indice 2

Après la barre, essayez de placer le carré 2×2 près du centre.

Validation

Le carré doit être entièrement rempli.

Demander :

« Comment pouvez-vous vérifier qu'il n'y a ni trou ni superposition ? »

Réponse possible :

Lettre gagnée :

Répétition générale : devenir ambassadeur Math'Lab

55 minutes

DURÉE

Support imprimable

RITUEL

16 ressource(s) de classe

PACK SÉANCE

MISSION

Le Festival aura lieu hors du créneau Math'Lab.

Déroulement

1 Rituel indépendant – 7 minutes

Faire CAN-16 – Sprint final.

2 Mission et message d'accueil – 5 minutes

Relire ensemble le message commun.

3 Préparer son stand – 8 minutes

Chaque équipe reprend le kit préparé en S63.

4 Simulation 1 – 9 minutes

Chaque équipe se divise.

5 Simulation 2 – 9 minutes

À la fin, chaque atelier a été animé deux fois par deux élèves différents.

6 Préparer le pitch Math'Lab – 7 minutes

Chaque équipe prépare une présentation de 45 secondes maximum.

7 Gérer les imprévus – 8 minutes

Le professeur distribue oralement un scénario à chaque équipe.

8 Engagement final – 2 minutes

Chaque élève complète :

Ressources de classe

Support imprimable · Guide ambassadeur · Protocole d'accueil CM2 · Protocole d'indice
· Plan de simulation · Grille d'observation animateur · Pitch Math'Lab – futurs 6e · FAQ
des futurs 6e...

À préparer

- Voir les ressources intégrées ci-après.

Relances / vigilance

- Aides graduées et repères détaillés : voir Tome 3.

Corrections

Réponses, solutions, corrigés et repères détaillés : **Tome 3**.

Prolongements

- Prolongements prévus dans les ressources lorsqu'ils existent.

Ressources de la séance

Cette V8 ne contient ici que les supports utilisables avec les élèves. Les corrigés et repères sont regroupés dans le Tome 3.

Support imprimable

CAN-16-Sprint-final.svg · SVG

Guide ambassadeur

S64-Guide-ambassadeur.md · MD

Protocole d'accueil CM2

S64-Protocole-accueil-CM2.svg · SVG

Protocole d'indice

S64-Protocole-indices.svg · SVG

Plan de simulation

S64-Plan-simulation.svg · SVG

Grille d'observation animateur

S64-Grille-observation-animateur.svg · SVG

Pitch Math'Lab – futurs 6e

S64-Pitch-MathLab.svg · SVG

FAQ des futurs 6e

S64-FAQ-futurs-6e.md · MD

Checklist jour J

S64-Checklist-jour-J.md · MD

Répartition des rôles

S64-Repartition-roles.md · MD

A – Animateurs du coffre

S64-Equipe-A-Coffre.svg · SVG

B – Animateurs de la tour

S64-Equipe-B-Tour.svg · SVG

C – Animateurs du robot

S64-Equipe-C-Robot.svg · SVG

D – Animateurs de la pesée

S64-Equipe-D-Pesee.svg · SVG

E – Animateurs du pavage

S64-Equipe-E-Pavage.svg · SVG

Scénarios imprévus

S64-Scenarios-imprevus.md · MD

CAN-16 – Sprint final

Rituel indépendant.

1 $75 + 48 = \underline{\hspace{2cm}}$

2 $9 \times 16 = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $6,2 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

4 $\frac{3}{5}$ de 50 = $\underline{\hspace{2cm}}$

5 $420 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

6 $5 - 1,75 = \underline{\hspace{2cm}}$

7 $1\,000 - 468 = \underline{\hspace{2cm}}$

8 $15 \times \underline{\hspace{2cm}} = 180$

2 min seul · 3 min en équipe · 2 min de correction

title: "S64 – Guide ambassadeur Math'Lab" niveau: "6e"

Guide ambassadeur Math'Lab

Votre mission le jour J

Vous n'êtes pas là pour montrer que vous connaissez la réponse.

Vous êtes là pour faire vivre une vraie recherche aux CM2.

Avant l'arrivée du groupe

- ☐ matériel remis à zéro
- ☐ carte visible
- ☐ indices cachés
- ☐ solution animateur hors de vue
- ☐ lettre de validation prête

Quand le groupe arrive

Dire :

Bonjour. Vous êtes à l'atelier _____.

Vous avez environ 8 minutes. Commencez par lire toute la consigne.

Puis vous taire quelques instants.

Pendant la recherche

Regardez avant de parler.

Questions utiles :

- Qu'avez-vous déjà essayé ?
- Qu'est-ce que vous savez déjà ?
- Quelle contrainte n'avez-vous pas utilisée ?
- Pouvez-vous vérifier autrement ?
- Que se passerait-il si... ?

À ne jamais dire

- « C'est facile. »
- « Non, ce n'est pas ça. »
- « Fais plutôt comme ça. »
- « La réponse est presque... »

Les indices

- question de relance
- indice 1
- laisser chercher
- indice 2 seulement si nécessaire

Pour valider

Demander :

Expliquez-nous comment vous savez que votre solution fonctionne.

Puis valider le passeport.

À la fin

Dire :

Bravo. Vous avez gagné la lettre ____.

Remettre le matériel exactement dans l'état de départ.

S64 – Protocole d'accueil d'un groupe CM2

1	ACCUEILLIR	« Bonjour. Vous êtes à l'atelier... »
2	DONNER LE CADRE	« Vous avez environ 8 minutes. Lisez toute la consigne. »
3	LAISSER CHERCHER	Deux premières minutes sans indice.
4	QUESTIONNER	« Qu'avez-vous déjà essayé ? »
5	AIDER PROGRESSIVEMENT	Question → indice 1 → indice 2 si nécessaire.
6	FAIRE EXPLIQUER	« Comment savez-vous que cela fonctionne ? »
7	VALIDER ET RÉINITIALISER	Passeport, lettre, puis matériel remis à zéro.

S64 – Protocole d'aide et d'indices

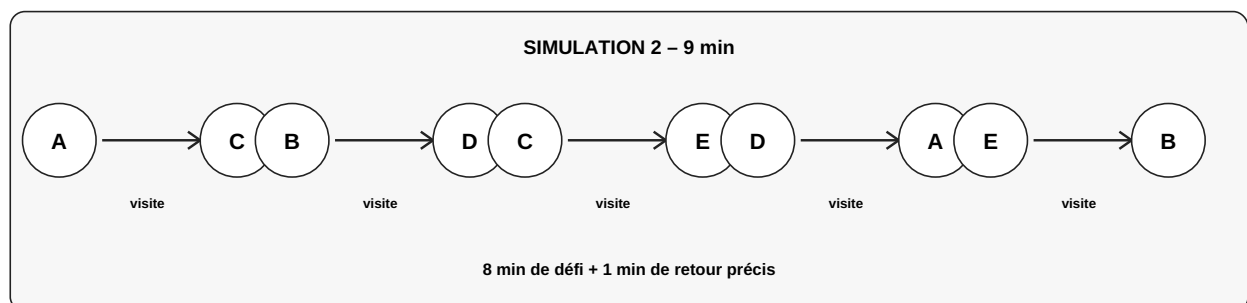
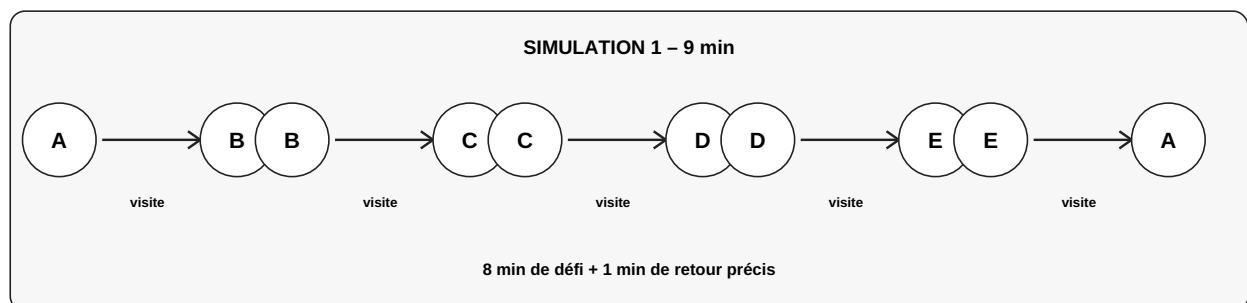
Aider ne signifie pas raccourcir la recherche jusqu'à la réponse.

0-2 MIN	observer et laisser chercher	aucun indice
BLOCAGE	poser une question	« Qu'avez-vous déjà essayé ? »
ENCORE BLOQUÉ	donner l'indice 1	petite aide, pas de méthode complète
RECHERCHE	laisser du temps	ne pas enchaîner immédiatement avec l'indice 2
DERNIER RECOURS	donner l'indice 2	aide forte, mais pas la réponse
VALIDATION	faire expliquer	la lettre n'est donnée qu'après justification

Question avant indice. Recherche après indice. Explication avant validation.

S64 – Plan des deux simulations

Deux animateurs différents par atelier.



S64 – Grille d'observation de l'animateur

Animateur observé : _____ Atelier : _____

Observation	Oui	À corriger	Remarque
Le lancement est court et clair.	☐	☐	
Les CM2 ont au moins 2 min de vraie recherche.	☐	☐	
L'animateur questionne avant de donner un indice.	☐	☐	
L'indice 1 ne donne pas la réponse.	☐	☐	
L'animateur ne manipule pas à la place du groupe.	☐	☐	
La validation demande une explication.	☐	☐	
Le matériel est remis à zéro.	☐	☐	

Une phrase efficace entendue : _____

Une intervention à éviter : _____

Priorité pour le jour J : _____

S64 – Pitch Math'Lab pour les futurs 6e

45 secondes maximum · un exemple concret.

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | MATH'LAB, C'EST... | « un temps où l'on découvre les maths autrement » |
| 2 | ON Y FAIT... | chercher, construire, programmer, jouer, créer, expliquer |
| 3 | UN EXEMPLE | choisir UNE vraie production ou activité |
| 4 | CE QUE J'AI APPRIS | dire une chose précise : tester, justifier, corriger, coopérer... |
| 5 | AUJOURD'HUI | « vous allez pouvoir essayer vous-mêmes avec le Rallye » |

À éviter : réciter toute l'année ou présenter Math'Lab comme « des maths en plus ».

À viser : donner envie de comprendre et d'essayer.

title: "S64 – FAQ des futurs 6e"

FAQ des futurs 6e

Les réponses ci-dessous sont des formulations simples.

« C'est du cours de maths en plus ? »

Réponse possible :

.....

« Il faut être très fort en maths ? »

Réponse possible :

.....

« On travaille toujours sur ordinateur ? »

Réponse possible :

.....

« Est-ce qu'on a le droit de se tromper ? »

Réponse possible :

.....

« On fait quoi avec Maths City ? »

Réponse possible :

.....

« Pourquoi vous ne nous donnez pas la réponse au Rallye ? »

Réponse possible :

.....

title: "S64 – Checklist jour J"

Checklist jour J – Festival / Rallye CM2

Avant l'arrivée des CM2

- ☐ cinq ateliers installés
- ☐ passeports prêts
- ☐ lettres M A T H S prêtes
- ☐ matériel de secours
- ☐ chronomètre / signal de rotation
- ☐ capsules S62 accessibles
- ☐ Maths City visible

Chaque atelier

- ☐ carte CM2
- ☐ matériel complet
- ☐ indice 1
- ☐ indice 2
- ☐ fiche animateur
- ☐ moyen de validation
- ☐ matériel remis à zéro

Élèves de 6e

- ☐ rôle principal connu
- ☐ rôle de remplacement connu
- ☐ pitch Math'Lab préparé
- ☐ protocole d'indice connu
- ☐ phrase de validation connue

À prévoir en secours

papier
crayons
ruban adhésif déjà mesuré
jeu supplémentaire de pièces de pavage
grille robot supplémentaire
passeports supplémentaires

title: "S64 – Répartition des rôles"

Répartition des rôles

Équipe _____

Atelier :

.....

Animateur principal

Nom : _____

Mission :

accueil
consigne
questions
validation

Observateur / indices

Nom : _____

Mission :

surveiller le temps
observer les blocages
préparer indice 1 puis indice 2

Matériel / passeport

Nom : _____

Mission :

remettre le matériel à zéro
faire compléter le passeport
préparer le groupe suivant

Remplaçant

Nom : _____

Peut assurer :

- ☐ animation
- ☐ indices
- ☐ matériel

Notre phrase de présentation de Math'Lab

.....

.....

S64 – Équipe A – Le coffre des nombres

LETTRE À VALIDER

M

POINT À TRAVAILLER

faire justifier l'unicité du code

ATTENTION

Ne pas confirmer un chiffre avant l'explication.

AVANT LE JOUR J

- ☐ Je sais lancer l'atelier sans expliquer la méthode.
- ☐ Je connais l'indice 1 et l'indice 2.
- ☐ Je sais ce que je demande pour valider.
- ☐ Je sais remettre le matériel à zéro.

S64 – Équipe B – La tour sous contraintes

LETTRE À VALIDER

A

POINT À TRAVAILLER

mesurer hauteur, base et 10 s

ATTENTION

Ne pas réparer la tour à la place des CM2.

AVANT LE JOUR J

- ☐ Je sais lancer l'atelier sans expliquer la méthode.
- ☐ Je connais l'indice 1 et l'indice 2.
- ☐ Je sais ce que je demande pour valider.
- ☐ Je sais remettre le matériel à zéro.

S64 – Équipe C – Le robot décalé

LETTRE À VALIDER

T

POINT À TRAVAILLER

faire exécuter avant de corriger

ATTENTION

Ne pas montrer directement l'instruction fautive.

AVANT LE JOUR J

- ☐ Je sais lancer l'atelier sans expliquer la méthode.
- ☐ Je connais l'indice 1 et l'indice 2.
- ☐ Je sais ce que je demande pour valider.
- ☐ Je sais remettre le matériel à zéro.

S64 – Équipe D – Une seule pesée

LETTRE À VALIDER

H

POINT À TRAVAILLER

faire traiter les 3 résultats possibles

ATTENTION

Accepter toute paire comparée si le raisonnement est complet.

AVANT LE JOUR J

- ☐ Je sais lancer l'atelier sans expliquer la méthode.
- ☐ Je connais l'indice 1 et l'indice 2.
- ☐ Je sais ce que je demande pour valider.
- ☐ Je sais remettre le matériel à zéro.

S64 – Équipe E – Le carré pavé

LETTRE À VALIDER

S

POINT À TRAVAILLER

faire vérifier trou / superposition

ATTENTION

Ne jamais replacer une pièce pour le groupe.

AVANT LE JOUR J

- ☐ Je sais lancer l'atelier sans expliquer la méthode.
- ☐ Je connais l'indice 1 et l'indice 2.
- ☐ Je sais ce que je demande pour valider.
- ☐ Je sais remettre le matériel à zéro.

title: "S64 – Scénarios imprévus"

Scénarios imprévus

Découper ou lire oralement un scénario par équipe.

Scénario 1 – Trop vite

Les CM2 réussissent en deux minutes.

Que faites-vous pendant les minutes restantes sans leur donner un nouveau cours ?

Attendu :

faire expliquer
demander une autre vérification
proposer un petit défi bonus si prévu

Scénario 2 – Aucun départ

Le groupe reste silencieux et n'ose rien essayer.

Attendu :

faire reformuler la consigne
demander une première idée
poser une question de relance
puis seulement indice 1

Scénario 3 – « Donnez-nous la réponse »

Un élève réclame directement la solution.

Attendu :

« Je peux vous donner un indice, mais le but est que vous trouviez. Qu'avez-vous déjà essayé ? »

Scénario 4 – Dispute

Deux élèves veulent manipuler le même matériel.

Attendu :

redistribuer rapidement les rôles
sans résoudre le problème à leur place

Scénario 5 – Indice trop tôt

Un animateur a donné l'indice 2 dès la première minute.

Attendu :

reconnaître l'erreur
laisser ensuite le groupe poursuivre
retenir le protocole pour le groupe suivant

Scénario 6 – Matériel mélangé

Une pièce manque ou le matériel n'est pas remis à zéro.

Attendu :

interrompre brièvement
prendre le kit de secours
remettre le stand en état
ne pas improviser une nouvelle règle